



第2版

情報処理試験の

計算問題が

ちゃんと

解ける本

坂下 夕里 Yuuri Sakashita

鉄板問題を
切り捨てるのは
もったいない

基数
変換

在庫
管理

etc.

稼働率

アロー
ダイア
グラム

対応試験区分

- ▶ **IP** ITサポート
- ▶ **FE** 基本情報技術者
- ▶ **AP** 応用情報技術者

計算問題＝得点問題
がスラスラ解ける

苦手を得意に変えて

今度こそ 絶対合格

EXAM PRESS[®]

情報処理技術者試験学習書

〔情報処理教科書〕

第2版

情報処理試験の
計算問題が
ちゃんと解ける本

坂下 夕里
Yuuri Sakashita

SE
SHOEISHA



本書内容に関するお問い合わせについて

このたびは翔泳社の書籍をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。弊社では、読者の皆様からのお問い合わせに適切に対応させていただくため、以下のガイドラインへのご協力をお願いしております。下記項目をお読みいただき、手順に従ってお問い合わせください。

●ご質問される前に

弊社Webサイトの「正誤表」をご参照ください。これまでに判明した正誤や追加情報を掲載しています。

正誤表 <https://www.shoeisha.co.jp/book/errata/>

●ご質問方法

弊社Webサイトの「刊行物Q&A」をご利用ください。

刊行物Q&A <https://www.shoeisha.co.jp/book/qa/>

インターネットをご利用でない場合は、FAXまたは郵便にて、下記“翔泳社 愛読者サービスセンター”までお問い合わせください。

電話でのご質問は、お受けしておりません。

●回答について

回答は、ご質問いただいた手段によってご返事申し上げます。ご質問の内容によっては、回答に数日ないしはそれ以上の期間を要する場合があります。

●ご質問に際してのご注意

本書の対象を越えるもの、記述個所を特定されないもの、また読者固有の環境に起因するご質問等にはお答えできませんので、予めご了承ください。

●郵便物送付先およびFAX番号

送付先住所 〒160-0006 東京都新宿区舟町5

FAX番号 03-5362-3818

宛先 (株) 翔泳社 愛読者サービスセンター

※著者および出版者は、本書の使用による情報処理技術者試験の合格を保証するものではありません。

※本書に記載されたURL等は予告なく変更される場合があります。

※本書の出版にあたっては正確な記述に努めました。著者および出版社のいずれも、本書の内容に対してなんらかの保証をするものではなく、内容やサンプルに基づくいかなる運用結果に関してもいっさいの責任を負いません。

※本書に掲載されている画面イメージなどは、特定の設定に基づいた環境にて再現される一例です。

※本書に記載されている会社名、製品名はそれぞれ各社の商標および登録商標です。

※本書では™、®、©は割愛させていただいております。

情報処理技術者試験で出題される問題は、おおまかに、「計算問題」「知っているかどうかの知識を問われる問題」「応用的な考察が必要になる問題」に分類されます。文系の人や技術系の仕事に就いていない人は、知識を問われる問題や応用的な問題はなんとかこなしても、計算問題だけは苦手であり点がとれない、ということがあると思います。これから試験を受ける人でも、計算問題でひっかかってしまい、なかなか勉強がはかどらない人も多いことでしょう。

しかし、目的は試験に合格することなので、満点をとる必要はありません。問題の全てが計算問題というわけでもないのです、場合によっては計算問題をすべて切り捨てても、合格することは可能です。

ですが、計算問題を切り捨てるのは、とても「もったいない」ことです。

なぜなら、日進月歩する情報処理の世界においては、知識問題は絶えず新しい問題が出題されますが、計算問題は情報処理分野での基礎なので、毎回ブレのない、いわゆる鉄板な問題が多く出題されているからです。

知識問題の時事的な問題で正解を導き出すためには、情報処理分野のみならず一般のニュースにまで絶えず目を光らせておく必要があります。それでもどんな内容が出題されるかはわかりません。それに比べ、計算問題は基礎さえしっかり学習できていれば、確実に点がとれる、ありがたい問題なのです。

本書の内容は、情報処理技術者試験の次の試験に対応しています。

ITパスポート試験／基本情報技術者試験／応用情報技術者試験

ちなみに、この三つの試験での計算問題の出題率は、全問題の2割ぐらいから、多いときには3割以上出題されています。2～3割の点数が確実にとれれば、合格ラインにグッと近づくことができるでしょう。

そして、本書でこの三つの試験で出題される計算問題の解き方をマスターしておけば、高度試験の午前問題で苦労することは、まずありません。

鉄板問題の多い計算問題ですが、出題側もマンネリ化は避けたいようで、ここ数回の試験で新しい内容が出題されるようになりました。今回第2版を執筆するにあたり、本書ではそれらの新しい内容も追加しました。

今後も新しい内容が出題されると思いますが、本書で基本を学び、計算問題を解くコツを掴んでいれば大丈夫です。

試験勉強をはじめたはいいいけれど計算問題の解き方がよくわからない人、計算問題が苦手で前回試験を落としてしまった経験のある人は、ぜひ本書で計算問題を苦手分野から楽勝分野に切り替え、自信をもって試験に臨んでください。

坂下 夕里

本書の内容と鉄板問題

本書では、CHAPTER 1～CHAPTER 5でテクノロジー系の、CHAPTER 6でストラテジ系の、CHAPTER 7でマネジメント系の計算問題について説明しています。先ほども述べたように、各分野にはそれぞれ鉄板問題があり、本書で紹介している内容は、当然、鉄板問題にも対応しています。特に出題されやすいものは、次のとおりです。

CHAPTER 1

情報処理試験に必要な数学

- ・ポーランド表記法の書き方
- ・ポーランド表記法を使った計算

CHAPTER 2

コンピュータで扱う数字

- ・各基数間の変換と計算
- ・論理回路の出力結果を求める
- ・いろいろなパターンの確率を求める

CHAPTER 3

コンピュータの性能に関すること

- ・記憶容量の計算
- ・コンピュータのアクセス時間や処理時間などの性能を求める
- ・システムの稼働率を求める

CHAPTER 4

ソフトウェア

- ・スタックを利用したデータの移動
- ・音をデジタル化したときのデータについて
- ・表計算ソフトの計算式を作る

CHAPTER 5

ネットワーク

- ・IPアドレスの設定が正しいかどうか
- ・データの伝送量を求める

CHAPTER 6

企業活動

- ・ABC分析による重要項目の選択
- ・デシジョンテーブルによる行動分析
- ・在庫の管理
- ・条件による生産計画
- ・利益の計算や、損益計算書の財務計算

CHAPTER 7

システム開発・運用

- ・アローダイアグラムのクリティカルパスを求める
- ・仕事に必要な人員の見積もり
- ・仕事の進捗率を求める

鉄板問題とまではいえないけれど、何年かおきに定期的に出題される問題もあり、それも本書ではカバーしています。

勉強の仕方

本書を使って勉強をするために用意するものは次の三つです。

本書（必須）

紙

鉛筆

暗算でも結構ですが、できるだけ計算過程を紙に書き出しましょう。紙はチラシの裏でも何かの裏紙でも、何でも大丈夫です。本書の余白を使ってもかまいません。書くものはシャーペンでもボールペンでもいいですが、黒の他に赤・青、2種

類ほど色のつくペンを用意しておくとう便利です。

また、基本的に計算は手書き、または暗算で行いましょう。確認のために電卓を使用するのはOKです。

本書では、計算問題で必要になる数学の基礎知識から、実際の情報処理技術者試験で出題される内容まで、くまなくカバーしています。

まずは基礎をしっかりと理解するために、少々面倒でも本文をきっちりと読み込んでください。すでに理解できている箇所は無理に勉強する必要はありませんが、復習も兼ねて、一度ぐらいい目を通しておきましょう。

本文説明の中で計算過程を明記していますが、自分でも紙と鉛筆を使って、自分自身の頭と手で計算過程を再現しましょう。これが重要です！

基礎が理解できたら、用意してある練習問題や過去問題を解いて、計算問題の解き方をマスターしてください。このときも当然、紙と鉛筆を使って、実際に自分で計算を行ってください。各問題には詳細な解説を用意しています。自力で解答を導き出せた場合でも、念のために解説には目を通しておきましょう。

なお、CHAPTER2の練習問題については、本書の巻末により詳しい解説を用意しています。そちらも参考にしてください。

計算は慣れです。頭だけではなく、手も使って問題を解くことに慣れましょう。最初はゆっくりでいいです。慣れてきたら徐々に計算スピードも上がるはずですよ。

また、過去問題を多く解くことも重要です。特に計算問題は多くの問題を解いた方がよいので、少なくとも過去1年分、なるべくなら2、3年分は見ておきましょう。過去問題と解答は、IPAのホームページに掲載されています。

- ・独立行政法人 情報処理推進機構 (IPA)

<http://www.ipa.go.jp/>

- ・情報処理技術者試験センター

<http://www.jitec.ipa.go.jp/>

出題範囲以外の試験内容について

本書では、項目ごとにその内容がどの試験で出題されるかを **IP**、**FE**、**AP** のマークで示しています。今回IPを目指す人は、FEとAPで出題される項目までチェックする必要はありません。ですが、試験の出題範囲は結構あいまいです。上位レベルの試験で出題された問題が、下位レベルの試験で出題されることもあります。少しでも時間に余裕のある人は、上位レベルの試験範囲にも目を通しておくことをおすすめします。

CONTENTS

本書の使い方.....X
読者特典についてXII

CHAPTER 1 001 情報処理試験に必要な数学

01 数学の初歩 002	四則演算.....002 等式.....003 演算子の優先順位.....004 四則演算の組合せ.....004 ポーランド表記法.....005
02 数値の基本 009	負数と正数009 整数と小数（実数）010 分数.....011 累乗.....012 対数.....013 未知数.....014
03 数字の単位 015	単位とは015 単位の変換015 割合016

CHAPTER 2 019 コンピュータで扱う数字 — テクノロジ —

01 基数の基本 020	10進数020 2進数020 8進数・16進数021 四則演算.....023
02 基数変換 025	2進数・8進数・16進数→10進数025 10進数→2進数・8進数・16進数026 8進数⇔2進数⇔16進数028 ビット030
03 負数 033	負数への変換033 8進数・16進数の負数034 符号の有無.....035 補数.....036

04 小数	040	2進数の小数.....040
		8進数・16進数の小数.....041
		10進数小数→2進数小数・8進数小数・16進数小数.....042
		8進数小数⇔2進数小数⇔16進数小数.....044
		負数の小数.....045
05 論理演算	048	集合.....048
		論理演算子 AND (論理積).....049
		論理演算子 OR (論理和).....049
		論理演算子 NOT (否定).....050
		論理演算子 XOR (EORまたはEXOR) (排他的論理和)051
		相補演算.....051
		論理演算子の組合せ.....052
		ド・モルガンの法則.....054
06 論理回路	059	論理回路.....059
		論理回路の組合せ.....060
		論理回路と論理式.....061
		全加算器・半加算器.....062
07 ビット演算	071	ビット列の演算.....071
		パリティビット.....071
		浮動小数点形式.....072
		ビットシフト演算.....075
		コンピュータで表現できるデータの範囲.....076
08 確率・統計	082	確率.....082
		順列と組合せ.....084
		同じものを含む順列.....086
		期待値.....087
09 式	094	数式.....094
		式.....095
		正規表現.....096
		関数.....097

CHAPTER 3 103 コンピュータの性能に関すること — テクノロジー —

01 ハードウェアの性能	104	コンピュータで扱うデータの単位.....104
		データのメモリ配置.....105
		補助単位.....106
		メモリのアクセス時間.....107
		磁気ディスクの容量.....108

	磁気ディスクのアクセス時間	110
	ディスプレイの性能	111
	プリンタやスキャナの性能	113
02 コンピュータの 処理性能	119	CPUの性能
		119
	MIPS	120
	FLOPS	121
	トランザクション	122
	CPUの命令実行方法	123
03 OSの性能	130	ジョブの応答時間
		130
	スケジューリング	131
	資源のロック	133
	ページング	134
	メモリ割当て	138
04 システムの性能	146	稼働率
		146
	複数のシステムの稼働率	147
	RASIS	149
CHAPTER 4	155	ソフトウェア — テクノロジ —
01 データ構造	156	コンピュータで使うデータの形
		156
	配列	157
	キュー	158
	木構造	159
	リスト	160
	スタック	161
02 アルゴリズム	168	アルゴリズム
		168
	BNF	169
	特別なデータを作るアルゴリズム	170
	線形探索アルゴリズム	171
	2分探索アルゴリズム	171
	ハッシュ探索アルゴリズム	173
	ソート（並べ替え）アルゴリズム	175
	フローチャート（流れ図）	186
	再帰関数	188
03 表計算ソフト	202	表計算ソフトの基本
		202
	関数	203
	参照と複写	205
04 サンプルング	210	アナログデータのデジタル化
		210

ディジタル→アナログ変換.....	212
標本化定理.....	213

CHAPTER 5 217 ネットワーク — テクノロジー —

01 ネットワーク 218	伝送速度.....	218
	IPアドレス.....	220
	ネットワークアドレスとブロードキャストアドレス.....	223
	プライベートIPアドレス.....	226

CHAPTER 6 233 企業活動 — ストラテジ —

01 業務分析 234	散布図.....	234
	ABC分析.....	236
	デシジョンテーブル（決定表）.....	237
	グラフの読み方.....	238
	在庫管理.....	240
	生産計画.....	243
	評価方法.....	244
	採算性.....	245
	意思決定.....	246
02 財務 259	財務計算.....	259
	損益計算書.....	262
	減価償却費.....	265
	損益分岐点.....	267

CHAPTER 7 273 システム開発・運用 — マネジメント —

01 システム開発 274	状態遷移図.....	274
	テスト.....	276
02 マネジメント 283	人員の見積り.....	283
	生産性.....	285
	ソフトウェア開発の見積り.....	285
	進捗率.....	287
	アローダイアグラム.....	288
	段取り時間.....	290
	サービスマネジメント.....	291

索引.....	302
---------	-----

DIRECTIONS

本書の対応試験区分

本書の内容は、独立行政法人 情報処理推進機構（IPA）が試験運営する国家試験「情報処理技術者試験」のうち、三つの試験区分で出題される計算問題に対応しています。

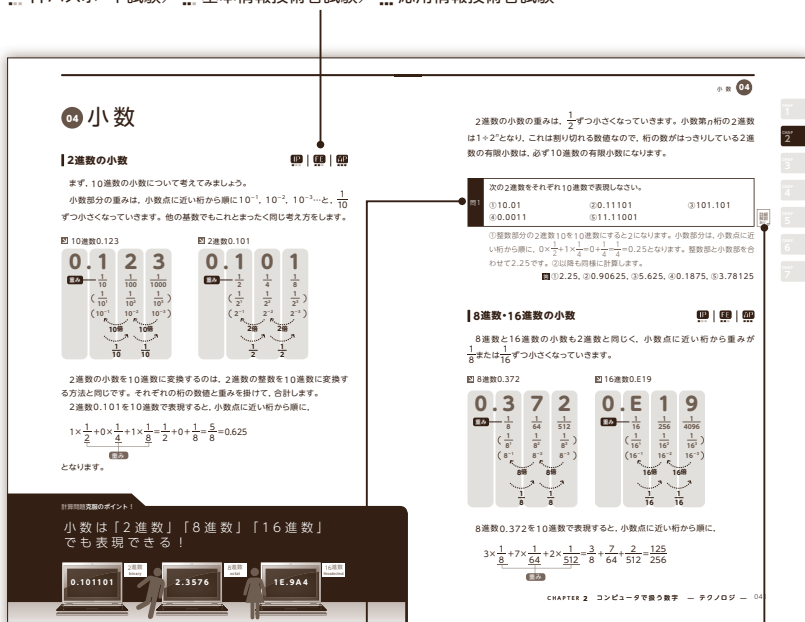
ITパスポート試験／基本情報技術者試験／応用情報技術者試験

学習ツール

学習しやすいよう、本書では以下のツールを用意し、随所に掲載しています。

項目ごとにその内容がどの試験で出題されるかをアイコンで示しています。過去問題(出題例)の冒頭でも示しているので、参考にしてください。グレースアウトしているものは、その試験では出題範囲外の内容です。

ITパスポート試験 / FE 基本情報技術者試験 / AP 応用情報技術者試験



問 学習した内容を理解できたかどうか、その場ですぐに確認できるよう、簡単な練習問題を用意しています。

詳細解説あり CHAPTER2の練習問題でこのアイコンを付記しているものは、翔泳社のサイトからより詳しい解説をダウンロードできます(PDFファイルでの提供)。ダウンロード方法については、PXIIをご覧ください。

問題

本文で解説した、計算問題で頻出しているテーマの過去問題です。過去に出題されたものの中から代表的なものを選んで掲載しています。



その過去問題がどの試験に対応しているかをアイコンで示しています。グレイアウトしているものは、その試験では出題範囲外の内容です。

問題を解く際のポイントになる内容を、太字で簡単に述べています。

なお、本書はIPAが公表している以下のシラバス等を参考に執筆しています。

- ・「ITパスポート試験」シラバス (Ver 3.0)
- ・「基本情報技術者試験 (レベル2)」シラバス (Ver 4.0)
- ・「応用情報技術者試験 (レベル3)」シラバス (Ver 4.0)
- ・「試験で使用する情報技術に関する用語・プログラム言語など」Ver3.0

上記の資料に合わせて、過去問題の表記を変更している場合があります。あらかじめご了承ください。

読者特典について

CHAPTER2の練習問題で  アイコンを付記しているものについては、下記サイトからより詳しい解説をダウンロードできます (PDFファイルでの提供)。

<https://www.shoeisha.co.jp/book/download/9784798151977>

解答方法がわからなかった方は、こちらも参考にしてください。

読者特典のご利用に関する注意事項

上記サイトで提供している解説資料は、本書をご購入いただいた方に限り、ご利用いただけます。

データの配布、複製、譲渡、販売に関する行為、および著作権を侵害する行為は禁止いたします。

著者および出版社のいずれも、上記サイトで提供している解説資料に対して何らかの保証をするものではなく、この解説資料に基づくいかなる運用結果に関しても、一切の責任を負いません。お客様の責任においてご利用ください。

CHAPTER

1

情報処理試験に 必要な数学

01 数学の初歩

02 数値の基本

03 数字の単位

01 数学の初歩

四則演算

IP | FE | AP

演算とは、足し算や引き算などの計算をすることです。次の四つの演算を四則演算と呼びます。

足し算 (加算) $10 + 2 = 12$ — 10に2を加える

引き算 (減算) $23 - 6 = 17$ — 23から6を引く

掛け算 (乗算) $7 \times 11 = 77$ — 7を11回足す

割り算 (除算) $12 \div 3 = 4$ — 12から、3の固まりが幾つできるか

コンピュータの世界では、一般的に掛け算「 $\times$ 」を「 $*$ 」記号で書きます。
割り算「 $\div$ 」の結果は商と余りに分け、商を「 $/$ 」、余りを「 $\%$ 」記号で書きます。

$10 \div 3 = 3.3333..$ → 商 $10/3 = 3$ 余り $10 \% 3 = 1$
割られる数 割る数

商は割る数の固まりが何個できたかを意味し、余りは固まりに満たなかった数で、次の関係が成り立ちます。

割り算の関係

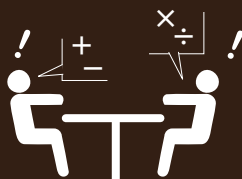
割られる数 = 割る数 $\times$ 商 + 余り

10 = 3 $\times$ 3 + 1

3の固まりが 1個 2個 3個

計算問題克服のポイント！

「+」「-」「 $\times$ 」「 $\div$ 」
この四つは計算の基本！



問1 $13 \div 5$ の商と余りを答えなさい。

13から5の固まりは二つできるので、「2」が商です。 $13 \div 5 = 2.6$ を計算して、整数部分の「2」と考えてもいいです。

余りは「割られる数-割る数×商」で求めることができますので、 $13 - 5 \times 2 = 3$ となります。

答 商2, 余り3

等式

IP | FE | AP

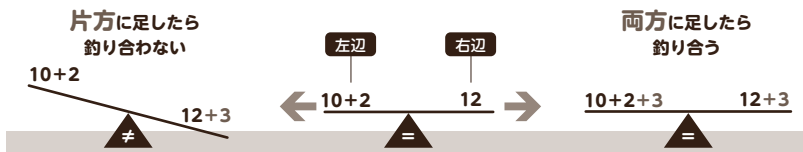
$10+2=12$ や $23-6=17$ に使われている「=」記号は、記号の左側と右側が同じ値であるという意味です。

$$\begin{array}{c} 10+2=12 \\ \text{左辺} = \text{右辺} \end{array}$$

$10+2$ を^{さへん}左辺、 12 を^{うへん}右辺といいます。左辺と右辺は釣り合っている状態なので、両方に同じ値を足したり引いたりしても、「=」記号で結ばれたままです。

もちろん、両辺に同じ数を掛けたり割ったりしても、同じことがいえます。

☑ 「=」記号で釣り合っている関係



問2 $15-4=11$ の両辺に数値を足して、 $15=\triangle+\square$ という形にしない。

$15-4=11$ の両辺に4を足すと、 $15-4+4=11+4$ になります。左辺の $-4+4$ の部分は0になるので、 $15=11+4$ という形にできます。

答 $15=11+4$

演算子の優先順位

IP | FE | AP

$+-\times\div$ (コンピュータの世界では $+-*/\%$) の記号を、**演算子**と呼びます。
幾つかの演算を組み合わせた計算をするとき、計算をする順番には優先順位があるので注意しましょう。

$+-$ よりも $\times\div$ が優先されるのが基本です。

$$4 + \underbrace{3 \times 5}_{\text{優先}} = 4 + \underline{15} = 19 \quad \text{---} \text{○}$$

となります。先に書いてある $4+3$ から順に行うのは間違いです。

$$\underline{4+3} \times 5 = \underline{7} \times 5 = 35 \quad \text{---} \text{✕}$$

優先順位の低い $+-$ の計算を先に行いたいときは、()を利用します。

$$\underbrace{(4+3)}_{\text{優先}} \times 5 = \underline{7} \times 5 = 35$$

演算子の優先順位

高	↑	()
		$\times, \div$
低	↓	$+, -$

問3 $3+2\times4+3$ と $(3+2)\times(4+3)$ の計算結果をそれぞれ答えなさい。

$3+2\times4+3$ は $+-$ よりも $\times$ を優先させるので、 $3+8+3=14$ です。 $(3+2)\times(4+3)$ は()があるので足し算を先に行って、 $5\times7=35$ となります。

答 $3+2\times4+3=14$, $(3+2)\times(4+3)=35$

四則演算の組合せ

IP | FE | AP

覚えておくと便利な、四則演算と()の組合せを紹介します。

足し算の結果に数を掛けるときは、()の中を別々に掛けて、両方の結果を足しても同じです。の作業を展開といいます。

$$\begin{array}{c} A \times C \\ \swarrow \quad \searrow \\ (A+B) \times C = \underline{A \times C} + \underline{B \times C} \\ \swarrow \quad \searrow \\ B \times C \end{array}$$

逆に、同じ数が掛けてあるときは、その数でまとめることができます。

$$A \times \underline{C} + B \times \underline{C} = (A+B) \times \underline{C} \quad \text{--- Cでまとめる}$$

足し算同士を掛ける場合は、両方を展開します。

$$\begin{array}{c} A \times (C+D) \\ \swarrow \quad \searrow \\ (A+B) \times (C+D) = \underline{A \times C} + \underline{A \times D} + \underline{B \times C} + \underline{B \times D} \\ \swarrow \quad \searrow \\ B \times (C+D) \end{array}$$

これらのルールは、足し算を引き算にしても同じことがいえます。

問5 $A \times (B - C)$ を展開しなさい。

$A \times B$ と $A \times C$ を別々に行って、両方の結果を引く形にします。

答 $A \times B - A \times C$

ポーランド表記法

IP | FE | AP

ポーランド表記法とは計算式の書き方の一つで、演算子を前に書きます。

☐ 計算式の書き方

	ポーランド表記法	逆ポーランド表記法
$4+3$	$+ 4 3$	$4 3 +$
$(4+3) \times (5+1)$	$* + 4 3 + 5 1$	$4 3 + 5 1 + *$
$4+3 \times 5$	$+ 4 * 3 5$	$4 3 5 * +$
$4+3+5$	$(+ 4 3 5)$	$(4 3 5 +)$

「 $\bigcirc + \triangle$ 」の計算式は「 $+ \bigcirc \triangle$ 」と書きます。「 $\bigcirc + \triangle + \square$ 」のように、同じ演算子で三つ以上の計算をする場合は、「 $(+ \bigcirc \triangle \square)$ 」と（ ）を利用します。

逆ポーランド表記法は、ポーランド表記法とは逆に演算子を後に書く方法です。

問4 $(2 + 4) * (1 + 3)$ をポーランド表記法で書きなさい。

（ ）が優先されるので、 $+ 2 4$ と $+ 1 3$ の掛け算の形になります。

答 $* + 2 4 + 1 3$

問題01

基本情報技術者 H22・春期 午前・問3

IP

FE

AP

A=1, B=3, C=5, D=4, E=2のとき、逆ポーランド表記法で表現された式 $AB+CDE/-*$ の演算結果はどれか。

ア -12

イ 2

ウ 12

エ 14

それぞれ数を当てはめて計算します。

 $AB+CDE/-*$ $1\ 3 + 5\ 4\ 2 / - *$ $4\ 5\ 2 - *$ $4\ 3 *$

12

となります。

答ウ

問題02

基本情報技術者 H24・春期 午前・問4

IP

FE

AP

後置記法 (逆ポーランド表記法) では、例えば、式 $Y=(A-B)\times C$ を $YAB-C\times=$ と表現する。次の式を後置記法で表現したものはどれか。

$$Y=(A+B)\times(C-(D\div E))$$

ア $YAB+C-DE\div\times=$ イ $YAB+CDE\div-\times=$ ウ $YAB+EDC\div-\times=$ エ $YBA+CD-E\div\times=$

$(A+B)$ や $(D\div E)$ のような、一番小さな()から考えていきます。

一番小さな()である $(A+B)$ や $(D\div E)$ 部分から変換していきます。

$$Y=(A+B)\times(C-(D\div E))$$

$$Y=(AB+)\times(C-(DE\div)) \text{ --- } (A+B)\text{と}(D\div E)\text{を変換する}$$

$$Y=(AB+)\times(CDE\div-) \text{ --- } C-(DE\div)\text{を変換する}$$

$$Y=AB+CDE\div- \times \text{ --- } \text{二つの()を変換する}$$

$$YAB+CDE\div- \times = \text{ --- } =\text{を変換する}$$

答 イ

問題03

応用情報技術者 H23・秋期 午前・問2

IP

FE

AP

式 $A+B\times C$ の逆ポーランド表記法による表現として、適切なものはどれか。

ア $+ \times CBA$

イ $\times + ABC$

ウ $ABC \times +$

エ $CBA + \times$

逆ポーランド表記法でも、演算子の優先度順に変換を行います。

$$A+B \times C$$

$$A+BC \times \text{ --- } +\text{よりも}\times\text{が優先}$$

$$ABC \times + \text{ --- } A\text{と}BC \times\text{の}+\text{演算を変換}$$

答 ウ

次に示す計算式と逆ポーランド表記法の組合せのうち、適切なものはどれか。

	計算式	逆ポーランド表記法
ア	$((a+b)*c)-d$	$abc*+d-$
イ	$(a+(b*c))-d$	$ab+c*d-$
ウ	$(a+b)*(c-d)$	$abc*d-+$
エ	$a+(b*(c-d))$	$abcd-*+$

ア～エについて、計算式の一番内側にある()から順に変換します。

アの一番内側にある $(a+b)$ を逆ポーランド表記法で表すと、「 $ab+$ 」となります。「 $ab+$ 」は一つの項目になるので、逆ポーランド表記法では「 $ab+$ 」部分が必ず存在します。よって、アは間違いです。同様にイは $(b*c)$ の「 $bc*$ 」、ウは $(a+b)$ の「 $ab+$ 」部分がないので、間違いです。

$a+(b*(c-d))$

$a+(b*cd-)$ — $(c-d)$ を変換する

$a+bcd-*$ — $(b*cd-)$ を変換する

$abcd-*+$ — $+$ を変換する

アの逆ポーランド表記法は「 $ab+c*d-$ 」、イの逆ポーランド表記法は「 $abc*+d-$ 」、ウの逆ポーランド表記法は「 $ab+cd-*$ 」になります。正解はエです。

答 エ

02 数値の基本

負数と正数

IP

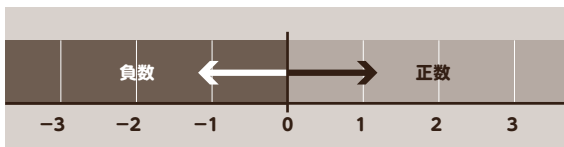
FE

AP

0より大きく、^{マイナス}「-」記号の付いていない数を^{せいすう}正数と呼びます。

逆に、0より小さい値を^{ふすう}負数と呼びます。 -1 や -32 など、「-」記号の付いたものが負数です。

負数と正数



コンピュータの世界では、正数だけの数を**符号なし**、負数が入った数を**符号あり（符号付き）**といいます。

また、符号をとった数値を**絶対値**といいます。

5の絶対値=5

-2の絶対値=2

負数の四則演算は、次のようになります。

$2 + (-3) = 2 - 3 = -1$ ———— 負数を足すと引き算

$2 - (-3) = 2 + 3 = 5$ ———— 負数を引くと足し算

$2 \times -3 = -6$, $-2 \times -3 = 6$ ———— 正数×負数=負数, 負数×正数=負数 負数×負数=正数

$-6 \div 3 = -2$, $-6 \div -3 = 2$ ———— 正数÷負数=負数, 負数÷正数=負数 負数÷負数=正数

計算問題克服のポイント！

覚えていますか？「負数」「小数」「累乗」



問1

$-2 \times (3+4-2)$, $(2-4) \times (5-2)$ をそれぞれ展開した形で書き、さらに答えを求めなさい。

$-2 \times (3+4-2)$ を展開すると、 $-2 \times 3 + (-2 \times 4) - (-2 \times 2) = -6 - 8 + 4$ になります。 $(2-4) \times (5-2)$ を展開すると、 $2 \times (5-2) - 4 \times (5-2) = 2 \times 5 - (2 \times 2) - (4 \times 5) - (4 \times -2) = 10 - 4 - 20 + 8$ になります。展開についてはP005を参照して下さい。

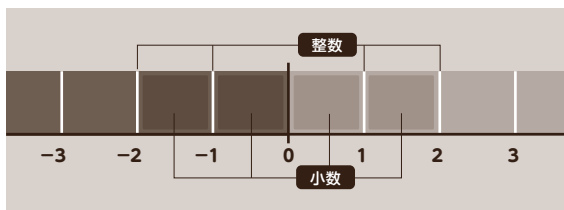
答 $-2 \times (3+4-2) = -6 - 8 + 4 = -10$, $(2-4) \times (5-2) = 10 - 4 - 20 + 8 = -6$

整数と小数(実数)

IP | FE | AP

0, 1, 2, 3, 4, 5のように、0とそれに1ずつ加えていった数を**整数**といいます。1.01や53.142など、1より細かい数が付いた数字を**小数(実数)**といいます。

整数と小数



小数点より前の部分が**整数部**、後ろの部分が**小数部**になります。小数部の数値は0以上1未満です。

整数部、小数点、小数部



小数には決まった桁で表現できる**有限小数**と、表現できない**無限小数**があります。

有限小数: $1 \div 2 = 0.5$

無限小数: $1 \div 3 = 0.3333333... \text{ --- 延々と3が続く --- }$

分数

IP | FE | AP

分数とは、整数 a を0ではない整数 b で割った結果を、 $\frac{a}{b}$ という形で表したものです。 a の部分を**分子**、 b の部分を**分母**といいます。

分数は、分母と分子の両方に同じ数値を掛けても割っても、大きさは同じです。

$$\frac{2}{5} = \frac{2 \times 2}{5 \times 2} = \frac{4}{10}$$

しかし、分数はできる限り分母と分子を小さくするのが一般的なので、

$\frac{4}{10}$ という分数が出てきたら、 $\frac{4}{10} = \frac{\overset{\div 2}{4}}{\overset{\div 2}{10}} = \frac{2}{5}$ と、分母と分子両方で共通して割ることのできる数値で割ります。

分数の計算は次のようになります。

分数の足し算と引き算は、分母が同じ状態で行います。

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a+c}{b} \quad \text{例} \quad \frac{1}{2} + \frac{3}{2} = \frac{1+3}{2} = \frac{4}{2} = 2$$

$$\frac{a}{b} - \frac{c}{b} = \frac{a-c}{b} \quad \text{例} \quad \frac{4}{2} - \frac{1}{2} = \frac{4-1}{2} = \frac{3}{2}$$

もしも分母が同じでない場合は、分母をそろえてから計算します。

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{1 \times 3}{2 \times 3} + \frac{1 \times 2}{3 \times 2} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$$

分母を6にする

分数同士の掛け算は、分子同士、分母同士で行います。

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd} \quad \text{例} \quad \frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{1 \times 3}{2 \times 4} = \frac{3}{8}$$

計算の途中で、分母分子に共通して割ることのできる数が出てきたら、先に割っておくと、計算が楽になります。

$$\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{\overset{\div 3}{2} \times \overset{\div 3}{3}}{\overset{\div 2}{3} \times \overset{\div 2}{4}} = \frac{1 \times 1}{1 \times 2} = \frac{1}{2}$$

慣れたら、 $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4}$ の段階で割っておきましょう。

割る数が分数のときは、割る数の分母と分子をひっくり返して掛け算にします。

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc} \quad \text{例} \quad \frac{1}{2} \div \frac{3}{4} = \frac{1}{2} \times \frac{4}{3} = \frac{1 \times 4}{2 \times 3} = \frac{1 \times 2}{1 \times 3} = \frac{2}{3}$$

ひっくり返す ÷2

分数の分母と分子をひっくり返した数を^{ぎやくすう}逆数といいます。

なお、整数は分母が1の分数と同じ大きさです。また、分母と分子が同じ場合は1になります。

$$3 = \frac{3}{1} \quad \frac{3}{3} = 1$$

整数と分数の四則演算が出てきたら、これを利用します。

$$2 + \frac{1}{3} = \frac{2}{1} + \frac{1}{3} = \frac{6}{3} + \frac{1}{3} = \frac{7}{3}$$

=2

問2 $9 \times \frac{5}{6}$ と $9 \div \frac{5}{6}$ の計算結果を答えなさい。

整数と分数の掛け算の場合、整数は直接分子に掛ける書き方が一般的です。

$$9 \times \frac{5}{6} = \frac{9 \times 5}{6} = \frac{3 \times 5}{2} = \frac{15}{2}, \quad 9 \div \frac{5}{6} = 9 \times \frac{6}{5} = \frac{9 \times 6}{5} = \frac{54}{5} \text{ となります。}$$

$$\text{答} \quad 9 \times \frac{5}{6} = \frac{15}{2}, \quad 9 \div \frac{5}{6} = \frac{54}{5}$$

累乗

IP | FE | AP

$2^2 = 2 \times 2$ や $2^3 = 2 \times 2 \times 2$ のように、同じ数を何度も掛ける計算を^{るいじよう}累乗（べき乗）といいます。 2^3 （2の3乗）の場合、2を^{てい}底、右肩に乗っている3の部分^{るいじよう}を指数と呼びます。

累乗

$$2^3$$

指数
底

n^0 は必ず 1

累乗	2^3	2^2	2^1	2^0	2^{-1}	2^{-2}	2^{-3}
数値	8	4	2	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$

指数が0のときの値は1になります。覚えておきましょう。

また、指数どうしの計算は次のようになります。

$$a^m \times a^n = a^{m+n} \quad \text{—— 指数どうしを足す} \quad \text{例 } 2^3 \times 2^4 = 2^{3+4} = 2^7$$

$$(a^m)^n = a^{m \times n} \quad \text{—— 指数どうしを掛ける} \quad \text{例 } (2^3)^4 = 2^{3 \times 4} = 2^{12}$$

$$x \times a^m + y \times a^m = (x+y) \times a^m \quad \text{例 } 2 \times 10^2 + 3 \times 10^2 = (2+3) \times 10^2 = 5 \times 10^2$$

└ 同じ累乗でまとめる

累乗は情報処理試験の問題ではよく使われるので、しっかり頭に入れておきましょう。

問3 -2^2 と $(-2)^2$ を、それぞれ指数を使わない数値に直しなさい。

-2^2 は $-(2 \times 2)$ で、 $(-2)^2$ は $(-2) \times (-2)$ になります。

答 $-2^2 = -4$, $(-2)^2 = 4$

対数

IP | FE | AP

$2^3=8$ は、2を3乗したら8になるということです。
指数である3を中心に考えると、指数3は「2を8にする指数」で、これを^{たいすう}対数と呼びます。対数はlogと書きます。

対数

$\log_2 8$ — 真数
— 底

logの右下に書く数値を^{てい}底、logに付けて書く数値を^{しんすう}真数といいます。底は1以外の正数になります。 $\log_2 8 = 3$ は、「2を底とする真数8の対数は3」という意味になります。

$$\log_2 8 = \log_2 2^3 = 3$$

真数部分が累乗で表現できるとき、対数の底と真数部分が同じならば、次の関係が成り立ちます。

$$\log_x X^n = n$$

└ 底

問4 $\log_2 1, \log_2 16, \log_2 \frac{1}{8}$ の値を求めなさい。

1は 2^0 なので $\log_2 1 = \log_2 2^0 = 0$, 16は 2^4 なので $\log_2 16 = \log_2 2^4 = 4$, $\frac{1}{8}$ は 2^{-3} なので $\log_2 \frac{1}{8} = \log_2 2^{-3} = -3$ になります。

答 $\log_2 1 = 0, \log_2 16 = 4, \log_2 \frac{1}{8} = -3$

未知数

IP | FE | AP

値が幾つになるか分からない数は, x, y や a, b などといったアルファベットで表します。

「ある数を2倍して126を足したら512になる。ある数を求めなさい」という問題の場合, ある数を未知数 x として, 次のような式を立てます。

$$2x + 126 = 512$$

これを解くには, まず x が付いたものと, それ以外のものを分けて, 最終的に「 $x = \bigcirc\bigcirc$ 」という形にします。

$$2x = 512 - 126 \quad \text{両辺に}-126\text{を行う}$$

$$2x = 386 \quad \text{両辺を2で割る}$$

$$x = 193$$

x の値は193だということが分かりました。

問5 $3x + 12 = 56 - x$ の式から, x の値を求めなさい。

x が付いたものとそれ以外を, $=$ の左右に分けます。 x を左にまとめるために両辺に x を足して,

$$3x + 12 + x = 56 - x + x$$

$$3x + x + 12 = 56$$

とします。

両辺に数値をまとめるために両辺から12を引いて,

$$3x + x + 12 - 12 = 56 - 12$$

$$3x + x = 56 - 12$$

とします。

両辺を計算して,

$$4x = 44$$

$$x = 11$$

となります。

答 11

03 数字の単位

単位とは

IP | FE | AP

数字を、特定のまとまった量で表したものを**単位**といいます。

長さや距離を表す単位の1mは100cm、1cmは10mmというように、単位が変わると対応する量も変化します。

対応する単位の数

長さ・ 距離の 単位	1 km	→	1000 m
	1 m	→	100 cm
	1 cm	→	10 mm
時間の 単位	1 日	→	24 時間
	1 時間	→	60 分
	1 分	→	60 秒

1時間の秒数は60分×60秒=3600秒、1日の秒数は24時間×60分×60秒=86400秒になります。

単位の変換

IP | FE | AP

10mをkmの単位にするような場合は、**比率**を使って考えてみましょう。

10mに対応するkmの量をxとすると、次の式が成り立ちます。

計算問題克服のポイント！

量のまとまり＝単位

「速さ」、「時間」、「長さ」はそれぞれに決まった単位がある

$$1\text{Km} = 1000\text{m}$$



$$\frac{1\text{ km}}{\textcircled{1}} : \frac{1000\text{ m}}{\textcircled{2}} = \frac{x\text{ km}}{\textcircled{3}} : \frac{10\text{ m}}{\textcircled{4}} \quad \text{——— 右辺と左辺の比率は等しい}$$

比率を表す等式は、 $\textcircled{2} \times \textcircled{3} = \textcircled{1} \times \textcircled{4}$ と変形して考えることができます。

$$1000 \times x = 1 \times 10$$

$$x = \frac{10}{1000} = \frac{1}{100} = 0.01$$

x の値は0.01, つまり10mは0.01kmになります。

速度のように、一定の間に变化する量を表す単位もあります。速度は「距離/時間」で表します。時速100kmとは、1時間に100km進む速さのことで、100km/hと書きます。m/sは秒速を表す単位で、1秒に進むメートル数を表します。

問1 3時間半を秒で表しなさい。

3時間半を分に直すと、60分 $\times$ 3.5時間=210分です。
さらにこれを秒にすると、210分 $\times$ 60秒=12600秒です。

答 12600秒

問2 時速36kmは秒速何mになるか答えなさい。

36km/hを秒速に直すと、
 $36 \times \frac{1000\text{ m}}{(60\text{ 分} \times 60)\text{ 秒}} = \frac{36000\text{ m}}{3600\text{ 秒}} = 10\text{ m/s}$ になります。

答 秒速10m

割合

IP | FE | AP

ある量の、基準の量に対する比を表す値を**割合**といいます。割合をパーセント表示(百分率)で表すには、割合の数値を100倍して、%を付けます。

例 5人中3人が男性、2人が女性の場合



男性の割合：5人中3人 $\rightarrow \frac{3}{5} \rightarrow 0.6 (0.6 \times 100 = 60\%)$

女性の割合：5人中2人 $\rightarrow \frac{2}{5} \rightarrow 0.4 (0.4 \times 100 = 40\%)$

「3割」など「割」が付くのは、基準の量を10とした割合の表し方です。

500円の商品に税率8%が付くと？

$$\rightarrow 500 \times (1 + 0.08) = 500 \times 1.08 = 540 \text{円}$$

500円の商品の4割引のお値段は？

$$\rightarrow 500 \times (1 - 0.4) = 500 \times 0.6 = 300 \text{円}$$

■ 割合に関する表し方の違い

割合	0.1	0.5	1	1.2
百分率 (%)	10%	50%	100%	120%
歩合 (割)	1割	5割	10割	12割

問3 基本料金1200円に対する2割増し料金と、3割引料金を答えなさい。

2割とは、基準の量を10にしたときの $\frac{2}{10}$ に当たります。2割増しなので、基準の割合1と $\frac{2}{10} = 0.2$ を足した1.2を基本料金1200に掛けて計算します。

3割引は、基準の量を10にしたときの $\frac{3}{10} = 0.3$ を、基準の割合1から引いた0.7を掛けて計算します。

1200の2割増しは、 $1200 \times (1 + 0.2) = 1200 \times 1.2 = 1440$ です。

1200の3割引は、 $1200 \times (1 - 0.3) = 1200 \times 0.7 = 840$ です。

答 2割増し：1440円、3割引：840円

“商品値引き”表に示すとおり、値引き率が異なる商品群がある。30個買ったときに最も合計価格が安いのは、どのIDの商品か。ここで、値引き数量以上の個数を購入した場合に、合計価格に対して値引率で示す値引きが適用されるものとする。

商品値引き

商品ID	単価(円)	値引き数量(個)	値引率(%)
0001	30	30	30
0002	25	40	40
0003	40	20	50
0004	35	35	60

ア 0001

イ 0002

ウ 0003

エ 0004

値引きが適用されるのは、問題文の表の「値引き数量(個)」以上の個数を購入した場合です。「30個買ったときに」とあるので、本問の場合、値引きが適用されるのは、「値引き数量(個)」が30以下である商品ID 0001と商品ID 0003のみとなります。

<30個買ったときの合計価格>

商品ID 0001の場合 $30円 \times 30個 \times (1 - 0.3) = 30 \times 30 \times 0.7 = 630円$

商品ID 0002の場合 $25円 \times 30個 = 25 \times 30 = 750円$ ———— 割引は適用されない

商品ID 0003の場合 $40円 \times 30個 \times (1 - 0.5) = 40 \times 30 \times 0.5 = 600円$

商品ID 0004の場合 $35円 \times 30個 = 35 \times 30 = 1050円$ ———— 割引は適用されない

最も合計価格が安いのは、商品ID 0003になります。

答 ウ

CHAPTER

2

コンピュータで 扱う数字

ーテクノロジー

01 基数の基本

02 基数変換

03 負数

04 小数

05 論理演算

06 論理回路

07 ビット演算

08 確率・統計

09 式

01 基数の基本

10進数

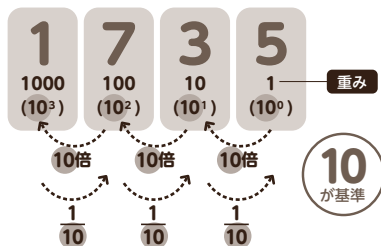
IP | FE | AP

暗算が苦手な人でも、 $\times 10$ や $\div 10$ の計算はすばやく答えることができます。 $52 \times 10 = 520$, $14 \div 10 = 1.4$ というように、桁を繰り上げたり繰り下げたりするだけでよいので、簡単に計算できるからです。

私たちが普段使っている数は、10を基準に桁が上がりが下がります。

それぞれの桁の単位となる数を**重み**と呼びます。重みは、小さい桁から順に $\times 10$ ずつ大きくなります。このように、10を基準に桁が上がりが下がりする数の数え方を、**10進数**といいます。

10進数の1735



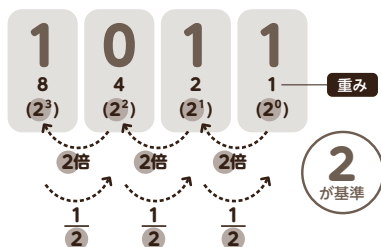
2進数

IP | FE | AP

10以外の数字を基準にして桁が上がりが下がりする数の考え方もあります。例えば2を基準にしたものは**2進数**です。

桁が上がりが下がりする基準となる数を**基数**（きすう）といいます。10進数の基数は10、2進数の基数は2です。

2進数の1011



計算問題克服のポイント！

人間が使う数字とコンピュータが使う数字では
「数えかた」が違う



10進数の場合, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9ときたら次は10で, 1桁上がります。これは重み1が10個まとまった状態です。

続けてずっと数えていき, 98, 99, 100ときたら, ここでまた, 1桁上がります。100は, 重み10が10個まとまった状態です。

各桁の重みが基数分まとまると桁が上がる, と考えましょう。2進数の場合は0, 1で1桁上がって10となり, 10に続いて11, 次でまた1桁上がって100となります。10進数よりも桁上がりのペースが速くなります。

2進数では, 桁が上がるごとに重みが1, 2, 4, 8と2の倍数ずつ増えていきます。2の乗数にすると, $2^0, 2^1, 2^2, 2^3$ となります。それぞれの桁の重みは「基数^(桁数-1)」になることを覚えておきましょう。

☐ 桁の上がり下がり



問1 2進数10101で一番大きい重みは幾つか。

それぞれの桁の重みは「基数^(桁数-1)」です。10101で一番大きい重みは下から5桁目なので, $2^{(5-1)} = 2^4$ となります。

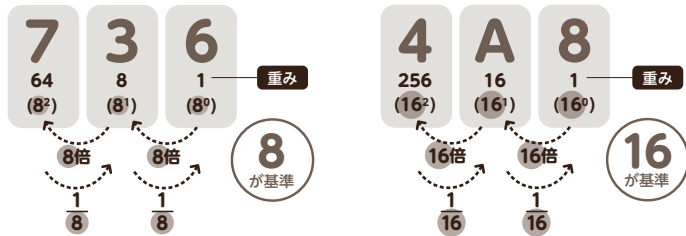
☐ 答 $2^4 = 16$

| 8進数・16進数



8を基数とした数の数え方は**8進数**, 16を基数とした数の数え方は**16進数**です。

8進数の736・16進数の4A8



10進数では一つの桁に入る数値は0～9, 2進数では0と1, 8進数では0～7, 16進数では0～15です。16進数の10～15までの数値は、アルファベット1文字分のA～Fに当てはめて使います。

10進数・2進数・8進数・16進数の対応表

10進数	2進数	8進数	16進数
0	0	0	0
1	1	1	1
2	10	2	2
3	11	3	3
4	100	4	4
5	101	5	5
6	110	6	6
7	111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F
16	10000	20	10

問2 16進数のDは10進数にすると幾つか。

16進数の10から15までは、アルファベットのA, B, …を順に当てはめます。

答 13

四則演算

IP | FE | AP

四則演算は、同じ基数同士で行います。基数が異なる場合は、同じ基数になるように変換してから計算しましょう。

2進数の足し算

$$\begin{array}{r}
 1011 \\
 + 110 \\
 \hline
 11101
 \end{array}$$

10進数では2

1繰り上がり

1+0=1, 1+1=10, 1+0=1

8進数の引き算

$$\begin{array}{r}
 372 \\
 - 157 \\
 \hline
 213
 \end{array}$$

10進数では10

1繰り下がり

3-1=2, 6-5=1, 12-7=3

16進数の掛け算

$$\begin{array}{r}
 146 \\
 \times 3 \\
 \hline
 3D2
 \end{array}$$

10進数では18

1繰り上がり

1×3=3, 4×3=C, 6×3=12, C+1=D

途中の計算も全てその基数として考えます。

2, 8, 16進数同士で計算した結果が合っているかどうか、あとで全て10進数に直して確認してみましょう。最初から全て10進数に直してから計算して、結果を元の基数に変換する方法もあります。

次の計算結果を求めなさい。

問3

- ① 2進数 1101-110 ② 2進数 101110+11101+111
 ③ 2進数 1001×101 ④ 8進数 611+172
 ⑤ 16進数 F10-C2 ⑥ 16進数 4A1×B

詳細
解説
あり

②は3桁目の計算の繰り上がりが10になります。

答 ①111, ②1010010, ③101101, ④1003, ⑤E4E, ⑥32EB

問題01

ITパスポート H28・秋期 問91

IP

FE

AP

2進数1011と2進数101を乗算した結果の2進数はどれか。

ア 1111

イ 10000

ウ 101111

エ 110111

桁ごとに計算して、その結果を足します。

2進数の掛け算

$$\begin{array}{r}
 1011 \\
 \times 101 \\
 \hline
 1011 \\
 0000 \\
 1011 \\
 \hline
 110111
 \end{array}$$

桁ごとに計算する

桁ごとの結果を足す

$$\begin{aligned}
 1011 \times 101 &= 1011 + 00000 + 101100 \\
 &= 110111
 \end{aligned}$$

となります。

答エ

2・8・16 進数を 学ぶワケ

コンピュータの世界で扱うデータは全て0と1で表現されます。0と1のみなので、これは2進数として考えることができます。ただし、2進数は「1001101」のようにパッと見て分かりにくいので、8進数や16進数で表現することがあります。8と16は2の累乗なので、2進数との変換が簡単にできます。詳しくは次の節で説明します。

2進数・8進数・16進数→10進数

IP

FE

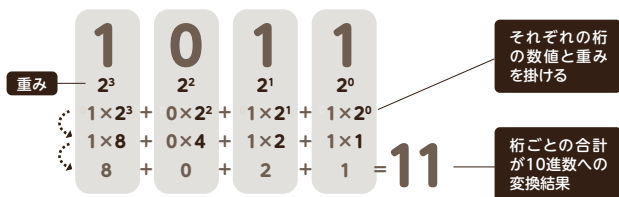
AP

10進数の1735は、それぞれの桁の数値と重みを掛けて、

$$1735 = 1 \times 1000_{\text{重み}} + 7 \times 100_{\text{重み}} + 3 \times 10_{\text{重み}} + 5 \times 1_{\text{重み}}$$

と分解できます。2進数・8進数・16進数を10進数に変換するには、この方法と同じように、それぞれの桁ごとに10進数に変換して、それを合計します。

2進数1011を10進数に変換



2進数1011の各桁の重み 2^3 , 2^2 , 2^1 , 2^0 , つまり8, 4, 2, 1をそれぞれの桁の数に掛け、結果を合計した数値 $8+0+2+1=11$ が、10進数への変換結果になります。

基数の問題

基数に関する問題は、どの試験でもほぼ毎回出題されており、解き方さえ分かれば楽勝の点取り問題なので、「絶対に落とさない!」というくらいの意気込みでいきましょう。

計算問題克服のポイント!

重みを使って「ラクラク変換」

2

8

16

2進数, 8進数, 16進数 ←

OMOMI

→ 10進数

10

```

      1 0 0 1 1 0 1 1
      1 0 0 1 1 0 1 1
      1 0 0 1 1 0 1 1
      1 0 0 1 1 0 1 1
      1 0 0 1 1 0 1 1
      1 0 0 1 1 0 1 1
      1 0 0 1 1 0 1 1
      1 0 0 1 1 0 1 1
  
```

```

      0 0 1 1 0 1 1 0
      0 0 1 1 0 1 1 0
      0 0 1 1 0 1 1 0
      0 0 1 1 0 1 1 0
      0 0 1 1 0 1 1 0
      0 0 1 1 0 1 1 0
      0 0 1 1 0 1 1 0
      0 0 1 1 0 1 1 0
  
```

```

      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  
```

```

      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  
```

```

      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  
```

```

      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  
```

naradexmx.com



例 8進数736, 16進数4A8を10進数に変換

7	3	6		4	A	8
重み 8^2	重み 8^1	重み 8^0		重み 16^2	重み 16^1	重み 16^0
7×8^2	3×8^1	6×8^0		4×16^2	10×16^1	8×16^0
7×64	3×8	6×1		4×256	10×16	8×1
448	24	6	= 478	1024	160	8
				1024	160	8
				= 1192		

次の2進数をそれぞれ10進数に変換しなさい。

問1

- ①101010 ②100000 ③1100101 ④10011101
 ⑤110010000 ⑥100001001 ⑦11011111 ⑧101110110
 ⑨101010101 ⑩1000000000

詳細
解説
あり

①それぞれの重みを掛けて、 $1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 = 32 + 0 + 8 + 0 + 2 + 0 = 42$ となります。②以降も同様に行います。

答 ①42 ②32 ③101 ④157 ⑤400
 ⑥265 ⑦223 ⑧374 ⑨341 ⑩512

次の8進数と16進数をそれぞれ10進数に変換しなさい。

問2

- ①8進数：72 ②8進数：107 ③8進数：212 ④8進数：1304
 ⑤8進数：3022 ⑥16進数：30 ⑦16進数：77 ⑧16進数：F3
 ⑨16進数：19B ⑩16進数：A98

詳細
解説
あり

それぞれの重みを掛けて、①は $7 \times 8^1 + 2 \times 8^0 = 56 + 2 = 58$ となります。⑥は $3 \times 16^1 + 0 \times 16^0 = 48 + 0 = 48$ となります。それ以外の問題も同様に行います。

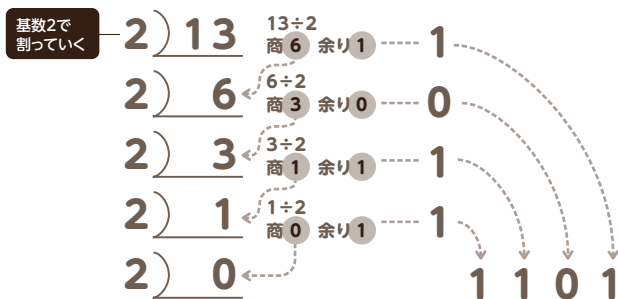
答 ①58 ②71 ③138 ④708 ⑤1554
 ⑥48 ⑦119 ⑧243 ⑨411 ⑩2712

10進数→2進数・8進数・16進数

IP | FE | AP

10進数から2進数・8進数・16進数への変換は、10進数の数を変換する基数で割り、商をさらに基数で次々と割っていき、商が0になるまで続け、最後にその余りを逆からつなげます。

例 10進数13を2進数に変換

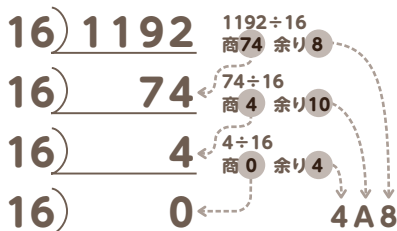


13を基数2で割った結果は商6，余り1になります。その商6を基数2でさらに割り，商と余りを計算します。最後に0になるまで次々と商を基数2で割っていき，余りを逆からつなげた1101が，10進数13を2進数へ変換した結果になります。

例 10進数478を8進数に変換



例 10進数1192を16進数に変換



問3

次の10進数をそれぞれ2進数に変換しなさい。

- ①18 ②25 ③29 ④51 ⑤66

詳細解説あり

基数2で割っていき，余りを逆からつなげます。①は $18 \div 2 = 9$ 余り0， $9 \div 2 = 4$ 余り1， $4 \div 2 = 2$ 余り0， $2 \div 2 = 1$ 余り0， $1 \div 2 = 0$ 余り1で終了します。余りを逆からつなげて10010となります。②以降も同様にを行います。

答 ①10010，②11001，③11101，④110011，⑤1000010

問4

次の10進数を8進数・16進数にそれぞれ変換しなさい。

- ① 127 ② 632 ③ 99 ④ 1022 ⑤ 2989
 ⑥ 31 ⑦ 203 ⑧ 683 ⑨ 1543 ⑩ 821

それぞれ基数で割っていき、余りを逆からつなげます。16進数の場合、10以上の数はアルファベットに直すことを忘れずに行いましょう。

- 【答】① 8進数：177 16進数：7F ② 8進数：1170 16進数：278
 ③ 8進数：143 16進数：63 ④ 8進数：1776 16進数：3FE
 ⑤ 8進数：5655 16進数：BAD ⑥ 8進数：37 16進数：1F
 ⑦ 8進数：313 16進数：CB ⑧ 8進数：1253 16進数：2AB
 ⑨ 8進数：3007 16進数：607 ⑩ 8進数：1465 16進数：335

8進数⇔2進数⇔16進数

IP | FE | AP

8進数を2進数に変換するには、8進数のそれぞれの桁の数値を、3桁の2進数に変換します。8進数の基数 $8=2^3$ なので、2進数3桁分がちょうど8進数の1桁分に当たります。

2進数から8進数に変換するには、2進数を一番小さい桁から3桁ずつ8進数に変換します。

8進数の1桁は0～7です。これは2進数で000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111になります。0～7までの2進数は、覚えておくと何かと便利です。自信がないときは、0～7までの対応表をさっと書き出しておきましょう。

8進数⇔2進数

8進数の1桁	3桁表示の2進数
0	000
1	001
2	010
3	011
4	100
5	101
6	110
7	111

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

一つ前の2進数に
1を足していくと
すぐに対応表が作れます

16進数を2進数に変換する方法も同じです。基数 $16=2^4$ なので、4桁の2進数と1桁の16進数で変換を行います。

ここも0~15まで全て書き出します16進数の1桁は0~15です。これに対応する2進数を全て覚えるのは大変なので、こちらに対応表を書き出しておきましょう。

16進数⇔2進数

16進数の1桁	4桁表示の2進数	
0	0000	
1	0001	+1
2	0010	+1
3	0011	+1
4	0100	+1
5	0101	+1
6	0110	+1
7	0111	+1
8	1000	+1
9	1001	+1
10 (A)	1010	+1
11 (B)	1011	+1
12 (C)	1100	+1
13 (D)	1101	+1
14 (E)	1110	+1
15 (F)	1111	+1

一つ前の2進数に1を足していくとすぐに対応表が作れます

8進数736と2進数, 16進数4A8と2進数の変換

8進数

7

3

6

16進数

4

A

8

2進数

111

011

110

2進数

100

1010

1000

8進数から16進数, またはその逆の変換を行うには, 間に2進数を挟んで行うと効率的です。8進数736 ⇔ 2進数111 011 110 ⇔ 2進数1 1101 1110 ⇔ 16進数1DEとなります。

次の2進数を8進数・16進数にそれぞれ変換しなさい。

問5

- ①10110101 ②11110 ③110101 ④1000001
 ⑤10111111 ⑥1001001 ⑦11111111
 ⑧10111011010 ⑨100010110 ⑩111010111100

詳細
解説
あり

①8進数の場合は下から3桁ずつ10 110 101を, 16進数の場合は4桁ずつ1011 0101を, それぞれ変換します。なお, 2進数10110101は10進数では181になります。②以降も同様に変換します。
 10進数の0~15は, いちいち計算しなくても2進数に変換できるようになると, 基数変換が楽になります。まだ覚えていない場合は, 対応表を書き出しておきましょう。

- 答 ①8進数: 265 16進数: B5 ②8進数: 36 16進数: 1E
 ③8進数: 65 16進数: 35 ④8進数: 101 16進数: 41
 ⑤8進数: 277 16進数: BF ⑥8進数: 111 16進数: 49
 ⑦8進数: 377 16進数: FF ⑧8進数: 2732 16進数: 5DA
 ⑨8進数: 426 16進数: 116 ⑩8進数: 7274 16進数: EBC

次の8進数を16進数に, 16進数を8進数にそれぞれ変換しなさい。途中, 一度2進数に変換すること。

問6

- ①8進数: 13142 ②8進数: 55766
 ③16進数: C3F ④16進数: 8317

詳細
解説
あり

①8進数13142は2進数で1 011 001 100 010です。これを下位桁から4桁ずつ1 0110 0110 0010にして, それぞれ16進数に変換すると, 1662になります。②も同様に変換します。③④では2進数を3桁ずつにして8進数に変換します。

答 ①1662, ②5BF6, ③6077, ④101427

ビット



2進数の0か1, どちらか一つ分のデータの大きさを1ビットといいます。3桁の2進数は, 3ビットの大きさになります。

□ ビット

1ビット



どちらかが入る

3ビット



3ビット



2ビットの大きさで表現できるデータの種類の数は00, 01, 10, 11の4種類です。3ビットでは000～111の8種類, 4ビットでは0000～1111の16種類になります。 n ビットで表現できるデータの数は, 2^n です。

問7 50種類のデータを表すのに何ビット必要かを答えなさい。

4ビットで表せるデータの種類の数は $2^4=16$ 種類, 5ビットでは $2^5=32$ 種類, 6ビットでは $2^6=64$ 種類なので, 50種類のデータを表すには6ビット必要です。

答 6ビット

問題01

ITパスポート H24・秋期 問79

IP

FE

AP

16進数のA3は10進数で幾らか。

ア 103

イ 153

ウ 163

エ 179

16進数の重みを掛けて, 次のようになります。

$$A3=10 \times 16^1 + 3 \times 16^0 = 10 \times 16 + 3 \times 1 = 160 + 3 = 163$$

答 ウ

問題02

応用情報技術者 H28・春期 午前・問2

IP

FE

AP

10進数123を, 英字A～Zを用いた26進数で表したものはどれか。ここで, A=0, B=1, ..., Z=25とする。

ア BCD

イ DCB

ウ ET

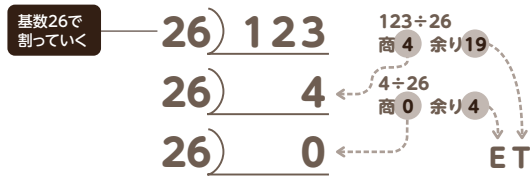
エ TE

基数で10進数の数値を割り、商と余りを次々求めます。

10進数123を基数26で割っていきます。

問題文のA=0, B=1, ..., Z=25に当てはめると, 19=T, 4=Eです。他の基数変換と同様に, 余りを逆からつなげたETが26進数表示になります。

10進数→26進数変換



答 ウ

問題03

基本情報技術者 H25・春期 午前・問2

IP

FE

AP

1秒間に一定間隔で16個のパルスを送ることができる通信路を使って, 0~9, A~Fの16種類の文字を送るとき, 1秒間に最大何文字を送ることができるか。
ここで, 1ビットは1個のパルスで表し, 圧縮は行わないものとする。

ア 1

イ 2

ウ 4

エ 8

n ビットで表現できるデータの数は, 2^n です。

1文字の種類は0~9, A~Fの16種類となるので, 1文字送るのに必要なデータは $16 = 2^4$, つまり4ビット必要です。1秒間に16個のパルス, つまり16ビットの長さのデータを送ることができるので,

$$16 \text{ ビット} \div 4 \text{ ビット} = 4$$

1秒間に最大4文字送ることができます。

答 ウ

03 負数

負数への変換

IP | FE | AP

コンピュータの世界の^{みすう}負数は、 -1 などのように「 $-$ 」記号を使わず、^{ほすう}補数という考えを使って表現します。引き算「 $\bigcirc - \triangle$ 」は「 $\bigcirc + (-\triangle)$ 」のように足し算と負数、つまり補数を利用して行います。補数についてはP036で詳しく説明します。

ここでは、 -3 を3桁の2進数で表現してみましょう。

■ -3 を3桁の2進数にする

- ① -3 の絶対値3を3桁の2進数にする …… 011
- ② 011の0を1に、1を0にする …………… 100
- ③ 100に1を足す …………… 101

これが負数
= (2の) 補数

-3 を3桁の2進数で表すと、101になります。

まず変換したい数値の絶対値を2進数にします。このとき、桁数をきちんと決めておくことが重要です。決めた桁数が、絶対値を2進数に変換した桁数より多い場合は、前に0を付けます。もしも3桁ではなく4桁だったら、0011となります。

各ビットの0と1を全て逆にすることを、**ビット反転**やビット逆転といいます。2進数の負数を求めるには、絶対値の2進数をビット反転して1を足せばよいだけです。

2進数の負数から10進数に変換したい場合は、まったく逆の手順を行います。つまり、2進数の負数から1を引いてビットを反転させます。これが10進数の絶対値になります。

計算問題克服のポイント！

コンピュータの内部にマイナス記号はない。
「全て0と1で表現」



よく見たら「1」と「0」

```
11000001010100111111010101110000001
010000010101101000001010101111110101
110000001010000110101011100000010100
101010100101101010010101010000010
```

2進数の負数101から10進数への変換

- ① 101から1を引く 100
 ② 100の0を1に, 1を0にする 011
 ③ 2進数011=10進数3 絶対値が3 — **-3**

問1

- ①-3 (桁数4) ②-7 (桁数4) ③-12 (桁数8)
 ④-56 (桁数8) ⑤-123 (桁数8)

- ①3を4桁の2進数で表すと0011, ビット反転して1を足すと1100+1=1101。
 ②以降も同様に計算します。

答 ①1101, ②1001, ③11110100, ④11001000, ⑤10000101

問2

次の2進数の負数をそれぞれ10進数で表現しなさい。

- ①110 ②1011 ③1110
 ④11011101 ⑤10011000

- ①110-1=101, ビット反転して010, これは10進数で2なので絶対値は2です。
 ②以降も同様に計算します。

答 ①-2, ②-5, ③-2, ④-35, ⑤-104

8進数・16進数の負数

IP | FE | AP

負数は8進数・16進数で表現することもできます。

10進数の-21を16進数で表現するには, 一度2進数に変換してから16進数に変換します。2進数から16進数への変換は, P029を参照してください。

10進数-21を16進数にする (負数は8桁の2の補数で表現する)

- ① -21の2の補数を求める 11101011
 ② 11101011を下から4桁ずつ16進数に変換する
 1110 1011
 EB ————— **16進数**

負数を8進数で表現する場合も同様に、まず2進数に変換し、下から3桁ずつ8進数に変換します。

問3

次の10進数をそれぞれ8進数と16進数で表現しなさい。

- ①-4 (4桁の2の補数で表現) ②-6 (4桁の2の補数で表現)
 ③-18 (8桁の2の補数で表現) ④-37 (8桁の2の補数で表現)
 ⑤-109 (8桁の2の補数で表現)

詳細
解説
あり

①-4を4桁の2進数にすると1100です。8進数は下から3桁ずつ変換して
 1 100 → 14 (8進数), 16進数は下から4桁ずつ変換して1100 → C (16進数)
 になります。②以降も同様に計算します。

答 ①8進数: 14, 16進数: C ②8進数: 12, 16進数: A
 ③8進数: 356, 16進数: EE ④8進数: 333, 16進数: DB
 ⑤8進数: 223, 16進数: 93

問4

次の8進数・16進数をそれぞれ10進数で表現しなさい。

- ①8進数: 11 (4桁の2の補数で表現)
 ②8進数: 235 (8桁の2の補数で表現)
 ③16進数: A6 (8桁の2の補数で表現)
 ④16進数: 86 (8桁の2の補数で表現)

詳細
解説
あり

①8進数11を4桁の2進数にすると1001です。1001を負数の10進数に変換
 すると、1001-1=1000, ビット反転して0111, これは10進数で7なので絶対
 値は7になります。②以降も同様に計算します。

答 ①-7, ②-99, ③-90, ④-122

符号の有無



-3を3桁の2進数で表すと101になりますが、普通に考えると「2進数101は10進数に直すと5では?」と思う人もいるでしょう。3桁の2進数は000, 001, 010, 011, ... 110, 111まで8種類の数字を表現することができますが、符号のある場合とない場合とで、10進数に直したときの数が違います。

☐ 符号の有無による対応10進数

	2進数	符号なし	符号あり
	0 0 0	0	0
	0 0 1	1	1
	0 1 0	2	2
	0 1 1	3	3
符号ビット	1 1 1	7	-1
符号ありの場合は一番上位の桁が符号ビット	1 1 0	6	-2
	1 0 1	5	-3
	1 0 0	4	-4

符号なしの場合は0～7で、符号ありの場合は-4～3までになります。符号あり2進数では、一番上位の桁が1の場合は負数となっています。一番上位の桁が0の場合は正数です。この一番上の桁を、**符号ビット**と呼びます。

2進数では、表現する桁数と符号のありなしは、非常に重要です。

問5

8桁の2進数10110110を10進数に変換するとき、符号なしの場合と符号ありの場合でそれぞれ幾つになるか答えなさい。

符号なしの場合は各桁の重みを掛けて変換します。符号ありの場合は、1を引いてからビット反転し、それを10進数に直してマイナス記号を付けます。

☐ 符号なし：182, 符号あり：-74

補数



-3を3桁の2進数に変換した値101を、3の**2の補数**といいます。

補数とは「補うことによって一定の値になる数値」という意味です。

2進数3桁011の2の補数は、011に幾つか足して次の桁、つまり4桁に上がる数のことです。

$$\begin{array}{r}
 011 \\
 +101 \text{ — } 3 \text{ (2進数011) の2の補数} \\
 \hline
 1000 \text{ — } 4 \text{ 桁に上がった数値}
 \end{array}$$

つまり、単純に1000-011を行えば2の補数、つまり-3の2進数が分かるのですが、**1の補数**を使えばもっと計算が楽になります。

011の1の補数とは、011に幾つか足して3桁の2進数の最大値111になる数のことです。

$$\begin{array}{r} 011 \\ +100 \text{ — } 011\text{の1の補数} \\ \hline 111 \text{ — } 2\text{進数3桁の最大値} \end{array}$$

1の補数と2の補数には、次の関係が成り立ちます。

$$011 + 1\text{の補数} + 1 = 1000 = 011 + 2\text{の補数}$$

$$011 + 1\text{の補数} + 1 = 011 + 2\text{の補数}$$

$$\underline{1\text{の補数} + 1 = 2\text{の補数}}$$

0と1しかない2進数では、1の補数はビット反転するだけでよいので、まず1の補数を求めてから1を足すことで、簡単に2の補数、つまり負数を求めることができます。

補数は他の基数でも2種類ずつ存在します。 n 進数の場合、「 $n-1$ の補数」と「 n の補数」です。10進数の場合「9の補数」と「10の補数」になります。

$$n\text{の補数} \text{ — } \text{補って次の桁に上がる数値}$$

$$n-1\text{の補数} \text{ — } \text{補って桁数の最大値になる数値}$$

問6 3桁10進数137の、9の補数と10の補数を求めなさい。

3桁10進数の最大値999-137の結果が9の補数で、10の補数はそれに1を足したものです。

答 9の補数：862、10の補数：863

数学の知識は どこまで必要？

普段の生活では、2進数や8進数といった10進数以外の進数や、補数などの知識が必要になることはまずありません。慣れないと大変ですが、試験合格のためには最低限、本書で説明してある知識だけはマスターしましょう。

また、試験問題では、○○の定理や△△法など、聞いたことのない、または内容をよく覚えていない事柄が出題されることがあります。一瞬焦ってしまいがちですが、内容を知らなくても解ける問題もあるので、落ち着いて、問題文をよく読んで取り組みましょう。

問題01

基本情報技術者 H20・秋期 午前・問3



2の補数で表された負数10101110の絶対値はどれか。

ア 01010000

イ 01010001

ウ 01010010

エ 01010011

8桁の2の補数を求める手順と逆のを行います。

$$10101110 - 1 = 10101101$$

↓

ビット反転 01010010 ———— **絶対値**

答 ウ**問題02**

ITパスポート H24・春期 問52



負の整数を2の補数で表現するとき、8桁の2進数で表現できる数値の範囲を10進数で表したものはどれか。

ア -256～255

イ -255～256

ウ -128～127

エ -127～128

符号あり2進数では、符号ビットが1のものは負数です。

正数の範囲は8ビットの先頭が0の00000000～01111111で、これは10進数に変換すると0～127です。

負数の範囲は8ビットの先頭が1の11111111～10000000になります。これを10進数に変換すると、10000000から1を引いて01111111、ビット反転をして

10000000, これを10進数にしてマイナス記号を付けると-128になります。

同様に11111111は-1なので, -1~-128が負数の範囲です。

これらを合わせて, 求める数値の範囲は-128~127です。

答 ウ

問題03

応用情報技術者 H25・秋期 午前・問3

IP

FE

AP

負の整数を表現する代表的な方法として, 次の3種類がある。

- a 1の補数による表現
- b 2の補数による表現
- c 絶対値に符号を付けた表現 (左端ビットが0の場合は正, 1の場合は負)

4ビットのパターン1101をa~cの方法で表現したものと解釈したとき, 値が小さい順になるように三つの方法を並べたものはどれか。

ア a, c, b

イ b, a, c

ウ b, c, a

エ c, b, a

2進数の場合, 1の補数はビット反転, 2の補数は1の補数に1を足します。

値の大小を比較しやすい, 10進数に変換して考えます。

- ・aによる1101の表現: 1101をビット反転して0010, これを10進数にすると2なので, マイナスを付けて-2
- ・bによる1101の表現: 1の補数0010に1を足して0011 (または1101から1を引いて1100, ビット反転して0011), これを10進数にすると3なので, マイナスを付けて-3
- ・cによる1101の表現: 左端ビットが1なので負数, 残りビットの101が絶対値なので, これを10進数にして5, 負数なのでマイナスを付けて-5

以上を値が小さい順に並べると, -5 (c) < -3 (b) < -2 (a) になります。

答 エ

CHAP
1

CHAP
2

CHAP
3

CHAP
4

CHAP
5

CHAP
6

CHAP
7

2進数の小数

IP

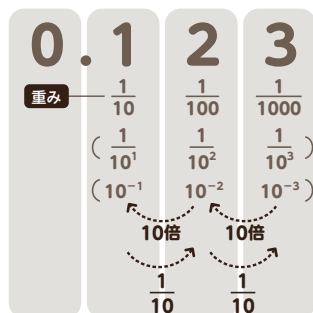
FE

AP

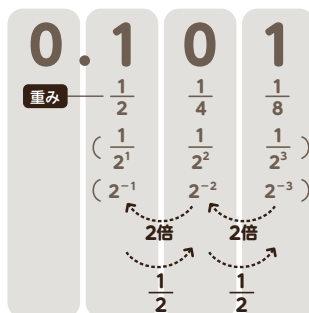
まず、10進数の小数について考えてみましょう。

小数部分の重みは、小数点に近い桁から順に 10^{-1} , 10^{-2} , 10^{-3} ...と、 $\frac{1}{10}$ ずつ小さくなっていきます。他の基数でもこれとまったく同じ考え方をします。

10進数0.123



2進数0.101



2進数の小数を10進数に変換するのは、2進数の整数を10進数に変換する方法と同じです。それぞれの桁の数値と重みを掛けて、合計します。

2進数0.101を10進数で表現すると、小数点に近い桁から順に、

$$1 \times \frac{1}{2} + 0 \times \frac{1}{4} + 1 \times \frac{1}{8} = \frac{1}{2} + 0 + \frac{1}{8} = \frac{5}{8} = 0.625$$

重み

となります。

計算問題克服のポイント！

小数は「2進数」「8進数」「16進数」でも表現できる！



2進数の小数の重みは、 $\frac{1}{2}$ ずつ小さくなっていきます。小数第 n 桁の2進数は $1 \div 2^n$ となり、これは割り切れる数値なので、桁の数がはっきりしている2進数の有限小数は、必ず10進数の有限小数になります。

問1

次の2進数をそれぞれ10進数で表現しなさい。

① 10.01

② 0.11101

③ 101.101

④ 0.0011

⑤ 11.11001

詳細
解説
あり

①整数部分の2進数10を10進数にすると2になります。小数部分は、小数点に近い桁から順に、 $0 \times \frac{1}{2} + 1 \times \frac{1}{4} = 0 + \frac{1}{4} = \frac{1}{4} = 0.25$ となります。整数部と小数部を合わせて2.25です。②以降も同様に計算します。

答 ① 2.25, ② 0.90625, ③ 5.625, ④ 0.1875, ⑤ 3.78125

8進数・16進数の小数

IP

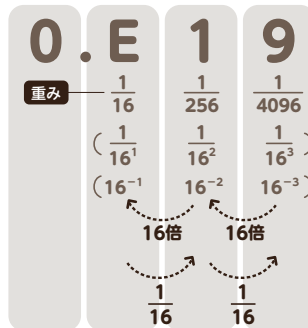
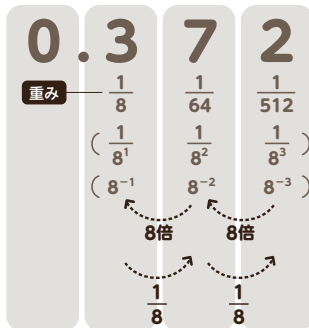
FE

AP

8進数と16進数の小数も2進数と同じく、小数点に近い桁から重みが $\frac{1}{8}$ または $\frac{1}{16}$ ずつ小さくなっていきます。

■ 8進数0.372

■ 16進数0.E19



8進数0.372を10進数で表現すると、小数点に近い桁から順に、

$$3 \times \frac{1}{8} + 7 \times \frac{1}{64} + 2 \times \frac{1}{512} = \frac{3}{8} + \frac{7}{64} + \frac{2}{512} = \frac{125}{256}$$

重み

となります。

2進数の小数と8進数・16進数の小数は、P028～P029と同じように、2進数3桁と8進数1桁、2進数4桁と16進数1桁で変換できます。よって、8進数・16進数の有限小数も、必ず10進数の有限小数になります。

問2

次の8進数または16進数を10進数で表現しなさい。(分数)とあるものは、結果を分数で表現すること。

①8進数 0.24

②8進数 12.12

③16進数 11.5

④16進数 0.E19 (分数)

①は $2 \times \frac{1}{8} + 4 \times \frac{1}{64} = \frac{1}{4} + \frac{1}{16} = \frac{5}{16} = 0.3125$ です。④は $14 \times \frac{1}{16} + 1 \times \frac{1}{256} + 9 \times \frac{1}{4096} = \frac{14}{16} + \frac{1}{256} + \frac{9}{4096} = \frac{3609}{4096}$ となります。②③も同様に計算します。

答 ①0.3125, ②10.15625, ③17.3125, ④ $\frac{3609}{4096}$

10進数小数→2進数小数・8進数小数・16進数小数

IP

FE

AP

10進数小数から2進数小数・8進数小数・16進数小数への変換も、整数の場合と同じように行います。ただし、基数で割るのではなく、基数を掛けていき、その結果の整数部分が変換した数値となり、小数部分が0でない場合は繰り返し基数を掛けていきます。

例 10進数0.625を2進数に変換

$$\begin{array}{rcl} 2 \times 0.625 & = & \underline{1.25} \quad \text{--- 小数部分0.25を次の掛け算, 整数部分1を小数第1桁へ} \\ & & \textcircled{1} \\ 2 \times \underline{0.25} & = & \underline{0.5} \quad \text{--- 小数部分0.5を次の掛け算, 整数部分0を小数第2桁へ} \\ & & \textcircled{2} \\ 2 \times \underline{0.5} & = & \underline{1.0} \\ & & \textcircled{3} \\ & = & \underline{0.101} \\ & & \textcircled{1} \textcircled{2} \textcircled{3} \end{array}$$

最初の計算結果 $2 \times 0.625 = 1.25$ の整数部分1が小数第1桁の数値になり、小数部分0.25に、再度、基数2を掛けます。次の $2 \times 0.25 = 0.5$ の整数部分0が小数第2桁の数値になり、小数部分0.5に、再度、基数2を掛けます。

次の計算結果1.0で小数部分が0になるので、変換終了です。整数部分の1は小数第3桁の数値になります。

今度は10進数0.05を2進数に変換してみましょう。

$$2 \times 0.05 = 0.1$$

$$2 \times 0.1 = 0.2$$

$$2 \times 0.2 = 0.4$$

$$2 \times 0.4 = 0.8$$

$$2 \times 0.8 = 1.6$$

$$2 \times 0.6 = 1.2$$

としばらく続けていくと、いつまでたっても計算結果の小数部分が0にならないことが分かります。つまり、10進数を2進数に変換すると、無限小数になる場合もあります。注意しましょう。これは8進数・16進数でも同じことがいえます。

さて、他進数への計算は、分数のまま行うこともできます。分数のまま8進数・16進数小数への変換を行ってみましょう。

□ 10進数 $\frac{125}{256}$ を8進数へ、10進数 $\frac{3609}{4096}$ を16進数へ変換

$$\begin{aligned} 8 \times \frac{125}{256} &= \frac{125}{32} = \overset{1}{3} + \frac{29}{32} \\ 8 \times \frac{29}{32} &= \frac{29}{4} = \overset{2}{7} + \frac{1}{4} \\ 8 \times \frac{1}{4} &= \frac{8}{4} = \overset{3}{2} + 0 \\ &= \overset{123}{0.372} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 16 \times \frac{3609}{4096} &= \frac{3609}{256} = \overset{1}{14} + \frac{25}{256} \\ 16 \times \frac{25}{256} &= \frac{25}{16} = \overset{2}{1} + \frac{9}{16} \\ 16 \times \frac{9}{16} &= \frac{9}{1} = \overset{3}{9} + 0 \\ &= \overset{123}{0.E19} \end{aligned}$$

問3

10進数をそれぞれ2進数・8進数・16進数の小数で表しなさい。

- ① $\frac{1}{32}$ ② 14.34375 ③ $\frac{31}{512}$ ④ $\frac{73}{512}$ ⑤ $\frac{153}{8}$

詳細
解説
あり

①を2進数に変換するには、基数の2を掛けていきます。 $2 \times \frac{1}{32} = \frac{1}{16} = 0 + \frac{1}{16}$ なので小数第1桁は0、 $2 \times \frac{1}{16} = 0 + \frac{1}{8}$ なので小数第2桁は0になります。続けて小数第3桁は $2 \times \frac{1}{8} = 0 + \frac{1}{4}$ なので0、小数第4桁は $2 \times \frac{1}{4} = 0 + \frac{1}{2}$ なので0、小数第5桁は $2 \times \frac{1}{2} = 1 + 0$ なので1になり、変換を終了します。

8進数の場合は8を掛け、小数第1桁は $8 \times \frac{1}{32} = 0 + \frac{1}{4}$ なので0、小数第2桁は $8 \times \frac{1}{4} = 2 + 0$ なので2になり、変換を終了します。

16進数の場合は16を掛け、小数第1桁は $16 \times \frac{1}{32} = 0 + \frac{1}{2}$ なので0、小数第2桁は $16 \times \frac{1}{2} = 8 + 0$ なので8になり、変換を終了します。

②以降も同様に計算します。②と⑤は整数部と小数部を分けて計算しましょう。

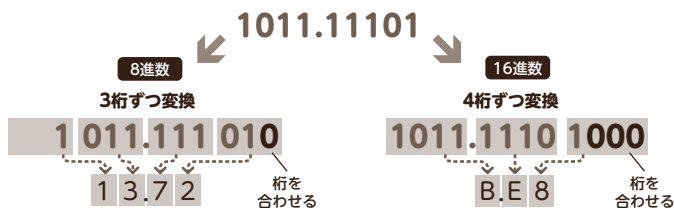
- 答 ① 2進数: 0.00001, 8進数: 0.02, 16進数: 0.08
 ② 2進数: 1110.01011, 8進数: 16.26, 16進数: E.58
 ③ 2進数: 0.000011111, 8進数: 0.037, 16進数: 0.0F8
 ④ 2進数: 0.001001001, 8進数: 0.111, 16進数: 0.248
 ⑤ 2進数: 10011.001, 8進数: 23.1, 16進数: 13.2

8進数小数⇔2進数小数⇔16進数小数

IP | FE | AP

2進数の小数から、8進数・16進数の小数への変換は、整数の場合と同様に、2進数の3桁分を8進数の1桁分として、2進数の4桁分を16進数の1桁分として変換します。小数の場合は、小数点から順に3桁ずつ、または4桁ずつ変換します。整数部分は小数点から前の順に、小数部分はまた小数点から後ろの順に3桁ずつ、または4桁ずつ変換します。

2進数の小数から、8進数の小数・16進数の小数への変換



小数点以降、3桁ずつ、または4桁ずつでぴったり区切れない場合は、「0」を補ってから変換します。

問4

次の2進数をそれぞれ8進数と16進数で表現しなさい。

- ① 0.100001 ② 111.0111 ③ 10001.1111

①は3桁ずつ8進数に変換して、
 0.100 001 → 0.41
 になります。16進数は4桁ずつの変換ですが、小数点以降の最後の桁が2桁分に

になってしまうので、00を補って、
 $0.1000\ 01 \rightarrow 0.1000\ 0100 \rightarrow 0.84$
 となります。②以降も同様に計算します。

答 ①8進数：0.41, 16進数：0.84, ②8進数：7.34, 16進数：7.7,
 ③8進数：21.74, 16進数：11.F

負数の小数

IP | FE | AP

負数の小数も、整数と同じ方法で2進数に変換できます。10進数小数の負数を2進数に変換してみます。

例 10進数-5.125を8桁の2進数に変換する

- ① 絶対値5.125を2進数にする101.001
- ② 101.001の桁数を8にする00101.001
- ③ ビットを反転 00101.001.....11010.110
- ④ 最下位の桁に1を足す11010.110.....11010.111

桁数8に満たない場合は上位桁を0でうめる

-5.125

10進数-5.125は2進数11010.111に変換されました。2進数の一番左の最上位ビットは1なので、これは負数を表していることが分かります。

2進数から10進数に変換する場合は、最下位桁から1を引いて、ビット反転を行います。 $11010.111 \rightarrow 11010.110 \rightarrow 00101.001 \rightarrow 101.001$ となります。101.001は10進数で5.125なので、11010.111は-5.125に変換されます。

問5

次の10進数をそれぞれ指定した桁数の2進数で表しなさい。

- ①-0.25 (4桁) ②-3.625 (8桁) ③-13.875 (8桁)

詳細
解説
あり

①は、-0.25の絶対値0.25を2進数にすると0.01、4桁にすると00.01です。これをビット反転して11.10、最下位の桁に1を足して11.11になります。
 ②以降も同様に計算します。

答 ①11.11, ②11100.011, ③10010.001

問6

問5で導き出した解答を、それぞれ10進数に変換し直しなさい。

詳細
解説
あり

① 11.11の最下位桁から1を引いて $11.11 - 1 = 11.10$ 、ビット反転して00.01、つまり0.01になります。2進数0.01は10進数で0.25なので、絶対値は0.25になります。②③も同様に確認します。

問題01

基本情報技術者 H27・秋期 午前・問1

IP

FE

AP

10進数の演算式 $7 \div 32$ の結果を2進数で表したものはどれか。

ア 0.001011 イ 0.001101 ウ 0.00111 エ 0.0111

小数を2進数へ変換するには、2を次々と掛けていき、整数部分をつなげます。

まず10進数の計算 $7 \div 32$ を行って、その結果を2進数に変換します。

㉓ $7 \div 32$ を行って、その結果を2進数に変換

$$7 \div 32 = 0.21875$$

$$2 \times 0.21875 = 0.4375$$

$$2 \times 0.4375 = 0.875$$

$$2 \times 0.875 = 1.75$$

$$2 \times 0.75 = 1.5$$

$$2 \times 0.5 = 1.0$$

$$= 0.00111$$

よって、0.00111となります。

答ウ

問題02

基本情報技術者 H24・春期 午前・問1

IP

FE

AP

次の10進小数のうち、8進数に変換したときに有限小数になるものはどれか。

ア 0.3 イ 0.4 ウ 0.5 エ 0.8

アは、 $8 \times 0.3 = 2.4 \rightarrow 8 \times 0.4 = 3.2 \rightarrow 8 \times 0.2 = 1.6 \rightarrow 8 \times 0.6 = 4.8 \rightarrow 8 \times 0.8 = 6.4 \dots$ となり、無限小数です。

アの途中経過から、イとエも無限小数であることが分かります。

ウは $8 \times 0.5 = 4.0$ なので、8進数に変換すると0.4の有限小数になります。

答 ウ

問題03

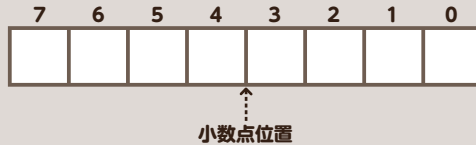
基本情報技術者 H23・秋期 午前・問2

IP

FE

AP

10進数-5.625を、8ビット固定小数点形式による2進数で表したものはどれか。ここで、小数点位置は3ビット目と4ビット目の間とし、負数は2の補数表現を用いる。



ア 01001100

イ 10100101

ウ 10100110

エ 11010011

絶対値5.625を2進数にすると101.101です。小数点位置は、3ビット目と4ビット目の間なので、桁数を合わせると0101.1010になります。

「負数は2の補数表現を用いる」とあるので、0101.1010をビット反転して1010.0101→ビット反転した結果の最下位の桁に1を足して1010.0110。

結果は、10100110となります。

答 ウ

05 論理演算

集合

IP | FE | AP

ある条件を満たすものの集まりを**集合**といいます。

例えば、犬好きな人の集まりを集合A、猫好きな人の集まりを集合Bとします。

犬好きの人は、「集合Aに属しているか?」と聞かれたら、Yesと答えます。猫を好きではない人は「集合Bに属しているか?」と聞かれたら、Noと答えます。

猫好きな人と同じ質問をしたり、「集合Aにも集合Bにも属しているか?」なんて違う質問をしたりしたら、それぞれYes/No違う答えが返ってきます。

Yesを1, Noを0に置き換えてみると、人や質問（条件）によって1か0どちらかの答えが返ってきます。このように、0か1のどちらかが返ってくる演算を**論理演算**といいます。

また、集合Bに属する人の中にいる、特に黒猫が好きな人の集まりを集合Cとします。集合Cは集合Bの一部（または全部）です。このような場合、集合Cは集合Bの**部分集合**である、といいます。

集合Aと集合B



部分集合



計算問題克服のポイント！



0か1 →



0か1 →

論理
演算

必ず
「0」か「1」
を返す

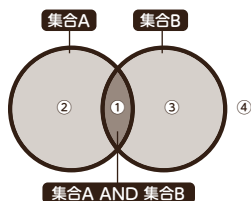
論理演算子 AND（論理積）

IP | FE | AP

論理演算で使う演算子を**論理演算子**といいます。論理演算子**AND**は**論理積**とも呼ばれ、二つの集合の両方に属する場合に1を返します。

二つの集合の状態と論理演算子ANDの演算結果を、図と表で表してみます。

ANDのベン図



ANDの真理値表

集合 A	集合 B	集合 A AND 集合 B	ベン図の 位置
1	1	1	①
1	0	0	②
0	1	0	③
0	0	0	④

このように、集合の関係を表した図を**ベン図**、全ての結果を表にしたものを**真理値表**（しんりちひょう）といいます。

「集合A AND 集合B」とは、集合Aと集合Bの両方が1、つまり「犬が好き」と「猫が好き」の両方の条件を満たす場合に1になります。ベン図の①部分（濃い網掛けの部分）に属する人がそうです。それ以外の、集合Aのみに属する人（②部分）、集合Bのみに属する人（③部分）、どちらにも属していない人（④部分）は全て0になります。

問1 110と011のビットごとの論理積を求めなさい。

ビットごとの計算は、同じ桁の数値同士で行います。上位の桁から順番に、 $1 \text{ AND } 0 = 0$, $1 \text{ AND } 1 = 1$, $0 \text{ AND } 1 = 0$ となります。

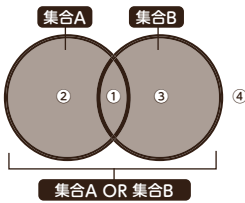
答 010

論理演算子 OR（論理和）

IP | FE | AP

論理演算子**OR**は**論理和**とも呼ばれ、二つの集合のどちらかに属する場合に1を返します。二つの集合の状態と論理演算子ORの演算結果を、図と表で表してみます。

ORのベン図



ORの真理値表

集合A	集合B	集合A OR 集合B	ベン図の位置
1	1	1	①
1	0	1	②
0	1	1	③
0	0	0	④

「集合A OR 集合B」とは、集合Aと集合Bのどちらか一方が1、つまり「犬が好き」か、または「猫が好き」のどちらかの条件を満たす場合に1になります。ベン図の①②③部分（網掛けの部分）に属する人がそうです。④部分の人は犬猫どちらも好きではないので、0になります。

問2 110と100のビットごとの論理和を求めなさい。

上位の桁から順番に、1 OR 1=1, 1 OR 0=1, 0 OR 0=0となります。

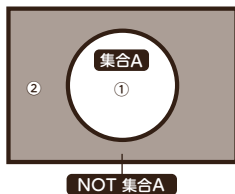
答 110

論理演算子 NOT（否定）

IP | FE | AP

論理演算子**NOT**は**否定**とも呼ばれ、集合に属していない場合に1となります。集合の状態と論理演算子NOTの演算結果を、図と表で表してみます。

NOTのベン図



NOTの真理値表

集合A	NOT 集合A	ベン図の位置
1	0	①
0	1	②

「NOT 集合A」とは、集合Aに属さない場合は1、つまり「犬が好きではない」場合に1になります。ベン図の②部分（網掛けの部分）に属する人がそうです。①部分の人は犬が好きなので、0になります。

問3 11010のビットごとの否定を求めなさい。

ビットを全て反転させます。

答 00101

論理演算子 XOR (EORまたはEXOR) (排他的論理和)

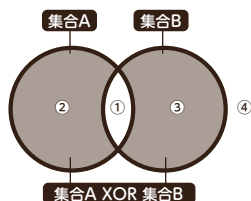
IP

FE

AP

論理演算子XOR (EORまたはEXOR) は排他的論理和とも呼ばれ、二つの集合のどちらかのみに属する場合に1を返します。二つの集合の状態と論理演算子XORの演算結果を、図と表で表してみます。

■ XORのベン図



■ XORの真理値表

集合 A	集合 B	集合 A XOR 集合 B	ベン図の 位置
1	1	0	①
1	0	1	②
0	1	1	③
0	0	0	④

「集合A XOR 集合B」とは、集合Aと集合Bのどちらか一方のみが1、つまり「犬が好き」か、または「猫が好き」のどちらかの条件のみを満たす場合に1になります。ベン図の②③部分（網掛けの部分）に属する人がそうです。①部分の人は犬猫両方好きで、④部分の人は犬猫どちらも好きではないので0になります。

問4 1000と1110のビットごとの排他的論理和を求めなさい。

上位の桁から、1 XOR 1=0, 0 XOR 1=1, 0 XOR 1=1, 0 XOR 0=0です。

答 0110

相補演算

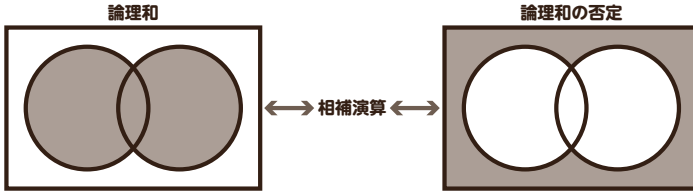
IP

FE

AP

論理演算Aの結果と論理演算Bの結果が互いに否定の関係にあるとき、AはBの(または、BはAの)相補演算であるといいます。

☑ 相補演算



図の排他的論理和の相補演算部分を塗りつぶしなさい。

問5



排他的論理和は  なので、その否定部分になります。

答



論理演算子の組合せ

IP | FE | AP

「集合A AND 集合B AND 集合C」のように三つ以上の条件がANDでつながった場合も考え方は同じです。全ての集合に属する場合、つまり全て1の場合にだけ1になります。「集合A OR 集合B OR 集合C」は全て0の場合にだけ0になります。

AND, OR, NOTなど異なる論理演算子を組み合わせる場合は、計算式のように優先したい部分を「集合A AND (集合B OR 集合C)」という形で () で括ります。

論理演算子を組み合わせた複雑な演算は、**カルノー図**を使って書くと簡略化できることがあります。カルノー図とは、真理値表を変形したものです。

x OR yの真理値表からカルノー図を作ってみましょう。

■ x OR y の真理値表

x	y	x OR y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

■ x OR y のカルノー図

$x \backslash y$	0 ($\bar{x}$)	1 (x)
0 ($\bar{y}$)	0	1
1 (y)	1	1

$x=0$ つまり $\bar{x}$
 $x=1$ つまり x

カルノー図は、このように x と y の値がそれぞれ格子状になるような表を作ります。真理値表は横に見ていきますが、カルノー図は縦横で同時に見るものです。 x と y の値が両方0のとき、真理値表では1行目を横に見ていきます。結果は一番右側の0になります。このカルノー図では、 x の値は縦方向に見て、 y の値は横方向に見ます。両方0の位置に0 OR 0=0の結果を入れます。

次に、 x AND y AND z のカルノー図を書いてみます。変数が3つの場合、変数を二つ合わせたものと一つに分けます。 x AND y を横方向に、 z だけ縦方向にします。

■ x AND y AND z のカルノー図

$xy \backslash z$	00	01	10	11
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1

グレーの数値が x の値、01の場合は $x=0, y=1$ 、つまり $\bar{x}y$ の関係

xy は x と y の論理積の組合せで、00, 01, 10, 11の4種類あるので、表の列の数が増えます。縦方向の z は0と1の2種類です。 xy が11の列は、 x と y が両方1の場合です。 xy が11で z が1のときだけ x AND y AND z の結果は1になるので、ここは1になります。

もしも x AND y AND z AND a のカルノー図を書く場合は、 x AND y と z AND a の二つに分けて表を作ります。これは縦4横4の表になります。さらに変数が増えていっても、縦横に分けて行えばいいのです。

問6

集合Aと集合Bが1、集合Cが0のとき、「集合A AND (集合B OR 集合C)」の結果を求めよ。

1 AND (1 OR 0)=1 AND 1=1

答 1

問7 $(x \text{ AND } y) \text{ OR } (x \text{ AND } (\text{NOT } y))$ のカルノー図を作成しなさい。

カルノー図は縦横の値で演算を行った結果を記入します。

なお、この完成したカルノー図を見ると、 y の値に関係なく x の値で真理値が決まっていることが分かります。よって、 $(x \text{ AND } y) \text{ OR } (x \text{ AND } (\text{NOT } y)) = x$ と式を簡略化することができます。

答

$x \backslash y$	0	1
0	0	1
1	0	1

ド・モルガンの法則

IP

FE

AP

ド・モルガンの法則とは、 $\cdot$ は論理積、 $+$ は論理和、 $\bar{X}$ は X の否定を表すときに、次の関係が成り立つことです。

$$\overline{A+B} = \bar{A} \cdot \bar{B}$$

$$\overline{A \cdot B} = \bar{A} + \bar{B}$$

A と B ともに1のとき、 $\overline{A+B} = \bar{A} \cdot \bar{B}$ の左辺は1 OR 1=1の否定なので0です。右辺はそれぞれ1の否定である0同士の論理積なので、0となります。 AB どちらかが1のときと両方0のときも法則が正しいかどうか、確認してみましょう。

問8 A が1、 B が0のとき、 $\overline{A \cdot B} = \bar{A} + \bar{B}$ の法則を確認しなさい。

左辺は1 AND 0=0の否定なので1です。右辺はそれぞれの否定で0 OR 1=1なので、法則は成り立ちます。

答 法則は成り立つ

問題01

IT/パスポート H25・秋期 問54

IP

FE

AP

“男性のうち、20歳未満の人と65歳以上の人”に関する情報を検索するための検索式として、適切なものはどれか。

ア 男性 AND (20歳未満 AND 65歳以上)

イ 男性 AND (20歳未満 OR 65歳以上)

ウ 男性 OR (20歳未満 AND 65歳以上)

エ 男性 OR (20歳未満 OR 65歳以上)

両方の条件を満たす場合はAND、少なくともどちらか片方を満たす場合はORを使います。

「男性」かつ、「20歳未満または65歳以上」という条件なので、検索式は「男性 AND (20歳未満 OR 65歳以上)」となります。

答 イ

問題02 ITパスポート H27・春期 問62



二つの集合AとBについて、常に成立する関係を記述したものはどれか。ここで、 $(X \cap Y)$ は、XとYの両方に属する部分(積集合)、 $(X \cup Y)$ は、X又はYの少なくとも一方に属する部分(和集合)を表す。

- ア $(A \cup B)$ は、 $(A \cap B)$ でない集合の部分集合である。
- イ $(A \cup B)$ は、Aの部分集合である。
- ウ $(A \cap B)$ は、 $(A \cup B)$ の部分集合である。
- エ $(A \cap B)$ は、Aでない集合の部分集合である。

ベン図を書いて確認しましょう。 $(A \cup B)$ の一部である $(A \cap B)$ は、 $(A \cap B)$ でない集合に含まれていないので、アは間違いです。Aは $(A \cup B)$ の部分集合であり、 $(A \cap B)$ はAの部分集合のため、イとエも間違いです。

答 ウ



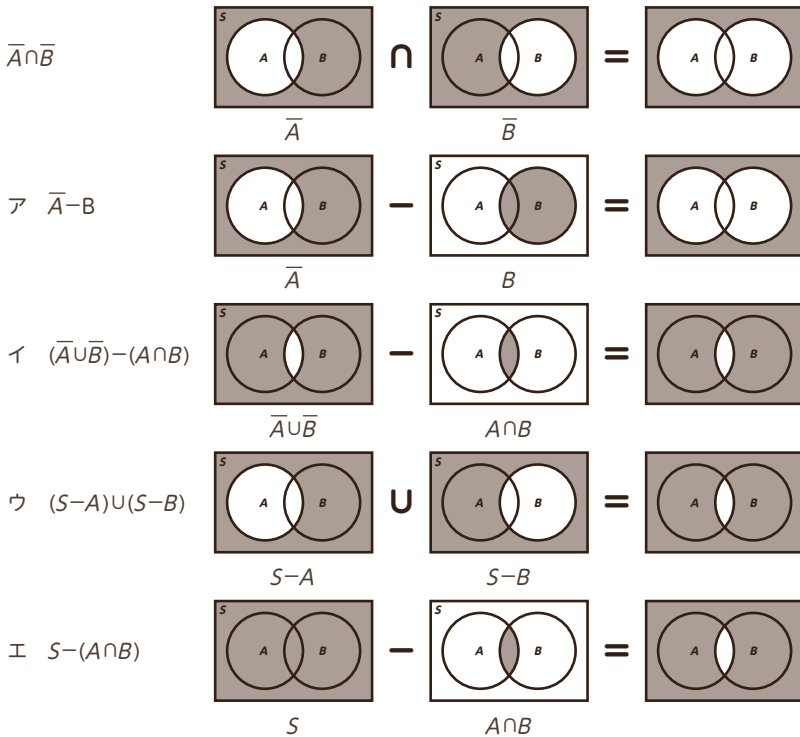
論理演算
記号の
いろいろ

論理演算の記号は、論理積は $\cap$ 、論理和は $\cup$ と書くのが一般的ですが、他にも論理積は「 $\cdot$ 」、論理和は「 $+$ 」と書くこともあります。試験では、問題文中に記号の説明があるので、それにしがってください。小文字のandやorは、大文字のANDやORと同じ意味になります。

全体集合 S 内に部分集合 A と B があるとき、 $\overline{A \cap B}$ に等しいものはどれか。ここで、 $A \cup B$ は A と B の和集合、 $A \cap B$ は A と B の積集合、 $\overline{A}$ は S における A の補集合、 $A - B$ は A から B を除いた差集合を表す。

ア $\overline{A} - B$ イ $(\overline{A \cup B}) - (A \cap B)$ ウ $(S - A) \cup (S - B)$ エ $S - (A \cap B)$

ベン図を使って確認しましょう。



よって、 $\overline{A \cap B}$ に等しいものはアの $\overline{A} - B$ です。

答 ア

問題04 応用情報技術者 H26・秋期 午前・問1

IP

FE

AP

A, B, C, D を論理変数とすると、次のカルノー図と等価な論理式はどれか。
ここで、 $\cdot$ は論理積、 $+$ は論理和、 $\bar{X}$ は X の否定を表す。

$AB \backslash CD$	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	0	1	1	0
11	0	1	1	0
10	0	0	0	0

ア $A \cdot B \cdot \bar{C} \cdot D + \bar{B} \cdot \bar{D}$

イ $\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \cdot \bar{D} + B \cdot D$

ウ $A \cdot B \cdot D + \bar{B} \cdot \bar{D}$

エ $\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{D} + B \cdot D$

カルノー図を見て、1が縦横につながっている部分があれば、その部分の関係を全て抜き出して論理和計算を行うことで、論理式を簡略化したものを見つけ出すことができます。

☑ カルノー図で考える

$AB \backslash CD$	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	0	1	1	0
11	0	1	1	0
10	0	0	0	0

点線で囲った部分は A, B, D が0のときだけ1になるので、 $\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{D}$ の関係が成立します。
実線で囲った部分は B と D が1のときだけ1になるので、 $B \cdot D$ の関係が成立します。この
二つの関係の論理和 $\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{D} + B \cdot D$ がカルノー図と等価な論理式になります。

答 工

問題05

基本情報技術者 H23・特別 午前・問1

IP

FE

AP

論理式 $\overline{(\overline{A+B}) \cdot (A+\overline{C})}$ と等しいものはどれか。ここで、 $\cdot$ は論理積、 $+$ は論理和、 $\overline{X}$ は X の否定を表す。

ア $A \cdot \overline{B} + \overline{A} \cdot C$

イ $\overline{A} \cdot B + A \cdot \overline{C}$

ウ $(A+\overline{B}) \cdot (\overline{A}+C)$

エ $(\overline{A}+B) \cdot (A+\overline{C})$

ド・モルガンの法則を使って式を変形します。

$$\overline{(\overline{A+B}) \cdot (A+\overline{C})} = \overline{(\overline{A+B})} + \overline{(A+\overline{C})} = \overline{\overline{A}} \cdot \overline{\overline{B}} + \overline{A} \cdot \overline{\overline{C}} = A \cdot \overline{B} + \overline{A} \cdot C$$

となります。途中で出てきた $\overline{\overline{A}}$ は、否定の否定になるので、ただの A になります。

答 ア



検索条件

論理演算は0か1どちらかの結果を返すので、0と1のみのデータを持つコンピュータの世界でよく利用されます。他にも、インターネットの情報検索などでも利用されています。検索キーワードに「情報処理試験 and 書籍」と入力した場合、情報処理試験の書籍の情報が検索されますが、「情報処理試験 or 書籍」と入力した場合は、情報処理試験の説明や、まったく関係ない種類の書籍情報が検索されます。

06 論理回路

論理回路

IP | FE | AP

論理回路とは、論理演算を行う電子回路で、論理演算をそれぞれ特定の記号を使って図で表したものです。

論理回路

回路	論理積 (AND)	論理和 (OR)	否定 (NOT)	排他的論理和 (XOR)
記号				

AND回路では、AとBともに1を入力した場合、 $1 \text{ AND } 1 = 1$ がXの値として出力されます。ABどちらかが0、または両方0の場合は、0が出力されます。

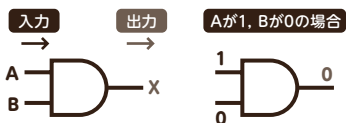
他の回路も同じように一つ以上の入力値に対して、0か1の論理演算結果を出力するようになっています。

また、AND回路の出力にNOTを付けた**NAND**回路もあります。NAND回路

は、ANDの演算結果が全て反転して出力されます。

他にもORの否定**NOR**回路、XORの否定**NXOR**回路があります。

AND回路



NAND回路



計算問題克服のポイント！



問1

二つの入力ABがともに1のときのAND, OR, XOR, NAND, NOR, NXOR回路の結果を求めなさい。

NAND, NOR, NXORは, AND, OR, XORの出力を反転したものです。

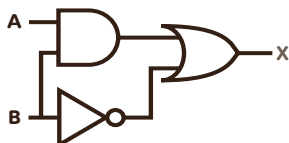
答 AND : 1, OR : 1, XOR : 0, NAND : 0, NOR : 0, NXOR : 1

論理回路の組合せ

IP | FE | AP

論理回路を組み合わせて複雑な回路を作ることができます。

■ 論理回路 α



■ 論理回路 α の真理値表

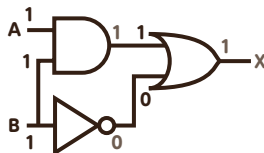
A	B	X
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	1

ABともに1を入力したときの回路の状態は, 下図のようになります。

このように, 入力の一つ一つ確認しながら真理値表を作成します。

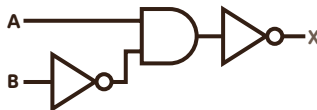
この回路は最後のOR回路の入力の片方がBの否定になっているので, Bが0のときはAの値に関係なく出力は1になります。論理演算に慣れてきたら, このように工夫して考えていくようにしましょう。

■ 論理回路 α のABともに1を入力



問2

次の論理回路で,
Aが1, Bが0のときの
出力Xを求めなさい

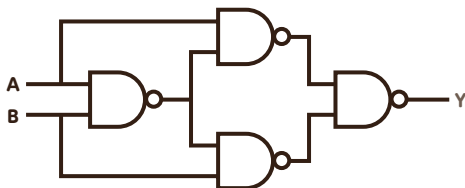


AND回路の出力はA=1とB=0の否定1で1, その否定なので, 出力は0です。

答 0

問3

図の論理回路と等価な回路はどれか。



- ア OR回路
イ AND回路
ウ NOR回路
エ XOR回路

図の論理回路は、全てNAND回路で構成されています。NAND回路では、入力が1と1のときだけ0で、あとは全て1になります。

まずAとBともに0を入力すると、最初のNAND回路の結果は1、真ん中二つのNAND回路も両方1になります。1と1のときNAND回路は0になるので、最終的に0を出力します。

入力ABが0と1、1と0、1と1のときも同じようにして出力結果を導き出すと、この回路の真理値表は次のようになります。

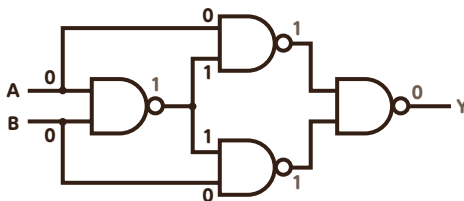
図の論理回路の真理値表は、XOR回路の真理値表と一致します。

答 工

図の論理回路の真理値表

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

問3の論理回路



論理回路と論理式

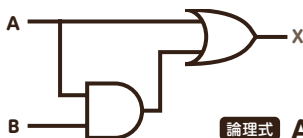
IP | FE | AP

論理回路は、論理演算子を使った論理式で表すことができます。

次の論理回路の論理式は次のようになります。

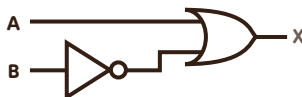
([条件]・は論理積、+は論理和、 $\bar{X}$ はXの否定を表す。)

論理回路と論理式

論理式 $A + (A \cdot B)$

問4

次の論理回路を
論理式で表しなさい。



Aと、Bの否定の論理和になります。

答 $A + \bar{B}$

全加算器・半加算器

IP | FE | AP

2個の1桁の2進数同士を加算、つまり足し算をする論理回路を^{はんかさんき}**半加算器**といいます。0+0=0, 0+1=1, 1+0=1の結果は1桁ですが、1+1=10の場合は2桁になってしまうので、和と桁上がりの二つが出力されます。

xとyを入力し、二つの加算結果の和の部分s, 桁上がりcを出力します。

半加算器は、複数の論理回路を組み合わせで作成します。

半加算器



半加算器の真理値表

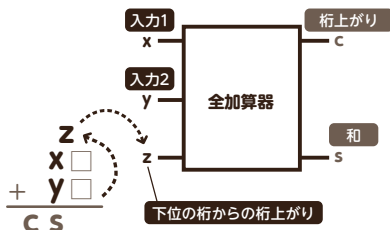
x	y	s	c
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

^{ぜんかさんき}**全加算器**は、下位の桁からの繰り上がりを考えて2進数同士の加算を行う論理回路です。

xとyとzを入力し、加算結果の和の部分s, 桁上がりcを出力します。zは下位の桁からの桁上がりです。三つの加算結果が2以上のときは、桁上がりcが1になります。

全加算器は、二つの半加算器を組み合わせで作成します。

全加算器



全加算器の真理値表

x	y	z	s	c
0	0	0	0	0
0	1	0	1	0
1	0	0	1	0
1	1	0	0	1
0	0	1	1	0
0	1	1	0	1
1	0	1	0	1
1	1	1	1	1

問題01 応用情報技術者 H28・秋期 午前・問23

IP FE AP

次の条件を満足する論理回路はどれか。
[条件]
階段の上下にあるスイッチA又はBで、一つの照明を点灯・消灯する。すな
わち、一方のスイッチの状態にかかわらず、他方のスイッチで照明を点灯・消灯
できる。



- ア AND
- イ NAND
- ウ NOR
- エ XOR

スイッチA,Bの状態を0または1とし、照明は点灯したら1、消灯したら0として、それ
ぞれのスイッチの状態の真理値表を作ってみましょう。

問題文の真理値表

	スイッチA	スイッチB	AND	NAND	NOR	XOR
①	0	0	0	1	1	0
②	0	1	0	1	0	1
③	1	0	0	1	0	1
④	1	1	1	0	0	0

まず、両方のスイッチが0の状態のとき、照明が消灯しているとします。これは①の状態
です。①からスイッチBを切り替えると点灯します。これは②の状態です。①からスイッ
チAを切り替えたときも同様で、これは③の状態です。②または③の状態からどちらか片
方を切り替えると①または④の状態になり、消灯します。
この結果はXORの真理値表と一致するので、論理回路はXORになります。

答 工

問題02

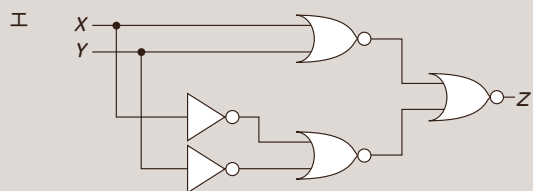
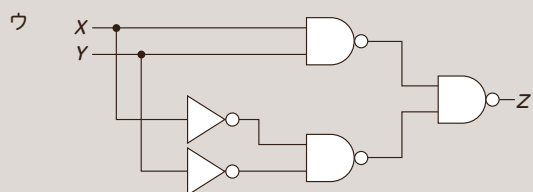
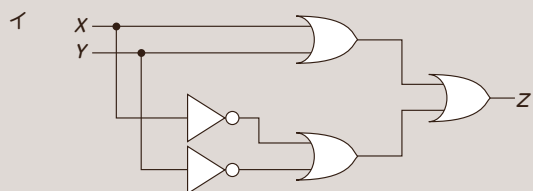
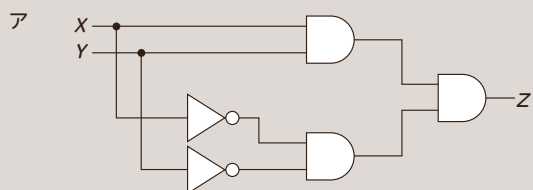
基本情報技術者 H26・春期 午前・問22

IP

FE

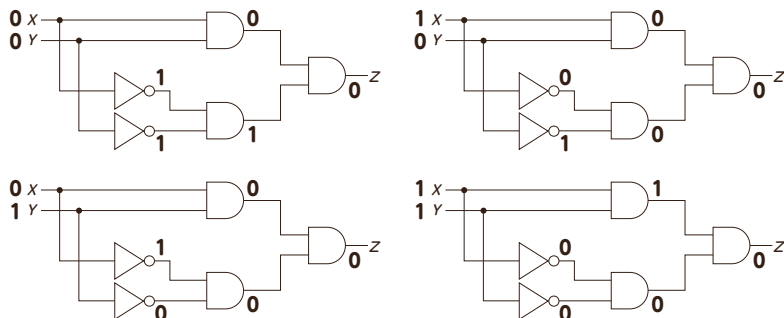
AP

入力XとYの値が同じときにだけ、出力Zに1を出力する回路はどれか。



それぞれの論理回路に $X=0, Y=0$, $X=1, Y=0$, $X=0, Y=1$, $X=1, Y=1$ を入力して、結果を出してみます。

アで試した場合



アの場合、全ての結果が0になるので、 X と Y が同じときだけ1という条件に当てはまりません。

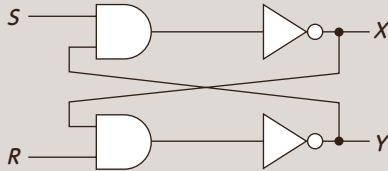
同様にイの結果は全て1、ウは X と Y が同じときだけ1、エは X と Y が異なるときだけ1になるため、正解はウです。

答 ウ

片っ端から 試す方法

選択肢全てを試して解答を得る問題の場合、途中で間違いや正解が判明したら早々と見切りを付けると、時間の節約になります。それ以降は全部試す必要はありません。もしも時間が余ったら、残りの選択肢を確認しましょう。

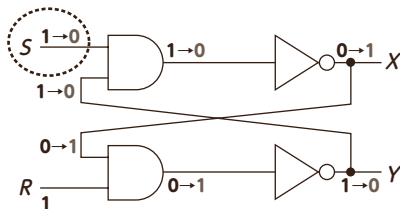
図の論理回路において、 $S=1$ 、 $R=1$ 、 $X=0$ 、 $Y=1$ のとき、 S を一旦0にした後、再び1に戻した。この操作を行った後の X 、 Y の値はどれか。

ア $X=0$ 、 $Y=0$ イ $X=0$ 、 $Y=1$ ウ $X=1$ 、 $Y=0$ エ $X=1$ 、 $Y=1$

初期状態、変更操作後、再び変更操作を行ったときの論理回路がどうなっているか確認しましょう。

回路の入出力を一つ一つ確認しましょう。まず、 $S=1$ 、 $R=1$ 、 $X=0$ 、 $Y=1$ から S をいったん0にすると、 $X=1$ 、 $Y=0$ になります。

問題文の論理回路



この状態から再び S を1に戻しても、左上のAND回路は1と0の入力により結果は0のままです。他の場所にも影響は出ないので、出力は $X=1$ 、 $Y=0$ のままです。

答 ウ

問題04

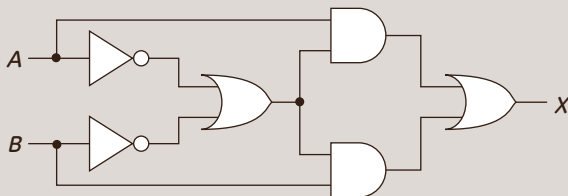
基本情報技術者 H27・春期 午前・問23

IP

FE

AP

図に示すデジタル回路と等価な論理式はどれか。ここで、論理式中の $\cdot$ は論理積、 $+$ は論理和、 $\bar{X}$ は X の否定を表す。



ア $X = A \cdot B + \bar{A} \cdot \bar{B}$

イ $X = A \cdot B + \bar{A} \cdot \bar{B}$

ウ $X = A \cdot \bar{B} + \bar{A} \cdot B$

エ $X = (\bar{A} + B) \cdot (A + \bar{B})$

入力値 AB を使って、入力側から回路を一つ一つ論理式に変換します。

入力後すぐの二つの否定とその結果の論理和は、 $\bar{A} + \bar{B}$ です。

次の論理積は、それぞれ $A \cdot (\bar{A} + \bar{B})$ と $(\bar{A} + \bar{B}) \cdot B$ になります。この二つの論理和なので、

$$X = A \cdot (\bar{A} + \bar{B}) + (\bar{A} + \bar{B}) \cdot B = A \cdot \bar{A} + A \cdot \bar{B} + \bar{A} \cdot B + \bar{B} \cdot B$$

となります。 $A \cdot \bar{A}$ と $\bar{B} \cdot B$ は0なので、 $X = A \cdot \bar{B} + \bar{A} \cdot B$ が正解です。

それぞれ真理値表を作成して、そこから等価な論理式を見つけ出す方法もあります。

答ウ

論理式 $X = \bar{A} \cdot B + A \cdot \bar{B} + \bar{A} \cdot \bar{B}$ と同じ結果が得られる論理回路はどれか。ここで、論理式中の $\cdot$ は論理積、 $+$ は論理和、 $\bar{A}$ は A の否定を表す。



論理式の真理値表を作ってみましょう。選択肢にある回路はどれも基本の回路なので、真理値表を作らなくてもいいように覚えておくと便利です。

論理式 $X = \bar{A} \cdot B + A \cdot \bar{B} + \bar{A} \cdot \bar{B}$ の真理値表は次のようになります。

☑ $X = \bar{A} \cdot B + A \cdot \bar{B} + \bar{A} \cdot \bar{B}$ の真理値表

A	B	X
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

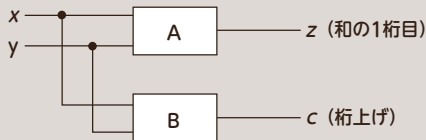
A, B ともに1のとき0となるのはNAND回路です。

答イ

問題06 基本情報技術者 H29・春期 午前・問22

IP FE AP

図に示す、1桁の2進数 x と y を加算して、 z (和の1桁目) 及び c (桁上げ) を出力する半加算器において、AとBの素子の組合せとして、適切なものはどれか。



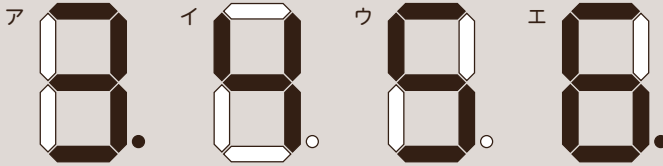
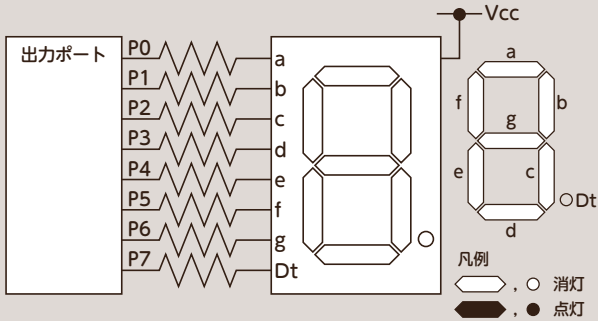
	A	B
ア	排他的論理和	論理積
イ	否定論理積	否定論理和
ウ	否定論理和	排他的論理和
エ	論理積	論理和

P062の半加算器の真理値表より、 c は x と y の論理積であることが分かります。よって c を出力するB素子は論理積になります。 z は x と y の排他的論理和なので、 z を出力するA素子は排他的論理和になります。

答ア

- CHAP 1
- CHAP 2
- CHAP 3
- CHAP 4
- CHAP 5
- CHAP 6
- CHAP 7

アノードコモン型7セグメントLEDの点灯回路で、出力ポートに16進数で92を出力したときの表示状態はどれか。ここで、P7を最上位ビット (MSB)、P0を最下位ビット (LSB) とし、ポート出力が0のとき、LEDは点灯する。



出力値を2進数に変換して各ポートに当てはめてみましょう。

16進数92を2進数に変換すると、10010010となります。P7が最上位ビットなので、P7～P0に10010010の各ビットが当てはまります。図から、値が1になる出力ポートP7、P4、P1に対応する点灯位置は、Dt、e、bになります。この3つが消灯となり、それ以外の5箇所が出力ポート0に対応して点灯します。

答ウ

07 ビット演算

| ビット列の演算

IP | FE | AP

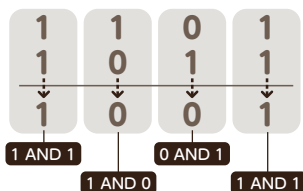
ビットが並んだ状態をビット列といいます。ビットは、2進数の0か1、どちらか一つのデータの大きさです。

ビット列の演算は、同じ桁のビット同士で独立して行います。

□ ビット列の演算

1101 AND 1011

桁ごとにANDを行う



問1 1001 OR 100のビット演算の結果を求めなさい。

1001と100の桁を合わせて、100は0100として演算を行います。1001と0100の同じ桁同士でOR演算を行うと、1101になります。

答 1101

| パリティビット

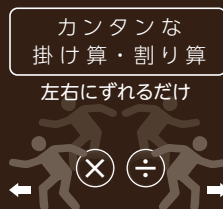
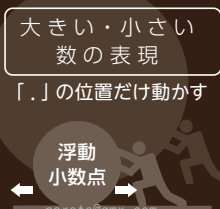
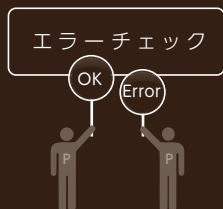
IP | FE | AP

パリティビットとは、データ通信などで送受信したデータに間違いがないかどうかを確認するために付加されるデータのことです。

一定のデータの中にある1（あるいは0）の数が偶数個か奇数個かで、元のデータに誤りがないかをチェックするために使います。偶数個の場合を**偶数パリティ**、奇数個の場合を**奇数パリティ**といいます。

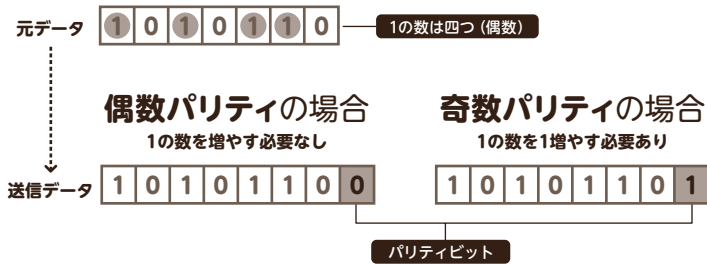
計算問題克服のポイント！

ビット列を使ってできること



パリティビットの作り方は次のとおりです。

■ パリティビットの作り方



元のデータが1010110のとき、このデータを偶数パリティでチェックすることに決めていたら、1の数は四つ、つまり偶数なので、パリティビットは0になります。逆にこのデータを奇数パリティでチェックすることに決めていたら、1の数を奇数にするため、パリティビットは1になります。

なお、パリティビットのように、データの誤りなどを検出するために元のデータに付加される数字のことを、**チェックディジット**と呼びます。

問2 7ビットデータの最後に1ビットの奇数パリティを付加してあるとき、01010101のデータはエラーかどうか判断しなさい。

奇数パリティなので、データ中の1の数は奇数個のはずです。01010101の中の1の数は4個なので、エラーデータとなります。

答 エラー

■ 浮動小数点形式

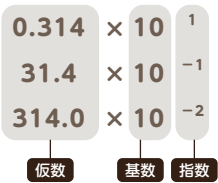
IP | FE | AP

通常、小数は、「3.14」のように小数点で区切って整数部と小数部で表します。

しかし、小数は右図のように小数点の位置を自在に動かして表現することもできます。この方法を**浮動小数点形式**といいます。

どれも3.14と同じ値になりますが、^{かすう}**仮数**、**基数**、**指数**によって表示形式が異なります。

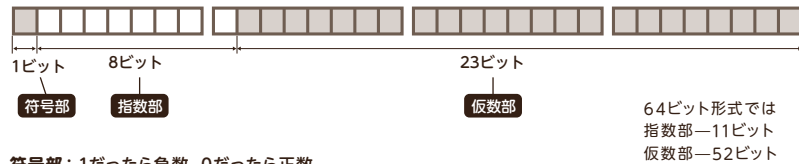
■ 浮動小数点形式



1,000,000,000,000や0.000000000001など非常に大きな数字や小さな数値を扱うときに、 1.0×10^{12} や 0.01×10^{-10} のように少ない桁数で表現することができます。

コンピュータの中では、浮動小数点形式は2進数で次のように表現されます。それぞれの部分は当然、0と1で表現されます。

■ コンピュータ内での32ビットの浮動小数点形式



符号部: 1だったら負数, 0だったら正数

指数部: 実際の指数の値に127 (2進数で1111111) を足した値

仮数部: 2進数に変換したときに1.01のように整数部が1になるように小数点の位置をずらして*, 小数点以降の数値を左づめにする (余ったビットは0埋め)

※コンピュータでは、仮数をあらかじめ決められた範囲に収まるように仮数部と指数部を自動的に変更します。これを**正規化**といいます。

実際に数値を浮動小数点形式にしてみましょう。手順を追って説明します。
10進数46.875を変換してみます。

① 符号を除いて10進数46.875を2進数に変換

10進数46.875 → 2進数101110.111

② $1.?? \times 2^n$ の形に正規化する ($1.??$ は2進数, 2^n は10進数)

101110.111 $\times 2^0 \rightarrow 1.01110111 \times 2^5$ — 指数
— 仮数

③ 符号部, 指数部, 仮数部に当てはめる

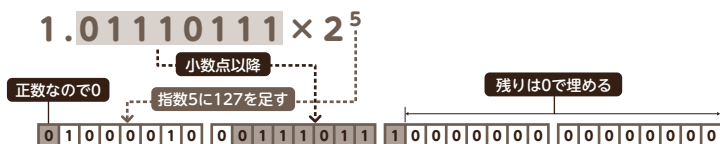
指数部: 指数5に127を足す

5は2進数で101, 101に01111111を加算して10000100

仮数部: 仮数の小数点以降を当てはめ, 後ろは0埋め

011101111000000000000000

浮動小数点形式



以上より, 0 1000100 011101110000000000000000が46.875の32ビットの浮動小数点形式です。

さて, 浮動小数点は便利な表現方法ですが, **桁落ちと情報落ち**という問題が発生することがあります。

桁落ちとは, 計算結果が非常に小さな数になる計算を行ったときに**有効桁数**が減ってしまうことです。有効桁数とは, 信頼できる数の入っている桁数のことです。少々面倒なので, 10進数で考えてみます。

仮数部の有効桁が5桁の場合

$$0.1234 \times 10^4 - 0.1233 \times 10^4 = 0.0001 \times 10^4$$

$$= 1.0000 \times 10^0$$

有効桁

(正規化)

正規化により, 仮数があらかじめ決められた範囲に収まるように, 仮数部と指数部は自動的に変更されます。

この場合, 結果の下線の部分は桁数が埋まるように調整された数値なので, 信頼できない数値が入っています。有効桁数は上位1桁に減ってしまいました。

情報落ちとは, 計算するときに二つの数値の指数を等しくするために仮数を調整したとき, 情報が失われてしまうことです。

仮数部の有効桁が4桁の場合

$$0.123 \times 10^3 + 0.123 \times 10^1$$

$$= 0.123 \times 10^3 + 0.00123 \times 10^3$$

$$= 0.124 \times 10^3$$

情報が落ちる

計算する二つの値が大きく離れていた場合, 指数を等しくして仮数を調整すると, 小さい数の情報落ちが発生します。

問3

10進数7.625を2進数に変換し、 $1.?? \times 2^n$ という形に正規化しなさい（ $1.??$ は2進数、 2^n は10進数）。

7.625を2進数に変換すると、整数部分7は111、小数部分0.625は0.101で、合わせて111.101になります。正規化すると、小数点の位置をずらして、 $111.101 \rightarrow 1.11101 \times 2^2$ となります。

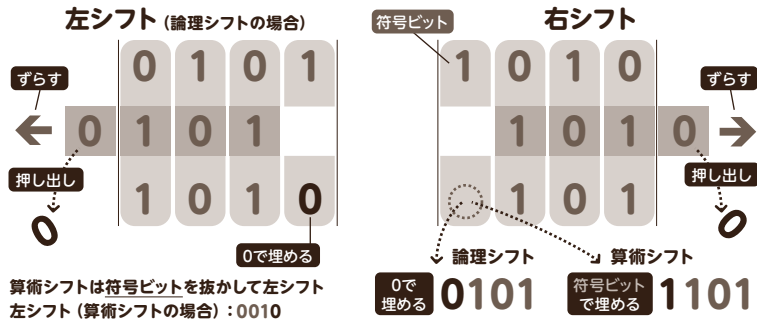
答 1.11101×2^2

ビットシフト演算

IP | FE | AP

ビットシフトとは、ビット列を左右にずらすことです。

■ ビットシフト



ビットシフトには**論理シフト**と**算術シフト**の2種類があります。論理シフトは、符号なしの2進数を、算術シフトは符号ありの2進数を扱うビットシフトです。

どちらもビット列を左にずらす左シフトは同じです。論理シフトの場合、最上位だった桁が押し出されて、あいた箇所を0で埋めます。算術シフトでは、最上位の桁はそのまま、残りをシフトします。

右シフトでは、一番下位だった桁が押し出されるのは同じですが、論理シフトではあいた箇所に0を埋め、算術シフトでは符号ビットで埋めます。

ビット列を左右に1ビットずらすということは、そのビット列の数値を $\times 2$ か $\div 2$ したことになります。左シフトの場合、0101は10進数で5、 $5 \times 2 = 10$ なので、結果の1010と一致します。

右シフトの場合、論理シフトでは $10 \div 2 = 5$ となり、算術シフトでは1010は10進数で-6、 $-6 \div 2 = -3$ 、これは2進数で1101なのでどちらも一致します。

ビット列を n ビットシフトすると、 $\times 2^n$ か $\div 2^n$ することになります。

1001を算術右シフトすると1100になります。1001は10進数で-7, 1100は10進数で-4です。これは、算術右シフトは切り下げ ($-7 \div 2 = -3.5 \rightarrow -4$) になるためです。 $-7/2$ の商である-3にはならないので注意しましょう。

問4 4桁のビット列0110を算術シフトで左シフト・右シフトした結果を求めなさい。

算術シフトなので、左シフトの場合、符号ビットである最上位桁はシフトしません。右シフトの最上位桁は符号ビット0が埋め込まれます。

答 左シフト：1100, 右シフト：0011

コンピュータで表現できるデータの範囲



コンピュータのデータは表現する桁数（ビット数）が決められています。

3桁で表現する場合、表現できるデータの種類は000～111までの8種類あります。これを10進数で表現すると、符号なしで考えると0～7, 符号ありで考えると-4～3までということになります。

表現できるデータの範囲



符号なし3桁のビット列で、-3や8を表現することはできません。符号あり3桁のビット列では-6や5を表現することはできません。

四則演算やシフト演算などを行った結果、表現できるデータの範囲の上限を超えてしまうことがあります。これを**オーバーフロー**といいます。

逆に、演算結果の値がコンピュータの表現の下限を超えてしまうことを**アンダーフロー**といいます。

問5 4桁符号なし2進数0110に幾つ以上の数を足すとオーバーフローが起きるか答えなさい。答えは2進数で表現することとする。

4桁符号なし2進数の最大値は1111です。0110に1001を足すと1111になります。オーバーフローはこれより大きな数を足すと起こるので、 $1001 + 1 = 1010$ が正解です。

答 1010

問題01 ITパスポート H28・秋期 問99

IP

FE

AP

所属するグループ又はメンバに設定した属性情報によって、人事ファイルへのアクセス権を管理するシステムがある。人事部グループと、所属するメンバA～Dの属性情報が次のように設定されているとき、人事ファイルを参照可能な人数と更新可能な人数の組合せはどれか。

〔属性情報の設定方式〕

- (1) 属性情報は3ビットで表される。
- (2) 各ビットは、左から順に参照、更新、削除に対応し、1が許可、0が禁止を意味する。
- (3) グループの属性情報は、メンバの属性情報が未設定の場合にだけ適用される。

〔属性情報の設定内容〕

人事部グループ：100

メンバA：100， メンバB：111， メンバC：110， メンバD：未設定

	参照可能な人数	更新可能な人数
ア	3	1
イ	3	2
ウ	4	1
エ	4	2

メンバDは未設定なので、人事部グループ100が適用されます。

☑ 各メンバの属性

メンバ	参照	更新	削除
A	1	0	0
B	1	1	1
C	1	1	0
D	1	0	0

一番左のビットが1のメンバは参照可能です。よって、A, B, C, Dの4人が参照可能です。
更新は真ん中のビットが1のB, Cの2人のみ可能です。

答 エ

問題02

基本情報技術者 H28・秋期 午前・問1

IP
■ 1問 100%

FE
■ 1問 100%

AP
■ 1問 100%

8ビットのビット列の下位4ビットが変化しない操作はどれか。

ア 16進表記 0F のビット列との排他的論理和をとる。

イ 16進表記 0F のビット列との否定論理積をとる。

ウ 16進表記 0F のビット列との論理積をとる。

エ 16進表記 0F のビット列との論理和をとる。

適当な8ビットのビット列に対してビット演算を行ってみましょう。

16進表記0Fを2進数にすると00001111です。8ビットのビット列を10101010として演算を行います。

10101010	排他的論理和	00001111=1010 <u>0101</u>
10101010	否定論理積	00001111=1111 <u>0101</u>
10101010	論理積	00001111=0000 <u>1010</u>
10101010	論理和	00001111=1010 <u>1111</u>

下位4ビットが変化しないのは、論理積です。

答 ウ

問題03 基本情報技術者 H20・春期 午前・問5

IP

FE

AP

浮動小数点表示の仮数部が23ビットであるコンピュータで計算した場合、情報落ちが発生する計算式はどれか。ここで、 $()_2$ 内の数は2進数とする。

ア $(10.101)_2 \times 2^{-16} - (1.001)_2 \times 2^{-15}$

イ $(10.101)_2 \times 2^{16} - (1.001)_2 \times 2^{16}$

ウ $(1.01)_2 \times 2^{18} + (1.01)_2 \times 2^{-5}$

エ $(1.001)_2 \times 2^{20} + (1.1111)_2 \times 2^{21}$

仮数部は23ビットなので、計算する二つの数値の絶対値の差が 2^{23} 以上あるときに情報落ちが発生します。よって、正解はウです。確認すると、 $(1.01)_2 \times 2^{18} + (1.01)_2 \times 2^{-5} = 101\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000 + 0.0000\ 101$ となるので、上位23桁を考えると、 $(1.01)_2 \times 2^{-5}$ の数値部分は情報落ちになります。

答ウ

問題04 基本情報技術者 H28・春期 午前・問1

IP

FE

AP

数値を2進数で格納するレジスタがある。このレジスタに正の整数 x を設定した後、“レジスタの値を2ビット左にシフトして、 x を加える”操作を行うと、レジスタの値は x の何倍になるか。ここで、あふれ（オーバーフロー）は、発生しないものとする。

ア 3

イ 4

ウ 5

エ 6

レジスタとは、コンピュータの中で何か処理を行うときに、データを一時的に格納しておく場所です。

2ビット左シフトすると $2^2=4$ 、4倍になります。それに x を加えるので、 $(4+1)=5$ 、5倍になります。

答ウ

ハミング符号とは、データに冗長ビットを付加して、1ビットの誤りを訂正できるようにしたものである。ここでは、 X_1, X_2, X_3, X_4 の4ビットから成るデータに、3ビットの冗長ビット P_3, P_2, P_1 を付加したハミング符号 $X_1 X_2 X_3 P_3 X_4 P_2 P_1$ を考える。

付加ビット P_1, P_2, P_3 は、それぞれ

$$X_1 \oplus X_3 \oplus X_4 \oplus P_1 = 0$$

$$X_1 \oplus X_2 \oplus X_4 \oplus P_2 = 0$$

$$X_1 \oplus X_2 \oplus X_3 \oplus P_3 = 0$$

となるように決める。ここで、 $\oplus$ は排他的論理和を表す。

ハミング符号1110011には1ビットの誤りが存在する。誤りビットを訂正したハミング符号はどれか。

ア 0110011 イ 1010011 ウ 1100011 エ 1110111

ハミング符号1110011= $X_1 X_2 X_3 P_3 X_4 P_2 P_1$ の値を三つの式に当てはめてみます。

$$X_1 \oplus X_3 \oplus X_4 \oplus P_1 = 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 1 \neq 0$$

$$X_1 \oplus X_2 \oplus X_4 \oplus P_2 = 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 1 \neq 0$$

$$X_1 \oplus X_2 \oplus X_3 \oplus P_3 = 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 = 1 \neq 0$$

全て不成立なので、三つの式全てに入っている X_1 が誤りであると分かります。 X_1 を1から0に訂正した0110011が正しいハミング符号です。

答 ア

問題06

基本情報技術者 H24・秋期 午前・問1

IP

FE

AP

8ビットの2進数11010000を右に2ビット算術シフトしたものを,00010100から減じた値はどれか。ここで, 負の数は2の補数表現によるものとする。

ア 00001000

イ 00011111

ウ 00100000

エ 11100000

算術シフトでは, あいたビットを符号ビットで埋めます。

11010000を2ビット右ヘシフト → 110100

算術シフトなので, 符号ビット1で埋める → 11110100

11110100は符号ビットが1なので負数です。負数を引くということは, 符号を逆転した値を足したものと同じになります。

逆の符号にするには2の補数を使います。11110100→ビット反転して00001011→1を足した00001100を00010100に足します。

$$00010100 - 11110100 = 00010100 + 00001100 = 00100000$$

答ウ

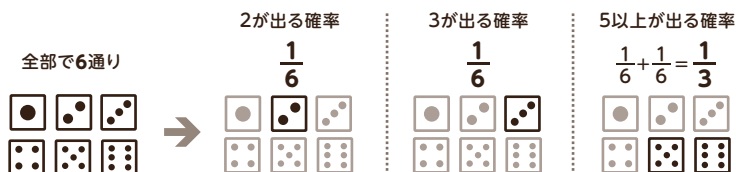
CHAP
1CHAP
2CHAP
3CHAP
4CHAP
5CHAP
6CHAP
7

| 確率



確率とは、ある事が起こる可能性を数で表したものです。

■ 確率の考え方



例えばサイコロの目は1～6です。サイコロを振ると1, 2, 3, 4, 5, 6の6種類のうちどれか一つが出ます。2が出る確率も3が出る確率も $\frac{1}{6}$ です。5以上の目が出る確率は、6通りのうち5か6の2通りなので $\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$ となります。

このように確率を求めるのに必要なのは、全体の場合の数と、条件を満たす場合の数です。

今度はサイコロを二つ用意します。二つのサイコロを同時に振って、両方も1が出る確率はいくつになるでしょう？ 一方に1が出る確率は $\frac{1}{6}$ 、もう一方で1が出る確率も $\frac{1}{6}$ 、両方を掛けて $\frac{1}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$ となります。

一方に1が出ること、もう一方にも1が出ることは同時に起こり得るので、こういった場合は両方の確率を掛け算します。

次に二つのサイコロを同時に振って、3と6が出る確率を考えます。サイコロ

計算問題克服のポイント！

スリーカードの
出る確率は？



全て奇数
出る確率は？



Aに3が出る確率は $\frac{1}{6}$, サイコロBに6が出る確率は $\frac{1}{6}$ で、これは同時に起こり得ることなので、確率は $\frac{1}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$ になります。逆に、サイコロBに3が、サイコロAに6が出る確率も $\frac{1}{36}$ です。サイコロAが3, サイコロBが6の場合と、サイコロAが6, サイコロBが3の場合は同時に起こらないので、こういった場合は両方の確率を足して、 $\frac{1}{36} + \frac{1}{36} = \frac{2}{36} = \frac{1}{18}$ になります。

2つのサイコロを振ったときの次の確率を求めなさい。

問1

- ①両方同じ目が出る確率 ②両方とも偶数が出る確率
③両方違う目が出る確率 ④少なくとも片方に1が出る確率

①一方のサイコロの目は何でもよいので確率は1, もう一方はそれと同じ目になるので、確率は $\frac{1}{6}$ です。これは同時に起こる事なので、両方を掛けて、 $1 \times \frac{1}{6} = \frac{1}{6}$ となります。

②偶数は2, 4, 6のどれかなので、一方のサイコロの目に偶数が出る確率は $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ です。両方とも偶数が出る確率は $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ になります。

③一方のサイコロの目は何でもよいので確率は1, もう一方はそれ以外の目が出ればいいので、確率は $\frac{5}{6}$ です。両方を掛けて、 $1 \times \frac{5}{6} = \frac{5}{6}$ になります。

④両方とも1が出ない確率は、 $\frac{5}{6} \times \frac{5}{6} = \frac{25}{36}$ です。全部の確率1からこれを引いて、 $1 - \frac{25}{36} = \frac{11}{36}$ となります。

答 ① $\frac{1}{6}$, ② $\frac{1}{4}$, ③ $\frac{5}{6}$, ④ $\frac{11}{36}$

問2

天気の確率がそれぞれ、「晴れ」は0.4, 「くもり」は0.4, 「雨」は0.2の場合、ある2日間のうち1日目「晴れ」、次の日「晴れ」以外の確率を求めなさい。

2日は「晴れ」以外なので「くもり」か「雨」になります。1日目「晴れ」、次の日「くもり」の確率は、 $0.4 \times 0.4 = 0.16$ です。1日目「晴れ」、次の日「雨」の確率は、 $0.4 \times 0.2 = 0.08$ です。両方は同時に起こりえないので、 $0.16 + 0.08 = 0.24$ となります。

答 0.24

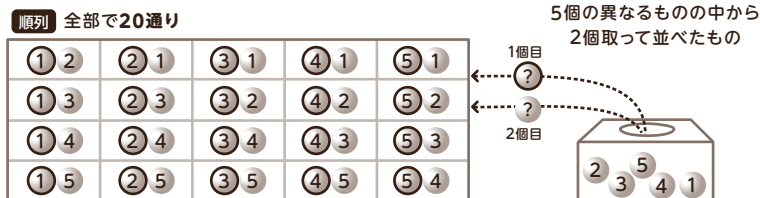
順列と組合せ



確率を求めるのに必要な数を数え上げるときに、順列や組合せといった考え方が有用です。

例えば、箱の中に①～⑤までの番号が振られたボールがあり、この中から2個取って並べたものが**順列**です。

順列



全部で20通りの順列があることが分かりました。

順列の数は、公式を使って出すこともできます。 n 個のものから r 個を取る順列を ${}_nP_r$ と書き、公式は次の通りです。

$${}_nP_r = \frac{n!}{(n-r)!} \quad \text{—— 順列の公式}$$

$n!$ は n の階乗^{かいじょう}といい、 $n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots \times 3 \times 2 \times 1$ と計算します。

5個のボールから2個取る順列 ${}_5P_2$ を、公式を使って確かめてみましょう。

$$\begin{aligned} {}_5P_2 &= \frac{5!}{(5-2)!} \\ &= \frac{5!}{(5-2)!} = \frac{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}{3 \times 2 \times 1} = 5 \times 4 = 20 \end{aligned}$$

これは、実際に数えてみた結果と一致します。

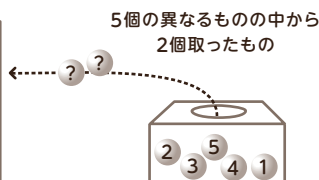
なお、階乗の計算をするとき、0!は1となる決まりになっているので、注意しましょう。

次に、この箱の中から2個取ってできるのが**組合せ**です。

組合せ

組合せ 全部で10通り

1 2			
1 3	2 3		
1 4	2 4	3 4	
1 5	2 5	3 5	4 5



全部で10通りの組合せがあることが分かりました。組合せの数にも公式があります。 n 個のものから r 個を取る組合せを ${}_nC_r$ と書き、公式は次の通りです。

$${}_nC_r = \frac{n!}{r!(n-r)!} \quad \text{—— 組合せの公式}$$

5個のボールから2個取る組合せ ${}_5C_2$ を、公式を使って確かめてみましょう。

$$\begin{aligned} {}_5C_2 &= \frac{5!}{2!(5-2)!} \\ &= \frac{5!}{2!(5-2)!} = \frac{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}{(2 \times 1)(3 \times 2 \times 1)} = \frac{5 \times 4}{2} = 10 \end{aligned}$$

これは、実際に数えてみた結果と一致します。

順列と組合せの公式は覚えておいて損はありませんが、ここで紹介した順列図や組合せ図のように、全て書き出してみる方法も確実です。

問3 a, b, c, dの4文字からできる単語は何通りあるか答えなさい。

4文字から4文字とる順列なので ${}_4P_4 = \frac{4!}{0!} = 4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$ 通りになります。
 $0! = 1$ となることに注意しましょう。

答 24通り

問4 A～Gの7人のうち、二人一組でペアを作ると、何組のペアができるか答えなさい。

7人のうち2人をとる組合せなので、 ${}_7C_2 = \frac{7!}{2!(7-2)!} = \frac{7!}{2!5!} = 21$ となります。

答 21組

同じものを含む順列

IP | FE | AP

今度は、複数のもののうち、同じものを含む場合の順列の数を求める式を紹介しします。

同じものが p 個、 b が q 個、 c が r 個の合計 n 個あるとき、これらを全部使って1列に並べる順列の数は次のように求めることができます。

$$\frac{n!}{p!q!r!} \quad (n=p+q+r) \quad \text{—— 同じものを含む順列の公式}$$

①①①②②③と番号の振られたボールが6個あるとき、これら全部を並べた順列の数は、 $\frac{6!}{3!2!1!} = \frac{6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}{3 \times 2 \times 1 \times 2 \times 1 \times 1} = 60$ 通りになります。

①①①②②のように2種類の場合は、公式の分母が $p!q!$ だけになります。
①①①②②③④④のように4種類の場合の分母は、 $3!2!1!2!$ となります。

また、異なる n 個のものから重複を許して r 個取る順列の数を求める場合は n^r で求めることができます。これを重複順列といいます。

問5

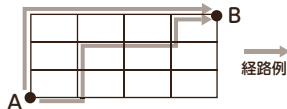
1 から6までの数字を使って、3桁の数は何個できるか答えなさい。
(条件：同じ数字は何度用いてもよい)

重複順列なので、 $6^3 = 216$ 個となります。

答 216 個

問6

図の線上を、点Aから点Bに至る最短経路は何通りあるか答えなさい。



A～Bまでの最短経路は、「上上上右右右」や「右上上右右右」など、上に三つと右に四つを組み合わせた経路になります。これは「上」3文字、「右」4文字の、同じものを含む順列になります。

公式から、 $\frac{7!}{3!4!} = \frac{7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}{3 \times 2 \times 1 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1} = 35$ で、35通りの経路があります。

答 35 通り

期待値

IP

FE

AP

喫茶店で、コーヒー無料券が当たるくじを作ります。

くじの本数は全部で50本で、当たりの内容によってもらえる無料券の枚数が異なります。

無料券の枚数は全部で $10 \times 1 + 5 \times 4 + 3 \times 10 + 0 \times 35 = 60$ 枚あります。50本のくじがあるので、くじを1回引くと平均 $\frac{60}{50} = 1.2$ 枚の当たりが期待されます。もちろん、実際は10枚か5枚か3枚、または0枚のどれかが当たるわけですが、くじを引いたときに得られるくじの枚数の平均は1.2枚です。

このように、試行を行ったとき、その結果として得られる数値の**平均値**を**期待値**といいます。

ここで求めた期待値を求める式を、次のように変形してみます。

$$\frac{10 \times 1 + 5 \times 4 + 3 \times 10 + 0 \times 35}{50} = 10 \times \frac{1}{50} + 5 \times \frac{4}{50} + 3 \times \frac{10}{50} + 0 \times \frac{35}{50} = 1.2$$

1等の確率 2等の確率 3等の確率 はずれの確率

こうすると、期待値はそれぞれの値とその確率を掛けたものを足した値になることが分かります。

問7

サイコロを投げて出た目の50倍の金額をもらえる場合、サイコロを1回投げたときにもらえる金額の期待値を求めなさい。

もらえる金額は、サイコロの目が1～6のとき、それぞれ50, 100, 150, 200, 250, 300円です。それぞれの目が出る確率は $\frac{1}{6}$ なので、

$$50 \times \frac{1}{6} + 100 \times \frac{1}{6} + 150 \times \frac{1}{6} + 200 \times \frac{1}{6} + 250 \times \frac{1}{6} + 300 \times \frac{1}{6} = 175 \text{ となります。}$$

答 175円

問題01

応用情報技術者 H27・秋期 午前・問3

IP

FE

AP

3台の機械A, B, Cが良品を製造する確率は、それぞれ60%, 70%, 80%である。機械A, B, Cが製品を一つずつ製造したとき、いずれか二つの製品が良品で残り一つが不良品になる確率は何%か。

ア 22.4

イ 36.8

ウ 45.2

エ 78.8

同時に起こる場合は確率を掛け、同時に起こらない場合は確率を足します。

AとBが良品でCが不良品の確率は、 $0.6 \times 0.7 \times (1 - 0.8) = 0.084$

AとCが良品でBが不良品の確率は、 $0.6 \times (1 - 0.7) \times 0.8 = 0.144$

BとCが良品でAが不良品の確率は、 $(1 - 0.6) \times 0.7 \times 0.8 = 0.224$

この3パターンは同時に起こらないので、いずれか二つの製品が良品で残り一つが不良品になる確率は、

$0.084 + 0.144 + 0.224 = 0.452 = 45.2\%$

になります。

答ウ**問題02**

ITパスポート H26・春期 問51

IP

FE

AP

パスワードの解読方法の一つとして、全ての文字の組合せを試みる総当たり攻撃がある。"0"から"9"の10種類の文字を使用できるパスワードにおいて、桁数を4桁から6桁に増やすと、総当たり攻撃でパスワードを解読するための最大の試行回数は何倍になるか。

ア 1.5

イ 20

ウ 100

エ 1,024

4桁のときは、異なる10種類の中から重複を許して4個取る重複順列と考えることができます。パスワードは $10^4=10000$ 通りあります。パスワード解読の最大試行回数も10000回です。同様に、6桁のときのパスワードは1000000通り、最大試行回数は $10^6=1000000$ 回です。

よって求める数は、 $1000000 \div 10000 = 100$ 倍になります。

答 ウ

問題03 基本情報技術者 H22・秋期 午前・問3

IP FE AP

表は、ある地方の天気の変り変わりを示したものである。例えば、晴れの翌日の天気は、40%の確率で晴れ、40%の確率で曇り、20%の確率で雨であることを表している。天気の変り変わりが単純マルコフ過程であると考えたとき、雨の2日後が晴れである確率は何%か。

	単位 %		
	翌日晴れ	翌日曇り	翌日雨
晴れ	40	40	20
曇り	30	40	30
雨	30	50	20

ア 15 イ 27 ウ 30 エ 33

単純マルコフ過程とは、一つ前の状態にのみ依存することで、この問題の場合、その日の天気は前日の天気のみ依存します。雨の2日後が晴れであるパターンは「雨→晴れ→晴れ」「雨→曇り→晴れ」「雨→雨→晴れ」の3つです。表からそれぞれの確率は、 $0.3 \times 0.4 = 0.12$ 、 $0.5 \times 0.3 = 0.15$ 、 $0.2 \times 0.3 = 0.06$ です。三つのパターンは同時には起きないので、 $0.12 + 0.15 + 0.06 = 0.33$ 、つまり確率は33%となります。

答 エ

問題04

ITパスポート H26・春期 問63

IP

FE

AP

a, b, c, d, e, fの6文字を任意の順で1列に並べたとき, aとbが隣同士になる場合は, 何通りか。

ア 120

イ 240

ウ 720

エ 1,440

aとbが隣り合うので, abを1文字として扱い, 残りのc, d, e, fを含めて5文字中5文字の順列の数を計算します。結果は,

$${}_5P_5 = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$$

の120通りです。aとbの順番が入れ替わったbaを1文字として扱う場合もあるので, 倍の240通りになります。

答 イ

問題05

基本情報技術者 H28・春期 午前・問54

IP

FE

AP

プロジェクトメンバが16人のとき, 2人ずつの総当たりでプロジェクトメンバ相互の顔合わせ会を行うためには, 延べ何時間の顔合わせ会が必要か。ここで, 顔合わせ会1回の所要時間は0.5時間とする。

ア 8

イ 16

ウ 30

エ 60

16人中2人の組合せを求めればよいので, ${}_{16}C_2 = \frac{16!}{2!14!} = 120$ となり, 120回の顔合わせ会が必要です。顔合わせ会1回の所要時間は0.5時間なので,

$$120 \times 0.5 = 60$$

となり, 60時間かかります。

答 エ

問題06 基本情報技術者 H29・春期 午前・問23

IP

FE

AP

顧客に、A～Zの英大文字26種類を用いた顧客コードを割り当てたい。現在の顧客総数は8,000人であって、毎年2割ずつ顧客が増えていくものとする。3年後まで全顧客にコードを割り当てられるようにするためには、顧客コードは少なくとも何桁必要か。

ア 3

イ 4

ウ 5

エ 6

3年後の顧客総数は、

$$8000 \times 1.2 \times 1.2 \times 1.2 = 13824$$

の13,824人です。顧客コードが2桁の場合は $26^2=676$ の676通り、3桁の場合 $26^3=17576$ の17576通りなので、13,824人の割り当てには、最低でも3桁が必要です。

答 ア

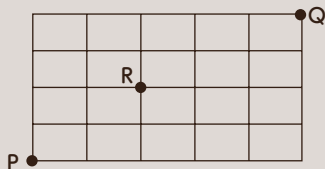
問題07 基本情報技術者 H27・秋期 午前・問2

IP

FE

AP

図の線上を、点Pから点Rを通過して、点Qに至る最短経路は何通りあるか。



ア 16

イ 24

ウ 32

エ 60

P～Rの経路とR～Qの経路を別々に考えます。

P～Rまでの最短経路は右と上に2ずつ行くルートになります。「右右上上」や「右上右上」などになるので、これは「右」2文字・「上」2文字の同じものを含む順列なので、公式より、

$$\frac{4!}{2!2!} = \frac{4 \times 3 \times 2 \times 1}{2 \times 1 \times 2 \times 1} = 6$$

なので、6通りの経路があります。

次のR～Qまでの経路は右に3、上に2ずつ行くルートです。これも同じものを含む順列と考えると、

$$\frac{5!}{3!2!} = \frac{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}{3 \times 2 \times 1 \times 2 \times 1} = 10$$

なので、10通りの経路があります。P～Rが6通りに対してR～Qは10通りあるので、 $6 \times 10 = 60$ となり、60通りが正解です。

答 工

問題08

ITパスポート H21・秋期 問70

IP

FE

AP

0から1までの一様乱数からXとYを取り出すことを600回繰り返す。このとき
 $Y < X$ を満たす回数の期待値は幾らか。

ア 150

イ 200

ウ 300

エ 400

$Y < X$ の確率は0.5なので、期待値は、

$$600 \times 0.5 = 300$$

300回となります。

答 ウ

問題09 応用情報技術者 H28・春期 午前・問4

IP

FE

AP

a, b, c, dの4文字から成るメッセージを符号化してビット列にする方法として表のa～エの4通りを考えた。この表はa, b, c, dの各1文字を符号化するときのビット列を表している。メッセージの中でのa, b, c, dの出現頻度は、それぞれ50%, 30%, 10%, 10%であることが分かっている。符号化されたビット列から元のメッセージが一意に復号可能であって、ビット列の長さが最も短くなるのはどれか。

	a	b	c	d
ア	0	1	00	11
イ	0	01	10	11
ウ	0	10	110	111
エ	00	01	10	11

符号化したときのビット列の長さの期待値を求めます。

まず復元可能の条件により、アはaa(00)とc(00)やbb(11)とd(11)を区別できません。

同じくイもbc(0110)とada(0110)が区別できないので除外します。

残りのウ、エのビット長の期待値はそれぞれ、

$$\text{ウ} \quad 1 \times \frac{50}{100} + 2 \times \frac{30}{100} + 3 \times \frac{10}{100} + 3 \times \frac{10}{100} = 1.7$$

$$\text{エ} \quad 2 \times \frac{50}{100} + 2 \times \frac{30}{100} + 2 \times \frac{10}{100} + 2 \times \frac{10}{100} = 2.0$$

なので、ウの方が短くなります。

答ウ

CHAP
1CHAP
2CHAP
3CHAP
4CHAP
5CHAP
6CHAP
7

09 式

数式

IP | FE | AP

数式とは、計算や理論の過程を数字や記号で表したものです。

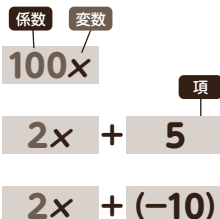
変数 x に 100 を掛ける数式は「 $100x$ 」です。乗算の「 $\times$ 」記号は省略できます。

2 を掛けて 5 足す数式は「 $2x+5$ 」, 2 を掛けて 10 を引く数式は「 $2x-10$ 」となります。

変数とは、値が変化する部分を表す文字です。その変数文字に掛けてある数値, $100x$ であれば 100, $2x+5$ であれば 2 の部分を **係数** (けいすう) といいます。+ 演算子で組み合わせる一つ一つの部分を **項** といいます。 $100x$ であれば項は一つ, $2x+5$ であれば項は二つです。

$2x+5$ の 5 部分のように、数のみの項を定数項といいます。

□ 係数と項



問1 数値 x の半分の数を表す数式を答えなさい。

ある数値の半分の数とは、その数値に $\frac{1}{2}$ を掛けることです。

答 $\frac{x}{2}$

計算問題克服のポイント！

式とは関係や理論を
早く正確に伝える手段



式



数式の「式」とは何でしょうか？ 情報処理の世界でも数式や論理式，条件式など，「式」と名前の付くものはたくさんあります。単純に，○○式とは○○の値を持つもののことだと考えましょう。○○式と名前の付くものをいくつか紹介します。

・数式，計算式

計算や理論の過程を数字や記号で表したもの（前ページ参照）。

例 $2x+5$ ， $100\%5-25$

・代入式

「=」記号の右辺の値を左辺に入れることを表したもの。

例 $x=2+5$ — $2+5$ の計算結果を変数 x に入れる。その結果， x の値は7になる

・不等号式

記号の左右にある二つの項目の比較状態を表したもの。代表的な記号の種類は次の表の通り。記号の左右を「**左辺**（記号）**右辺**」と呼ぶ。

□ 不等号記号

記号	書き方	意味
$==$	$a == b$	a と b の値が等しい
$!=$	$a != b$	a と b の値が等しくない
$>$	$a > b$	b より a の値が大きい
$<$	$a < b$	a より b の値が大きい
$\geq$	$a \geq b$	a は b 以上
$\leq$	$a \leq b$	b は a 以上

問2

a の値が5， b の値が2のとき，不等号記号 $=$ ， $!=$ ， $>$ ， $<$ のうち， a （不等号記号） b が成り立つ記号を答えなさい。

a と b の値は等しくないので $=$ は成り立ちません。また， $5>2$ なので， $<$ 記号も成り立ちません。

答 $!=$ と $>$

問3 三つの数式 $y=x+z$, $x=4z+1$, $z=3$ が成り立つときの y の値を答えなさい。

数式は別の数式に当てはめることができます。 $y=x+z$ に残りの数式を当てはめてみます。 $y=x+z=4z+1+z=5z+1=5\times 3+1=16$ となります。

答 16

正規表現

IP | FE | AP

正規表現とは、文字列の集合を特定のルールに従って表す方法です。

ルール例

[A-Z]は英大文字1文字, [0-9]は数字1文字を表す

*は、直前の正規表現の0回以上の繰返しを表す

+は、直前の正規表現の1回以上の繰返しを表す

正規表現[A-Z]+は、「A-Zの文字を1回以上繰り返す」という意味なので、ABやCDFという文字列が当てはまります。正規表現[A-Z]*の場合は、0回以上という意味なので、文字数が0の場合も当てはまります。

問4

①～④の文字列が、正規表現[A-Z]+[0-9]*に当てはまるか、どうかそれぞれ○×で答えなさい。

①AAAB

②123A

③A+123*

④AB123

[A-Z]+[0-9]*は、[A-Z]を1回以上繰り返したあと、続いて[0-9]を0回以上繰り返す正規表現です。後半の数値はなくてもいいので、①と④が○です。②は先に数値がきているため×、③はルール記述用の文字+*をそのまま使っているため×です。

答 ①○ ②× ③× ④○

関数

IP

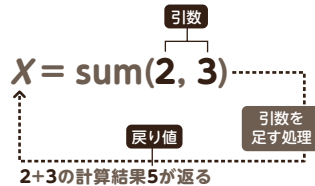
FE

AP

関数とは、何か特定の処理を行って、その結果を返すものです。

関数

例えば、二つの数値を足した結果を返す関数sumは、「sum(1,2)」と書きます。()の中には、足し算をする二つの数値をカンマで区切って書きます。このように、関数に渡して処理を行ってもらう値を**引数**^{ひきすう}と



いいます。sum(1,2)では結果3が返ってきますが、この関数から返ってきた値を**戻り値**といいます。

$x = \text{sum}(2, 3)$ と書くと、sum(2,3)の戻り値5が変数xに代入されます。

関数は、引数の数が一つのものであれば、引数の数が三つ以上、または引数なしの場合もあります。引数が複数あるときは、カンマで区切って全て書き出します。

また、何か処理だけ行って戻り値を返さない関数もあります。

問5

引数を全て足し算した結果を返す関数sum(1,2,(3*2-1))の引数の個数と、戻り値を答えなさい。

引数はそれぞれカンマで区切るので(1,2,5)の3つで、 $1+2+5=8$ が戻り値になります。

答 引数の個数3, 戻り値: 8

問題01

基本情報技術者 H27・春期 午前・問3

IP

FE

AP

次の例に示すように、関数 $f(x)$ は x 以下で最大の整数を表す。

$$f(1.0)=1$$

$$f(0.9)=0$$

$$f(-0.4)=-1$$

小数点以下1桁の小数 $-0.9, -0.8, \dots, -0.1, 0.0, 0.1, \dots, 0.8, 0.9$ から x を等確率で選ぶとき、 $f(x+0.5)$ の期待値(平均値)は幾らか。

ア $-\frac{1}{20}$

イ 0

ウ $\frac{1}{20}$

エ $\frac{1}{19}$

$f(-0.9+0.5)=f(-0.4)=-1$ です。

同様に計算すると、 $x=-0.8$ から -0.6 の間も、結果は同じ -1 になります。

$f(-0.5+0.5)=f(0.0)=0$ で、これは $x=0.4$ まで、結果は同じ 0 になります。

$f(0.5+0.5)=f(1.0)=1$ で、これは $x=0.9$ まで、結果は同じ 1 になります。

-1 が4回、 0 が10回、 1 が5回なので、合計は、

$$-1 \times 4 + 0 \times 10 + 1 \times 5 = -4 + 0 + 5 = 1$$

です。試行回数は $-0.9 \sim 0.9$ の19回なので、 $f(x+0.5)$ の期待値は、 $\frac{1}{19}$ となります。

答 エ

問題02

応用情報技術者 H27・春期 午前・問2

IP

FE

AP

2桁の2進数 x_1x_2 が表す整数を x とする。2進数 x_2x_1 が表す整数を、 x の式で表したものはどれか。ここで、 $\text{int}(r)$ は非負の実数 r の小数点以下を切り捨てた整数を表す。

ア $2x+4\text{int}(\frac{x}{2})$ イ $2x+5\text{int}(\frac{x}{2})$ ウ $2x-3\text{int}(\frac{x}{2})$ エ $2x-4\text{int}(\frac{x}{2})$

各桁の数値の意味を考えてみましょう。

$x=2$ 進数 x_1x_2 なので、 x_1 は重み2の係数です。これは、 x を2で割った商となります。よっ

て、 $x_1=\text{int}(\frac{x}{2})$ と表すことができます。

x_2 は x を2で割った余りとなります。 x_2 は、 x から x_1 の値に2を掛けたものを引いた値で、

$x_2=x-2x_1=x-2\text{int}(\frac{x}{2})$ となります。

2進数 x_2x_1 は、 x_2 に重み2を掛けたものと x_1 の値を足したものになります。

$$\begin{aligned} 2\text{進数}x_2x_1 &= 2x_2+x_1=2(x-2\text{int}(\frac{x}{2}))+\text{int}(\frac{x}{2}) \\ &= 2x-4\text{int}(\frac{x}{2})+\text{int}(\frac{x}{2})=2x-3\text{int}(\frac{x}{2}) \end{aligned}$$

答 ウ

問題03

基本情報技術者 H27・秋期 午前・問19

IP

FE

AP

コンパイラで構文解析した結果の表現方法の一つに四つ組形式がある。

(演算子, 被演算子1, 被演算子2, 結果)

この形式は、被演算子1と被演算子2に演算子を作用させたものが結果であることを表す。次の一連の四つ組は、どの式を構文解析した結果か。ここで、 T_1 、 T_2 、 T_3 は一時変数を表す。

(*, B, C, T_1)

(/, T_1 , D, T_2)

(+, A, T_2 , T_3)

ア $A+B*C/D$

イ $A+B*C/T_2$

ウ $B*C+A/D$

エ $B*C+T_1/D$

(*, B, C, T_1)は $T_1=B*C$ 、(/, T_1 , D, T_2)は $T_2=T_1/D$ 、(+, A, T_2 , T_3)は $T_3=A+T_2$ です。最初の二つの結果から $T_2=B*C/D$ 、そこからさらに $T_3=A+B*C/D$ となります。

答 ア

0以上255以下の整数 n に対して、

$$\text{next}(n) = \begin{cases} n+1 & (0 \leq n < 255) \\ 0 & (n = 255) \end{cases}$$

と定義する。 $\text{next}(n)$ と等しい式はどれか。

ここで、 $x \text{ AND } y$ 及び $x \text{ OR } y$ は、それぞれ x と y を2進数表現にして、桁ごとの論理積及び論理和をとったものとする。

ア $(n+1) \text{ AND } 255$

イ $(n+1) \text{ AND } 256$

ウ $(n+1) \text{ OR } 255$

エ $(n+1) \text{ OR } 256$

255と256を2進数に変換して考えてみましょう。

255は2進数で1111 1111、256は2進数で1 0000 0000です。

$\text{next}(n)$ は、 n が0のときに1、255のときに0となればよいので、これと一致するかどうか、ア～エをそれぞれ見ていきます。

アでは n が0のとき、

$$1 \text{ AND } 1111 \ 1111 = 0000 \ 0001 \text{ AND } 1111 \ 1111 = 1$$

なので一致、 n が255のとき、

$$1 \ 0000 \ 0000 \text{ AND } 1111 \ 1111 = 0$$

なので一致します。

イ～エでは n が0のとき、それぞれ一致しません。

答 ア

数式や関数は
コンピュータ
プログラムで
利用する

コンピュータプログラムは数式や関数を使って作成します。よって、情報処理試験では数式や関数の意味を理解し、目的の処理を行うための数式や関数を自分で作ることができるスキルが試されます。

問題05

応用情報技術者 H21・春期 午前・問4

IP

FE

AP

長さ n の文字列 $c_1c_2\cdots c_n$ の中に、部分文字列は全部で幾つあるかを表す式はどれか。ここで、空文字列（長さ0の文字列）と $c_1c_2\cdots c_n$ 自身も部分文字列とみなす。例えば、長さ3の文字列 $c_1c_2c_3$ の中に、部分文字列は c_1 , c_2 , c_3 , c_1c_2 , c_2c_3 , $c_1c_2c_3$ 及び空文字列の7個がある。

ア $2^n - 1$

イ $n(n+1)/2 + 1$

ウ $n(n-1) + 1$

エ $n! + 1$

長さ1の文字列の部分文字列の個数は[空白, c_1]の二つです。長さ2の文字列の部分文字列の個数は[空白, c_1 , c_2 , c_1c_2]の四つです。長さ3の場合は7なので、これを満たす式はイだけになります。

答イ

問題06

応用情報技術者 H23・特別 午前・問1

IP

FE

AP

整数 A を整数 B で割った余り $\text{rem}(A, B)$ が次のとおり定義されているとき、適切な式はどれか。

[$\text{rem}(A, B)$ の定義]

$\text{rem}(A, B)$ は、除数 B と同じ符号をもつ整数又は0であり、その絶対値は、 B の絶対値より小さい。ある整数 N を選ぶことによって、

$$A = B \times N + \text{rem}(A, B)$$

が成立する。

ア $\text{rem}(11, 5) = 2$

イ $\text{rem}(11, -5) = -1$

ウ $\text{rem}(12, -5) = -3$

エ $\text{rem}(-11, 5) = 1$

$A=B \times N + \text{rem}(A, B)$ が成立するときに N の値が整数である式を選びます。

- ア $\text{rem}(11, 5)=2$ は, $A=11, B=5$ です。 $11=5N+2 \rightarrow 9=5N \rightarrow N=9/5$ なので, 適切ではありません。
- イ $\text{rem}(11, -5)=-1$ は, $A=11, B=-5$ です。 $11=-5N-1 \rightarrow 12=-5N \rightarrow N=-12/5$ なので, 適切ではありません。
- ウ $\text{rem}(12, -5)=-3$ は, $A=12, B=-5$ です。 $12=-5N-3 \rightarrow 15=-5N \rightarrow N=-15/5=-3$ なので, 適切です。
- エ $\text{rem}(-11, 5)=1$ は, $A=-11, B=5$ です。 $-11=5N+1 \rightarrow -12=5N \rightarrow N=-12/5$ なので, 適切ではありません。

答 ウ

CHAPTER 3

コンピュータの 性能に関するこ —テクノロジー

01 ハードウェアの性能

02 コンピュータの処理性能

03 OSの性能

04 システムの性能

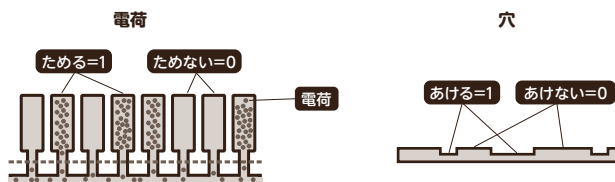
01 ハードウェアの性能

コンピュータで扱うデータの単位

IP | FE | AP

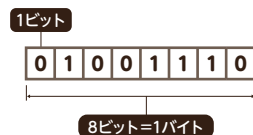
コンピュータの世界で扱うデータは全て1と0で表現されます。正確には電荷をためる・ためないとか、穴をあける・あけないとかの二種類の状態を、データを保存するものに記録します。この状態を便宜上、1と0と呼びます。

コンピュータのデータの保存方法



この1か0どちらか一つ分のデータの大きさは1ビット (bit) です (P030参照)。また、8ビットのまとまりを1**バイト (Byte)** という単位を使って表します (単にBと書く場合もあります)。

ビットとバイト



コンピュータの世界では、「a」や「あ」などの文字、または数値などのデータ一つをそれぞれ数バイトで表します。

問1

1文字が2バイトで表現されるとき、5文字の長さの文字列を表現するのに必要なビット数を答えなさい。

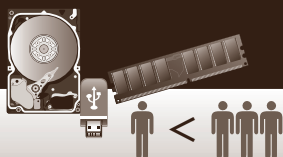
1文字を表現するには2バイト必要なので、5文字を表現するには $5 \times 2 = 10$ バイトが必要です。答えの単位はビットなので、 $10 \times 8 \text{ビット} = 80 \text{ビット}$ となります。

答 80ビット

計算問題克服のポイント！

性能 = 容量
多いほうがよい

性能 = 解像度
高いほうがよい



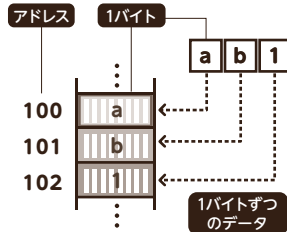
データのメモリ配置

IP | FE | AP

コンピュータで使うデータは、メモリに格納して使用します。

メモリは1バイトずつ区切られていて、1バイトごとに、その場所を表す番号（アドレス）が割り振られています。

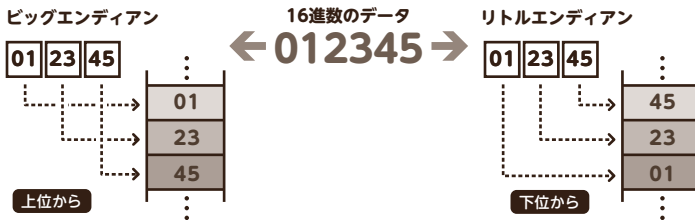
メモリ



2バイト以上の大きさのデータをメモリに格納する場合は、1バイトごとに分割して各アドレスに格納する必要があります。

このとき、分割されたバイトの最上位から順に格納する方式を**ビッグエンディアン**、逆に、分割されたバイトの最下位から順に格納する方式を**リトルエンディアン**といいます。

2バイト以上のデータ



メモリ1区間は1バイト=8ビットです。1ビットは2進数のデータ1桁分を格納できます。8ビットの場合、2進数だと8桁分になります。16進数の1桁は2進数の4桁分、つまり4ビットなので、メモリの1区間には16進数のデータなら2桁分格納できます。

16進数のデータは、ビッグエンディアンの場合は上位桁から2桁ずつ、リトルエンディアンの場合は下位桁から2桁ずつ格納されます。

問2

16進数ABCD1234をビッグエンディアン、リトルエンディアンで4バイトのメモリに配置したものはそれぞれどれか。

①

0	+1	+2	+3
12	34	AB	CD

②

0	+1	+2	+3
34	12	CD	AB

③

0	+1	+2	+3
43	21	DC	BA

④

0	+1	+2	+3
AB	CD	12	34

メモリ1区間は1バイト（8ビット）なので、2進数だと8桁分が、16進数だと2桁分が格納されます。ビッグエンディアンは上位桁から、リトルエンディアンは下位桁から2桁ずつ格納されます。

答 ビッグエンディアン：④、リトルエンディアン：②

補助単位

IP

FE

AP

コンピュータの世界について勉強するとき、非常に大きな数や小さな数が出てきます。

例えば、CDには700,000,000バイト分のデータを保存することができます。0が幾つも付いていて書くのも読むのも大変なので、下表にある**補助単位**を使って700メガバイトMBと表現します。補助単位は、 10^3 または 10^{-3} ずつ区切ったものが用意されています。

補助単位

補助単位	読み方	単位の数1 (10の乗数)	単位の数2 (2の乗数)
T	テラ	1,000,000,000,000	10^{12} 1,099,511,627,776 2^{40}
G	ギガ	1,000,000,000	10^9 1,073,741,824 2^{30}
M	メガ	1,000,000	10^6 1,048,576 2^{20}
K	キロ	1,000	10^3 1,024 2^{10}
m	ミリ	1/1,000	10^{-3}
μ	マイクロ	1/1,000,000	10^{-6}
n	ナノ	1/1,000,000,000	10^{-9}
p	ピコ	1/1,000,000,000,000	10^{-12}

非常に大きな数とは逆に、コンピュータが一つの仕事をするのにかかる時間は0.000001秒など、非常に小さな数になります。こちらも補助単位を使って1 μ 秒と書くことができます。

ここで注意しなければならないのは、コンピュータ業界では2の累乗を使って補助単位を表す場合があるということです。こちらは2¹⁰ずつ大きくなります。10の累乗を使うほうが一般的になりつつありますが、念のために問題文の注意をよく読みましょう。

問3 2,500,000,000,000を補助単位を使って表しなさい。

できるだけ数値部分が少なくなるような補助単位を使います。

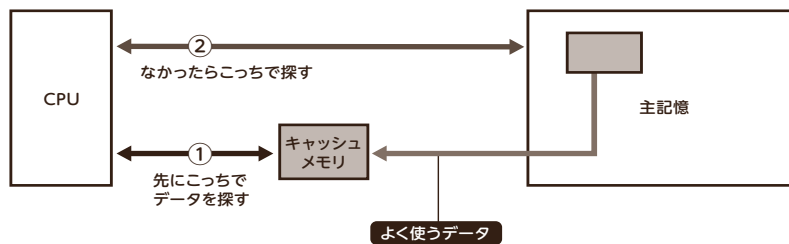
答 2.5T

メモリのアクセス時間

IP | FE | AP

コンピュータの中では、演算を行うCPUと、データを記憶しておく主記憶（メインメモリ）の間でデータのやりとりをします。このとき、よく使うデータをメモリとは別に**キャッシュメモリ**という場所に記憶しておく、データへアクセスする時間（実効アクセス時間）が短くなり、コンピュータの処理速度がアップします。

■ キャッシュメモリ



キャッシュメモリにはよく使うデータを選んで記憶していますが、CPUで使いたいデータが必ずしもそこにあるとは限りません。なかった場合は、主記憶にアクセスする必要があります。このとき、キャッシュメモリにデータがある確率を**ヒット率**といいます。

実効アクセス時間

キャッシュメモリがない場合

実効アクセス時間 = 主記憶へのアクセス時間

キャッシュメモリがある場合

$$\text{実効アクセス時間} = \text{キャッシュメモリのアクセス時間} \times \text{キャッシュメモリのヒット率} + \text{主記憶のアクセス時間} \times (1 - \text{キャッシュメモリのヒット率})$$

キャッシュメモリのアクセス時間が20ナノ秒で、ヒット率が0.6（60%）、主記憶へのアクセス時間が70ナノ秒の場合、実効アクセス時間は次のようになります。

$$20 \times 0.6 + 70 \times (1 - 0.6) = 12 + 28 = 40 \text{ ナノ秒}$$

キャッシュにヒット キャッシュにヒットしない場合

20×0.6はキャッシュメモリにヒットした場合の時間です。キャッシュメモリにヒットしなかった場合は主記憶へアクセスする必要があるため、70×(1-0.6)を足した時間が全体の实効アクセス時間になります。

問4

キャッシュメモリのアクセス時間が10ナノ秒、主記憶のアクセス時間が60ナノ秒、キャッシュメモリのヒット率が80%であるときの、実効アクセス時間は何ナノ秒か。

キャッシュメモリにデータがある場合は10×0.8=8ナノ秒、データがなくて主記憶にアクセスした場合は60×(1-0.8)=12ナノ秒、合わせて20ナノ秒となります。

答 20ナノ秒

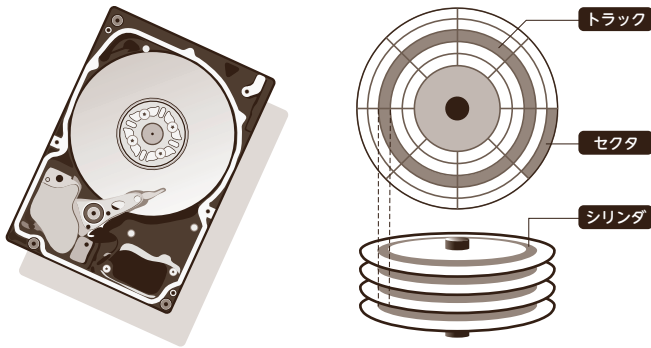
磁気ディスクの容量

IP | FE | AP

コンピュータの重要な部品であるHDD（Hard Disk Drive）は、磁気の利用して多くのデータを保存する**磁気ディスク**です。

磁気ディスクは円盤形をしており、使うときはこの円盤が高速で回転して、データを読んだり書いたりしたい場所にアクセスします。

HDDと磁気ディスクの構造



データを保存するときは、ディスクの領域を図のように蜘蛛の巣みたいに区切って考えます。幾つもある円部分を**トラック**、区切った一つ分の領域を**セクタ**といいます。

セクタを幾つかまとめた部分（**ブロック**）ごとにデータを保存します。HDDはこのディスクを何枚も重ねて使います。同じ大きさのトラックを縦につなげた部分が**シリンダ**です。

問5

記録面が2面の磁気ディスク装置において、1面あたりのトラック数が1,500で、各トラックのセクタ数が表のとおりであるとき、この磁気ディスク装置の容量は約何Mバイトか。ここで、1セクタの長さは500バイト、1Mバイト＝ 10^6 バイトとする。

トラック番号	セクタ数
0 ～ 699	300
700 ～ 1499	250

磁気ディスク装置では、便宜的に、トラックに番号が振られています。トラック番号0～699のトラックの全バイト数は、 $700 \times 300 \times 500 = 105,000,000 = 105\text{Mバイト}$ です。トラック番号700～1499のトラックの全バイト数は、 $800 \times 250 \times 500 = 100,000,000 = 100\text{Mバイト}$ です。全てのトラックを合わせると、この磁気ディスク1面の容量は $105 + 100 = 205\text{Mバイト}$ 、これが2面あるので、 $205 \times 2 = 410\text{Mバイト}$ になります。

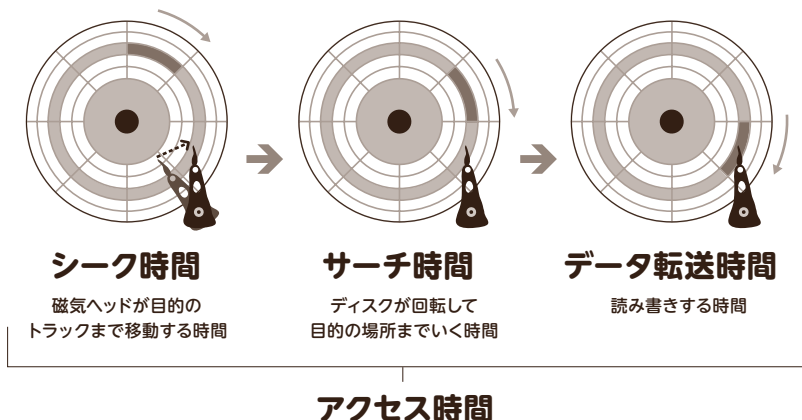
 410Mバイト

磁気ディスクのアクセス時間

IP | FE | AP

磁気ディスクに保存されているデータへのアクセスは、磁気ヘッドと呼ばれる部品で行います。データを読み書きする方法は次のとおりです。

磁気ディスクのアクセス時間



シーク時間+サーチ時間+データ転送時間と、三つを合わせたものがアクセス時間です。このうち、サーチ時間の平均は、ディスクが1回転する半分の時間となります。

問6

平均シーク時間が10ミリ秒、平均サーチ時間が5ミリ秒、データの転送速度が10Mバイト/秒の磁気ディスクで、2,000バイトのデータ読み取りに要する平均時間は何ミリ秒か。

2,000バイトのデータを読み込むのにかかるデータ転送時間は、 $\frac{2,000}{10M} = 200 \times 10^{-6} = 0.2$ ミリ秒です。これに平均シーク時間と平均サーチ時間を合わせて、 $10 + 5 + 0.2 = 15.2$ ミリ秒となります。

答 15.2ミリ秒

ディスプレイの性能



コンピュータの画面は、一つ一つの色の付いた点（**ドット**）がたくさん集ってできています。この点を**画素**や**ピクセル**といいます。ある範囲の中に、何個の画素があるかが**画素数**です。

画素数



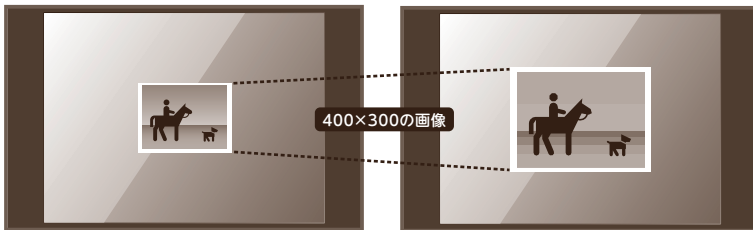
$$\text{画素数} : 1,280 \times 960 = 1,228,800 \\ \div \text{約100万画素}$$

一定の範囲の中に多くの画素が入っていれば、画像がきめ細やかに見えます。少なければ荒い画像となります。この尺度が**解像度**です。

解像度

解像度 1,280×960

解像度 800×600



ディスプレイの設定で[画面の領域]を1,280×960から800×600に変更すると、同じ画像でも大きく見えます。これは解像度が下がって、画面に入る画素数が小さくなったためです。

ディスプレイに表示する内容は、コンピュータの中にあるグラフィックメモリ（ビデオメモリ）という記憶場所に保存されます。少ない色より多くの色、荒い画像よりきめ細かい画像を表示するためには、多くのデータ量が必要になります。よって、より多くのデータ量を保存しておくには、グラフィックメモリの

容量も大きくないといけません。

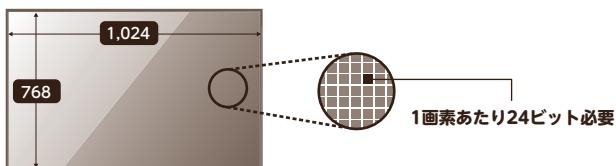
グラフィックメモリに必要な容量は、表示する画素数と、表現する色の種類の数で決まります。

モノクロだったら白か黒の2種類を表すことができればいいので、1画素あたりに必要なビット数は1です。8ビットあれば、00000000～11111111まで 2^8 色=256色の色を表現できます。1画素あたりに8ビット必要なので、それに全画素数を掛ければ、グラフィックメモリに最低限必要な容量を計算することができます。

■ 色の種類と必要なビット数

色数	ビット数
2色 (モノクロ)	1
256色	8
65,536色 (high color)	16
1,677万色 (true color)	24

■ 1,024×768を24ビットカラーで表示する場合



$$\begin{aligned}\text{グラフィックメモリに必要な容量} &= 1,024 \times 768 \times 24 = 18,874,368 \text{ビット} \\ &= 2,359,296 \text{バイト} \\ &\div 2.4 \text{Mバイト}\end{aligned}$$

問7

2Mバイトのグラフィックメモリを持つPCで、24ビットのカラー情報を表示させる場合、表示可能な最大サイズ(水平方向画素数×垂直方向画素数)はどれか。

ア 600×400 イ 800×600 ウ 1,000×800 エ 1,300×1,000

この条件で表示できる画素数は、グラフィックメモリの容量÷1画素あたりに必要なビット数なので、単位をビットに合わせると $2,000,000 \times \frac{8}{24} \div 666,666$ になります。画素数はイが $800 \times 600 = 480,000$ 、ウが $1,000 \times 800 = 800,000$ なので、イが表示可能な最大サイズになります。

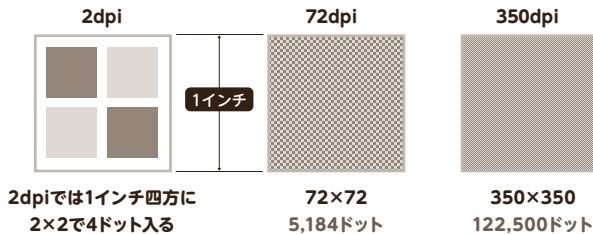
答 イ

プリンタやスキャナの性能



プリンタやイメージスキャナ、ディスプレイなどで使われる解像度を表すのに**dpi**という単位が使われます。これはdot per inchの略で、1インチ(2.54cm) 当たりどのくらいのドットで構成されているか、を意味します。

🖨️ dpi



実際には、図のように1インチを規則的に区切った場所に点(ドット)が配置されているのではなく、色の付いた点を重ねて表示・印刷します。

ディスプレイ表示用の画像は72dpi程度で十分ですが、この画像をプリンタで印刷すると、荒い画像になります。プリンタやスキャナで扱う画像は、解像度が大きいほど鮮明です。

問8

横25.4cm、縦38.1cmの画像を、解像度300dpi、色情報を24ビットとしてスキャナで読み込むと、データ量は何Mバイトになるか。ここで、1インチは2.54cmとする。

1インチは2.54cmなので、縦38.1cmは $38.1 \div 2.54 = 15$ インチ、横25.4cmは $25.4 \div 2.54 = 10$ インチになります。
解像度が300dpiなので1インチ四方に 300×300 ドット入ります。1ドット当たりの色情報が24ビット=3バイトになるので、データ量は、 $15 \times 10 \times 300 \times 300 \times 3 = 40,500,000$ バイト=40.5Mバイトになります。

答 40.5Mバイト

問題01

ITパスポート H22・秋期 問83

IP

FE

AP

片面1層記録のDVD-Rは約4.7Gバイトの記憶容量をもつ。1ページ当たり日本語700文字が印刷されている本の場合、約何万ページ分をこのDVD-Rに保存できるか。

ここで、日本語1文字を表現するのに2バイトが必要であるとし、文字情報だけを記録するものとする。また、1Gバイトは10億バイトとする。

ア 42

イ 71

ウ 336

エ 671

1ページ当たり保存するのに必要なバイト数を計算しましょう。

1ページ当たりの保存に $700 \times 2 = 1400$ バイトを必要とします。

$$\frac{4.7\text{G}}{1,400} = \frac{4,700,000,000}{1,400} = 3,357,142.85\dots \text{で、約336万ページ保存できます。}$$

答 ウ

問題02

基本情報技術者 H25・春期 午前・問12

IP

FE

AP

図に示す構成で、表に示すようにキャッシュメモリと主記憶のアクセス時間だけが異なり、ほかの条件は同じ2種類のCPU XとYがある。

あるプログラムをCPU XとYでそれぞれ実行したところ、両者の処理時間が等しかった。このとき、キャッシュメモリのヒット率は幾らか。ここで、CPU処理以外の影響はないものとする。

図 構成

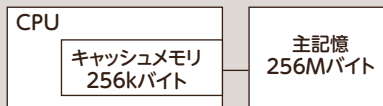


表 アクセス時間

	単位 ナノ秒	
	CPU X	CPU Y
キャッシュメモリ	40	20
主記憶	400	580

ア 0.75

イ 0.90

ウ 0.95

エ 0.96

キャッシュメモリのヒット率を未知数 x として考えましょう。

キャッシュメモリのヒット率を x とすると、CPU XとYの処理時間を表す式が=でつながります。

$$40x + 400(1-x) = 20x + 580(1-x)$$

$$40x + 400 - 400x = 20x + 580 - 580x$$

$$400 - 360x = 580 - 560x$$

$$-360x + 560x = 580 - 400$$

$$200x = 180$$

$$x = \frac{180}{200} = 0.9$$

キャッシュメモリの容量が多ければヒット率も上がりますが、この問題では容量の数値自体は関係ありません。

答 イ

問題03

基本情報技術者 H27・秋期 午前・問12

IP
■ ■ ■FE
■ ■ ■AP
■ ■ ■

500バイトのセクタ8個を1ブロックとして、ブロック単位でファイルの領域を割り当てて管理しているシステムがある。2,000バイト及び9,000バイトのファイルを保存するとき、これら二つのファイルに割り当てられるセクタ数の合計は幾らか。ここで、ディレクトリなどの管理情報が占めるセクタは考慮しないものとする。

ア 22

イ 26

ウ 28

エ 32

1ブロックは $500 \times 8 = 4,000$ バイト単位で保存が行われます。

2,000バイトのファイルは $\frac{2,000}{4,000} = 0.5$ ブロックが必要です。保存はブロック単位なので、4セクタしか使いませんが、このファイルを保存するのに1ブロックが必要です。

9,000バイトのファイルは $\frac{9,000}{4,000} = 2.25$ なので、3ブロックが必要です。両方合わせて4ブロック分、つまり $4 \times 8 = 32$ セクタ必要になります。

答 工**問題04**

応用情報技術者 H24・秋期 午前・問12

IP
■ ■ ■FE
■ ■ ■AP
■ ■ ■

毎分6,000回転、平均位置決め時間が20ミリ秒、1トラック当たりの記憶容量が20kバイトの磁気ディスク装置がある。1ブロック4kバイトのデータを1ブロック転送するのに要する平均アクセス時間は何ミリ秒か。ここで、磁気ディスクコントローラのオーバーヘッドは無視できるものとする。

ア 20

イ 22

ウ 27

エ 32

サーチ時間は、サーチ時間の平均とします。

内容から、問題文の「平均位置決め時間」とは、本文で説明した「シーク時間」のことです。サーチ時間が分からないので、サーチ時間の平均をとります。サーチ時間の平均は1回転する半分の時間です。1分=60秒あたりに6,000回転するので、1回転するのにかかる時間は、 $\frac{60}{6,000}=0.01$ 秒です。サーチ時間の平均は、その半分の0.005秒です。データ転送時間はデータを読み書きする時間です。1ブロック4,000バイトは、1トラックの $\frac{4,000}{20,000}$ 分の大きさです。1回転する時間は0.01秒なので、1ブロック読み出すには、 $0.01 \times \frac{4,000}{20,000}=0.002$ 秒となります。よって、全ての単位をミリ秒に合わせると、アクセス時間=シーク時間(本問では「平均位置決め時間」)+サーチ時間+データ転送時間=20+5+2=27ミリ秒となります。

答 ウ

問題05

ITパスポート H28・秋期 問78

IP | FE | AP

300×600ドットで構成され、1画素の情報を記録するのに24ビットを使用する画像データがある。これを150×300ドットで構成され、1画素の情報を記録するのに8ビットを使用する画像データに変換した。必要な記憶容量は何倍になるか。

ア 1/12

イ 1/6

ウ 1/4

エ 1/2

300×600ドットで1画素24ビットのデータに必要な記憶容量は、 $300 \times 600 \times 24 = 4,320,000$ ビットです。150×300ドットで1画素8ビットのデータに必要な記憶容量は、 $150 \times 300 \times 8 = 360,000$ ビットです。

よって、必要な記憶容量は、 $\frac{360,000}{4,320,000} = \frac{1}{12}$ 倍になります。

答 ア

問題06

基本情報技術者 H24・秋期 午前・問12



96dpiのディスプレイに12ポイントの文字をビットマップで表示したい。正方形フォントの縦は何ドットになるか。ここで、1ポイントは $1/72$ インチとする。

ア 8

イ 9

ウ 12

エ 16

1ポイントは $1/72$ インチなので、12ポイントの文字は $12 \times 1/72 = 1/6$ インチです。
96dpiは1インチ当たり96ドットなので、 $96 \times 1/6 = 16$ ドットになります。

答え エ

02 コンピュータの処理性能

CPUの性能

IP | FE | AP

CPUは、コンピュータの中で演算処理を行う、最も重要な部品です。

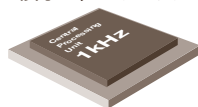
コンピュータが行う演算処理とは、ソフトウェアを使って特定の作業を行ったり、プリンタ・スキャナなどの周辺機器を使ったりするなど、コンピュータで行う全ての処理のことです。

CPUの性能は、**クロック周波数**という数で表すことができます。これは、CPU回路が処理の歩調を合わせるために用いる信号（**クロック**）が、1秒間に何回発生するかを示す値です。つまり、コンピュータ内部で処理を行うテンポが、良いか悪いかの目安です。

クロック周波数

1kHzのCPU

1秒間に1,000クロック



2kHzのCPU

1秒間に2,000クロック



こちらのほうが
テンポが良い
性能が良い

クロック周波数の単位はヘルツです。1kHzのCPUでは1秒間に1,000クロック発生します。1秒間に1,000クロック発生するのだから、1クロックは $\frac{1}{1,000}$ 秒間で発生し、この値を**クロック周期**といいます。

コンピュータはCPUからの**命令**によって動作します。**CPI** (Cycles Per Instruction) とは、1命令を実行するのに必要なクロック数です。

計算問題克服のポイント！

数値が高いほど性能がよい！

～Per Second (/s) = 毎秒～回



Hertz



Transaction
Per Second



Million
Instructions
Per Second



Floating Point
Number Operations
Per Second

問1

クロック周波数2GHzのCPUで、一つの命令が2クロックで実行できるとき、1命令の実行に必要な時間は何ナノ秒か。

1クロックは $\frac{1}{2,000,000,000}$ 秒間で発生します。1命令は2クロックなので、
 $\frac{1}{2,000,000,000} \times 2 = 1.0$ ナノ秒かかります。ナノは 10^{-9} を表す補助単位です。

【答】1.0ナノ秒

問2

CPUのクロック周期が2ナノ秒、CPIが4のコンピュータの1命令当たりの処理時間を求めなさい。

1クロックは2ナノ秒ごとに発生し、CPIが4、つまり1命令に4クロック必要なので、
 $2 \times 4 = 8$ ナノ秒かかります。

【答】8ナノ秒

MIPS

IP | FE | AP

MIPS (Million Instructions Per Second) とは、コンピュータの処理速度を表す単位です。1MIPSのコンピュータは、1秒間に100万回の命令を処理できます。

■ MIPS

1MIPSのコンピュータ
 1秒に100万命令処理できる



2MIPSのコンピュータ
 1秒に200万命令処理できる



1MIPSは1秒に $1,000,000 = 10^6$ 命令できるので、1命令の実行時間は 1.0×10^{-6} 秒 = 1,000ナノ秒になります。

問3 平均命令実行時間が50ナノ秒のコンピュータの性能は何MIPSか。

平均命令実行時間が50ナノ秒のコンピュータでは、1秒間に $\frac{1}{50 \times 10^{-9}} = 0.02 \times 10^9 = 20 \times 10^6$ 命令処理できます。

1MIPSは1秒に 10^6 命令できるので、 20×10^6 命令=20MIPSになります。

答 20MIPS

FLOPS

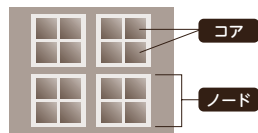
IP | FE | AP

コンピュータが、1秒間に処理できる浮動小数点数演算の回数を、**理論ピーク性能**といいます。単位は**FLOPS** (Floating Point number Operations Per Second) です。

先に学んだMIPSもコンピュータの性能の指標の一つですが、FLOPSは大変性能の良いコンピュータの性能評価に用いられます。

高性能なコンピュータは、CPUの中で実際に処理を行う**コア**を複数持った**ノード**の集まりで構成されます。

図 高性能コンピュータの構成



このようなコンピュータの理論ピーク演算性能は、次のように計算されます。

総理論ピーク演算性能 = コア数 × 一つのコアの理論ピーク演算性能

コア数の分だけ総理論ピーク演算性能が上がり、性能の良いコンピュータと判断されます。

問4 ノード数20、ノード一つあたりのコア数8個、一つのコアの理論ピーク演算性能が5GFLOPSのコンピュータの総理論ピーク演算性能を求めなさい。

総コア数は $20 \times 8 = 160$ です。総理論ピーク演算性能は、総コア数×理論ピーク演算性能なので、 $160 \times 5G = 800G$ となります。

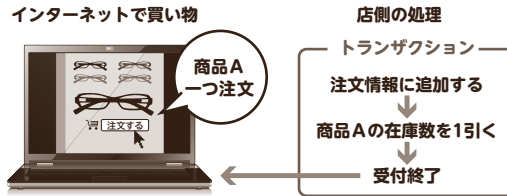
答 800G

トランザクション



コンピュータが処理する仕事の単位に**トランザクション**という言葉を使う場合があります。これは、分けることのできない処理の流れの単位です。

トランザクション



インターネットで買い物をするとき、店側はまず注文情報を記録して、それからその商品の在庫数記録から注文数を引き、それで注文受付が終了したことになります。注文情報に追加しても在庫数記録から引くことができなかったり、逆に注文情報が記録できていないのに在庫数記録を引いたりした場合でも、後で在庫数に矛盾が生じてしまいます。このような、分けることのできない仕事の流れがトランザクションです。

TPS (Transaction Per Second) は1秒間にそのサーバが処理するトランザクションの数を表します。TPSが多い、つまり大量のトランザクションをこなすには、処理を行うコンピュータの数を増やす対応などがとられます。

問5

1件のトランザクションについて80万ステップの命令実行を必要とするシステムがある。プロセッサの性能が10MIPSで、プロセッサの使用率が80%のときのトランザクションの処理能力(件/秒)は幾らか。

このプロセッサの性能は10MIPSなので、1秒間に10,000,000回の命令を実行することができます。プロセッサの使用率は80%なので、このプロセッサは、1秒間に $10,000,000 \times 0.8 = 8,000,000$ 命令実行することができます。1件のトランザクションは80万ステップ、つまり命令数は800,000です。このプロセッサで1秒間に実行できるトランザクション件数は、 $8,000,000 \div 800,000$ [命令/秒] $\div 800,000$ [命令/トランザクション] = 10 [トランザクション件数/秒] です。

答 10件/秒

CPUの命令実行方法



CPUでは、基本的に次のような手順で一つの命令を実行します。

- ①命令の読み込み
- ②命令を実行するのに必要なデータを取ってくる
- ③演算実行
- ④結果の書き込み

通常は、この手順が全て終わってから、次の命令の処理を始めますが、手順一つ一つを独立して動作させると、前の命令の手順が全て終わらなくても次の命令を始めることができます。このような処理を**パイプライン**といいます。

パイプラインを利用すると、全体の処理時間を短くすることができます。

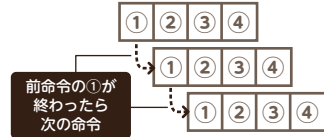
しかし、パイプラインで命令を処理していても、前の命令の結果が分からないと次の命令が実行できなかったり、ハードウェアの都合によりせっかく先取りして進めていた命令がムダになったりしてしまう、**パイプラインハザード**が起こる場合があります。

パイプライン処理

普通の処理方法



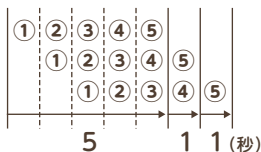
パイプライン処理



問6

5つの手順を持つ命令を3つ実行するとき、パイプラインを使わない場合と使った場合の処理時間をそれぞれ求めなさい。各手順にかかる時間は1秒ずつとする。

パイプラインを使わない場合は、一つの命令の全ての手順が終わってから次の命令を実行するので、 5×1 (秒) $\times 3$ (命令) = 15秒かかります。パイプラインを使うと、前の命令の最初の手順が終わったら、すぐに次の命令を実行することができます。



パイプライン使用

図から、3つの命令の実行には $5 + 1 + 1 = 7$ 秒かかることが分かります。

答 パイプライン未使用15秒
パイプライン使用7秒

問題01

基本情報技術者 H26・秋期 午前・問9



1 GHzのクロックで動作するCPU がある。このCPUは、機械語の1命令を平均0.8クロックで実行できることが分かっている。このCPUは1秒間に平均何万命令を実行できるか。

ア 125

イ 250

ウ 80,000

エ 125,000

1 GHzのCPUは、1秒間に 1×10^9 クロック発生します。1命令を平均0.8クロックで実行するので、 $1 \times 10^9 \div 0.8 = \frac{1}{0.8} \times 10^9 = 1.25 \times 10^9 = 1.25 \times 10^5 \times 10^4 = 125,000 \times 10^4$ 、つまり125,000万命令を実行できます。

答エ

問題02

応用情報技術者 H24・春期 午前・問12



同じ命令セットをもつコンピュータAとBがある。それぞれのCPUクロック周期、及びあるプログラムを実行したときのCPI (Cycles Per Instruction) は、表のとおりである。そのプログラムを実行したとき、コンピュータAの処理時間は、コンピュータBの処理時間の何倍になるか。

	CPUクロック周期	CPI
コンピュータA	1ナノ秒	4.0
コンピュータB	4ナノ秒	0.5

ア $\frac{1}{32}$ イ $\frac{1}{2}$

ウ 2

エ 8

1命令を実行するのに必要な時間を計算しましょう。

問題文の表から、コンピュータAでは1命令実行するのに4.0クロックかかります。1クロックの実行時間は1ナノ秒なので、1命令を実行するには、 $4.0 \times 1 = 4$ ナノ秒かかります。同様に、コンピュータBでは、 $0.5 \times 4.0 = 2$ ナノ秒かかります。4ナノ秒÷2ナノ秒=2なので、Aの処理時間はBの2倍になります。

答 ウ

問題03 基本情報技術者 H27・秋期 午前・問9

IP FE AP

50MIPSのプロセッサの平均命令実行時間は幾らか。

- ア 20ナノ秒 イ 50ナノ秒
ウ 2マイクロ秒 エ 5マイクロ秒

50MIPSでは、1秒間に $50 \times 1,000,000$ 命令実行できるので、平均命令実行時間は、 $\frac{1}{50 \times 1,000,000} = 0.02 \times 10^{-6} = 20 \times 10^{-9} = 20$ ナノ秒になります。

答 ア

問題04 応用情報技術者 H25・春期 午前・問9

IP FE AP

表に示す命令ミックスによるコンピュータの処理性能は、何MIPSか。

命令種別	実行速度(ナノ秒)	出現頻度(%)
整数演算命令	10	50
移動命令	40	30
分岐命令	40	20

- ア 11 イ 25 ウ 40 エ 90

何MIPSか? を問う問題では、 $1\text{ MIPS}=100\text{万命令}/\text{秒}$ という公式から1秒当たりの命令数を計算し、その値を100万で割れば、MIPS数が求められます。

3種類の命令の出現頻度と実行速度から、1命令当たりの平均実行時間は、

$$10 \times 0.5 + 40 \times 0.3 + 40 \times 0.2 = 5 + 12 + 8 = 25$$

25ナノ秒であることが分かります。

1秒当たりの命令数は、 $1\text{秒} \div 25\text{ナノ秒} = 40,000,000$ 回です。よって、MIPS値は、 $40,000,000 \div 1,000,000 = 40$ になります。

答 ウ

問題05

応用情報技術者 H28・春期 午前・問13

IP

FE

AP

現状のHPC（High Performance Computing）マシンの構成を、次の条件で更新することにした。更新後の、ノード数と総理論ピーク演算性能はどれか。ここで、総理論ピーク演算性能は、コア数に比例するものとする。

〔 現状の構成 〕

- (1) 一つのコアの理論ピーク演算性能は10GFLOPSである。
- (2) 一つのノードのコア数は8個である。
- (3) ノード数は1,000である。

〔 更新条件 〕

- (1) 一つのコアの理論ピーク演算性能を現状の2倍にする。
- (2) 一つのノードのコア数を現状の2倍にする。
- (3) 総コア数を現状の4倍にする。

	ノード数	総理論ピーク演算性能 (TFLOPS)
ア	2,000	320
イ	2,000	640
ウ	4,000	320
エ	4,000	640

総理論ピーク演算性能は、総コア数×理論ピーク演算性能です。

現在のコア数は $8 \times 1,000 = 8,000$ 個です。更新後は一つのノードのコア数を現状の2倍 ($8 \times 2 = 16$)、総コア数を現状の4倍 ($8,000 \times 4 = 32,000$) にするのだから、総コア数を一つのノードのコア数で割った、 $\frac{32,000}{16} = 2,000$ がノード数になります。

総理論ピーク演算性能は、総コア数×理論ピーク演算性能なので、 $32,000 \times 10 \text{ G} \times 2 = 640,000 \text{ G} = 640 \text{ T}$ となります。単位がGからTになっているので注意しましょう。

答 イ

問題06 応用情報技術者 H28・秋期 午前・問15

IP

FE

AP

オンライントランザクション処理システムにおいて、1分当たりの平均トランザクション数が1,200件であり、1件のトランザクション処理で100万命令を実行する場合、CPU性能が100MIPSのコンピュータを使用したときのCPUの平均利用率は何%か。

ア 5

イ 10

ウ 15

エ 20

1秒当たりの平均トランザクション数は、 $1,200 \div 60 = 20$ 件です。1件のトランザクションで100万命令を実行するので、1秒あたりに 20×100 万命令を実行します。100MIPSのコンピュータでは1秒あたり 100×100 万命令実行可能なので、CPUの平均利用率は、 $(20 \times 100 \text{ 万}) \div (100 \times 100 \text{ 万}) = 0.2$ 、つまり20%になります。

答 エ

問題07

応用情報技術者 H23・特別 午前・問10

IP

FE

AP

パイプラインの深さを D 、パイプラインピッチを P 秒とすると、 I 個の命令をパイプラインで実行するのに要する時間を表す式はどれか。ここで、パイプラインの各ステージは1ピッチで処理されるものとし、パイプラインハザードについては、考慮しなくてよい。

ア $(I+D) \times P$

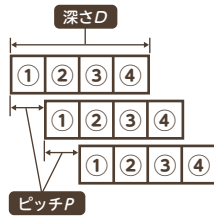
イ $(I+D-1) \times P$

ウ $(I \times D) + P$

エ $(I \times D - 1) + P$

1 命令を処理する長さが D で、①②③④の各手順を処理する時間がピッチです。

▣ ピッチ



命令一つを処理する時間は $D \times P$ です。二つのときは長さが1増えるので、 $(D+1) \times P$ となります。三つのときは $(D+2) \times P$ となります。これを式にすると、(命令数+ $D-1$) $\times P$ 、つまり $(I+D-1) \times P$ となります。

答 イ

問題08

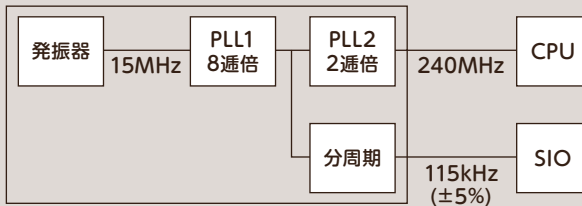
応用情報技術者 H27・秋期 午前・問23

IP

FE

AP

ワンチップマイコンにおける内部クロック発生器のブロック図を示す。15MHzの発振器と、内部のPLL1、PLL2及び分周器の組合せでCPUに240MHz、シリアル通信（SIO）に115kHzのクロック信号を供給する場合の分周器の値は幾らか。ここで、シリアル通信のクロック精度は $\pm 5\%$ 以内に収まればよいものとする。

ア $1/2^4$ イ $1/2^6$ ウ $1/2^8$ エ $1/2^{10}$

マイコンとはマイクロコンピュータ、PLLは周波数を一致させる電子回路、分周器は高い周波数を低い周波数に変換するものです。コンピュータの中の部品はそれぞれ違う周波数を持っているので、全て連動して効率よく動作するように周波数を変換します。

この図の場合、PLL1で15MHzは8倍になり、120MHzとなります。分周器に入った120MHzの周波数はSIOに入る前に115kHzになっているので、 $\frac{115k}{120M} \div 10^{-3}$ 、つまり $\frac{1}{1,000}$ になったこととなります。1,000 $\div 2^{10}$ なので、エが正解です。

答エ

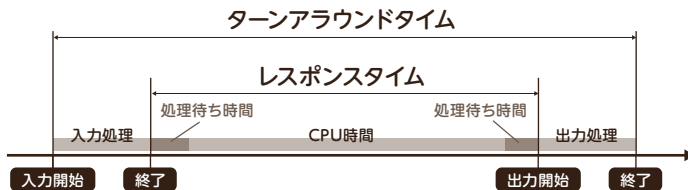
| ジョブの応答時間

IP | FE | AP

コンピュータはいろいろな仕事を行います。このとき、人間から見た仕事の作業単位を**ジョブ**、コンピュータから見た作業単位を**タスク**とよびます。

ジョブに処理要求を送ってから結果の出力が終了するまでの時間を、**ターンアラウンドタイム**といいます。そのうち、入力が終わって出力が始まるまでの時間が**レスポンスタイム**（**応答時間**）です。レスポンスタイムは実際に処理が実行される時間です。

■ レスポンスタイムとターンアラウンドタイム



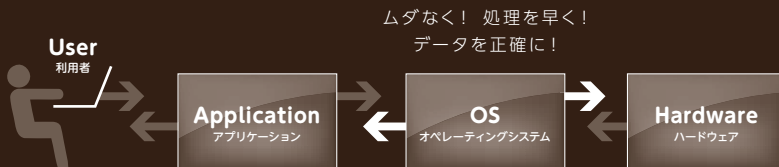
一つのジョブを投入してから終了するまでのターンアラウンドタイムは、次のようになります。

$$\text{ターンアラウンドタイム} = \text{処理待ち時間} + \text{CPU時間} + \text{入出力時間}$$

↑
レスポンスタイム

計算問題克服のポイント！

OS = ハードウェアを効率よく管理



ムダなく！ 処理を早く！
データを正確に！

問1

あるジョブのターンアラウンドタイム1,350秒のうちCPU時間が $\frac{2}{3}$ 、残りは入出力時間である。性能改善によってCPU時間を現在の80%にしたときのターンアラウンドタイムを求めなさい。

ターンアラウンドタイムが1,350秒、そのうちCPU時間は $1,350 \times \frac{2}{3}$ で900秒、残りの $1,350 - 900 = 450$ 秒が入出力時間です。CPU時間を80%にすると、 $900 \times 0.8 = 720$ 秒です。これに入出力時間を足した $720 + 450 = 1,170$ 秒がターンアラウンドタイムになります。

答 1,170秒

スケジューリング

IP | FE | AP

コンピュータはいろいろな複数の処理を同時に行うことができます。しかし、実際に処理を行うCPUや、印刷を行うプリンタなどのコンピュータの資源は、それぞれ1台からせいぜい複数台と数が限られています。複数のジョブが同時に発生した場合は、全てのジョブがうまく実行できるように調整を行う必要があります。これを**スケジューリング**といいます。

■ スケジューリング

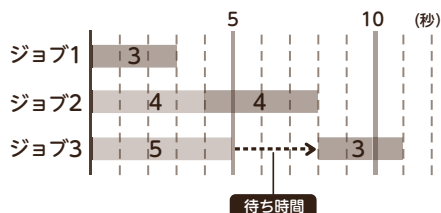


ジョブの到着順に、OSが前のジョブが終わってから次のジョブを処理する場合について考えてみましょう。ジョブの到着時刻と終了時間は表のとおりです。

■ ジョブの到着時刻と処理時間

	到着時刻	処理時間
ジョブ1	0秒後	3秒後
ジョブ2	4秒後	4秒後
ジョブ3	5秒後	3秒後

■ ジョブの処理状態



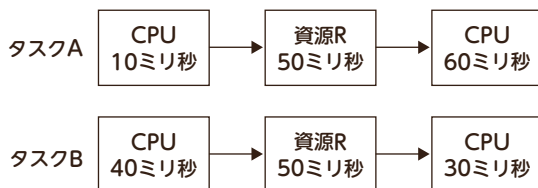
ジョブ1はすぐ処理をはじめて、3秒後に終了するので、その時点で資源はあいています。ジョブ2が到着するのはジョブ1が終了した1秒後なので、待つ必要がありません。

しかし、ジョブ3が到着する時間はちょうどジョブ2が処理中なので、資源があくまで待つ必要があります。ジョブ2が終了するまで3秒間待ち、そのあとジョブ3の処理を行います。全部の処理が終わるのは11秒後ということになります。

スケジューリングは、このように到着順に平等に行うときもあれば、優先順位の高いジョブから優先して行ったり、残り処理時間の短いものから先に処理が行われる処理時間順方式を使うときがあります。

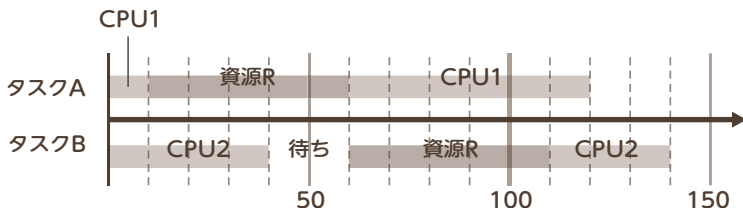
問2

2台のCPUと1台の資源Rからなるシステムがあり、使用中でないCPUは実行要求のあったタスクに割り当てられるようになっている。このシステムで、二つのタスクA、Bを同時に実行開始する際、二つのタスクの処理が完了するまでの時間を答えなさい。それぞれのタスクA、BのCPU使用時間、資源Rの使用時間と実行順序は図に示すとおりである。



タスクAとタスクBの状態を数直線に書き出してみましょう。

■ タスクAとタスクBの状態



タスクAは最初にCPUの片方を使い、処理が先に終わるので資源Rを使います。一方、タスクBはあいているCPUを使いますが、処理が40ミリ秒後に終わっても、資源RはまだタスクAが使っているため、それが終わるまで20ミリ秒間待ちます。その時点でちょうどCPUは両方あいているので、片方をタスクAが使い、タスクBは資源Rを使います。タスクBだけまだ処理が残っているため、最後にCPUの片方を使って終了です。タスクBの数直線を見て、 $40 + 20 + 50 + 30 = 140$ 、140ミリ秒かかっているのが分かります。

■ 答 140ミリ秒

資源のロック

IP | FE | AP

複数のジョブからアクセスするコンピュータ資源は、あるジョブが使っているときは他のジョブからのアクセスを制限することがあります。これを**ロック（排他制御）**といいます。

資源のロック

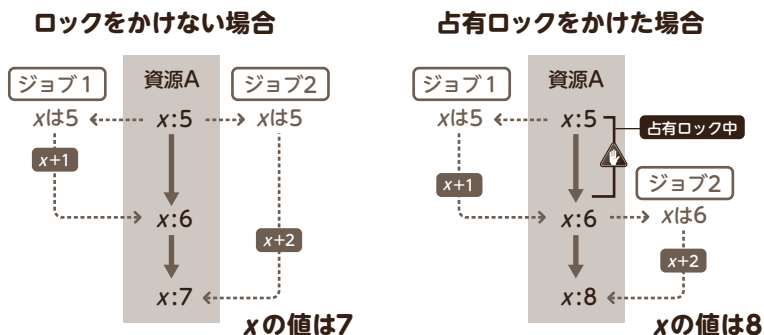


ロックには、他のジョブからの全てのアクセスを禁止する**占有ロック**と、他のジョブから参照だけすることができる**共有ロック**があります。

実際にロックをかけてみましょう。資源Aが持つ値 x に1をプラスするジョブ1と、2をプラスするジョブ2があります。

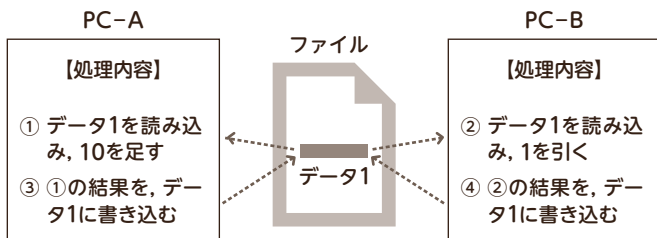
ジョブ1と2を1回ずつ実行し、 x の値を3大きくしたいのに、何もロックをかけずジョブ1が終わっていない間にジョブ2を開始すると、 x の値は2だけしか大きくなりません。ジョブ1が実行している間に占有ロックをかけておけば、うまくいきます。

ロックをかけない場合と占有ロックをかけた場合



問3

2台のPCから一つのファイルを並行して更新するとき、処理が①～④の順に行われた場合はデータがおかしくなる。PC-Aが占有ロックをしたのと同じ結果を得るためには、どの順で処理を行えばよいか答えなさい。



①～④の順では、PC-Aの処理結果が無効になってしまいます。PC-Aが占有ロックをしたのと同じ結果を得るためには、PC-Aの処理が全て終わってからPC-Bの処理を行います。

答 ①③②④

ページング

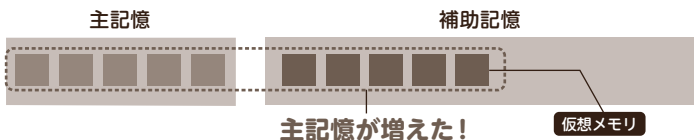
IP

FE

AP

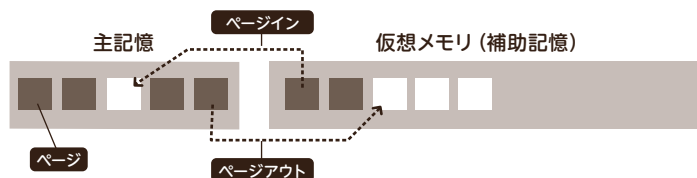
コンピュータで何か処理をする場合、使用するデータやプログラムを主記憶上に記憶しておく必要があります。しかし、たくさんのプログラムを使っていると主記憶の容量が足りなくなります。そのため、補助記憶装置の一部を借りて**仮想メモリ**とし、主記憶の見かけ上の大きさを増やします。

仮想メモリ



しかし、補助記憶装置は主記憶に比べて遅いので、なるべく優先順位の低いデータを補助記憶装置に移動させ、逆に優先順位の高いデータを主記憶に移動させ、効率よく管理する方法を**ページング**といいます。ページングでは、データは**ページ**という単位に区切って管理されます。

□ ページインとページアウト



不要なページを補助記憶に書き出して主記憶から消去することを**ページアウト**、逆に必要なページを補助記憶から読み出して主記憶上に配置することを**ページイン**といいます。主記憶にアクセスしたいページが見つからないことを**ページフォールト**といいます。

どのページを追い出してどのページを入れるか決めるには、幾つか方法があります。

- ・ **LRU** (Least Recently Used)
最も長い時間アクセスがないページをページアウト
- ・ **FIFO** (First-In First-Out)
最も長い時間主記憶にあるページをページアウト
- ・ **NFU** (Not Frequently Used)
アクセス回数の少ないページをページアウト
- ・ **NRU** (Not Recently Used)
一定時間アクセスのないページをページアウト

どの方法を利用するかはOS次第です。

例えば、ページ置き換えにLRU方式を取る場合を考えてみましょう。主記憶に割り当てられるページ枠が4で、ページ1, 2, 3, 4, 5, 2, 2, 1の順にアクセスする場合、次のような方法でページイン・ページアウトが行われます。

☐ LRUによるページング



LRUなので、一番古いものとは、アクセスされた時間が一番古いものです。

どれが一番古いのか判断するには、直前にアクセスした4つ分を見てみましょう。一番古いものがすぐに分かります。4つ分とは、同じものを抜かして数えます。過去のアクセスが「1 2 3 4 5 2 2」のようになっていたら、後ろから二つ目の2の部分を飛ばして数えます。よって、この中で一番古いのは3になります。

FIFOの場合は、一番長い時間主記憶にあるものをページアウトします。

FIFOによるページング



一番長く主記憶にあるものは、ページアクセス順の左から○を付けていけばすぐ分かります。○の付いているすぐ次のページが、現在一番長く主記憶にあるものです。

問4

主記憶ページ枠が3で、ページ番号が1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 4の順にアクセスされた場合、LRUとFIFOのそれぞれの方法を使用した結果を答えなさい。

LRUは一番長い間アクセスのないものをページアウトするので、1 2 3→4 2 3→4 1 3→2 1 3→2 4 3となります。

FIFOは一番長く主記憶上にあるものをページアウトするので、1 2 3→4 2 3→4 1 3→4 1 2となります。

答 LRU : 2 4 3, FIFO : 4 1 2

メモリ割当て

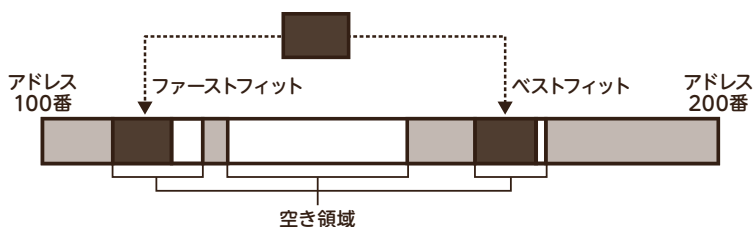
IP | FE | AP

コンピュータで処理をするとき、主記憶上に必要なデータを割り当て、処理が終わったらその領域を開放します。割当てと開放の繰返しで無駄な領域ができてしまわないように、上手に割当てを行う必要があります。

メモリ割当てには、**ファーストフィット方式**と**ベストフィット方式**があります。

- ・ファーストフィット方式：メモリアドレス順に探して、最初に見つけた領域を割り当てる
- ・ベストフィット方式：必要なサイズの領域のうち、残りが最小になる領域を割り当てる

☑ メモリ割当て



問5

200kバイト、300kバイト、400kバイトの空き領域がある。250kバイトのプログラムを順に二つベストフィット方式で割当てたとき、割り当てる空き領域の順番を答えなさい。

割り当てるのは、残りが最小になる領域です。最小になるのは、 $300\text{k} - 250\text{k} = 50\text{k}$ の300kバイトです。次は400kバイトの領域です。

答 300kバイト、400kバイトの順

問題01

基本情報技術者 H27・春期 午前・問21

IP

FE

AP

出力待ちの印刷要求を、同一機種の3台のプリンタA～CのうちAから順に空いているプリンタに割り当てる（Cの次は再びAに戻る）システムがある。印刷要求の印刷時間が出力待ちの順に、5、12、4、3、10、4（分）である場合、印刷に要した時間が長い順にプリンタを並べたものはどれか。ここで、初期状態ではプリンタは全て空いているものとする。

- ア A, B, C イ B, A, C ウ B, C, A エ C, B, A

各プリンタの状況を書き出してみましょう。

各プリンタの状況

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
プリンタA			5								10				
プリンタB					12										
プリンタC		4				3			4						

印刷要求5、12、4、3、10、4をプリンタA～Cに割り当てると、図のようになります。最初の5、12、4分は順に割り当て、次の3分はその時点で空いているプリンタCに、その次の10分はプリンタAに、最後の4分はプリンタCに割り当てられます。

印刷に要した時間が長いのは、A、B、Cの順になります。

答ア

五つのタスクを単独で実行した場合のCPUと入出力装置 (I/O) の動作順序と処理時間は、表のとおりである。優先度“高”のタスクと、優先度“低”のタスクのうち一つだけを同時に実行する。実行を開始してから、両方のタスクの実行が完了するまでの間のCPUの遊休時間が最も短いのは、どの優先度“低”のタスクとの組合せか。ここで、I/Oは競合せず、OSのオーバーヘッドは考慮しないものとする。

また、表の()内の数字は処理時間を示すものとする。

	優先度	単独実行時の動作順序と処理時間 (単位 ミリ秒)
	高	CPU(3) → I/O(3) → CPU(3) → I/O(3) → CPU(2)
ア	低	CPU(2) → I/O(5) → CPU(2) → I/O(2) → CPU(3)
イ	低	CPU(3) → I/O(2) → CPU(2) → I/O(3) → CPU(2)
ウ	低	CPU(3) → I/O(2) → CPU(3) → I/O(1) → CPU(4)
エ	低	CPU(3) → I/O(4) → CPU(2) → I/O(5) → CPU(2)

CPUとI/Oの状況を書き出してみましょう。

優先度の低いタスクは、優先度の高いタスクで使われていないときだけCPUを割り当てられます。

□ CPUとI/Oの状況

	CPU										I/O									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
優先度高																				
ア																				
イ																				
ウ																				
エ																				

図の点線で囲った部分がCPUの遊休時間です。一番短いのはウのタスクになります。

答 ウ

問題03

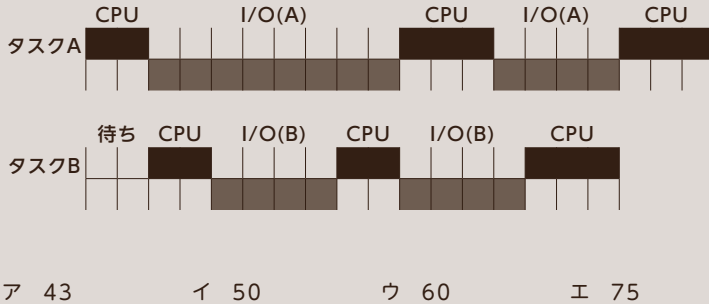
基本情報技術者 H23・特別 午前・問18

IP

FE

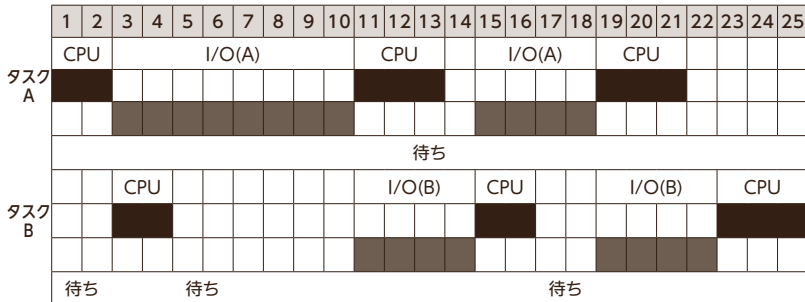
AP

CPUが1台で、入出力装置(I/O)が同時動作可能な場合の二つのタスクA、Bのスケジューリングは図のとおりであった。この二つのタスクにおいて、入出力装置がCPUと同様に、一つの要求だけを発生順に処理するように変更した場合、両方のタスクが終了するまでのCPU使用率はおよそ何%か。



入出力装置がCPUと同様に、一つの要求だけを発生順に処理するように変更すると、図のようなスケジューリングになります。

☑ 問題文のスケジューリング

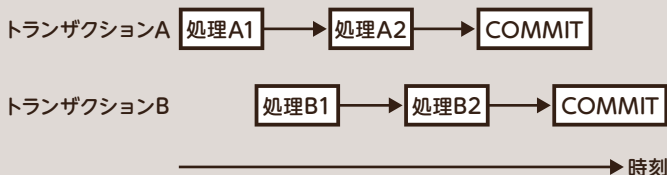


両方のタスクが終了するまでの時間は25、そのうちCPUを利用しているのは、 $15 \div 25 = 0.6$ 、60%です。

答ウ

トランザクションA(処理A1→処理A2の順に実行する)とトランザクションB(処理B1→処理B2の順に実行する)が、データベースの資源SとTに対し、次のように処理A1→処理B1→処理A2→処理B2の順で専有ロックを要求する場合、デッドロックが発生する資源の組合せはどれか。

なお、ロックは処理開始時にかけ、トランザクション終了時に解除する。



	A1	B1	A2	B2
ア	S	S	T	T
イ	S	T	T	S
ウ	T	S	T	S
エ	T	T	S	S

どんな場合にデッドロックが起こるか考えてみましょう。

実際に資源を利用した結果を確認してみます。

アでは、処理A1がSを占有し、A1終了後にB1がSを占有します。A1終了後にA2がTを占有し、A2終了後にB2がTを占有します。

イでは、A1がSを、B1がTを占有します。A2はTのロック解除を待ち、B2はSのロック解除を待つので、デッドロックが発生します。

ウでは、A1がTを、B1がSを占有します。A1終了後にA2がTを、B1終了後にB2がSを占有します。

エでは、アの資源が逆になります。

答 イ

問題05

基本情報技術者 H29・春期 午前・問19

IP

FE

AP

仮想記憶方式のコンピュータにおいて、実記憶に割り当てられるページ数は3とし、追い出すページを選ぶアルゴリズムは、FIFOとLRUの二つを考える。あるタスクのページのアクセス順序が

1, 3, 2, 1, 4, 5, 2, 3, 4, 5

のとき、ページを置き換える回数の組合せとして、適切なものはどれか。

	FIFO	LRU
ア	3	2
イ	3	6
ウ	4	3
エ	5	4

FIFOとLRUでそれぞれページを入れ替えた結果を書き出してみましょう。

FIFOでは最も長く置いてあるものを入れ替えます。

最初は1, 3, 2, 次の1はすでに存在しているので, 1, 3, 2のままです。次に4が入るときに最も長く置いてある1が**入れ替わり**, 4, 3, 2になります。次に5が入るときに3が出て**入れ替わり**, 4, 5, 2となります。以降同様に, 2はすでに存在しているので4, 5, 2のまま→3が入るときに2が出て**入れ替わり**, 4, 5, 3→4はすでにあるので, 4, 5, 3のまま→5はすでにあるので, 4, 5, 3のままです。よって, FIFOの場合のページ入れ替え回数は3回です。

LRUでは最も長くアクセスがないものを入れ替えます。

最初は1, 3, 2, 次の1はすでに存在しているので, 1, 3, 2のままです。次に4が入るときに最も長くアクセスのない3が**入れ替わり**, 1, 4, 2になります。次に5が入るときに2が出て**入れ替わり**, 1, 4, 5となります。以降同様に, 2が入るときに1が出て**入れ替わり**, 2, 4, 5→3が入るときに4が出て**入れ替わり**, 2, 3, 5→4が入るときに5が出て**入れ替わり**, 2, 3, 4→5が入るときに2が出て**入れ替わり**, 5, 3, 4となります。よって, LRUの場合のページ入れ替え回数は6回です。

答イ

500kバイトの連続した空き領域に、複数のプログラムモジュールをオーバーレイ方式で読み込んで実行する。読み込み順序Aと読み込み順序Bにおいて、最後の120kバイトのモジュールを読み込む際、読み込み可否の組合せとして適切なものはどれか。ここで、数値は各モジュールの大きさをkバイトで表したものであり、モジュールを読み込む領域は、ファーストフィット方式で求めることとする。

〔読み込み順序A〕

100 → 200 → 200解放 → 150 → 100解放 → 80 → 100 → 120

〔読み込み順序B〕

200 → 100 → 150 → 100解放 → 80 → 200解放 → 100 → 120

	読み込み順序A	読み込み順序B
ア	読み込み可能	読み込み可能
イ	読み込み可能	読み込み不可能
ウ	読み込み不可能	読み込み可能
エ	読み込み不可能	読み込み不可能

ファーストフィット方式なので、メモリアドレス順に探して、最初に見つけた領域を割り当てます。

読み込み順序Aでは、メモリは次のように遷移します。

□ 読み込み順序Aの場合のメモリの遷移

0	100	200	300	400	500 (k)	
100	200					100と200割り当て
100						200開放
100	150					150割り当て
	150					100開放
80	150					80割り当て
80	150		100	120		100と120割り当て

読み込み順序Bでは、メモリは次のように遷移します。

☑ 読み込み順序Bの場合のメモリの遷移

0	100	200	300	400	500 (k)	
200		100	150		200と100と150割り当て	
200			150		100開放	
200		80	150		80割り当て	
		80	150		200開放	
100		80	150		100割り当て	
100	×	80	×	150	×	120割り当て場所がない

Aは読み込み可能ですが、Bは最後に120kを割り当て場所がないので、読み込み不可能です。

答 イ

CHAP
1CHAP
2CHAP
3CHAP
4CHAP
5CHAP
6CHAP
7

稼働率

IP | FE | AP

何か目的の作業をするために、コンピュータを使っていろいろな機能を合わせたものを、**コンピュータシステム**といいます。

銀行口座を管理する仕組みや、乗り物や映画などのチケットをインターネット上で購入できる仕組みもシステムです。

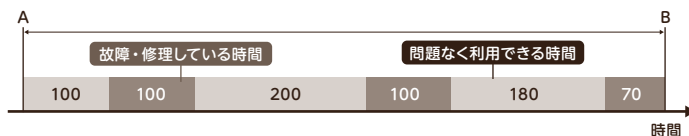
システムは故障して使えなくなることもあります。システムが問題なく利用できるかどうか、信頼性の目安を**稼働率**といいます。

システムが問題なく利用できる時間の平均を**MTBF**（Mean Time Between Failures：平均故障間隔）、故障・修理している時間の平均を**MTTR**（Mean Time to Repair：平均修復時間）といいます。

このMTBFとMTTRの値から、稼働率を求める事ができます。

$$\text{稼働率} = \frac{\text{MTBF}}{\text{MTBF} + \text{MTTR}}$$

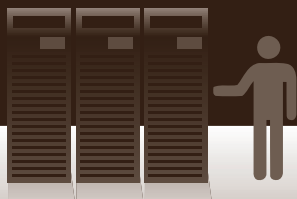
システムの稼働状況



計算問題克服のポイント！

いつでも稼働中

性能が良いシステム



すぐダウンする

性能が悪いシステム



図のシステムの稼働中の時間は、 $100+200+180=480$ 時間です。それが3回の稼働時間の合計なので、MTBFは $\frac{480}{3}=160$ となります。故障しているのは3回なので、MTTRは $\frac{100+100+70}{3}=90$ 時間です。なので、稼働率は $\frac{160}{160+90}=0.64$ になります。稼働率を%で表すと、 $0.64 \times 100 = 64\%$ となります。

MTBFなど難しい単語を使っていますが、要するに一定の間で稼働している時間の割合が稼働率となります。稼働率が1に近ければ故障の少ない信頼性のあるシステムで、0に近ければ故障ばかりのシステムと評価されます。

問1 合計故障時間が1,000時間、故障回数が4回のシステムのMTTRは幾つか。

MTTR は平均修復時間です。 $\frac{1,000}{4}=250$ となります。

答 250時間

複数のシステムの稼働率

IP | FE | AP

別々のシステムが複数組み合わせられてきたシステムの稼働率は、システムの組み合わせ方によって計算方法が違います。

システムの組み合わせ方と稼働率

横並び（直列）



縦並び（並列）



稼働率 = 稼働率A × 稼働率B

稼働率 = $1 - (1 - \text{稼働率A}) \times (1 - \text{稼働率B})$

システムAの稼働率が0.9、システムBの稼働率が0.8の場合、システムを直列、または並列につないだときの稼働率は、それぞれ次のようになります。

直列の稼働率 $=0.9 \times 0.8 = 0.72$

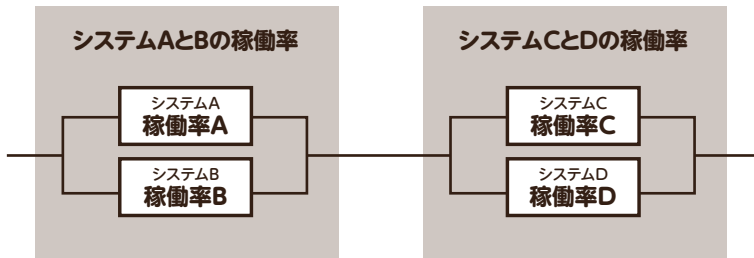
並列の稼働率 $=1 - (1 - 0.9) \times (1 - 0.8) = 1 - 0.1 \times 0.2$
 $= 1 - 0.02 = 0.98$

並べ方の違いで稼働率は大きく異なることが分かります。この場合、システムAとシステムBは並列に組み合わせた方が、信頼性が高くなります。

なお、システムを直列に三つ以上つなげた場合は、それぞれの稼働率を全て掛け合わせたものが、全体の稼働率になります。

システムが複雑に組み合わさっているときは、部分ごとに稼働率を求め、全体の稼働率を計算していきます。

📌 複雑なシステムの稼働率



このシステムは、(システムAとB) と (システムCとD) を直列につないだものと考えます。(システムAとB)、(システムCとD) はそれぞれ並列なので、こちらから先に稼働率を計算していけば、全体の稼働率が分かります。

問2

システムAの稼働率が0.9、システムBの稼働率が0.8で、システムBが故障したとき、二つのシステムを直列と並列につないだときの稼働率はそれぞれ幾つか。

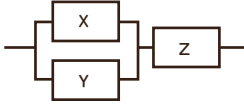
システムBが故障した場合の稼働率は0です。よって、直列の場合は $0.9 \times 0 = 0$ となります。並列の場合は $1 - (1 - 0.9) \times (1 - 0) = 0.9$ となります。つまり、直列の場合どちらかが故障したらシステム全体が動きません。並列の場合は片方だけで稼働することになります。

答 直列：0、並列：0.9

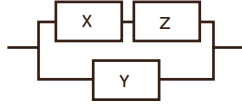
問3

システムAとシステムBの稼働率をそれぞれ求めなさい。装置Xの稼働率を x 、装置Yの稼働率を y 、装置Zの稼働率を z とする。

A



B



システムAは（装置Xと装置Y）と装置Zを直列につないだ形と考えます。装置Xと装置Yの部分は並列です。稼働率は、

$$\begin{aligned} (1 - (1 - x) \times (1 - y)) \times z &= (1 - (1 - x - y + xy)) \times z \\ &= (1 - 1 + x + y - xy) \times z = (x + y - xy)z \\ &= xz + yz - xyz \text{ です。} \end{aligned}$$

システムBは（装置Xと装置Z）と装置Yを並列につないだ形と考えます。装置Xと装置Zの部分は直列です。稼働率は、

$$\begin{aligned} 1 - (1 - (x \times z)) \times (1 - y) &= 1 - (1 - xz) \times (1 - y) \\ &= 1 - (1 - y - xz + xyz) = 1 - 1 + y + xz - xyz \\ &= y + xz - xyz \end{aligned}$$

なお、両方の稼働率から共通する $xz - xyz$ を取ると、システムAが yz 、システムBが y となります。 z の稼働率が1のときは両方同じですが、1より小さい場合はシステムAの方が、稼働率が小さくなります。

答 システムA： $xz + yz - xyz$ 、システムB： $y + xz - xyz$

RASIS

IP | FE | AP

RASISとは、コンピュータシステムに関する評価指標の一つで、次の五つの単語からなります。

- ・ Reliability (信頼性)：故障しにくいこと→**MTBF**
- ・ Availability (可用性)：高い稼働率を維持できること→**稼働率**
- ・ Serviceability (保守性)：障害を迅速に復旧できること→**MTTR**
- ・ Integrity (完全性)：データに矛盾がないこと
- ・ Security (機密性)：機密性が高いこと

このうち、最初の三つのRASは、今までに学習したMTBF、稼働率、MTTRでそれぞれ表すことができ、評価の指標として多く用いられています。

問題01

ITパスポート H24・春期 問70

IP

FE

AP

MTBFが600時間、MTTRが12時間である場合、稼働率はおおよそ幾らか。

ア 0.02

イ 0.20

ウ 0.88

エ 0.98

$$\text{稼働率} = \frac{\text{MTBF}}{\text{MTBF} + \text{MTTR}} = \frac{600}{600 + 12} \div 0.98 \text{ です。}$$

答 エ**問題02**

ITパスポート H26・春期 問69

IP

FE

AP

あるコンピュータシステムの故障を修復してから60,000時間運用した。その間に100回故障し、最後の修復が完了した時点が60,000時間目であった。MTTRを60時間とすると、この期間でのシステムのMTBFは何時間となるか。

ア 480

イ 540

ウ 599.4

エ 600

MTBF, MTTRはともに「平均値」であることを理解しましょう。

MTTRは60時間、100回故障したので、故障していた時間は、 $60 \times 100 = 6,000$ 時間です。よって、この期間にシステムが正常に動作していたのは、 $60,000 - 6,000 = 54,000$ 時間になります。

MTBFは平均故障間隔なので、システムの稼働時間÷故障回数で求めることができます。よって、求めるMTBFは、システムの稼働時間÷故障回数 $= 54,000 \div 100 = 540$ 時間です。

答 イ

問題03

応用情報技術者 H28・秋期 午前・問14

IP

FE

AP

あるシステムにおいて、MTBFとMTTRがともに1.5倍になったとき、アベイラビリティ(稼働率)は何倍になるか。

ア $\frac{2}{3}$

イ 1.5

ウ 2.25

エ 変わらない

MTBFとMTTRを適当な値や変数に置き換えて比べてみましょう。

MTBFを a 、MTTRを b とすると、稼働率 $=\frac{MTBF}{MTBF+MTTR}=\frac{a}{a+b}$ です。MTBFとMTTRをともに1.5倍にすると、稼働率 $=\frac{1.5a}{1.5a+1.5b}=\frac{1.5 \times a}{1.5 \times (a+b)}=\frac{a}{a+b}$ になるので、稼働率は変わらないことが分かります。

答 工

問題04

基本情報技術者 H27・秋期 午前・問15

IP

FE

AP

2台の処理装置から成るシステムがある。少なくともいずれか一方が正常に動作すればよいときの稼働率と、2台とも正常に動作しなければならないときの稼働率の差は幾らか。ここで、処理装置の稼働率はいずれも0.9とし、処理装置以外の要因は考慮しないものとする。

ア 0.09

イ 0.10

ウ 0.18

エ 0.19

少なくともいずれか一方が正常に動作すればよいときは、システムを並列に接続した場合です。よってこの場合の稼働率は、次式となります。

$$1 - (1 - 0.9) \times (1 - 0.9) = 1 - 0.1 \times 0.1 = 1 - 0.01 = 0.99$$

2台とも正常に動作しなければならないときは、システムを直列に接続した場合です。よってこの場合の稼働率は、次式となります。

$$0.9 \times 0.9 = 0.81$$

稼働率の差は、 $0.99 - 0.81 = 0.18$ です。

答 ウ

問題05

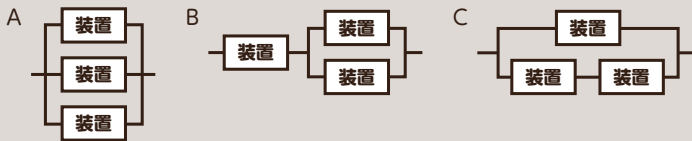
応用情報技術者 H25・秋期 午前・問17

IP

FE

AP

稼働率が a ($0 < a < 1$) の装置三つを用いて図のようにシステムを設計するとき、システムの稼働率が装置単体の稼働率を上回るものはどれか。ここで、並列に接続されている部分は、いずれかの経路が稼働していればシステムは稼働しているものとする。



ア AとB

イ AとC

ウ BとC

エ 全て

稼働率に適当な値を設定して実際に計算してみましょう。

稼働率が a ($0 < a < 1$) の装置三つを用いてとあるので、三つの装置の稼働率をそれぞれ0.9とします。

Aは並列なので、Aの稼働率は、

$$1 - (1 - 0.9) \times (1 - 0.9) \times (1 - 0.9) = 1 - 0.1 \times 0.1 \times 0.1 = 1 - 0.001 = 0.999$$

Bは並列と単体を直列に組合わせたものなので、Bの稼働率は、
$$0.9 \times (1 - (1 - 0.9) \times (1 - 0.9)) = 0.9 \times (1 - 0.1 \times 0.1) = 0.9 \times (1 - 0.01)$$
$$= 0.9 \times 0.99 = 0.891$$

Cは直列と単体を並列に組合わせたものなので、Cの稼働率は、
$$1 - (1 - 0.9) \times (1 - 0.9 \times 0.9) = 1 - 0.1 \times (1 - 0.81) = 1 - 0.1 \times 0.19$$
$$= 1 - 0.019 = 0.981$$

システムの稼働率が装置単体の稼働率0.9を上回るものは、AとCです。

答イ

問題06

基本情報技術者 H28・春期 午前・問14

IP FE AP

図のように、1台のサーバ、3台のクライアント及び2台のプリンタがLANで接続されている。このシステムはクライアントからの指示に基づいて、サーバにあるデータをプリンタに出力する。各装置の稼働率が表のとおりであるとき、このシステムの稼働率を表す計算式はどれか。ここで、クライアントは3台のうち1台でも稼働していればよく、プリンタは2台のうちどちらかが稼働していればよい。

サーバ

クライアント

クライアント

クライアント

プリンタ

プリンタ

装置	稼働率
サーバ	a
クライアント	b
プリンタ	c
LAN	1

ア ab^3c^2

イ $a(1-b^3)(1-c^2)$

ウ $a(1-b)^3(1-c)^2$

エ $a(1-(1-b)^3)(1-(1-c)^2)$

クライアントとプリンタは複数あるので、それぞれの稼働率を先に計算しておきます。

クライアントとプリンタはどれか一つが稼働していれば正常なので、どちらも並列に繋がれています。プリンタに出力するには、サーバとクライアント、プリンタはどれか一つ欠けても動かないので、全て直列で繋がれていると考えます。

まずクライアントの稼働率は、 $1-(1-b)(1-b)(1-b)=1-(1-b)^3$ です。プリンタの稼働率は、 $1-(1-c)(1-c)=1-(1-c)^2$ です。全体の稼働率は、これらとサーバとLANの稼働率を掛け合わせ、 $a(1-(1-b)^3)(1-(1-c)^2)$ となります。

答エ

問題07

基本情報技術者 H25・秋期 午前・問14

IP

FE

AP

MTBFが21万時間の磁気ディスク装置がある。この装置100台から成る磁気ディスクシステムを1週間に140時間運転したとすると、平均何週間に1回の割合で故障を起こすか。ここで、磁気ディスクシステムは、信頼性を上げるための冗長構成は採っていないものとする。

ア 13

イ 15

ウ 105

エ 300

MTBFが21万時間の装置が100台あるので、 $210,000 \div 100 = 2,100$ 時間に1回、故障する可能性があります。

1週間に140時間運転するので、 $2,100 \div 140 = 15$ 、つまり15週に1回の割合で故障を起こします。

答イ

CHAPTER 4

ソフトウェア テクノロジー

01 データ構造

02 アルゴリズム

03 表計算ソフト

04 サンプルング

01 データ構造

コンピュータで使うデータの形

IP | FE | AP

生活で扱うデータも、データの種類や利用方法に適した形で保存されています。テストの順位は前から順に成績順、辞書は見出しで引いてさらに50音順、連絡網は住所や役職順など、それぞれ目的に合わせて整理されています。

日常生活でのデータ



コンピュータでデータを扱う場合にも、データをいろいろな形に整理しておくと、効率よく利用することができます。

さまざまなデータの形を**データ構造**といいます。よく利用される代表的なデータ構造の幾つかは、次のとおりです。

- ・ **配列** データに番号を付けて順に並べる。
- ・ **キュー** データを前から並べて、前から順に取り出す。
- ・ **木構造** 階層的にデータを配置する。
- ・ **リスト** データをつなげる。
- ・ **スタック** データを下から順に積み上げる。

計算問題克服のポイント！

コンピュータのデータのもち方はいろいろ！



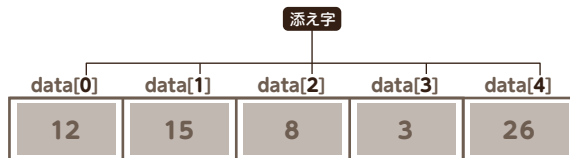
配列

IP | FE | AP

データを0番から順に番号の付いた同じ大きさの入れ物に入れる形が**配列**です。

下図の配列は、配列の名前がdataで、前から順に12, 15, 8, 3, 26のデータが入っています。最初の12のデータが入っているdata[0]の、[0]の部分の数字を**添え字**といいます。添え字は、データの順番を表します。

配列



1番前のデータの添え字は0、前から2番目のデータの添え字は1となります。添え字は1からではなく、0から数え始めることに注意しましょう。

配列は、添え字を利用してどここのデータでも任意に取り出すことができます。

問1

「5, 3, 8, 1, 7, 2」の順に並んでいる配列のうち、添え字が3のデータと、添え字が-1のデータを答えなさい。

添え字は0から数え始めるので、添え字が3のデータは前から4番目のデータになります。添え字は0以上なので、添え字が-1のデータは存在しません。

答 添え字が3のデータ：1, 添え字が-1のデータ：なし

配列の添え字

試験問題では、配列の添え字番号が0ではなく1からはじまる場合があります。注意してください。

キュー

IP | FE | AP

前から順に並び、最初に並んだデータから順に使うのが**キュー**です。キューは、人間が順番待ちをして行列を作っている状態と同じなので、**待ち行列**ともよばれます。

前からデータが使われると、残りのデータは一つずつ順番をずらしします。

■ キュー



データをキューに挿入することを**エンキュー (enq)**、キューからデータを取り出すことを**デキュー (deq)**といいます。

キューは、ページングの方法で学習したFIFO (P135参照) の考え方になります。格納した順にデータを取り出すことができるので、早いもの順に処理されるジョブのスケジューリングや、ページングの選択方法として使われます。

問2

待ち行列にデータ n を挿入する操作を $\text{ENQ}(n)$ 、待ち行列からデータを取り出す操作を DEQ と定義する。空の待ち行列に対し、 $\text{ENQ } 1$, $\text{ENQ } 2$, $\text{ENQ } 3$, DEQ , $\text{ENQ } 4$, $\text{ENQ } 5$, DEQ , $\text{ENQ } 6$, DEQ , の操作を行ったときのキューの状態を答えなさい。

キューの状態は、最初から三つめの ENQ まで[1 2 3]、次の DEQ で[2 3]、 $\text{ENQ } 4$ と $\text{ENQ } 5$ で[2 3 4 5]、次の DEQ で[3 4 5]、 $\text{ENQ } 6$ で[3 4 5 6]、最後の DEQ で[4 5 6]と変化します。

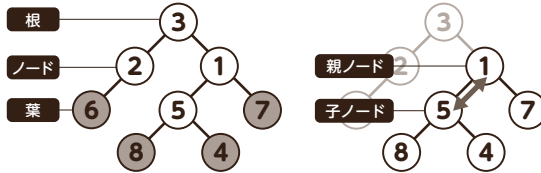
答 先頭から [4 5 6]

木構造

IP | FE | AP

木の形のように、上から下に向かって広がっていく階層的な形が**木構造**です。

木構造



データが入っている節点の部分を**ノード（節）**といいます。一番上の頂点のデータは**根**と呼ばれます。ノードの下にさらにノードがある場合は線で上下につなげ、下にノードがない末端の部分**葉**といいます。

木構造は、木の上から下にノードをたどることによって、データを取り出すことができる構造です。

図の木構造は3を頂点にそれぞれのデータが上下関係をもっています。1のノードと5のノードは、上位にある1が**親ノード**、下位にある5が**子ノード**となります。さらに、5は8にとっての親ノードとなります。

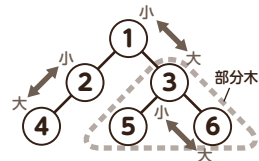
コンピュータでは、ファイルやフォルダの管理にこの木構造を利用しています。

また、木構造の全ての親ノードが子ノードよりも小さい（あるいは大きい）か等しいものを、**ヒープ**といいます。

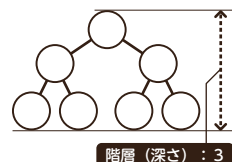
木構造の各ノードは0個以上の子ノードをもつことができますが、子ノードの個数が二つまでの木を**2分木**と呼びます。ヒープは2分木になります。

また、木の一部を**部分木**と呼びます。図のヒープのノード3と、その子ノード5、6は、木全体の部分木になります。

ヒープ



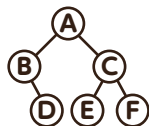
完全2分木



また、2分木の木構造のうち、全てのノードが二つの子ノードを持ち、全ての葉が根から等しい距離にある構造を**完全2分木**といいます。

完全2分木のように、木の深さに制限のある木構造を**バランス木（B木）**といいます。

問3



2分木

2分木の各ノードに付けられた記号を印字する。印字の順序は各ノードについて、[そのノードの左部分木 そのノード そのノードの右部分木]の順である。図の2分木について印字した結果は。

まず、根とその子部分の [そのノードの左部分木 そのノード そのノードの右部分木] は、[Bの部分木 A Cの部分木]となります。

Bの部分木は [なし B D] となります。同じようにCの部分木を考えると、[E C F]となります。全てを組み合わせると、[なし B D A E C F] → [B D A E C F]です。

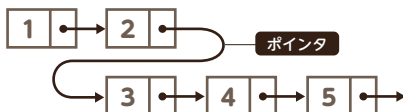
答 B D A E C F

リスト

IP | FE | AP

一つのデータが、データの内容と次のデータはどれかということを目指すポインタで構成されるデータ構造がリストです。

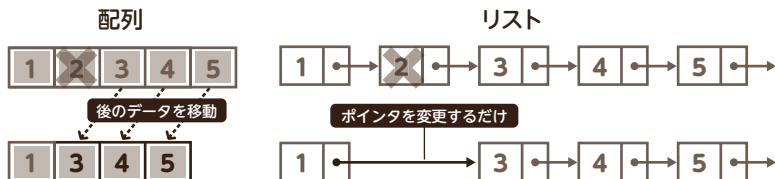
リスト



1のデータは次の2を指しています。2の次は3、3の次は4…と、次のデータを指すポインタによってデータ同士がつながっています。

配列と違ってデータの間隔が決まっているわけではないので、データの削除や追加を楽に行うことができます。

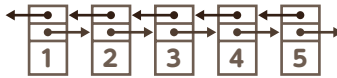
データ2の削除



配列とリストからそれぞれデータ2を削除するとき、配列の場合はデータ2の後ろにある3, 4, 5を全て前に移動する必要があります。リストの場合は、1の次を指すポインタを3のデータに変更するだけです。

次のデータを指し示すポインタのほかに、前のデータを指し示すポインタももつリストを、**双方向リスト**といいます。片方だけ指し示すものは**片方向（単方向）リスト**です。

■ 双方向リスト



双方向リストでは、5のデータの位置から一つ前の4のデータを探すことは簡単ですが、これがもしも単方向リストだった場合は、先頭の1のデータから順にたどって4まで探す必要があります。

問4

「1 → 2 → 3 → 4」の順につながっている単方向リストがある。データ5を3と4の間に追加したいとき、追加・変更されるポインタを答えなさい。

「1 → 2 → 3 → 4」を「1 → 2 → 3(→ 5 →)4」の状態にするには、()の間のポインタを変更します。4を指していた3のポインタを5へ、5のポインタが4を指すようにします。

答 ①3のポインタを5へ、②5のポインタを4へ

| スタック

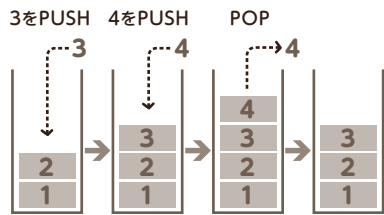
IP | FE | AP

積み木のように下から順にデータを積んでいくのが**スタック**です。

データを使うときは、スタックの一番上にあるデータから使用します。スタックの一番上にあるデータは、一番最後にスタックに積んだデータになります。このような「後入れ、先出し」の方法を**LIFO** (Last In First Out) といいます。

データをスタックに入れることを**PUSH**、データを取り出すことを**POP**といいます。

■ スタック



一番下から1と2が入っているスタックに3と4を続けてPUSHします。一番上に入っているのは4なので、1回POPを行うと、4が取り出されます。もしも次にPOPを行ったら、3が取り出されます。

問5

中に何も入っていないスタックに次の操作を行った場合、スタックの一番上にあるデータを答えなさい。
PUSH 1 → PUSH 2 → POP → PUSH 3 → PUSH 4 → POP → PUSH 5 → POP

PUSHでデータを積み、POPでデータを取り出します。スタックの状態が[1 2 3]の場合、1, 2, 3の順にデータが積まれているとします。
この操作で、スタックの状態は[1] → [1 2] → [1] → [1 3] → [1 3 4] → [1 3] → [1 3 5] → [1 3]と、遷移します。最終的に一番上にあるのは3になります。

答 3

問題01 基本情報技術者 H22・秋期 午前・問6

IP FE AP

節点1, 2, ..., n をもつ木を表現するために、大きさ n の整数型配列A[1], A[2], ..., A[n]を用意して、節点 i の親の番号をA[i]に格納する。節点 k が根の場合はA[k]=0とする。表に示す配列が表す木の葉の数は、幾つか。

i	1	2	3	4	5	6	7	8
A[i]	0	1	1	3	3	5	5	5

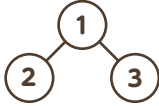
ア 1 イ 3 ウ 5 エ 7

i が1のときを頂点とした木構造を書いてみましょう。

表から、 $i=1$ は木構造の頂点です。あとは一つ一つ見て、木構造を作っていきます。

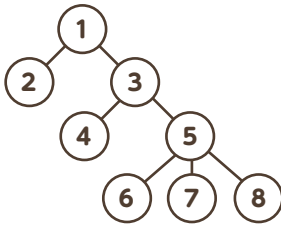
$i=2$ と $i=3$ の親は1です。木構造は次のようになります。

問題文の木構造1



さらに表から木構造を作っていくと、最終的に次のようになります。

問題文の木構造2



葉は子ノードをもたないノードなので、2, 4, 6, 7, 8が葉ということになります。

答ウ

問題02

基本情報技術者 H26・春期 午前・問7

IP

FE

AP

空の状態のキューとスタックの二つのデータ構造がある。次の手続を順に実行した場合、変数 x に代入されるデータはどれか。ここで、手続で引用している関数は、次のとおりとする。

〔関数の定義〕

push(y)：データ y をスタックに積む。

pop()：データをスタックから取り出して、その値を返す。

enq(y)：データ y をキューに挿入する。

deq()：キューからデータを取り出して、その値を返す。

〔手続〕

```
push(a)
push(b)
enq(pop())
enq(c)
push(d)
push(deq())
x ← pop()
```

ア a

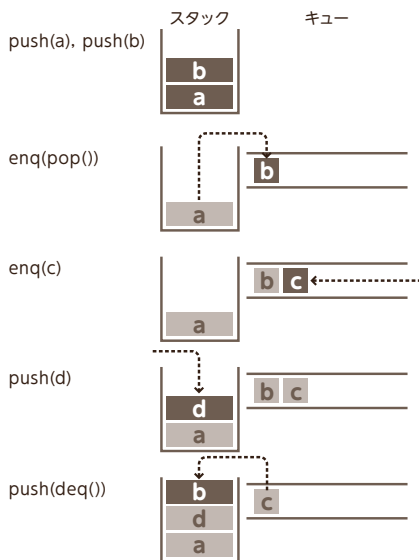
イ b

ウ c

エ d

スタックとキューの状態を順に書き出してみましょう。

☑ スタックとキューの状態を書き出す



この状態のスタックからpop()したbをxに代入することになります。

答イ

問題03

基本情報技術者 H22・春期 午前・問5

IP

FE

AP

双方向ポインタをもつリスト構造のデータを表に示す。この表において新たな社員Gを社員Aと社員Kの間に追加する。追加後の表のポインタa～fの中で追加前と比べて値が変わるポインタだけを全て列記したものはどれか。

表

アドレス	社員名	次ポインタ	前ポインタ
100	社員A	300	0
200	社員T	0	300
300	社員K	200	100

追加後の表

アドレス	社員名	次ポインタ	前ポインタ
100	社員A	a	b
200	社員T	c	d
300	社員K	e	f
400	社員G	x	y

ア a, b, e, f

イ a, e, f

ウ a, f

エ b, e

次ポインタと前ポインタから、リストを書いてみましょう。

AとKの間にGを追加すると、次の図のようになります。

問題文のリスト



変更になるのは、Aの次ポインタとKの前ポインタです。

答ウ

CHAP
1CHAP
2CHAP
3CHAP
4CHAP
5CHAP
6CHAP
7

問題04

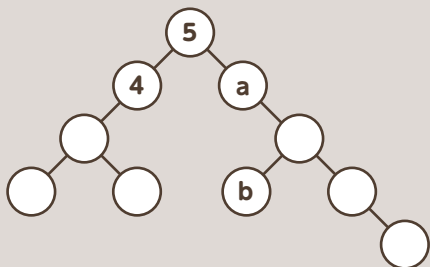
基本情報技術者 H28・春期 午前・問5

IP

FE

AP

10個の節（ノード）から成る次の2分木の各節に、1から10までの値を一意に対応するように割り振ったとき、節a、bの値の組合せはどれになるか。ここで、各節に割り振る値は、左の子及びその子孫に割り振る値より大きく、右の子及びその子孫に割り振る値より小さくするものとする。



ア a=6, b=7

イ a=6, b=8

ウ a=7, b=8

エ a=7, b=9

「左の子の値<中央の値<右の子の値」になるのが条件です。よって、aもbも中央の値5より大きい6～10の値が割り振られます。

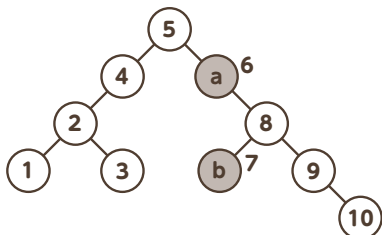
選択肢より、aが7の場合はそれより小さい6の値が行き場所をなくすので、aは6になります。

bが8の場合、それより小さい7の値が行き場をなくすので、bは7になります。

全体の割り振りは図のようになります。

6～10を順に割り振って入れ替えていき、答えを出す方法もあります。

完成した割り振り図



答 ア

問題05

ITパスポート H28・秋期 問92

IP

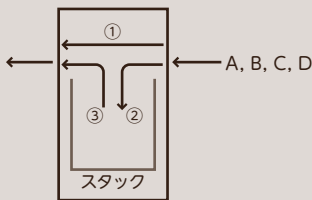
FE

AP

後に入れたデータが先に取り出されるデータ構造（以下、スタックという）がある。これを用いて、図に示すような、右側から入力されたデータの順番を変化させて、左側に出力する装置を考える。この装置に対する操作は次の3通りである。

- ① 右側から入力されたデータをそのまま左側に出力する。
- ② 右側から入力されたデータをスタックの1番上に積み上げる。
- ③ スタックの1番上にあるデータを取り出して左側に出力する。

この装置の右側から順番にデータA, B, C, Dを入力した場合に、この①～③の操作を組み合わせても、左側に出力できない順番はどれか。



- ア B, A, D, C
ウ C, B, D, A

- イ B, D, C, A
エ C, D, A, B

各選択肢を、スタックに入れて試してみましょう。

アは最初にAを②でスタックに積み、Bを①で出力します。次に③でAを出力します。Cを②でスタックに積み、Dを①で出力、③でCを出力できます。

イはAを②→Bを①→Cを②→Dを①→Cを③→Aを③として、出力可能です。

ウはAを②→Bを②→Cを①→Bを③→Dを①→Aを③として、出力可能です。

エはAを②→Bを②→Cを①→Dを①、そのあと出力可能なのはBなので、**エの順では出力できません。**

答 工

02 アルゴリズム

| アルゴリズム

IP | FE | AP

コンピュータで何か目的の処理を行うときのやりかたを**アルゴリズム**といいます。コンピュータプログラムを書くときは、処理を正確に行うのは当然ですが、なるべく資源を無駄なく、処理時間を早くするアルゴリズムを考える必要があります。考えたアルゴリズムの内容は、文章や図にしておきます。

次の、二つの変数 x と y に対して行う処理を文章にしてみましょう。

- ① x に2を代入し、 y に3を代入する。
- ② y の値から1引いたものを y に代入する。
- ③ x の値と y の値を加えたものを x に代入する。
- ④ $y \neq 1$ なら手順②に戻り、 $y = 1$ なら処理を終了する。

①で $x=2, y=3$ の処理を行います。次の②で $y=y-1=3-1=2$ になります。次の③で $x=x+y=2+2=4$ となります。④の時点で y の値は2なので、手順②に戻ります。戻って②③の処理を行うと、 $x=5, y=1$ になり、2回目の④により処理を終了します。

アルゴリズムは文章にすると長くなりますが、処理内容を詳細かつ丁寧に記録しておくことができます。

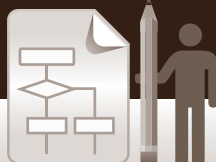
計算問題克服のポイント！

文章にする



処理内容

図にする

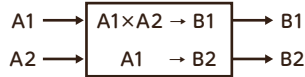


問1

二つの値A1, A2を入力して二つの値B1, B2を出力する処理を行う。B1にはA1とA2を掛けた結果を出力し, B2にはA1の値を出力する。A1が6, A2が5のときのB1とB2の値を答えなさい。

処理内容は、次のように図にしておくこともできます。

■ 問題文の処理内容の図



このような処理では、文章よりも図で表したほうがパッと見て処理内容がすぐ分かります。

■ 答 B1=30, B2=6

BNF

IP | FE | AP

BNF (バックス・ナウア記法) とは、コンピュータが扱う言語の文法を定義するときに使う言語です。

次のようなBNF規則が定義されているとします。

<式> ::= <変数> | <式> + <式>

<変数> ::= A | B | C | D

ここで、「::=」は、「左側の部分を右側の式で定義する」という意味です。「|」は、「または」という意味です。

<変数>はA, B, C, Dのどれかで、<式>は<変数>または<式> + <式>で定義されます。<式>は<式>を使って再帰的に定義されます。

規則に従うと、A, C+D, A+C+Dなどの式が生成可能です。

問2

次のBNFで定義されるビット列Sであるものはどれか、答えなさい。

<S> ::= 01 | 0 <S> 1

ア 010010

イ 010101

ウ 000111

ビット列Sは01か、または先頭が0で終わりが1、その間はビット列Sとして再帰的に定義されています。この定義に当てはまるのはウだけです。

■ 答 ウ

特別なデータを作るアルゴリズム



文字列を暗号化したり、チェックディジットを作るアルゴリズムは、復号することを考えて慎重に作成する必要があります。

5桁の数字に対して次の手順でチェックディジットを作成する場合について考えてみましょう。

- ①各桁の数字を合計する。
- ②①の数値が2桁の場合は、さらに各桁を合計し、1桁になるまで繰り返す。
- ③最終的に得られた1桁の数をチェックディジットとする。

5桁の数値が84719の場合、チェックディジットは、

$$8+4+7+1+9=29$$

$$2+9=11$$

$$1+1=2$$

で、2になります。

問3

文字列の暗号化を次の手順で行います。暗号化する各文字を、それぞれアルファベット順a, b, c, d, ..., y, zに対応した数値1, 2, 3, 4, ..., 25, 26に置き換えます。置き換えた数値にそれぞれ20を足して26で割った余りの数値に対応するアルファベットに置き換えます。この手順で作成した暗号文字列「wifx」の元の文字列を答えなさい。

暗号を復号するには、暗号化したのと逆の手順を行います。まず暗号文字列「wifx」に対応する数値に直すと、23 9 6 24となります。この数値がそれぞれある数値に20を足して26で割った余りなので、最初の文字の場合は、 $(\square + 20) \% 26 = 23$ となる□の数考えます。 $(\square + 20)$ の部分が23になればいいので、□は3、文字に変換するとcになります。2番目の文字は、 $(\square + 20)$ の部分が $9 + 26 = 35$ になればいいので、□は15、文字に変換するとoになります。残りの部分も同じように変換します。

答 cold

線形探索アルゴリズム

IP | FE | AP

たくさんのデータの中から目的のデータを探し出すものを、探索アルゴリズムといいます。探索アルゴリズムの代表的なものの一つ、**線形（順次）探索アルゴリズム**は、並べられたデータを端から順に探す方法です。

線形探索アルゴリズム



8個のデータが並んでいる場合、5を探しているときは最初の一つ目にありますが、21を探しているときは最後まで探すことになります。

データの数をN個とすると、最大探索回数と平均探索回数は次のようになります。

最大探索回数 N

平均探索回数 $\frac{N}{2}$ — $\frac{N+1}{2}$ と考えてもよい

例えば、1,000個の配列データからある数値を探す場合、最大で1,000回、平均すると $\frac{N}{2} = \frac{1,000}{2} = 500$ 回探索することになります。

線形探索は、ランダムに並んだデータを効率よく探索するのに適しています。

問4

10個のデータを線形探索する場合の、最大探索回数と平均探索回数を答えなさい。

データ数をNとすると、最大探索回数は $N=10$ 、平均探索回数は $\frac{N}{2} = \frac{10}{2} = 5$ となります。

答 最大探索回数は10、平均探索回数は5

2分探索アルゴリズム

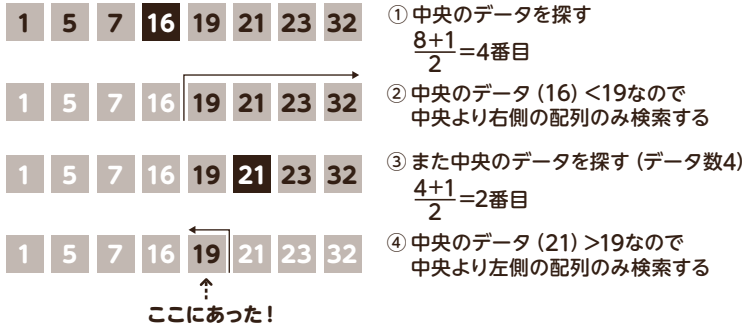
IP | FE | AP

2分探索アルゴリズムとは、あらかじめ昇順または降順に整列されているデータの配列に対して、探索範囲を半分にしてデータを探し出す探索法です。

データ数が8個の配列の中から、19を2分探索アルゴリズムで探してみます。

2分探索アルゴリズム

19を探す場合（データ数8）



探索するデータ数を半分にするために、まず中央のデータを探します。データ数をNとすると、中央のデータの位置は $\frac{N+1}{2}$ です。この位置のデータと19を比較して、このデータが19ピッタリなら探索は終わりです。19の方が大きければ、19は中央のデータより右側に入っている可能性があるので、探索する範囲を右側だけにしぼります。もし19の方が小さければ、19は中央のデータより左側に入っている可能性があるので、探索する範囲を左側だけにしぼります。これを繰り返して、目的のデータを探します。

データの数をN個とすると、2分探索の最大探索回数と平均探索回数は次のようになります。

最大探索回数 $[\log_2 N] + 1$

平均探索回数 $[\log_2 N]$ ————— **$[N]$ はその数を越えない最大の整数**

$\log_2 2^n = n$ という対数 (P013参照) の規則により、データ数を8とすると、平均探索回数は $[\log_2 8] = [\log_2 2^3] = 3$ 、最大探索回数は $3 + 1 = 4$ になります。

2分探索は、データが昇順（または降順）に並んでいる場合に、効率よく探索できる探索法です。

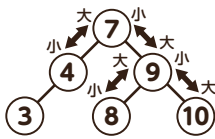
2分探索を行うデータは2分探索木という形で表すことができます。

子を最大二つまでもつ木構造が2分木です。そのうち、「左の子 $\leq$ 親 $\leq$ 右の子」という制約をもつものが**2分探索木**です。

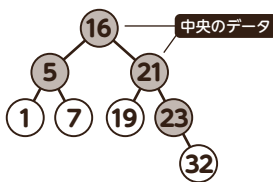
昇順配列「1 5 7 16 19 21 23 32」を、中央のデータ16を頂点とした2分探索木にしてみると、次々探索する中央のデータが下に向かってつながって

いくことが分かります。

■ 2分探索木



■ 2分探索木の例



問5

整列された10個のデータを、2分探索法を用いて探索する場合、最大探索回数を求めなさい。

最大探索回数は $\lceil \log_2 10 \rceil + 1$ です。10は 2^4 (16) より小さく、 2^3 (8) より大きいので、 $\log_2 2^3 < \log_2 10 < \log_2 2^4$ の関係が成り立ちます。 $\log_2 2^3$ は3、 $\log_2 2^4$ は4なので、 $3 < \log_2 10 < 4$ となり、 $\log_2 10$ は大体3.xxであることが分かります。 $\lceil \log_2 10 \rceil$ は $\log_2 10$ を超えない最大の整数なので3、最大探索回数は $3 + 1 = 4$ 回になります。

答 4回

ハッシュ探索アルゴリズム

IP | FE | AP

データを格納する位置を決める計算を行い、各データをその位置に配置したものをハッシュ、またはハッシュ表といいます。このときの位置決め計算方法をハッシュ関数と呼びます。

それぞれの位置に格納されたデータの中から、特定の値を検索するときは、先ほどと同じハッシュ関数を使ってその値の位置を計算し、データを探します。

これが、ハッシュ探索アルゴリズムです。

ハッシュ探索

ハッシュ関数 $h(\text{データ}) = \text{データ} \% 100$ の場合

ハッシュ表	
0	100
1	601
2	2
⋮	⋮
50	1150
51	851
⋮	⋮
99	99

←… 601を検索

$h(601) = 601 \% 100 = 1$

1の位置にあった!

←… 250を検索

$h(250) = 250 \% 100 = 50$

50の位置に…ない

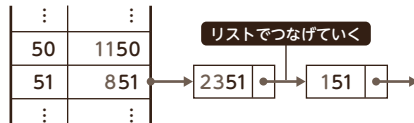
各データをハッシュ関数「 $h(x) = x \% 100$ 」を使って決められた位置に格納します。データ851だったら $851 \% 100 = 51$ の位置に格納されます。

データを検索するときは、同じハッシュ関数を使って、データが格納されているかもしれない場所をハッシュ表より探します。

ハッシュ探索は高速にデータを探し出すことができますが、問題もあります。

例えばデータ851と2351は、このハッシュ関数を使うと同じ位置に格納することになります。その場合は、同じ位置に格納されたデータ同士をリストでつなげていきます。

複数データの格納



151を検索するときは、ハッシュ関数により51の位置を探し、そこに格納されている851, 2351, 151と順に探していきます。

問6

3桁の数 $a_1a_2a_3$ を、ハッシュ表に格納するとき、ハッシュ関数 $\text{mod}(a_1+a_2+a_3, 6)$ を利用して格納場所を求める。 $\text{mod}(x, 6)$ の値は、 x を6で割った余りとする。データ962の格納場所を求めなさい。

ハッシュ関数により、 $\text{mod}(9+6+2, 6) = 17 \% 6 = 5$ となります。

答 5

ソート（並べ替え）アルゴリズム



ソート（並べ替え）アルゴリズムとは、データを順番に並べ替えるアルゴリズムです。並べ替えるデータは配列に格納されています。それを昇順、または降順に並べ替えます。ソートアルゴリズムの代表的なものは次のとおりです。

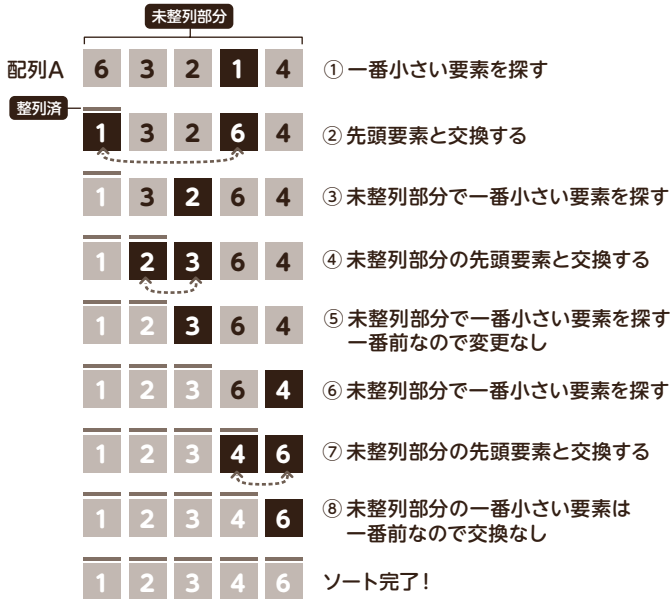
・選択ソート

配列の中の最小または最大の要素を探して、それを配列の先頭と交換し、配列の未整列部分に対して同じことを繰り返します。

次ページの図の配列Aの中で一番小さい要素は1です。1と先頭要素A[0]の6を交換します。残りの未整列部分はA[1]～A[4]なので、今度はこの中の一番小さい要素と未整列部分先頭のA[1]を交換します。一番小さい要素が先頭にある場合は、交換なしです。未整列部分を徐々に減らしていき、配列の最後までチェックし終わったら並べ替え終了です。配列Aの全ての要素は、きちんと昇順に並んでいます。

なお、要素数 n の配列の選択ソートの比較回数は $\frac{n(n-1)}{2}$ 回、交換回数は最大で $n-1$ 回になります。次ページの図の配列の要素数は5なので、比較回数は $5 \times \frac{4}{2} = 10$ 回、交換回数は最大4回です。

昇順選択ソート



・バブルソート

基点となる要素とそれ以外の要素の値を比較して、値が小さい(大きい)場合は交換します。基点を配列の最初の要素から徐々に移して、同じことを行います。

昇順バブルソート

現在の基点



最初の基点を1番目の要素として、2～5番目の要素と次々比較し、基点の要素の方が大きければ交換します。終了すると、1番目には一番小さい数が配置されます。

次に、基点を2番目の要素に移して、残りの3～5番目の要素に対して同じことをします。終了すると、2番目には2番目に小さい数が配置されます。

このように、基点を最後の一つ前まで次々と移動することで、全ての要素の位置が決まり、最終的にデータは昇順に並んだ状態になります。

この方法は、小さい(大きい)要素が泡のように浮かびあがってくるように見えるので、バブルソートと呼びます。

☒ バブルソート



要素数 n の配列のバブルソートの比較回数は $\frac{n(n-1)}{2}$ 回、交換回数は平均 $\frac{n(n-1)}{4}$ 回になります。左ページの図の配列の要素数は5なので、比較回数は $5 \times \frac{4}{2} = 10$ 回です。交換回数は平均 $5 \times \frac{4}{4} = 5$ 回です。

なお、選択ソート・バブルソート共に、あまり高速なソート方法ではありません。

• マージソート

配列を要素が二つずつになるまで分割して、それぞれ分割した部分だけで整列し、徐々にマージしていく方法です。

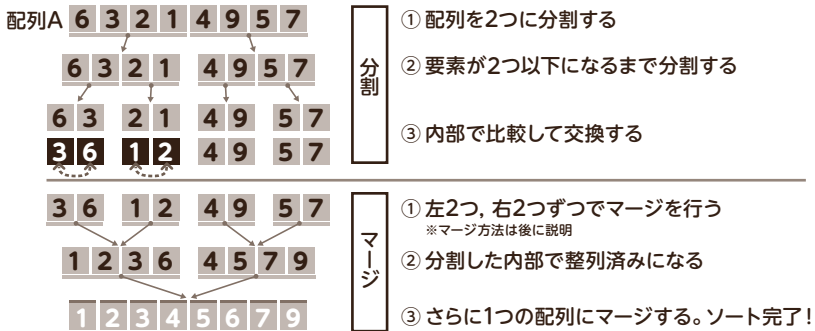
次ページの図の配列Aを二つに分割します。最初は要素が四つずつになります。要素の数が二つ以下になるまで分割し、分割したそれぞれの内部で、大小の比較をして位置を交換します。次に分割したものをマージしてもとに戻し

ていきます。

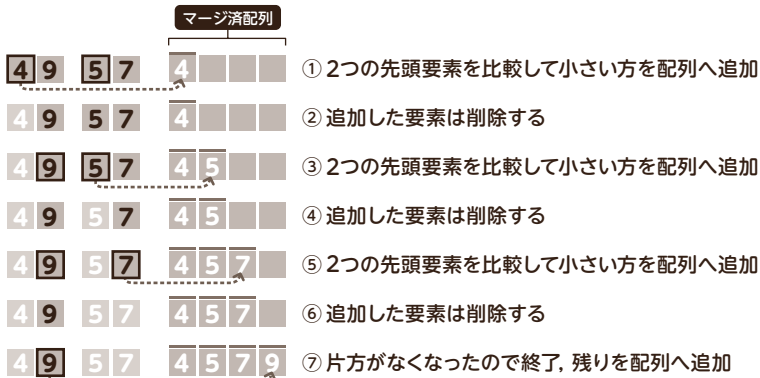
最後に一つの配列にマージすると、最終的にデータは昇順に並んだ状態になります。

マージ方法は、二つの配列の先頭要素を比較し、小さい方の要素を配列から削除して、マージ済配列に追加します。これを繰り返して、どちらかの配列の要素がなくなったら終了して、最後に残ったほうの要素をマージ済配列に追加します。

昇順マージソート



マージ方法

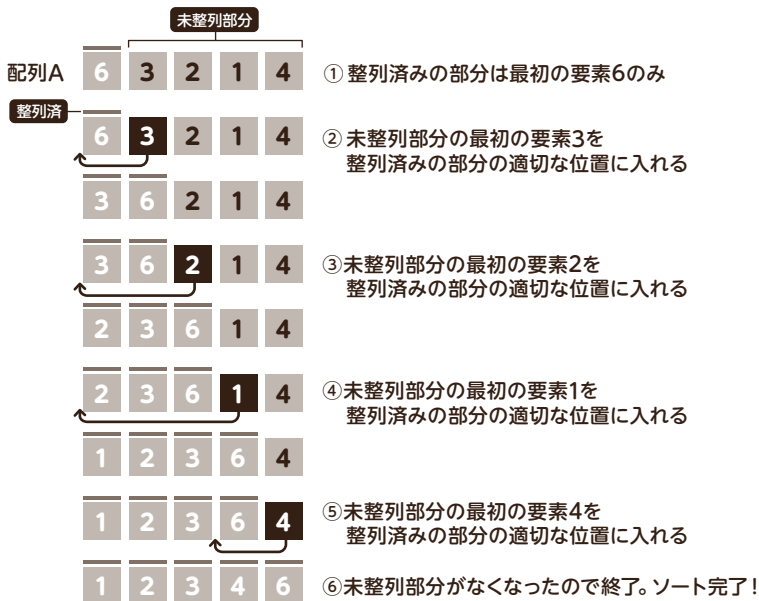


マージソートは比較的高速にソートを行うことができますが、途中経過で大きなメモリ容量が必要になります。

・挿入ソート

配列の最初の要素から次々と整列済みの部分を作っていく方法です。

昇順挿入ソート



最初、整列済み部分は先頭の要素6のみです。未整列部分の最初の要素3を整列済み部分[6]の適切な位置に挿入し、整列済み部分を[3 6]とします。次の未整列部分の最初の要素2を整列済み部分[3 6]の適切な位置に挿入し、整列部分を[2 3 6]とします。これを未整列部分がなくなるまで繰り返すと、最終的にデータは昇順に並んだ状態になります。

なお、要素数 n の配列の挿入ソートによる比較回数は $\frac{n(n-1)}{2}$ 回以下、交換回数は平均 $\frac{n(n-1)}{4}$ 回になります。上図の配列の要素数は5なので、比較回数は $5 \times \frac{4}{2} = 10$ 回以下、交換回数は最大 $5 \times \frac{4}{4} = 5$ 回です。

・シェルソート

配列の各要素を、ある程度間隔をあけて幾つかの部分に分けて挿入ソートを実行し、ほとんど整列している状態にしてから普通に挿入ソートを実行する方法です。

昇順シェルソート



最初に、配列Aの要素数8の半分の4間隔ずつの組合せで交換（挿入ソート）を行います。[6 4][3 9][2 5][1 7]の組合せで交換が行われるのは、左の要素の方が右の要素より大きい[6 4]のみで、[4 6]になります。次に4の半分の2間隔ずつの組合せで交換を行います。最後に、2の半分の1間隔ずつ、つまり全要素で挿入ソートを行うと、最終的にデータは昇順に並んだ状態になります。

何度かの挿入ソートで整列状態に近い形にもっていくことで、最後の挿入ソートでの交換回数が少なくなります。

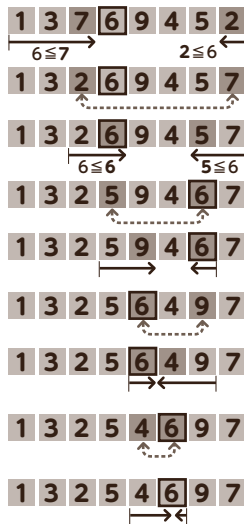
シェルソートは挿入ソートを改良したもののなので、挿入ソートよりも高速でソートを行うことができます。

・クイックソート

基準となる数値を決めて、その値より小さいものと大きいものでグループ分けをする方法です。

昇順クイックソート

配列A **1 3 7 6 9 4 5 2**



- ① 中央の要素6を基準値とする
- ② 左から6以上, 右から6以下の数値を見つける
- ③ 7と2を入れ替える
- ④ 続いて左から6以上, 右から6以下の数値を見つける
- ⑤ 6と5を交換
- ⑥ 続いて左から6以上, 右から6以下の数値を見つける
- ⑦ 6と9を交換する
- ⑧ 続いて左から6以上, 右から6以下の数値を見つける
- ⑨ 4と6を交換する
- ⑩ 探索位置がぶつかったので終了



- ① 6以下のグループと6以上のグループに分かれる
- ② 左右二つのグループの中で新たに基準値を決めて同じことを行う
- ③ 左グループは3と2, 右グループは9と7を交換する
- ④ 要素数が1より大きいグループで同じことを行う



ソート完了

最初に中央の要素6を基準値にして、配列Aの左から6以上のもの、右から6以下の数値を見つけて交換します。それぞれその位置から再度探索を行い、両方の探索位置がぶつかれば終了します。

すると、6以下のグループ[1 3 2 5 4]と6以上のグループ[9 7]に分けられるので、両方のグループで同じことを行います。

全てのグループの要素数が1になると、データは昇順に並んだ状態になります。

クイックソートはその名の通り、非常に高速にソートを行うことができますが、未整列状態の配列の並び方によっては、速度が落ち込むことがあります。

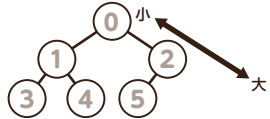
・ヒープソート

未整列の配列から各要素を取り出してヒープにし、根にあるデータを取り出し、またヒープを作り直すことを繰り返す方法です。

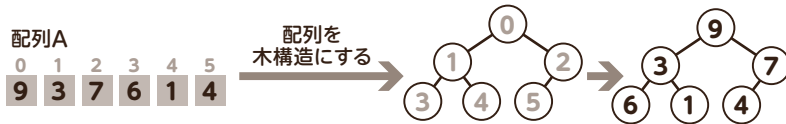
ヒープは、全ての親ノードが子ノードよりも小さい（あるいは大きい）か、等しい木構造です。

ヒープの各ノードに右図のように番号を振っておきます。最初に、ソートを行う配列の要素を、この番号の順に配置します。

■ ヒープ



■ 昇順ヒープソートの基本



この木構造を次の方法でヒープ構造にする。

- ・ノードが子を持たない場合はそのまま
- ・ノードが一つの子を持つ場合は、子と自分の値を比べて子の方が小さいなら交換



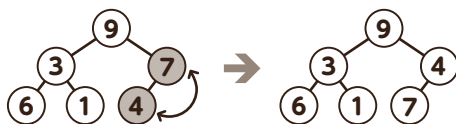
- ・ノードが二つの子を持つ場合、最も小さい値が子の場合は交換



- ・入れ換えが起きたなら、入れ換えが起きた方の子以下の木構造をもう一度ヒープ構造に変換

実際にやってみましょう。

- ❶木構造の下位から順に4, 1, 6は子がないのでそのままです。7は子ノードの値が4なので交換します。交換した子ノード7は子がないのでそのままです。



- ❷次のノード3の子は6と1です。1が一番小さいので交換します。交換した子ノード3は子がないのでそのままです。



- ❸次のノード9では子が1と4なので交換します。



- ❹交換した子ノード9は子を持つので、ここでも交換します。



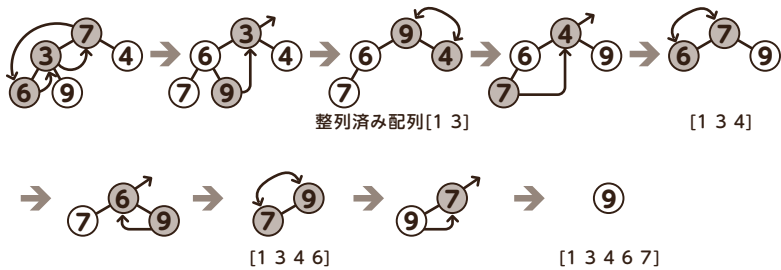
これでヒープ構造ができました。

- ❺根にある1が配列の最小値になるので、この値を取り出して、整列済み配列の一番前に追加します。

そして、配列の一番最後の要素7を根に移動します。



⑥この状態でまたヒープ構造を作り直し、根の要素を整列済み配列に追加していきます。



⑦最後の根9を取り出して、整列済み配列は[1 3 4 6 7 9]となり、データは昇順に並んだ状態になります。

ヒープソートも比較的高速にソートを行うことができます。

・オーダ

各アルゴリズムでは、目的の処理が終了するまでに必要な操作回数のことを計算量（オーダ）といいます。並べ替える配列の要素数が n 個のとき、 $O(n)$ の式)として表現します。

ソートアルゴリズムでのオーダは次のようになります。

- ・選択・バブル・挿入 $O(n^2)$
- ・シェル $O(n^{1.25})$
- ・マージ・クイック・ヒープ $O(n \log_2 n)$

問7

バブルソートで配列[5 4 6 7 1]を昇順に並べ替えるとき、最初の要素を基点にした並べ替えが終了した段階の配列の状態を答えなさい。

次のように基点と2～5番目の要素を比較・交換していきます。

2番目の要素と比較 [5 4 6 7 1] → [4 5 6 7 1]

3番目の要素と比較 [4 5 6 7 1] 交換なし

4番目の要素と比較 [4 5 6 7 1] 交換なし

5番目の要素と比較 [4 5 6 7 1] → [1 5 6 7 4]

答 [1 5 6 7 4]

問8

クイックソートで配列[7 2 8 3 4 9 1 5 6]を昇順で並べ替えるとき、基点を配列の中央にしたときの、最初の交換はどれとどれになるか答えなさい。

基点は4になります。配列の左から見て最初の4以上の数値は7です。配列の右から見て最初の4以下の数値は1です。

答 7と1

問9

配列[4 1 3 2]を、ある整列アルゴリズムに従って昇順に並べ替えたところ、数の入替えは右のとおり行われた。この整列アルゴリズムは選択・挿入・バブルソートのどれか。

[1 4 3 2]

[1 3 4 2]

[1 2 3 4]

選択ソートでは、

[1 4 3 2] ← 1と4を交換

[1 2 3 4] ← 2と4を交換

挿入ソートでは、

[1 4 3 2] ← 1を4の前に入れる

[1 3 4 2] ← 3を4の前に入れる

[1 2 3 4] ← 2を3の前に入れる

バブルソートでは、

[1 4 3 2] ← 基点が最初のとき、4と1を交換

[1 3 4 2] ← 基点が2番目のとき、4と3を交換

[1 2 4 3] ← 基点が2番目のとき、3と2を交換

[1 2 3 4] ← 基点が3番目のとき、4と3を交換

となります。入れ替え経過は挿入ソートと一致します。

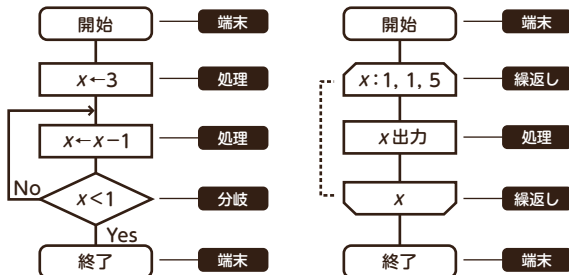
答 挿入ソート

フローチャート（流れ図）

IP | FE | AP

フローチャートは、処理の内容を図にして、全体の流れが分かるように書いたものです。フローチャートで使用する主なマークは次のとおりです。

フローチャートの基本



前ページの左のフローチャートは、 x に初期値3を代入して、次に x の値から1を引きます。そして $x < 1$ の条件を満たしていれば終了で、満たしていなければNoの矢印の先へ行きます。現在 x の値は2なので、もう一度 x から1を引いて1になります。それでも $x < 1$ を満たさないので、もう一度同じことを繰り返し、 x が0になると $x < 1$ を満たすので、終了になります。

前ページの右のフローチャートは繰返し処理を行っています。繰返し記号の最初に、繰返しの条件を書きます。

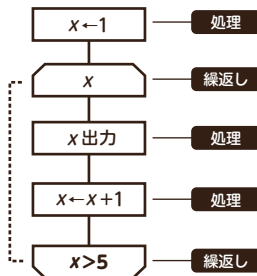
$x : 1, 1, 5$

変数：初期値，増分値，終値

この場合、 x の最初の値は1で、終値5までの間、 x の値が増分値の1ずつ大きくなるという意味です。なので、繰返し記号間の「 x 出力」処理では、順に1, 2, 3, 4, 5までが出力されます。

繰返し部分は、繰返し記号のどちらかに「 $x > 5$ 」などの終了条件を書く方法もあります。その場合、 x の初期値の設定と、 x の値を増やす処理を別を書く必要があります。

☐ 繰返しを書き換える



この場合、 x の値1を出力し、次に x の値を1増やします。終了条件 $x > 5$ に当てはまらないので、また処理を繰り返します。 x の値5まで出力すると、 x が1増えて6になり、終了条件 $x > 5$ を満たすので、ここで繰返しは終了です。

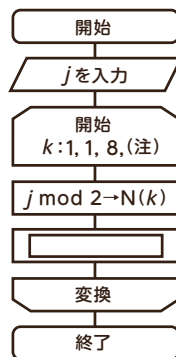
フローチャート

フローチャートは、コンピュータプログラムを書くときに、処理の流れを記述するのに利用されます。試験では午前だけでなく、午後問題にもよく出題されます。慣れない人には難しいかもしれないので、過去問をじっくり見て慣れておきましょう。

問10

右の流れ図は、10進整数 j ($0 < j < 100$) を8桁の2進数に変換する処理を表している。2進数の下位から順に、配列の要素 $N(1)$ から $N(8)$ に格納される。流れ図の に入る処理を答えなさい。ここで、 $j \text{ div } 2$ は j を2で割った商の部分、 $j \text{ mod } 2$ は j を2で割った余りを表す。

(注) ループの繰返し指定は、変数名: 初期値, 増分, 終値を示す。



10進数から2進数への変換は、10進数の数値を2で割り、余りを逆からつなげます。 $j \text{ mod } 2 \rightarrow N(k)$ の処理で、配列 N に余りを格納しています。10進数の数値を2で割った商を、また2で割っていくので、 には次の割られる数 j に、 j を2で割った商を設定します。

答 $j \text{ div } 2 \rightarrow j$

再帰関数

IP | FE | AP

CHAPTER2で関数について学習しました。ここでは、関数の中で自分自身を呼び出す**再帰関数**について説明します。

自然数 n の階乗を計算する関数 $f(n)$ を考えてみます。5の階乗は次のような計算になります。

$$\begin{aligned}
 5! &= 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 \\
 n! &= n \times \underbrace{(n-1) \times (n-2) \times \cdots \times 3 \times 2 \times 1}_{(n-1)!} \\
 &= n \times (n-1) \times \underbrace{(n-2) \times \cdots \times 3 \times 2 \times 1}_{(n-2)!}
 \end{aligned}$$

n の階乗は「 $n \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots \times 3 \times 2 \times 1$ 」となりますが、このうち、「 $(n-1) \times$ 」以降は $(n-1)$ の階乗になっていることが分かります。つまり階乗を表す関数 $f(n)$ は、次のように書くことができます。

$$f(n) = n \times f(n-1)$$

n が5のときの $f(n)$ の様子を見てみましょう。

図のように何度も繰り返し自身関数 f を呼んでいます。これが再帰関数です。

もちろん延々と関数を呼び出すわけにはいかないので、きちんと再帰が発生しない場合の処理を設定します。この場合は、 n が0のときは1を返します。すると、今度は逆から $f(0)$ 、 $f(1)$ 、 $f(2)$ 、 $f(3)$ 、 $f(4)$ の値が返ってくるので、最終的に $f(5)$ の値が計算されます。

n の階乗を再帰的に計算する関数 $f(n)$ の定義は、

$$n > 0 \text{ のとき, } f(n) = n \times f(n-1)$$

$$n = 0 \text{ のとき, } f(n) = 1$$

となります。

■ n が5のときの $f(n)$ の様子

$$\begin{aligned} f(5) &= 5 \times f(4) = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 \times 1 \\ &\quad \downarrow \quad \quad \quad \uparrow \\ 4 \times f(3) &= 4 \times 3 \times 2 \times 1 \times 1 \\ &\quad \downarrow \quad \quad \quad \uparrow \\ 3 \times f(2) &= 3 \times 2 \times 1 \times 1 \\ &\quad \downarrow \quad \quad \quad \uparrow \\ 2 \times f(1) &= 2 \times 1 \times 1 \\ &\quad \downarrow \quad \quad \quad \uparrow \\ 1 \times f(0) &= 1 \times 1 \\ &\quad \downarrow \\ n \text{ が } 0 \text{ の場合は } 1 \text{ を返す} &\rightarrow 1 \end{aligned}$$

問11

次のように定義された関数 $f(x)$ がある。 $f(4)$ の結果を求めるときに、必要な加算の回数を求めなさい。

$x < 2$ のとき、1を返す

それ以外のとき、 $f(x-1) + f(x-2)$ を返す

x の値が1以下の場合だけ1を返し、それ以外のときは $f(x-1) + f(x-2)$ を返すので、 $f(4)$ は次のようになります。

$$\begin{aligned} f(4) &= f(3) && + f(2) && \text{加算1回} \\ &= f(2) && + f(1) && f(1) + f(0) && \text{加算2回} \\ &= f(1) + f(0) && && && \text{加算1回} \end{aligned}$$

$f(4)$ では、合計4回の加算が行われます。

答 4回

格納アドレスが1～6の範囲の直接編成ファイルにおいて、次の条件でデータを格納した場合、アドレス1に格納されているデータのキー値はどれか。

〔条件〕

- (1) キー値が3, 4, 8, 13, 14, 18の順でデータを格納する。
- (2) データのキー値を5で割った余りに1を加えた値を格納アドレスにする。
- (3) 格納アドレスに既にデータがある場合には、次のアドレスに格納する。これを格納できるまで繰り返す。最終アドレスの次は先頭とする。
- (4) 初期状態では、ファイルは何も格納されていない。

ア 8

イ 13

ウ 14

エ 18

条件のとおりデータを格納してみましょう。

キー値が3のとき、キー値3を5で割った余りは3です。これに1を加えた4が格納アドレスになります。同様に、キー値が4のときは、 $4 \div 5$ の余り4に1を加えた5が格納アドレスです。

☑ キー値が3と4のときの格納アドレス

アドレス	1	2	3	4	5	6
キー値=3				3		
キー値=4				3	4	

キー値が8のときは、 $8 \div 5$ の余り3に1を加えた4が格納アドレスですが、上図で分かるように、アドレス4には既にデータがあります、さらに次のアドレス5にもデータがあるので、キー値8はアドレス6に格納されます。

☑ キー値8の格納アドレスは6

アドレス	1	2	3	4	5	6
キー値=8				3	4	8

キー値が13のときは、 $13 \div 5$ の余り3に1を加えた4が格納アドレスですが、アドレス4には既にデータがあります、さらに次のアドレス5と6にもデータがあるので、キー値13は先頭のアドレス1に格納されます。

☑ キー値13の格納アドレスは6

アドレス	1	2	3	4	5	6
キー値=13	13			3	4	8

格納されたデータが変更されることはないので、アドレス1に格納されているデータのキー値は13になります。

答イ

問題02

基本情報技術者 H24・秋期 午前・問2



与えられた正の整数 x_0, x_1 ($x_0 > x_1$) の最大公約数を、次の手順で求める。 $x_0 = 175, x_1 = 77$ の場合、手順 (2) は何回実行するか。ここで、“ $A \rightarrow B$ ” は、 A を B に代入することを表す。

〔手順〕

- (1) $2 \rightarrow i$
- (2) x_{i-2} を x_{i-1} で割った剰余 $\rightarrow x_i$
- (3) $x_i = 0$ ならば x_{i-1} を最大公約数として終了する。
- (4) $i+1 \rightarrow i$ として (2) に戻る。

ア 3 イ 4 ウ 6 エ 7

アルゴリズム問題では、実際に手順を実行した結果を書き出しましょう。

$x_0=175, x_1=77$ のとき、手順を実行してみます。

(1) i の値を2に

(2) x_0 を x_1 で割った剰余 $=175 \div 77$ の余り $=21$ を x_2 に代入 —— 1回目

(3) $x_2=0$ ではないので終了しない

(4) $i+1=2+1=3$ を i に代入

(2) x_1 を x_2 で割った剰余 $=77 \div 21$ の余り $=14$ を x_3 に代入 —— 2回目

(3) $x_3=0$ ではないので終了しない

(4) $i+1=3+1=4$ を i に代入

(2) x_2 を x_3 で割った剰余 $=21 \div 14$ の余り $=7$ を x_4 に代入 —— 3回目

(3) $x_4=0$ ではないので終了しない

(4) $i+1=4+1=5$ を i に代入

(2) x_3 を x_4 で割った剰余 $=14 \div 7$ の余り $=0$ を x_5 に代入 —— 4回目

(3) $x_5=0$ なので、 x_4 を最大公約数として終了する

よって、(2)の実行回数は4回です。

答 イ

問題03

応用情報技術者 H24・春期 午前・問9

IP

FE

AP

相異なる n 個のデータが昇順に整列された表がある。この表を m 個のデータごとのブロックに分割し、各ブロックの最後尾のデータだけを線形探索することによって、目的のデータの存在するブロックを探し出す。次に、当該ブロック内を線形探索して目的のデータを探し出す。このときの平均比較回数を表す式はどれか。ここで、 m は十分大きく、 n は m の倍数とし、目的のデータは必ず表の中に存在するものとする。

ア $m + \frac{n}{m}$

イ $\frac{m}{2} + \frac{n}{2m}$

ウ $\frac{n}{m}$

エ $\frac{n}{2m}$

ブロックを探索する回数と、ブロック内を探索する回数を分けて考えます。

最初にブロック探索の回数を計算します。ブロックの数は $\frac{n}{m}$ なので、平均探索回数は $\frac{n}{2m}$ となります。1ブロックの中のデータ数は m なので、ブロック内での平均探索回数は $\frac{m}{2}$ です。両方を足したイが正解です。

答 イ

問題04

基本情報技術者 H23・特別 午前・問5

IP

FE

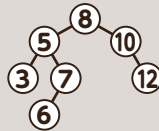
AP

空の2分探索木に、8, 12, 5, 3, 10, 7, 6の順にデータを与えたときにできる2分探索木はどれか。

ア



イ



ウ



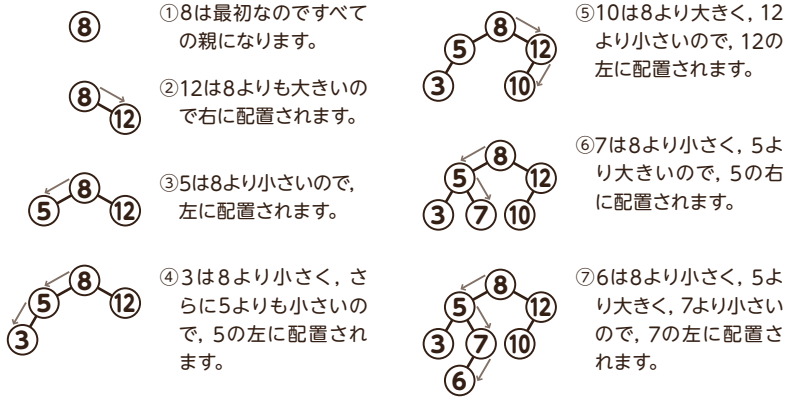
エ



実際にデータを順に入れて、2分探索木を作ってみましょう。

2分探索木は、値が左の子 $\leq$ 親 $\leq$ 右の子となる木です。データを入れてみます。

■ 2分探索木にデータを入れていく



答 工

問題05

基本情報技術者 H25・春期 午前・問7

IP

FE

AP

10進法で5桁の数 $a_1 a_2 a_3 a_4 a_5$ を、ハッシュ法を用いて配列に格納したい。ハッシュ関数を $\text{mod}(a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5, 13)$ とし、求めたハッシュ値に対応する位置の配列要素に格納する場合、54321は配列のどの位置に入るか。ここで、 $\text{mod}(x, 13)$ は、 x を13で割った余りとする。

位置	配列
0	
1	
2	
⋮	⋮
11	
12	

ア 1

イ 2

ウ 7

エ 11

$\text{mod}(a_1+a_2+a_3+a_4+a_5, 13)=\text{mod}(5+4+3+2+1, 13)=\text{mod}(15, 13)=2$
 なので、54321は配列の2の位置に入ります。

答 イ

問題06 応用情報技術者 H27・春期 午前・問5

IP FE AP

自然数をキーとするデータを、ハッシュ表を用いて管理する。キー x のハッシュ関数 $h(x)$ を

$$h(x)=x \bmod n$$

とすると、キー a と b が衝突する条件はどれか。ここで、 n はハッシュ表の大きさであり、 $x \bmod n$ は x を n で割った余りを表す。

ア $a+b$ が n の倍数

イ $a-b$ が n の倍数

ウ n が $a+b$ の倍数

エ n が $a-b$ の倍数

問題文の「キー a と b が衝突する」とは、キー a と b で、 $h(x)=x \bmod n$ の値が同じになるということです。

$$a \bmod n = b \bmod n$$

$$a \bmod n - b \bmod n = 0$$

$$(a-b) \bmod n = 0$$

$(a-b) \bmod n$ の値が0になるのは、 $(a-b) \div n$ で余りが0の場合、つまり $a-b$ の値が n の倍数の場合です。

答 イ

次の手順はシェルソートによる整列を示している。データ列7, 2, 8, 3, 1, 9, 4, 5, 6を手順(1)～(4)に従って整列するとき、手順(3)を何回繰り返して完了するか。ここで、[]は小数点以下を切り捨てた結果を表す。

[手順]

- (1) $[データ数 \div 3] \rightarrow H$ とする。
- (2) データ列を、互いに H 要素分だけ離れた要素の集まりからなる部分列とし、それぞれの部分列を、挿入法を用いて整列する。
- (3) $[H \div 3] \rightarrow H$ とする。
- (4) H が0であればデータ列の整列は完了し、0でなければ(2)に戻る。

ア 2

イ 3

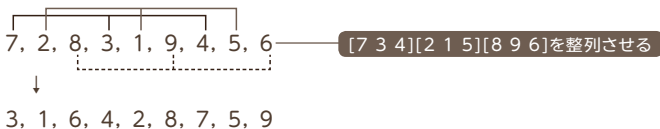
ウ 4

エ 5

手順に従って実行した結果を書き出してみましょう。

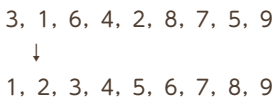
- (1) データ数は9なので、 $9 \div 3 = 3 \rightarrow H$ とする。
- (2) データ列を3要素分離れた要素の部分列とし、挿入法を用いて整列する。

☒ 挿入法を用いて整列



- (3) $3 \div 3 = 1 \rightarrow H$ とする。——— 1回目
- (4) H は0でない。
- (2) データ列を1要素分離れた要素の部分列とし、挿入法を用いて整列する。

☒ 1要素ずつなので、全ての要素で整列を行う



- (3) $1 \div 3 = 0 \rightarrow H$ とする。——— 2回目

(4) H が0なのでデータ列の整列は完了する。

手順(3)は2回繰り返して完了します。

答 ア

問題08

基本情報技術者 H28・春期 午前・問8

IP | FE | AP

x と y を自然数とすると、流れ図で表される手続を実行した結果として、適切なものはどれか。

```
graph TD; Start([開始]) --> Init["q ← 0  
r ← x"]; Init --> Decision{"r < y"}; Decision -- Yes --> End([終了]); Decision -- No --> Loop["r ← r - y  
q ← q + 1"]; Loop --> Decision;
```

	q の値	r の値
ア	$x \div y$ の余り	$x \div y$ の商
イ	$x \div y$ の商	$x \div y$ の余り
ウ	$y \div x$ の余り	$y \div x$ の商
エ	$y \div x$ の商	$y \div x$ の余り

x と y に適当な値を入れて実行してみましょう。

$x=10, y=4$ として実行してみます。

開始直後の処理で、 $q \leftarrow 0, r \leftarrow 10$ になります。

分岐 $r < y$ は $10 < 4$ なのでNoとなり、 $r \leftarrow r - y = 10 - 4 = 6, q \leftarrow q + 1 = 0 + 1 = 1$ が実

行されます。

分岐 $r < y$ は $6 < 4$ なのでNoとなり、 $r \leftarrow r - y = 6 - 4 = 2$, $q \leftarrow q + 1 = 1 + 1 = 2$ が実行されます。

分岐 $r < y$ は $2 < 4$ なのでYesとなり、終了します。

q は分岐が実行されるたびに0から1ずつ増えます。つまり、繰返し回数です。 r は、 x の初期値から繰返し回数 q ごとに y の値を引いた値になります。よって、 x の値は $y \times q + r$ で表すことができるので、 q は $x \div y$ の商、 r は $x \div y$ の余りであることが分かります。

答イ

問題09

応用情報技術者 H25・秋期 午前・問9

IP
■ ■ ■

FE
■ ■ ■

AP
■ ■ ■

未整列の配列 $a[i]$ ($i=1, 2, \dots, n$) を、流れ図で示すアルゴリズムによって昇順に整列する。 $n=6$ で $a[1] \sim a[6]$ の値がそれぞれ、21, 5, 53, 71, 3, 17の場合、流れ図において、 $a[j-1]$ と $a[j]$ の値の入替えは何回行われるか。

開始

ループ1
 $i: 1, 1, n-1$ (注)

ループ2
 $j: n, -1, i+1$ (注)

$a[j-1] > a[j]$

No

Yes

$a[j-1]$ と $a[j]$ の値を入れ替える

ループ2

ループ1

終了

(注) ループ端の繰返し指定は、
変数名: 初期値, 増分,
終値を示す。

ア 3

イ 6

ウ 8

エ 10

$a[1] \sim a[6]$ が21, 5, 53, 71, 3, 17の状態から流れ図の通りに実行してみます。

ループ1は初期値1から5まで1ずつ i の値が増え、その中でループ2は初期値6から $i+1$ まで1ずつ j の値が減る、二重の繰り返しになります。

ループ1: $i=1$

ループ2: $j=6$ $a[5]>a[6]$ は $3>17$ なので入替えなし

ループ2: $j=5$ $a[4]>a[5]$ は $71>3$ なので入替え。21, 5, 53, 3, 71, 17

ループ2: $j=4$ $a[3]>a[4]$ は $53>3$ なので入替え。21, 5, 3, 53, 71, 17

ループ2: $j=3$ $a[2]>a[2]$ は $5>3$ なので入替え。21, 3, 5, 53, 71, 17

ループ2: $j=2$ $a[1]>a[2]$ は $21>3$ なので入替え。3, 21, 5, 53, 71, 17

ループ1: $i=2$

ループ2: $j=6$ $a[5]>a[6]$ は $71>17$ なので入替え。3, 21, 5, 53, 17, 71

ループ2: $j=5$ $a[4]>a[5]$ は $53>17$ なので入替え。3, 21, 5, 17, 53, 71

ループ2: $j=4$ $a[3]>a[4]$ は $5>17$ なので入替えなし

ループ2: $j=3$ $a[2]>a[3]$ は $21>5$ なので入替え。3, 5, 21, 17, 53, 71

ループ1: $i=3$

ループ2: $j=6$ $a[5]>a[6]$ は $53>71$ なので入替えなし

ループ2: $j=5$ $a[4]>a[5]$ は $17>53$ なので入替えなし

ループ2: $j=4$ $a[3]>a[4]$ は $21>17$ なので入替え。3, 5, 17, 21, 53, 71

以降、ループ1: $i=4$ と $i=5$ のときは入替えがありません。よって、入替えは8回行われたことになります。

答ウ

問題10

基本情報技術者 H28・秋期 午前・問7

IP

FE

AP

整数 x, y ($x > y \geq 0$) に対して、次のように定義された関数 $F(x, y)$ がある。
 $F(231, 15)$ の値は幾らか。ここで、 $x \bmod y$ は x を y で割った余りである。

$$F(x, y) = \begin{cases} x & (y=0 \text{ のとき}) \\ F(y, x \bmod y) & (y>0 \text{ のとき}) \end{cases}$$

ア 2

イ 3

ウ 5

エ 7

$x=231, y=15$ のときの動作を書き出してみましょう。

関数 $F(x, y)$ は、 $y=0$ のときは x を返し、 $y>0$ のときは $F(y, x \bmod y)$ を呼び出す再帰関数です。

$F(231, 15)=$

$F(15, 231 \bmod 15)=\underline{F(15, 6)}$

$F(6, 15 \bmod 6)=\underline{F(6, 3)}$

$F(3, 6 \bmod 3)=\underline{F(3, 0)}$
3

よって、 $F(231, 15)=3$ になります。

答 イ

問題11

応用情報技術者 H26・春期 午前・問3

IP

FE

AP

次のBNFにおいて非終端記号 $\langle A \rangle$ から生成される文字列はどれか。

$$\langle R_0 \rangle ::= 0 \mid 3 \mid 6 \mid 9$$

$$\langle R_1 \rangle ::= 1 \mid 4 \mid 7$$

$$\langle R_2 \rangle ::= 2 \mid 5 \mid 8$$

$$\langle A \rangle ::= \langle R_0 \rangle \mid \langle A \rangle \langle R_0 \rangle \mid \langle B \rangle \langle R_2 \rangle \mid \langle C \rangle \langle R_1 \rangle$$

$$\langle B \rangle ::= \langle R_1 \rangle \mid \langle A \rangle \langle R_1 \rangle \mid \langle B \rangle \langle R_0 \rangle \mid \langle C \rangle \langle R_2 \rangle$$

$$\langle C \rangle ::= \langle R_2 \rangle \mid \langle A \rangle \langle R_2 \rangle \mid \langle B \rangle \langle R_1 \rangle \mid \langle C \rangle \langle R_0 \rangle$$

ア 123

イ 124

ウ 127

エ 128

選択肢は全て12で始まっているので、最初の2文字は $\langle R_1 \rangle \langle R_2 \rangle$ 、最後の文字は $\langle R_0 \rangle$ 、 $\langle R_1 \rangle$ 、 $\langle R_2 \rangle$ のいずれかになります。これを $\langle R_1 \rangle \langle R_2 \rangle \langle ? \rangle$ と表します。

R_1 を終端として持つのはBなので、 $\langle R_1 \rangle \langle R_2 \rangle \langle ? \rangle$ は $\langle B \rangle \langle R_2 \rangle \langle ? \rangle$ です。 $\langle B \rangle \langle R_2 \rangle$ は $\langle A \rangle$ の定義にあるので、 $\langle B \rangle \langle R_2 \rangle \langle ? \rangle$ は $\langle A \rangle \langle ? \rangle$ と表せます。 $\langle A \rangle$ の定義でこれを満たすのは、 $\langle A \rangle \langle R_0 \rangle$ です。 $\langle R_0 \rangle$ は1, 3, 6, 9のいずれかなので、これを満たす選択肢はアになります。

答ア

CHAP
1CHAP
2CHAP
3CHAP
4CHAP
5CHAP
6CHAP
7

03 表計算ソフト

表計算ソフトの基本

IP | FE | AP

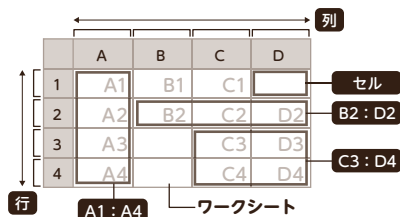
表計算ソフトは、縦横に区切られた表を使って計算や集計を行うソフトウェアです。簡単に使い方を説明します。

表計算ソフトの一つ一つ区切られたマスを**セル**、横方向を**列**、縦方向を**行**、作業領域を**ワークシート**といいます。セルの位置を示すセル番号はA2やC3など、列番号と行番号を続けて指定します。

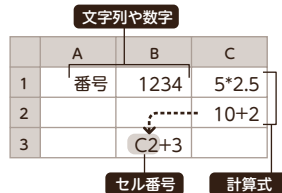
セルの範囲の指定は、例えばセルA1：A4と表します。行方向、列方向、行両方の範囲もまとめて表すことができます。

表計算ソフトでは、それぞれのセルに数値や計算式、ほかのセル番号を入れたりして使います。計算式には、 $+$ $-$ $*$ $/$ の演算子を使います。

表計算ソフトの画面



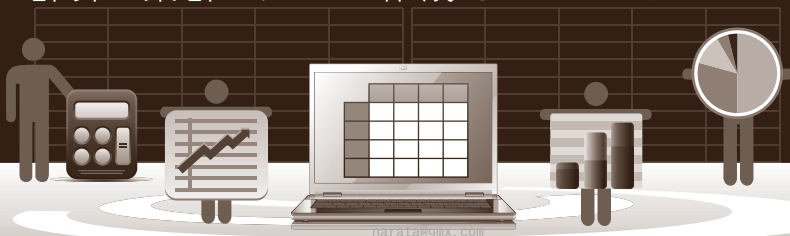
セルへの入力



計算式を書くと、セルには自動的に計算結果が表示されます。上右図の場合、セルC1には12.5、セルC2には12が表示されます。セルB3にはセルC2の値を使った計算式が入っているので、セルC2の値である12に3を加えた15 ($12+3=15$) が表示されます。

計算問題克服のポイント！

計算・集計・グラフ作成などができる！



関数



表計算ソフトでは、あらかじめ用意されている計算式である**関数**を使うことができます。関数の使い方はCHAPTER2で学習したとおりです。

関数名(引数)

関数名はその計算式の名前で、計算式に渡す値を^{ひきすう}**引数**として指定します。引数には、セル番号や数値を入れて使います。

関数を使う

	A	B	C	D
1	1	2	3	合計(A1:C1)
2	5			
3	6		2.5	整数(C3)
4	平均(A1:A3)			

セルD1の「合計」は、セルに入力されている値の合計を計算する関数です。この図の例では、「合計(A1:C1)」でセルA1～C1までの合計を計算し、セルD1には結果の6が表示されます。

セルA4の「平均」は、セルの平均値を計算する関数です。この図の例では、「平均(A1:A3)」でセルA1～A3に入力されている値の平均値を計算し、セルA4には結果の4が表示されます。

なお、表計算ソフトによって、用意されている関数は異なります。

試験問題の中で使用する関数は、問題冊子の最後^{※注}に定義されています。よく使われるものは合計と平均ですが、ほかにも次のような関数が用意されています。

- ・整数部 (A1) A1の値を超えない最大の整数
例) 整数部 (2.5)=2, 整数部 (-2.5)=-3
- ・剰余 (A1, A2) A1の値をA2で割った余り
例) 剰余 (13, 5)=3
- ・最大 (A1:A5) セルA1～A5の範囲の最大値
- ・個数 (A1:A5) セルA1～A5の範囲の空白セルでないセルの個数

表計算ソフト問題の中で見慣れない関数が出てきた場合は、問題冊子の最後^{※注}を参照して、使い方を確かめましょう。

※注) CBTのITパスポートの場合は、操作説明やヘルプ機能などを参照して、関数の定義を確認してください。

問1

表計算ソフトを用いて社員コードのチェックディジットを検算する。
社員コードは3桁の整数値で、最下位の1桁をチェックディジットとして利用しており、上位2桁の各桁の数を加算した値の1の位と同じ値が設定されている。セルB2に入力する計算式のうち適切なものはどれか。

	A	B
1	社員コード	チェックディジット
2	370	

- ア $10 - \text{整数部}(A2/100) + \text{剰余}(\text{整数部}(A2/10), 10)$
イ $\text{剰余}(10 - \text{整数部}(A2/100) + \text{整数部}(A2/10), 10)$
ウ $\text{剰余}(\text{整数部}(A2/100) + \text{剰余}(\text{整数部}(A2/10), 10), 10)$
エ $\text{整数部}((\text{整数部}(A2/100) + \text{整数部}(A2/10))/10)$

剰余は余りを求める関数です。
3桁の数値の100の位の数値は「 $\text{整数部}(A2/100)$ 」です。10の位の数値は、例えば数値が312だったら $312 \rightarrow 31 \rightarrow 1$ のように、 $\frac{1}{10}$ を行って2桁にし、さらに一番下の桁のみ取り出す方法を取ります。まず2桁にするには「 $\text{整数部}(A2/10)$ 」を計算します。次に一番下の桁のみ取り出すには、「 $\text{剰余}(\text{整数部}(A2/10), 10)$ 」とします。
これで上位2桁が取り出せたので、両方を合計し、さらに10で割った余りを求めれば、チェックディジットが計算できます。

答ウ

参照と複写

IP | FE | AP

セルの内容をほかのセルにコピーすることを**複写**といいます。

複写を行うと、コピーした内容はそのセルにあわせて自動的に調整されます。

セルD1にはセルA1～C1の合計を求める計算式（関数）が入っています。それをセルD2とセルD3に複写すると、それぞれの行番号はセルD1からの距離によって調整されます。セルD2はセルD1からの距離が1なので、計算式のA1、C1の行番号がそれぞれ1プラスされて、A2、C2になります。セルD3はセルD1からの距離が2なので、2プラスされます。

☑ 相対参照

	A	B	C	D
1	10	11	12	合計(A1:C1)
2	12	17	20	合計(A2:C2)
3	7	6	8	合計(A3:C3)
4	平均(A1:A3)	平均(B1:B3)	平均(C1:C3)	

複写

複写

セルを列方向に複写すると、今度は列番号が自動的に修正されます。セルA4をセルB4とセルC4に複写すると、それぞれ列番号がBとCに変更されます。

このように、セルの複写をしたとき、元のセルの位置から相対的なセル番号に修正されることを、**相対参照**といいます。

セルを複写すると基本的に相対参照になりますが、自動的にセルの計算式を変更しない**絶対参照**にすることもできます。

☑ 絶対参照

	A	B	C
1	10		
2	1	2	A\$1+A2+B2
3	3	4	A\$1+A3+B3
4	\$A1+A2+A3	\$A1+B2+B3	

複写

複写

A\$1は変化しない

\$A1は変化しない

セルC2の計算式は、セルA1とセルA2とセルB2を合計したものです。この計算式を単純に「A1+A2+B2」と書くと、セルC3へ複写したときに「A2+A3+B3」となってしまいます。セルC3に複写したときに、A2とB2だけ調整されてA1はそのままにしたいときは、A1の行番号の前に\$を付け、「A\$1+A2+B2」とします。

\$マークの直後の行列番号は、複写しても値が自動的に変化しません。これを絶対参照といいます。

列方向への複写も同じです。セルB4の計算式を、セルA4から複写しても「A1+B2+B3」としたい場合は、A1の列番号の前に\$を付けて「\$A1+A2+A3」とします。

行方向も列方向も絶対参照としたい場合は、「\$A\$1」と両方に\$を付けます。

問2

セルD2とE2に設定した2種類の送料で、商品Aと商品Bの送料込み価格を計算したい。セルD4に入力する計算式は、セルD5, E4, E5に複写することを考えて、セルD4に入る計算式を作成しなさい。

	A	B	C	D	E
1				送料1	送料2
2			送料	380	520
3	商品名	価格		送料込み価格1	送料込み価格2
4	商品 A	500		880	1020
5	商品 B	600		980	1120

セルD4だけの計算を行う場合、計算式は「B4+D2」になります。
 複写したときに変更したくない箇所を絶対参照にします。
 計算式をセルD5へ複写したときに「B5+D2」としたいので、D2をD\$2に変更します。セルE4へ複写したときには「B4+E2」としたいので、B4を\$B4に変更し、両方を考えて、セルD4の計算式は「\$B4+D\$2」になります。

答 \$B4+D\$2

問題01

ITパスポート H23・秋期 問69

IP

FE

AP

セルB2～D100に学生の成績が科目ごとに入力されている。セルB102～D105に成績ごとの学生数を科目別に表示したい。セルB102に計算式を入力し、それをセルB102～D105に複写する。セルB102に入力する計算式はどれか。

	A	B	C	D
1	氏名	国語	英語	数学
2	山田太郎	優	可	可
3	鈴木花子	良	不可	良
4	佐藤次郎	可	優	優
	⋮	⋮	⋮	
100	田中梅子	良	優	可
101	成績	国語	英語	数学
102	優			
103	良			
104	可			
105	不可			

ア 条件付個数(\$B2:\$B100, =\$A102)

イ 条件付個数(\$B2:\$B100, =A\$102)

ウ 条件付個数(B\$2:B\$100, =\$A102)

エ 条件付個数(B\$2:B\$100, =A\$102)

まずセルB102だけの計算式を考え、次にそれを複写したときに他のセルがどうなればよいかを考えましょう。

セルB102は、国語の成績が優の人数が入ればいいので、セルB102だけの計算式を考えると、「条件付個数(B2:B100, =A102)」になります。

この式をセルC102に複写したときに「条件付個数(C2:C100, =A102)」としたいので、関数の第2引数「=A102」のA部分が複写により変更されないように「条件付個数(B2:

CHAP
1CHAP
2CHAP
3CHAP
4CHAP
5CHAP
6CHAP
7

B100, =\$A102)」とします。

さらにセルB103に複写したときには「条件付個数(B2：B100, =A103)」にしたいので、関数の第1引数の「B2：B100,」の行番号が複写により変更されないように「条件付個数(B\$2：B\$100, =\$A102)」とします。

複写は右方向や下方向だけでなく、左や上方向のセルへも複写できます。左や上方向のセルへの相対参照の場合、元のセルの行列番号から少ない数に調整されます。

答ウ

問題02

ITパスポート H28・春期 問80

IP

FE

AP

表計算ソフトを用いて、買い物金額に応じたポイント数を計算する。買い物金額が1,000円以下では買い物金額の1%, 買い物金額が1,000円を超え3,000円以下では買い物金額の2%, 買い物金額が3,000円を超える場合は買い物金額の3%のポイントを付与する。

ワークシートのセルA2に買い物金額が入力されるとき、ポイント数が表示されるセルB2に入る数式はどれか。ここで、ポイント数の小数点以下は切捨てとする。

	A	B
1	買い物金額	ポイント数
2	3,350	100

ア IF(A2≥3000, 整数部(A2*3/100),
IF(A2≥1000, 整数部(A2/100), 整数部(A2*2/100)))

イ IF(A2>3000, 整数部(A2*3/100),
IF(A2>1000, 整数部(A2/100), 整数部(A2*2/100)))

ウ IF(A2≤1000, 整数部(A2/100),
IF(A2≤3000, 整数部(A2*2/100), 整数部(A2*3/100)))

エ IF(A2<1000, 整数部(A2/100),
IF(A2<3000, 整数部(A2*2/100), 整数部(A2*3/100)))

この関数は様々な書き方で実現できるので、選択肢から正解を絞っていきましょう。

アとイは、IF関数の最初の条件の判定に3000を設定しています。

問題文の条件、「買い物金額が3,000円を超える場合は買い物金額の3%のポイントを付与」に注目します。これは「3,000 (円) を超えたら3 (%)」なので、3000「以上」が条件になっているアは間違いです。

イは二つめのIF関数で、「1,000円越えの場合は整数部(A2/100)」つまり1%のポイント付与となっています。問題文より、実際は「整数部(A2*2/100)」とならなければならないので、イは誤りです。

ウは、条件に当てはまります。

エでは、最初のIF関数が「1000より小さければ1%」という条件判定なので、間違いです。

答 ウ

| アナログデータのデジタル化

IP

FE

AP

人の声や音楽などの音は、データが連続してつながっているアナログデータです。一方、コンピュータで利用するデータは0か1で表現されるデジタルデータです。音声をコンピュータに取り込むには、音声データをデジタルデータに変換する必要があります。

アナログデータからデジタルデータへの変換は次の手順で行います。

① 標本化 (サンプリング)

一定の時間間隔でアナログ信号を観測します。1秒間に観測する回数を**サンプリング周波数**とといいます。サンプリング周波数の単位は^{ヘルツ}**Hz**です。

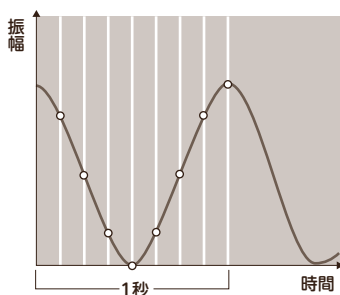
図のアナログ信号では1秒間に8回の観測を行っています。よって、サンプリング周波数は8Hzです。

観測する間隔を**サンプリング間隔** (サンプリング周期) とといいます。サンプリング

間隔は、サンプリング周波数の逆数で、 $\frac{1}{8}$ 秒になります。

サンプリング周波数が大きいほど、サンプリング間隔が短いほど、元のアナログデータに近い音になります。

■ 標本化



計算問題克服のポイント！

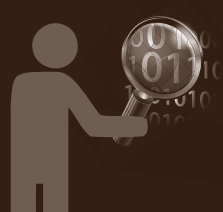
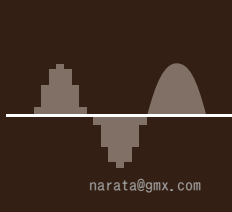
標本化



量子化



符号化

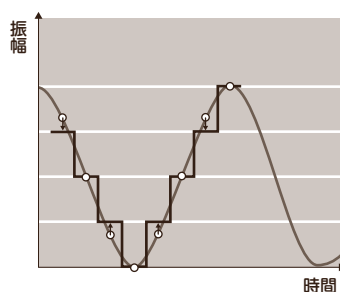


②量子化

次に、観測した値の範囲を決まった段階に分けて、観測値をそこから近い段階に変換します。細かい段階に分けて量子化を行うと、よい品質の音になります。

この図ではアナログデータの値の範囲を5段階に分割しました。標本化で観測した値を、それぞれ近い段階に変換します。それをつなぐと、はっきりとしたデジタルデータの波形（図の太線）ができます。

図 量子化



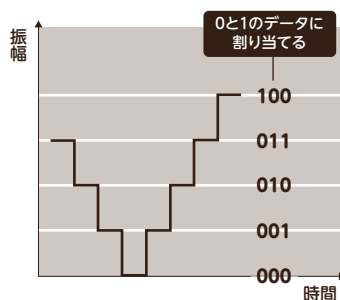
③符号化

最後に量子化したデータを0と1を使ったデータに割り当てれば、アナログデータをデジタル変換したことになります。

デジタル変換の結果は「011 010 001 000 001 010 011 100」となります。

サンプリング周波数は8Hz、つまりデジタル化したときのデータ数は8個、量子化・符号化ではデータ一つをそれぞれ3ビットのデータに割り当てたので、このアナログデータを1秒間サンプリングした結果、

図 符号化



$$8\text{Hz} \times 1\text{秒} \times 3\text{ビット} = 24\text{ビット}$$

観測点の数

割り当てデータの
大きさ

変換後のデータ量

と、デジタルデータは24ビットの大きさになります。

ステレオの場合、左右2種類のデータをサンプリングするので、データ量はさらに倍になります。

このデジタル変換の方法を**PCM** (Pulse Code Modulation) といいます。

問1

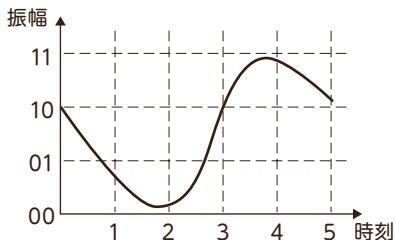
1分間の演奏をサンプリング周波数48kHz、量子化ビット数24ビット、ステレオでサンプリングしたデジタルデータは、およそ何Mバイトか。
ステレオとは、左右二つの音を録音・再生する方式である。

観測点は $48 \times 10^3 \times 60 = 2,880 \times 10^3$ です。この点をそれぞれ24ビットのデータに変換します。24ビット=3バイトとして計算します。さらにステレオなので、左の音と右の音の二種類の音がサンプリングされています。そのため、データ量は2倍になります。計算結果は、 $2,880 \times 10^3 \times 3 \times 2 = 17,280 \times 10^3 \div 10^6 = 17\text{M}$ バイトです。

答 17Mバイト

問2

図の波形の標準化を行い、00～11のデータに変換した。時刻1から時刻5までのそれぞれのデジタル変換後のデータを答えなさい。



デジタル変換は、標準化した地点の値をそれぞれ決められたデジタル値に近いものに当てはめます。時刻1のデータに一番近いのは01、時刻2のデータに一番近いのは00です。ほかのデータも同じようにします。

答 時刻1から順に01, 00, 10, 11, 10

問3

アナログ音声をPCM符号化したとき、1秒当たりのデータ量を32,000ビット、量子化ビット数を8ビットとすると、サンプリング間隔は何マイクロ秒か答えなさい。

量子化ビット数が8なので、1秒間のサンプリング回数は $32,000 \div 8 = 4,000$ 回です。サンプリング間隔は、 $1 \div 4,000 = 0.00025$ 秒=250マイクロ秒となります。

答 250マイクロ秒

デジタル→アナログ変換



アナログからデジタルデータへ変換することをA/D変換といいます。逆にデジタルデータからアナログへ変換することをD/A変換といいます。

CDなどのデジタルデータを人間が聞いてきちんと音として聞こえるのは、各機器がD/A変換を行っているからです。

問4

音声の録音と再生を行う場合のデータの流れは次のようになる。

マイクロホン→A→メモリ→B→スピーカ

AとBに入る変換方法をそれぞれ答えなさい。

録音するときはアナログからデジタルへの変換なのでA/D変換、再生のときはデジタルからアナログへの変換なのでD/A変換になります。

答 A : A/D変換, B : D/A変換

標本化定理

IP

FE

AP

アナログデータをデジタルデータにサンプリングするとき、サンプリング周波数が少なかったり、量子化の段階が少ないと、元のアナログデータより音質が悪くなります。

元のアナログデータに含まれる周波数成分を全て正確にサンプリングするためには、アナログデータの周波数の2倍以上のサンプリング周波数が必要となります。これを**標本化定理**といいます。

問5

100Hzのアナログ信号を正確にサンプリングするために必要な最低限のサンプリング周波数を答えなさい。

アナログ信号を正確にサンプリングするためには、アナログデータの周波数の2倍以上のサンプリング周波数が必要です。100Hzの場合、 $100\text{Hz} \times 2 = 200\text{Hz}$ で、最低200Hz必要になります。

答 200Hz

問題01

基本情報技術者 H28・春期 午前・問4



PCM方式によって音声をサンプリング（標本化）して8ビットのデジタルデータに変換し、圧縮せずに転送したところ、転送速度は64,000ビット／秒であった。このときのサンプリング間隔は何マイクロ秒か。

ア 15.6

イ 46.8

ウ 125

エ 128

8ビットのデジタルデータに変換したことを考えて、まず観測点の数を割り出しましょう。

1秒に64,000ビットのデータ量を8ビットで割ると、

$$64,000 \div 8 = 8,000$$

つまり1秒間に8,000個のデータがあるということです。サンプリング間隔は、データをサンプリングした間隔なので、

$$\frac{1}{8,000} = 0.000125 = 125 \times 10^{-6}$$

よって、125マイクロ秒となります。

答 ウ**問題02**

基本情報技術者 H28・秋期 午前・問25



音声のサンプリングを1秒間に11,000回行い、サンプリングした値をそれぞれ8ビットのデータとして記録する。このとき、 512×10^6 バイトの容量をもつフラッシュメモリに記録できる音声は、最大何分か。

ア 77

イ 96

ウ 775

エ 969

ビットとバイト、分と秒の変換に注意しましょう。

この音声の1秒間のデータ量は、

$11,000 \times 8 \text{ ビット} = 11,000 \times 1 \text{ バイト} = 11,000 \text{ バイト}$ です。

フラッシュメモリの容量は 512×10^6 バイトなので、これを11,000で割り、

$512 \times 10^6 \div 11,000 \div 46,545$

つまり、46,545秒記録することができます。これを分に直すと、 $46,545 \div 60 \div 775$ 、775分になります。

答 ウ

問題03

応用情報技術者 H26・秋期 午前・問19

IP | FE | AP

8ビットD/A変換器を使って負でない電圧を発生させる。使用するD/A変換器は、最下位の1ビットの変化で10ミリV変化する。データに0を与えたときの出力は0ミリVである。データに16進数で82を与えたときの出力は何ミリVか。

ア 820

イ 1,024

ウ 1,300

エ 1,312

16進数82は、2進数で1000 0010です。1ビットの変化で10ミリV変換するので、ビットが1のところだけ計算すると、

$10 \times (2^7 + 2^1) = 10 \times (128 + 2) = 10 \times 130 = 1,300$

になります。

答 ウ

問題04

応用情報技術者 H21・秋期 午前・問3



0～20kHzの帯域幅のオーディオ信号をデジタル信号に変換するのに必要な最大のサンプリング周期を標本化定理によって求めると、何マイクロ秒か。

ア 2.5

イ 5

ウ 25

エ 50

標本化定理により、サンプリング周波数を20kHzの倍の40kHzにします。サンプリング周期はサンプリング周波数の逆数なので、

$$\frac{1}{40\text{k}} = 0.025 \times 10^{-3} = 25 \times 10^{-6}$$

となり、25マイクロ秒となります。

答 ウ

CHAPTER 5

ネットワーク テクノロジー

01 ネットワーク

01

1



1秒間に転送することのできるデータの量を**伝送速度**、データを送るための媒体を**伝送路**といいます。

必要な時間は、バイトをビットに換算して、 $1 \times 10^9 \times 8 / 100 \times 10^6 = 80$ 秒になります。



実際にネットワークを利用すると、データを送信するときのさまざまな制御処理によって、実効的な伝送速度はもっと遅くなります。

合を**伝送効率**といいます。

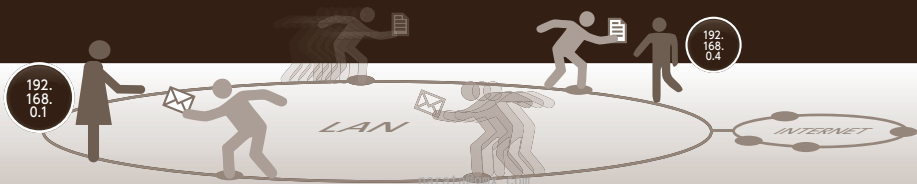
伝送効率=実効的な伝送速度÷論理上の伝送速度

計算問題克服のポイント！

ネットワークは
マメに変換

「伝送速度」はビット⇔バイト

「IPアドレス」はANDと2進数 $\Leftrightarrow$ 10進数

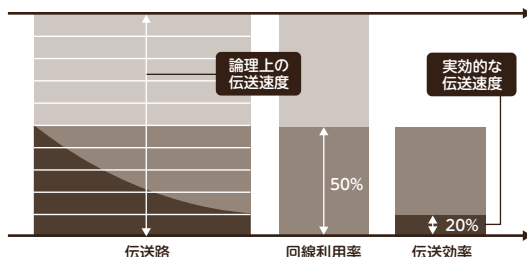


先ほどの伝送速度100Mビット/秒のLANの伝送効率が20%だったとすると、実際の伝送速度は $100\text{M} \times \frac{20}{100} = 20\text{M}$ ビット/秒になります。

1Gバイトのファイルを転送するのに、実際は $1 \times 10^9 \times \frac{8}{20} \times 10^6 = 400$ 秒かかります。

また、データ転送は**回線利用率**も考慮する必要があります。回線利用率は、回線容量に比べて、実際に流れるデータ量がどのくらいになるかの割合を示す値です。回線利用率が50%だったら、半分のデータ量しか流れないことになります。

㊦ 伝送効率と回線利用率



問1

回線利用率50%、回線速度1.5Mビット/秒の伝送路を用いて6Mバイトのデータを転送するために必要な伝送時間は何秒か答えなさい。

回線利用率が50%なので、実際の回線速度は、 $1.5\text{M} \times \frac{50}{100} = 0.75\text{M}$ ビット/秒になります。6Mバイトのデータを転送するには、 $6\text{M} \times \frac{8}{0.75\text{M}} = 64$ 秒かかります。

答 64秒

問2

回線速度が2,400ビット/秒の伝送路の回線利用率が70%、伝送効率が90%のとき、実際にこの伝送路を1秒間に流れるデータ量を求めなさい。

回線利用率が70%なので、実際に1秒間に流れるデータ量は、

$2,400 \times \frac{70}{100} = 1,680$ ビットになります。

さらに伝送効率90%も考えると、 $1,680 \times \frac{90}{100} = 1,512$ ビットになります。

答 1,512ビット

問3

設置場所の異なるクライアントとサーバ間で、次の条件で通信を行う場合、クライアントの送信処理の始まりから受信処理が終了するまでの時間を求めなさい。

〔条件〕 クライアントとサーバ間の回線速度：8Mビット/秒

伝送効率：60%

電文長：上り1.2Mバイト、下り2.4Mバイト

クライアントとサーバの処理時間合計：送信、受信合わせて0.5秒

回線速度は、 $8M \times 0.6 = 4.8M$ ビット/秒です。

上りと下りは同じ回線を利用するので、合わせて $1.2 + 2.4 = 3.6$ Mバイトのデータを転送します。転送時間は $3.6M \times \frac{8}{4.8M} = 6$ 秒です。クライアントとサーバの処理時間を合わせて、6.5秒となります。

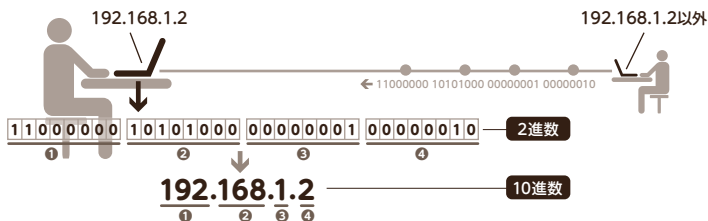
答 6.5秒

IPアドレス



コンピュータをインターネットに接続するには、各コンピュータに**IPアドレス**という識別番号を付けます。

IPアドレス



IPアドレスは32ビットのビット列ですが、8ビットずつ区切って「192.168.1.2」のように、10進数の四つの数字で表するのが一般的です。

IPアドレスは約43億種類作ることができ、これらは**グローバルIPアドレス**と呼ばれ、各国や団体へ割り振られています。

IPアドレスは、前から何ビットずつかでネットワークアドレス部とホスト部に分かれていて、その数ごとにクラスA～Eまで種類分けされています。

IPアドレスの構成

クラス	IPアドレスの範囲	*	IPアドレス構成 (ビット)		サブネットマスク
A	0.0.0.0~127.255.255.255		8	24	255.0.0.0
B	128.0.0.0~191.255.255.255		16	16	255.255.0.0
C	192.0.0.0~223.255.255.255		24	8	255.255.255.0
D	224.0.0.0~239.255.255.255		28		—
E	240.0.0.0~255.255.255.255		28		—

ネットワークアドレス部

ホスト部

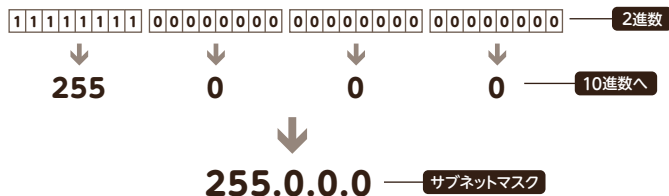
※クラス識別ビット

クラスA = 0, クラスB=10, クラスC=110, クラスD=1110, クラスE=1111

ネットワークアドレス部は所属するネットワークを表し、ホスト部はそのネットワークの中にある各コンピュータのアドレスを表しています。このアドレス部とホスト部の割合を表したものが**サブネットマスク**です。

例えばクラスAはネットワークアドレス部が8ビット、残りがホスト部です。ネットワークアドレス部のビットを1、ホスト部を0とすると、次のようになります。

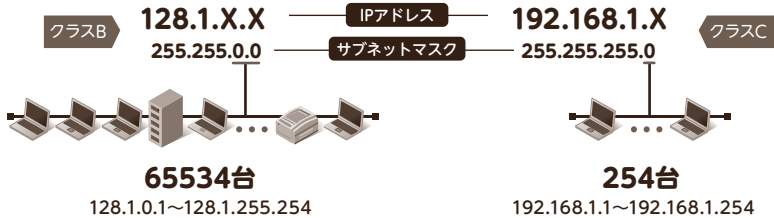
サブネットマスク



サブネットマスクは255.0.0.0になります。同様に、クラスBは255.255.0.0, クラスCは255.255.255.0です。

サブネットマスクの0の部分が多いほどホスト部が多くなるので、そのネットワークにより多くのホストコンピュータを接続することができます。

ホストコンピュータの数



「ホスト部のビット列が全て0と全て1のIPアドレスは使えない」というルールがあるので（次ページ参照），それを考えるとクラスBなら65,534台，クラスCなら254台，ホストコンピュータを接続できます。非常に大規模な団体であればクラスBのIPアドレスを取得しますが，そうでなければクラスCで十分だということになります。ちなみにクラスDは特殊ネット，クラスEは実験用なので，サブネットマスクの考えは適用されません。

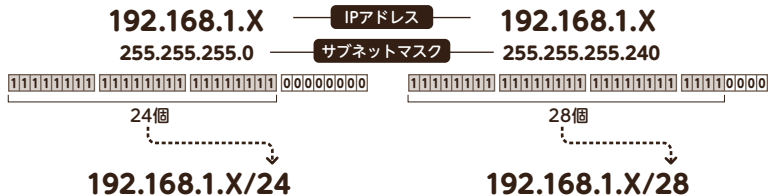
また，IPアドレスのあとに「/」を付け，サブネットマスクと一緒に書く方法もあります。IPアドレス192.168.X.X，サブネットマスク255.255.255.0は，

192.168.X.X/24

と書きます。24は，サブネットマスクの1の部分のビット数を表します。

サブネットマスクはクラスA，B，Cで決められたものだけではなく，ほかの数でも使うことができます。

/を使ったサブネットマスクの表記法



192.168.1.Xのサブネットマスクが255.255.255.240の場合，ネットワークアドレス部は28ビットあるので，192.168.1.X/28と書くこともできます。

問4 IPアドレス200.168.100.15のアドレスクラスを答えなさい。

次のように覚えておくと便利です。まず、クラスAのIPアドレスの最初の8ビットは00000000です。次に、クラスBは最初の1ビットが1になり、10000000です。クラスCは次のビットも1になり、11000000です。同じように、クラスDは11100000、クラスEは11110000です。これを10進数にすると、クラスAから順に0,128,192,224,240となります。200.168.100.15の最初の8ビット分は200で、これはクラスCの中にあります。

答 クラスC

問5 サブネットマスク255.255.255.192を「192.168.1.2/x」の形式で書いたときの、xの値を求めなさい。

サブネットマスク255.255.255.192を2進数にすると、11111111 11111111 11111111 11000000です。ネットワーク部を表す1のビットは26あるので、192.168.1.2/26と書くことができます。

答 26

ネットワークアドレスと ブロードキャストアドレス

IP | FE | AP

割り当てられたIPアドレスの中には、特別な用途があって、一般的には使用することのできないアドレスがあります。それは、ホスト部のビット列が全て0の場合と1の場合です。

ホスト部が全て0の場合のアドレスは、そのネットワーク全体を指すIPアドレスで、**ネットワークアドレス**といいます。

■ ネットワークアドレス



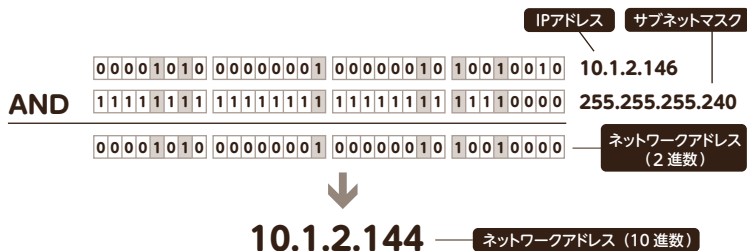
IPアドレス192.168.0.1や192.168.0.2のコンピュータが所属してい

るネットワークのサブネットマスクが255.255.255.0の場合、ホスト部は最後の8ビットになります。ネットワークアドレスはホスト部が全て0の場合なので、次のようになります。

192.168.1.0
ホスト部

サブネットマスクが255.255.255.0や255.255.0.0などのときはネットワークアドレスが簡単に分かりますが、サブネットマスクが255.255.255.240などのときは、すぐに分かりません。サブネットワークのアドレスは、IPアドレスとサブネットマスクのビット列をAND演算して求めることができます。

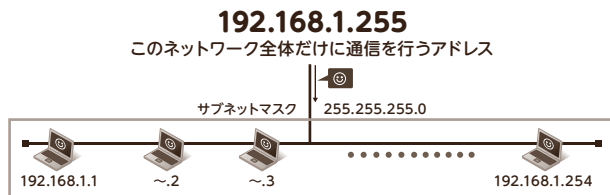
☑ ネットワークアドレスを求める



IPアドレス10.1.2.146、サブネットマスク255.255.255.240のコンピュータが属するネットワークアドレスは、10.1.2.144ということになります。

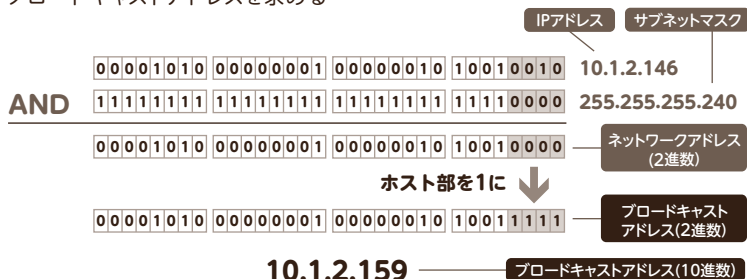
一方、ホスト部が全て1の場合のアドレスは、そのネットワークに所属する全てのホストコンピュータに対して通信を行いたいときに使用するもので、**ブロードキャストアドレス**といいます。

☑ ブロードキャストアドレス



ブロードキャストアドレスは、ネットワークアドレスのホスト部のビットを全て1に変更したものです。

☑ ブロードキャストアドレスを求める



IPアドレス10.1.2.146，サブネットマスク255.255.255.240のコンピュータのブロードキャストアドレスは，10.1.2.159ということになります。

問6

クラスCのIPアドレスとして，コンピュータに設定できるのはどれか。

- ア 192.168.32.0 イ 192.168.32.100
ウ 192.168.32.255 エ 192.168.32.256

クラスCのIPアドレスのサブネットマスクは255.255.255.0です。アはネットワークアドレス，ウはブロードキャストアドレスです。
ホスト部を10進数表記したとき，1～254の範囲がコンピュータに付与できるので，イが正解です。

答 イ

問7

IPアドレスが192.168.X.Xで，サブネットマスクが255.255.0.0のTCP/IPネットワークのネットワークアドレスとブロードキャストアドレスを答えなさい。

ホスト部が全て0なのがネットワークアドレス，全て1なのがブロードキャストアドレスです。

答 ネットワークアドレス192.168.0.0，ブロードキャストアドレス192.168.255.255

プライベートIPアドレス



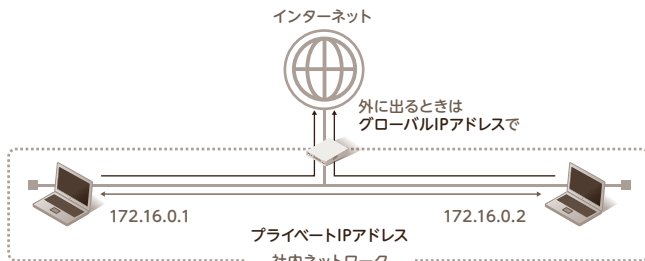
グローバルIPアドレスの数には限りがあるので、企業内や家庭内のLANなどに接続されているコンピュータには**プライベート（ローカル）IPアドレス**を割り振ります。

プライベートIPアドレスの範囲はクラスAからCに分けられていて、次の値を付けるように推奨されています。

■ プライベートIPアドレスの範囲

クラス	プライベートIPアドレスの範囲
A	10.0.0.0～10.255.255.255
B	172.16.0.0～172.31.255.255
C	192.168.0.0～192.168.255.255

■ プライベートIPアドレス



企業内や家庭内のLANに接続されているコンピュータ同士であれば、プライベートIPアドレスを利用して通信を行います。インターネットに接続したいときは、グローバルIPアドレスを使います。

また、127.0.0.1のように127ではじまるIPアドレスは**ローカル・ループバック・アドレス**といい、これは自分自身を指す特別なアドレスなので、グローバルIPアドレスには使用できません。

問題01

応用情報技術者 H27・春期 午前・問32

IP

FE

AP

図のように、2台の端末がルータと中継回線で接続されているとき、端末Aがフレームを送信し始めてから、端末Bがフレームを受信し終わるまでの時間は、およそ何ミリ秒か。

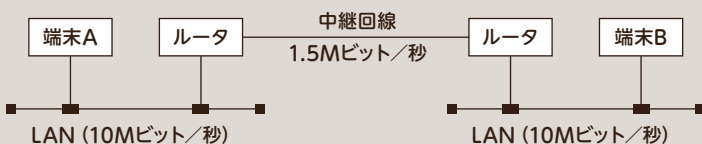
〔条件〕

フレーム長：LAN, 中継回線ともに1,500バイト

LANの伝送速度：10Mビット／秒

中継回線の伝送速度：1.5Mビット／秒

1フレームのルータ処理時間：両ルータともに0.8ミリ秒



ア 3

イ 6

ウ 10

エ 12

端末Aから端末Bまでのそれぞれの経路でかかる時間を計算しましょう。

フレーム長は、1,500バイト=1,500×8ビット=12,000ビットです。

よって、それぞれの経路でかかる時間は、次のとおりです。

$$\begin{aligned} \cdot \text{LAN} : 12,000 \text{ビット} \div 10 \text{Mビット} / \text{秒} &= \frac{12,000}{10 \times 10^6} \text{秒} = 1,200 \times 10^{-6} \text{秒} \\ &= 0.0012 \text{秒} = 1.2 \text{ミリ秒} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cdot \text{中継回線} : 12,000 \text{ビット} \div 1.5 \text{M} / \text{秒} &= \frac{12,000}{1.5 \times 10^6} \text{秒} = 8,000 \times 10^{-6} \text{秒} \\ &= 0.008 \text{秒} = 8 \text{ミリ秒} \end{aligned}$$

端末Aがフレームを送信し始めてから、端末Bがフレームを受信し終わるまでの時間は、LAN～ルータ処理～中継回線～ルータ処理～LANでかかる時間の合計なので、 $1.2 + 0.8 + 8 + 0.8 + 1.2 = 12$ ミリ秒かかります。

答 エ

本社と工場との間を専用線で接続してデータを伝送するシステムがある。このシステムでは、2,000バイト／件の伝票データを2件ずつにまとめ、それに400バイトのヘッダ情報を付加して送っている。伝票データは、1時間に平均100,000件発生している。回線速度を1Mビット／秒としたとき、回線利用率はおよそ何%か。

ア 6.1

イ 44

ウ 49

エ 53

解説：時間やデータの単位をあわせて計算しましょう。

送信データ1件は、 $2,000 \times 2 + 400 = 4,400$ なので、4,400バイトの大きさになります。1時間に平均100,000件の伝票データを2件ずつまとめるので、1時間に平均50,000件のデータを送信します。

1時間に送信するデータ量は、

$$4,400 \times 50,000 = 220,000,000 = 220 \times 10^6$$

220×10^6 バイト = 220Mバイトです。回線速度は1Mビット／秒なので、これをバイト単位に変換すると、

$$1 \text{ Mビット／秒} = 1 \times 10^6 \text{ ビット／秒} \div 8 \text{ ビット／バイト}$$

$$= 0.125 \times 10^6 \text{ バイト／秒} = 125,000 \text{ バイト／秒}$$

$$= 125 \times 10^3 = 125 \text{ kバイト／秒}$$

となります。これより1時間に伝送可能なデータ量は、

$$125 \text{ kバイト／秒} \times 60 \text{ 秒} \times 60 \text{ 分} = 125 \times 10^3 \text{ バイト} \times 60 \text{ 秒} \times 60 \text{ 分}$$

$$= 450,000 \times 10^3 \text{ バイト} = 450 \times 10^3 \times 10^3 \text{ バイト}$$

$$= 450 \times 10^{(3+3)} \text{ バイト} = 450 \times 10^6 \text{ バイト}$$

$$= 450 \text{ Mバイト}$$

です。よって、回線利用率は、

$$220 \text{ Mバイト} \div 450 \text{ Mバイト} = 0.4888\cdots \div 0.49$$

つまり、およそ49%です。

答ウ

問題03

基本情報技術者 H26・秋期 午前・問25

IP

FE

AP

800×600ピクセル，24ビットフルカラーで30フレーム／秒の動画の配信に最小限必要な帯域幅はおよそ幾らか。ここで，通信時にデータ圧縮は行わないものとする。

ア 350kビット／秒

イ 3.5Mビット／秒

ウ 35Mビット／秒

エ 350Mビット／秒

フレーム／秒は1秒間に表示する画面の数です。

1画面のデータ量は， $800 \times 600 \times 24 \text{ビット} = 11.52 \text{Mビット}$ なので，動画1秒のデータ量は， $11.52 \text{M} \times 30 = 345.6 \text{Mビット}$ になります。

このデータ量を送るために最低限必要な帯域幅は，選択肢の中では350Mビット／秒になります。

答 工

問題04

応用情報技術者 H27・春期 午前・問34

IP

FE

AP

伝送速度64kビット／秒の回線を使ってデータを連続送信したとき，平均して100秒に1回の1ビット誤りが発生した。この回線のビット誤り率は幾らか。

ア 1.95×10^{-8} イ 1.56×10^{-7} ウ 1.95×10^{-5} エ 1.56×10^{-4}

100秒に送信したデータは，

$$\begin{aligned} 64 \text{kビット／秒} \times 100 \text{秒} &= 64 \times 10^3 \text{ビット／秒} \times 100 \text{秒} \\ &= 64 \times 10^3 \times 10^2 \text{ビット} = 6.4 \times 10^1 \times 10^3 \times 10^2 \text{ビット} \\ &= 6.4 \times 10^{(1+3+2)} \text{ビット} = 6.4 \times 10^6 \text{ビット} = 6.4 \text{Mビット} \end{aligned}$$

です。このうち1ビットだけ誤りが発生したので，ビット誤り率は，

$$1 \text{ ビット} \div 6.4 \text{ Mビット} = \frac{1}{6.4 \times 10^6} = 0.15625 \times 10^{-6} = 1.5625 \times 10^{-1} \times 10^{-6} \\ = 1.5625 \times 10^{(-1-6)} = 1.5625 \times 10^{(-7)} \div 1.56 \times 10^{-7}$$

答 イ

問題05

基本情報技術者 H28・秋期 午前・問33

IP

FE

AP

2台のPCにIPv4アドレスを割り振りたい。サブネットマスクが255.255.255.240のとき、両PCのIPv4アドレスが同一サブネットに所属する組合せはどれか。

- ア 192.168.1.14 と 192.168.1.17
- イ 192.168.1.17 と 192.168.1.29
- ウ 192.168.1.29 と 192.168.1.33
- エ 192.168.1.33 と 192.168.1.49

ネットワークアドレスが同一であれば同一ネットワークに所属します。

ネットワークアドレスは、IPアドレスとサブネットマスクのビット列のAND演算です。選択肢のIPアドレスは全て192.168.1.*なので、最後の8ビットの計算だけ書き出してみます。

ア

14 AND 240 = 00001110 AND 11110000 = **00000000**

17 AND 240 = 00010001 AND 11110000 = **00010000**

イ

17 AND 240 = 00010001 AND 11110000 = **00010000**

29 AND 240 = 00011101 AND 11110000 = **00010000**

ウ

29 AND 240 = 00011101 AND 11110000 = **00010000**

33 AND 240 = 00100001 AND 11110000 = **00100000**

エ

33 AND 240=00100001 AND 11110000=**00100000**

49 AND 240=00110001 AND 11110000=**00110000**

ネットワークアドレスが一致しているのはイだけです。

答 イ

問題06

応用情報技術者 H28・春期 午前・問35

IP

FE

AP

クラスCのIPアドレスを分割して、10個の同じ大きさのサブネットを使用した。ホスト数が最も多くなるように分割した場合のサブネットマスクはどれか。

ア 255.255.255.192

イ 255.255.255.224

ウ 255.255.255.240

エ 255.255.255.248

クラスCのIPアドレスなので、ホスト部は下位8ビットです。このうち、上位4ビットをサブネットに使用すれば $2^4=16$ 個のサブネットに分割できるので、10個のサブネットが使用可能です。よってサブネットマスクとしては、

11111111 11111111 11111111 1111 0000=255.255.255.240

のウが10個のサブネットを利用して最もホスト数が多くなります。

答 ウ



IPv6とIPv4

インターネットでの通信の約束事(プロトコル)はIPv4(Internet Protocol version 4)とIPv6(Internet Protocol version 6)で決められています。本書で説明した32ビットのIPアドレスの割り振り方は、IPv4によるものです。IPv6は、グローバルIPアドレス数の不足を考えて、IPアドレスを約 2^{128} 個まで使えるようにしたインターネットプロトコルの次世代版です。

ちなみにIPv6でのIPアドレスは、16進数で表記された数値を16ビットごとに「:」で区切って表記します。

問題07

基本情報技術者 H28・春期 午前・問34

IP

FE

AP

IPアドレス192.168.57.123/22が属するネットワークのブロードキャストアドレスはどれか。

ア 192.168.55.255

イ 192.168.57.255

ウ 192.168.59.255

エ 192.168.63.255

ブロードキャストアドレスは、ネットワークアドレスのホスト部を全て1にしたものです。

11000000 10101000 00111001 01111011 IPアドレス:192.168.57.123

AND 11111111 11111111 11111100 00000000 サブネットマスク

11000000 10101000 00111000 00000000 ネットワークアドレス

11000000 10101000 00111011 11111111 ホスト部を1に

よって、ブロードキャストアドレスは192.168.59.255です。

答ウ

割合の問題

情報処理試験では、ネットワークの伝送効率や回線利用率など、〇〇率と呼ばれるものが多く出題されています。これは、全体の中の割合を表したもので、確率と同じです。

確 率 = 条件を満たす場合の数/全体的場合の数

〇〇率 = 全体の中の〇〇の数/全体的数

割合は、%が付く場合は0～100の間の数値、%が付かない場合は0.2など、0～1の間の数値になることに注意しましょう。

CHAPTER 6

企業活動 — ストラテジー —

01 業務分析

02 財務

01 業務分析

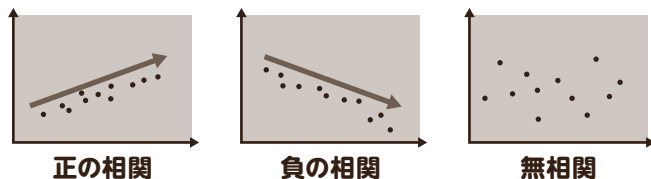
■ 散布図

IP | FE | AP

業務の分析を行うのに図や表を利用すると便利です。

さんぷず
散布図は、二種類の項目を座標の縦軸と横軸にとって、データ値を点で書きこみ、その関係を分析するのに役立ちます。

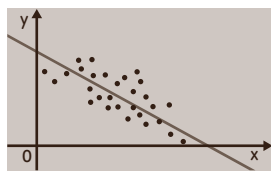
■ 散布図



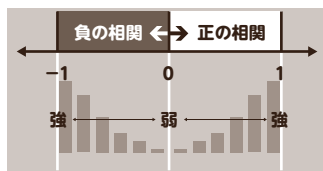
二種類の項目の関係は、点が右上がりの状態で書き込まれた場合は**正の相関**、点が右下がりの場合は**負の相関**、点がバラバラな場合を**無相関**といいます。

正の相関と負の相関のとき、書き込んだ点の並び具合から近い直線を書くことができます。これを**回帰直線**といいます。

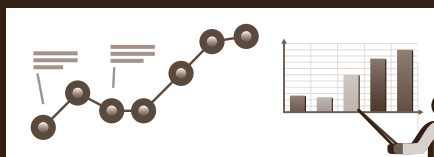
■ 回帰直線



■ 相関係数



計算問題克服のポイント！



分析 → 業務改善

この図の場合、右下がりなので x と y は負の相関だということが分かります。関係を表す指標として**相関係数**が使われます。相関係数が0～1のときは正の相関で、0～-1のときは負の相関です。さらに1や-1に近いときは相関、つまり関係が強く、0に近いときは相関が弱いことを表します。

さて、回帰直線は、 x と y の一次式で表すことができます。

x と y の一次式とは、 x と y の関係を表したもので、式から x の値が幾つのときに y の値は幾つになる、ということがすぐに分かります。一次式は、次の形で表すことができます。

$$y = ax + b$$

傾き 切片

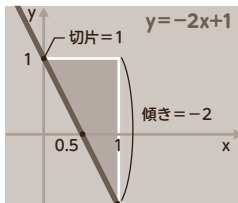
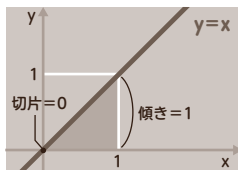
a を傾き、 b を切片せつぺんといいます。傾きは x の値が1増えたときに、 y の値が幾つ変化するかを表す値です。切片は、 x の値が0のときの y の値です。

右上図の直線は $y=x$ で表すことができます。傾きが1、切片が0です。 x の値が増えるにつれて y の値も同じ比率で増えることが分かります。

右下図の直線は $y=-2x+1$ です、これは傾きが-2、切片が1の一次式です。こちらは x の値が増えるにつれて、 y の値が大きく減ることが分かります。

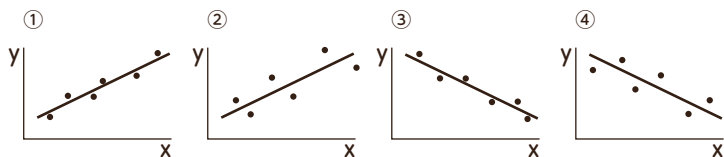
このように、回帰直線から二つの要素の関係を導き出すことができます。

図 傾きと切片



①～④までの分布と回帰直線を表したグラフがある。それぞれのグラフが、標本相関係数-0.9、-0.7、0.7、0.9のどれになるか答えなさい。

問1



相関係数が正の値のときは右上がりの回帰直線になります。①と②が0.7か0.9になります。相関係数は、1か-1に近いほど関係が強い、つまり直線の近くに点が集まっている状態です。よって、①が0.9になります。相関係数が負数のときも同様に考えます。

答 ①0.9、②0.7、③-0.9、④-0.7

問2

ある製品の設定価格と期待需要の関係が次の(1)(2)をもとに一次式で表せる
とき、設定価格を1,200円にしたときの需要を求めなさい。

(1) 設定価格を2,000円にすると、需要は0になる。

(2) 設定価格を1,500円にすると、需要は50,000個になる。

設定価格を x 、需要を y とした場合の一次式を $y=ax+b$ とすると、(1)により、

$$0=a \times 2,000+b$$

$$b=-2,000a$$

となります。

(2)の式は $50,000=a \times 1,500+b$ なので、これに(1)の $b=-2,000a$ を当てはめます。

$$50,000=1,500a+-2,000a=-500a$$

$$a=\frac{50,000}{-500}=-100$$

です。(1)の式より $b=-2,000 \times -100=200,000$ になります。よって、一次式は、 $y=-100x+200,000$ となり、求めるのは $x=1,200$ のときの y の値なので、 $y=-100 \times 1,200+200,000=80,000$ となります。

答 80,000個

ABC分析

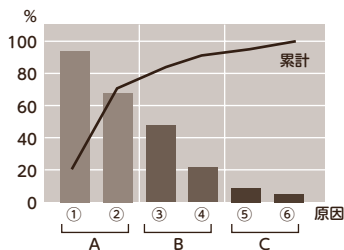
IP | FE | AP

プログラムのバグや不良品などの発生要因を棒グラフに、各要因の割合の累計を折れ線グラフで表した図を**パレート図**といいます。

図から重要な項目をABCの区分に分けて分析を行います。これを**ABC分析**といいます。

一般的には、累計が70%以上がA群、累計が80%以上がB群、累計が90%以上がC群に分類されます。分析する対象が不良品などの発生要因であれば、A群のものを改善すれば大きく不良品率が減り、商品の売上げ個数を分析した場合、A群のものが主力商品ということが分かります。

パレート図



問3

不良品の個数を製品別に集計すると表のようになった。ABC分析に基づいて対策を取るべきA群の製品は何種類か。ここで、A群は70%以上とする。

製品	P	Q	R	S	T	U	V	合計
個数	180	126	81	76	72	42	23	600

全体の個数600個の70%は420個です。個数の多い順からの累計が420個以上になる製品は、P、Q、R、Sの4つで、合計463個です。

答 4種類

デシジョンテーブル（決定表）

IP | FE | AP

複数の条件の組合せと、それに対応してどのような処理を行うのかを表す表を**デシジョンテーブル（決定表）**といいます。

■ デシジョンテーブル

条件	会員	Y	Y	N	N
	1,000円以上の買い物	Y	N	Y	N
処理	オマケ1	X	X	X	
	オマケ2	X			

条件を縦方向に組み合わせる

処理を行う場合はチェック

条件に該当する部分をY、該当しない部分をNとします。

例で考えてみましょう。ある店の会員が1,000円以上買い物をした場合のみオマケ1と2を付けますが、会員でも1,000円に満たないか、非会員でも1,000円以上の買い物をした場合はオマケ1を付けます。それ以外はどちらのオマケも付けません。

デシジョンテーブルは、このように、条件と処理の仕方が複数あるときの行動整理に役立ちます。

問4

業務の改善提案に対する報奨を、次の表に基づいて決めるとき、改善額が200万円で、かつ、期間短縮が5日の改善提案に対する報奨は何円になるか。表は、条件が成立の場合はY、不成立の場合はN、各条件に対応した時の報奨を○で表してある。

条件	改善額100万円未満	Y	Y	N	N
	期間短縮1週間未満	Y	N	Y	N
報奨	5,000円	○			
	10,000円		○	○	
	15,000円				○

改善額は200万円なので「改善額100万円未満」の条件はNになります。期間短縮は5日なので、「期間短縮1週間未満」の条件はYです。この条件を満たすのは表の右から二番目の組合せで、報奨は10,000円になります。

答 10,000円

グラフの読み方

IP

FE

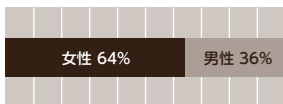
AP

グラフは、データを見やすい形にしたものです。

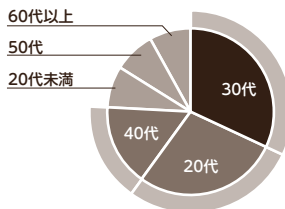
帯グラフや円グラフは、全体の中の割合を見るのに役立つグラフです。

帯グラフと円グラフ

男女比の帯グラフ



年代別円グラフ

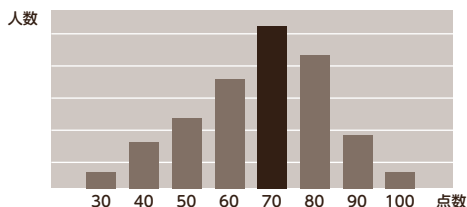


散布図やパレート図などのグラフは、縦軸と横軸の二つの項目の対応でデータを読み取ります。

縦軸と横軸を使ったグラフに、データの分布状況を見るための**ヒストグラム**があります。ヒストグラムは、データの範囲をいくつかの区間に分けて、その

個数（度数）をグラフにしたものです。

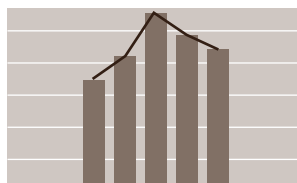
■ テストの点数のヒストグラム



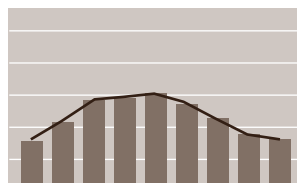
図はテストの点数とその人数を表したヒストグラムです。グラフ全体を山としてみると、山の頂点は70点台なので、70点台の人が一番多いことが分かります。

また、ヒストグラムではデータの分布の仕方を**ばらつき**が大きい・小さいとすることがあります。左下の図はデータの分布範囲が狭いのでばらつきが小さく、右下の図はデータの分布範囲が広いのでばらつきが大きいことになります。

■ ヒストグラムのばらつき



小さい



大きい



グラフの
読み方

試験ではグラフを読み解く問題が出題されます。数値を計算するよりも、グラフによるデータの比較など、グラフを読み解くスキルが必要とされます。そのグラフが何を表しているか、縦軸と横軸の関係をよく理解することが重要です。

在庫管理



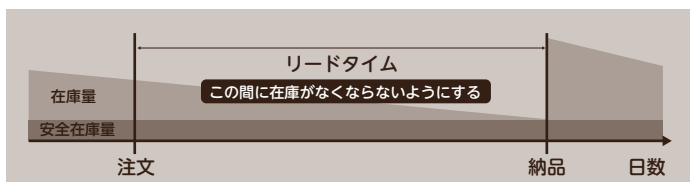
企業では、過不足のない在庫保持のために、在庫管理も重要な仕事の一つです。

在庫管理でのキーワードをいくつか紹介します。

・リードタイム

作業のはじめから終わりまでにかかる時間のことです。在庫管理では、注文してからそれが納品されるまでの調達期間を指します。

📊 リードタイム



・正味所要量

品目の要求量に対して在庫を引当てた後、実際に手配が必要となる量のことです。

例えば、10個の製品が必要になったとき、在庫が6あった場合、 $10 - 6 = 4$ で4個不足しているので、手配する必要があります。この場合の正味所要量は4個ということになります。

また、3個の部品Aと2個の部品Bで構成されている製品の需要量が15個だとします。部品Aの在庫が5個のある状態での部品A、Bの正味所要量は、次のようになります。

$$\begin{array}{lcl} \text{必要な部品Aの数量} & : & 15 \times 3 = 45 \\ \text{必要な部品Bの数量} & : & 15 \times 2 = 30 \\ & & \text{正味所要量} \end{array}$$

$45 - 5 = 40$
在庫

正味所要量

・先入先出法

先に仕入れた商品から順次払出されるものと考えて原価を計算する方法です。

例えば、ある品の取引状況が次の表のようになっています。10月8日の段階で、前月繰越分が100個あり、2日に200個、8日に300個購入し

ていて、それぞれ購入時の単価が違います。

10月9日に200個の払出しがあった場合、先入先出法では先に仕入れた順、つまり10月1日の前月繰越分から100個を、残りの100個を10月2日の購入分か

ら払出します。このときの払出し金額は、それぞれの単価から次のようになります。

10月1日の前月繰越分 100個×200円 =20,000円

10月2日の購入分 100個×210円 =21,000円

払出し金額 20,000+21,000=41,000円

200個の品が41,000円で払出されるので、払出単価は $\frac{41,000}{200}=205$ 円になります。

これ以降10月の取引がなかった場合、月末の在庫は10月2日購入分の残り100個と8日購入分の300個です。

月末の在庫評価額は、100個×210円=21,000円と300個×190円=57,000円を合わせた78,000円になります。

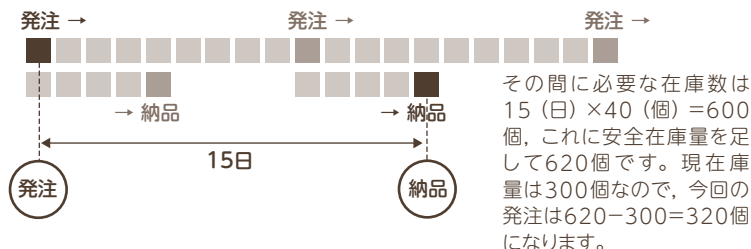
問5

一定期間ごとに最適量を発注する定期発注方式で購買品を調達するに当たり、発注サイクルを10日、納入リードタイムを5日、1日の平均消費量を40個、安全在庫量を20個とした場合、今回の発注量は幾らか。

ここで、発注は、発注日の消費終了後に行うものとし、今回の発注時点での在庫量は300個で、発注残はないものとする。

今回の発注から次回発注の納入日まで、必要な在庫を確保する必要があります。その期間は、発注サイクル10日+納入リードタイム5日で15日間になります。

定期発注方式



答 320 個

ある期間の生産計画において、図の部品表で表わされる製品Aの需要量が10個であるとき、部品Dの正味所要量は何個か。

ここで、ユニットBの在庫残が5個、部品Dの在庫残が25個あり、ほかの在庫残、仕掛残、注文残、引当残などはないものとする。

問6

レベル0		レベル1		レベル2	
品名	数量(個)	品名	数量(個)	品名	数量(個)
製品A	1	ユニットB	3	部品D	2
				部品E	3
		ユニットC	1	部品D	1
				部品F	2

商品Aを10個製造する場合、ユニットBは30個、ユニットCは10個必要になります。ユニットBの在庫残が5個なので、 $30 - 5 = 25$ 個に修正されます。さらにユニットB、Cに必要な部品Dの数は、それぞれ $25 \times 2 = 50$ 個と、 $10 \times 1 = 10$ 個、合わせて60個です。そのうち在庫が25個あるので、部品Dの正味所要量は $60 - 25 = 35$ 個になります。

答 35 個

商品の受払記録が表のように示される場合、先入先出法を採用したときの4月10日の払出単価は何円か。

問7

取引日	取引内容	数量(個)	単価(円)	金額(円)
4月 1日	前月繰越	2,000	100	200,000
4月 5日	購入	3,000	120	360,000
4月 7日	購入	1,000	110	110,000
4月10日	払出	4,000		

先入先出法を採用しているので、まず前月繰越の2,000個を4月10日の払出に当てます。不足分の2,000個は、4月5日購入分から当てます。両方の単価の平均をとると、 $\frac{2,000 \times 100 + 2,000 \times 120}{4,000} = \frac{440,000}{4,000} = 110$ 円になります。

答 110円

生産計画

IP | FE | AP

効率的な生産を行うためには、より良い生産計画を立てる必要があります。特定の条件下での製品生産可能数を求めてみます。

1個を製造するのに原料Aを10kg、原料Bを5kg必要とする製品があるとします。1か月当たりの原料使用可能量が、Aは60kg、Bは40kgである場合、それぞれの生産可能数は次のようになります。

- ・Aが60kg使用可能 → $60 \div 10 = 6$ 6個生産可能
- ・Bが40kg使用可能 → $40 \div 5 = 8$ 8個生産可能

Bは1か月で最大8個作れますが、Aは最大で6個しか作れないので、1か月当たりのこの製品の最大生産可能数は6個です。

次に、利益を最大にする生産個数を求めてみます。

原料A、Bを必要とする製品X、Yを生産するとき、生産に必要な原料の量と調達可能数は表のとおりです。製品XとYの1個当たりの販売利益はそれぞれ100円と150円で、必ず両方を製造しないといけない場合を考えます。

ある製品の生産に必要な原料の量と調達可能数

原料	製品X 1個当たりの必要量	製品Y 1個当たりの必要量	調達可能数
A	2	1	50
B	1	2	40

製品Xの個数を x 、製品Yの個数を y とすると、原料A、Bのそれぞれの必要量と調達可能数から、次の連立方程式が成り立ちます。

$$\begin{aligned} 2x + y &= 50 \quad \text{①} \\ x + 2y &= 40 \quad \text{②} \end{aligned}$$

〔解き方〕

・②を変形して、 $x=40-2y$ 、これを①に代入する。

$$2(40-2y)+y=50 \rightarrow 80-4y+y=50 \rightarrow 3y=30 \rightarrow y=10$$

・ $y=10$ を、②を変形した $x=40-2y$ に代入すると、

$$x=40-20=20$$

これを解くと $x=20$ 、 $y=10$ になります。よって、この条件での最大利益は、 $100\text{円} \times 20\text{個} + 150\text{円} \times 10\text{個} = 2,000 + 1,500 = 3,500\text{円}$ です。

問8

ある製品を作る機械の1日の稼働時間は8時間、製品製造に1個当たり3分かかる場合、1日に1,000個の製品を作るには、最低何台の機械が必要か答えなさい。

1日に1台の機械で製造できる製品の数、 $8\text{時間} \times 60\text{分} \div 3\text{分} = 160\text{個}$ です。
 $1,000 \div 160 = 6.25$ なので、1日に1,000個作るには最低7台必要です。

答 7台

問9

翌月の製造量を「翌月の販売見込量－当月末の在庫量＋10」で算出する。2月～4月の販売実績量と月末在庫量は表のとおりである。翌月の販売見込量を、当月までの3か月の販売実績量の平均とすると、5月の製造量を答えなさい。

2月～4月の販売実績量と月末在庫 (単位：個)			
	2月	3月	4月
販売実績量	51	60	45
月末在庫量	10	7	14

4月末の翌月の販売見込量は、3か月の平均なので $(51+60+45) \div 3 = 52$ です。
よって5月の製造量は、 $52 - 14 + 10 = 48$ です。

答 48

評価方法

IP

FE

AP

現在の業務内容を評価し、その結果を踏まえて見直しを行うことで、業務改善を効率的に行うことができます。

業務や計画の評価は、特定の計算式を使ったり、重みを掛け合わせたりして数値として表すことで、結果が分かりやすくなります。

例で考えてみましょう。ある企業の昨年の業務内容は次のような結果にな

りました。

- ・商品の売上げ 目標達成度80% (重み0.7)
- ・新規商品開発 目標達成度70% (重み0.3)

それぞれの目標達成度を点数にして、それにそれぞれの重みを掛け合わせたものを合計して、総合評価とします。

- ・商品の売上げ $80 \times 0.7 = 56$
- ・新規商品開発 $70 \times 0.3 = 21$
- 合計 $56 + 21 = 77$ 点

総合評価は77点になりました。

この評価方法では、両方の目標達成度が100%の場合、 $70 + 30 = 100$ 点になるので、昨年の業務全体の目標達成度は77%ということになります。

問10	表に示した項目から評価される新商品開発の目標達成度は何%となるか。		
	評価項目	重み	判定内容
	新商品の仕様	12	予定通りの仕様となった
	開発コスト	8	ほぼ予定通りのコストに収まった
	開発スケジュール	5	前半のみ予定通りだった
[評価点] 3: 予定通り 2: ほぼ予定通り 1: 一部のみ予定通り			

新商品の仕様に関しては予定通りなので、評価点は3、それに重み12を掛けて、 $3 \times 12 = 36$ となります。同様に、開発コストは $2 \times 8 = 16$ 、開発スケジュールは $1 \times 5 = 5$ 点なので、全て合計して $36 + 16 + 5 = 57$ 点です。

全ての項目が予定通りだった場合の点数は、 $3 \times 12 + 3 \times 8 + 3 \times 5 = 75$ 点なので、 $\frac{57}{75} = 0.76$ 、つまり目標達成度は76%となります。

答 76%

採算性

IP | FE | AP

商品を作ったりサービスを行ったりするときに、それにかった費用がどのぐらいの利益・効果を出することができるかを、**採算性（費用対効果）**といいます。

「採算性がある」「採算がとれる」と言った場合、利益が0以上になることを

指します。

ここでは、あるシステムを新規に開発する場合を考え、次の案Aと案Bで5年後の採算性をそれぞれ計算してみます。

☑ システム開発案件

単位 百万円

システム開発案件	初期投資額	毎年のシステム効果
A	250	80
B	700	200

なお、毎年、システムメンテナンス費用が初期投資額の10%発生するものとします。

5年後にどのぐらいの採算がとれているかは、次のように計算します。

(毎年の利益－毎年のメンテナンス費用) × 5年－初期投資額

案A： $(80 - 250 \times 0.1) \times 5 - 250 = (55) \times 5 - 250 = 275 - 250 = 25$

案B： $(200 - 700 \times 0.1) \times 5 - 700 = (130) \times 5 - 700$
 $= 650 - 700 = -50$

案Aは2,500万円の利益、案Bは5,000万円のマイナスとなります。つまり、案Aは5年後の採算性があるが、案Bでは採算性がないことが分かります。

しかし、案Bはずっと採算性がとれないわけではありません。案Bが何年後に採算がとれるかを考えてみましょう。採算がとれる年数を n 年後とします。

$$(200 - 700 \times 0.1) \times n - 700 \geq 0$$

$$130n - 700 \geq 0$$

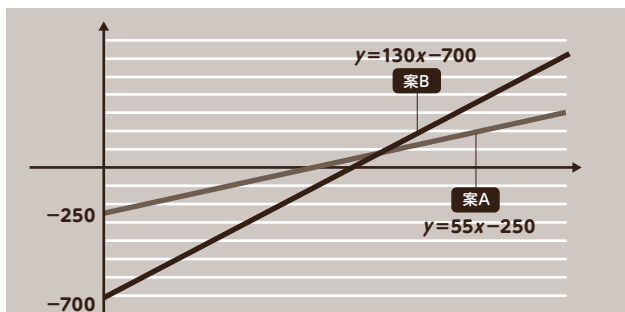
$$130n \geq 700$$

$$n \geq \frac{700}{130} \div 5.38$$

n は約5.38以上、つまり案Bも6年目には採算がとれることになります。

案Aと案Bの x 年後の利益を y とすると、それぞれ次の一次式が成り立ちます。

案Aと案Bの利益



投資額に対してどれだけ利益を生み出しているかを見る指標をROI (Return on Investment: 投下資本利益率) といいます。

$$\text{ROI} = \text{利益} \div \text{投資額}$$

投資額400万円, 利益が3年間で150万円, 220万円, 230万円のROIは,

$$(150 + 220 + 230) \div 400 = 600 \div 400 = 1.5 \text{ — } 150\%$$

になります。ROIが高いほど, 稼ぐ力があるということになります。

問11

ある設備を新規に採用する場合の初期投資額, 効果額, 人件費, 保守料が表のとおりであるとき, 初期投資額の回収年数が最小となるものはどれか。

案	初期投資額 (万円)	効果額 (万円/年)	人件費 (万円/年)	保守料 (万円/年)
A	1,200	600	200	180
B	1,000	500	170	100
C	800	350	100	130

初期投資額の回収年数を n 年とすると, 案Aが初期投資額を回収できるのは,
 $(600 - 200 - 180) \times n - 1,200 \geq 0$

$$n \geq \frac{1,200}{220} \div 5.45$$

で, 5.45年になります。同様に, 案Bは $n \geq \frac{1,000}{230} \div 4.35$, 案Cは $n \geq \frac{800}{120} \div 6.67$ なので, 初期投資額の回収年数が最小なのは, 案Bです。

答 B

5年間の投資効果をROIで評価したとき、最も効果が高い投資額のものはいずれか答えなさい。

■ 投資額と1～5年目の利益（百万円）

投資額 \ 利益	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
100	15	30	45	30	15
200	105	75	45	15	0
300	60	75	90	75	60

ROIをそれぞれ求めます。

- ・投資額100 $(15+30+45+30+15) \div 100 = 1.35$ — 135%
- ・投資額200 $(105+75+45+15+0) \div 200 = 1.2$ — 120%
- ・投資額300 $(60+75+90+75+60) \div 300 = 1.2$ — 120%

答 投資額100百万円

意思決定



複数の計画案からどれか一つを選択する場合、どれを選択するのが一番よいかを決定するには、さまざまな方法があります。

まず、それぞれの確率を考えて最良の案を選択する方法を紹介します。

ある製品の検査をするとき、それぞれ良品と不良品1個にかかる諸費用は表のとおりだとします。

■ 製品検査にかかる費用

単位 円

案	良品に掛かる費用	不良品に掛かる費用
A	0	1,200
B	200	600
C	150	700

良品である確率が0.8、不良品である確率が0.2の製品では、案Aを採用する場合の期待費用は、 $0 \times 0.8 + 1,200 \times 0.2 = 0 + 240 = 240$ 円になります。

同じように計算すると、案Bでは $200 \times 0.8 + 600 \times 0.2 = 160 + 120 =$

280円、案Cでは $150 \times 0.8 + 700 \times 0.2 = 120 + 140 = 260$ 円になり、案Aを採用すると、検査費用が一番安く済む、と期待できます。

しかし、良品である確率が0.6、不良品である確率が0.4に変化した場合、案Aでは $0 \times 0.6 + 1,200 \times 0.4 = 0 + 480 = 480$ 円、案Bでは $120 + 240 = 360$ 円、案Cでは $90 + 280 = 370$ 円になり、今度は案Bが採用するのが、一番費用が安く済むと期待できることになります。

次に、確率が不明のときの方法を紹介しましょう。それぞれの案で最悪の場合・最良の場合を考えて選択する方法があります。次のマクシミン原理、マクシマックス原理は、株を購入する場合の意思決定などに利用されます。

・マクシミン原理（ミニマックス原理）

それぞれのケースで最悪の値を比較して、その中で最もよい場合を選択する方法。

・マクシマックス原理（ミニミン原理）

それぞれのケースで最良の値を比較して、その中で最も良い場合を選択する方法。

将来の状態が x, y, z の場合に予想される株A～Cの利益が、次の表のとおりだとします。

▣ 将来における株A～Cの予想利益

	x	y	z
株A	1	6	2
株B	2	3	7
株C	5	-4	8

将来の状態が x, y, z のどれになるかは分かりません。

マクシミン原理では最悪の場合を考え、株Aは将来 x のとき1、株Bは将来 x のとき2、株Cは将来 y のとき-4となります。その中で最善の値は、株Bの2になるので、株Bを選択します。

マクシマックス原理では最良の場合を考え、株Aは将来 y のとき6、株Bは将来 z のとき7、株Cは将来 z のとき8となります。その中で最善の値は、株Cの8になるので、株Cを選択します。

X社では、(1)～(4)に示す算定方式で在庫補充量を決定している。第 n 週の週末時点での在庫量を $B[n]$ 、第 n 週の販売量を $C[n]$ としたとき、第 n 週の週末に発注する在庫補充量の算出式はどれか。ここで、 n は3以上とする。

〔在庫補充量の算定方式〕

- (1) 週末ごとに在庫補充量を算出し、発注を行う。在庫は翌週の月曜日に補充される。
- (2) 在庫補充量は、翌週の販売予測量から現在の在庫量を引き、安全在庫量を加えて算出する。
- (3) 翌週の販売予測量は、先週の販売量と今週の販売量の平均値とする。
- (4) 安全在庫量は、翌週の販売予測量の10%とする。

ア $(C[n-1]+C[n])/2 \times 1.1 - B[n]$

イ $(C[n-1]+C[n])/2 \times 1.1 - B[n-1]$

ウ $(C[n-1]+C[n])/2 + C[n] \times 0.1 - B[n]$

エ $(C[n-2]+C[n-1])/2 + C[n] \times 0.1 - B[n]$

今週が第 n 週のとき、先週は $n-1$ 週として表します。それぞれの式の値を問題文から徐々に組み立てていきましょう。

(2) より、在庫補充量 = 翌週の販売予測量 - 現在の在庫量 + 安全在庫量

(3) より、翌週の販売予測量 = $(C[n-1]+C[n])/2$ ———— 先週の販売量 $C[n-1]$ と
今週の販売量 $C[n]$ の平均

(4) より、安全在庫量 = $(C[n-1]+C[n])/2 \times 0.1$ ———— 翌週の販売予測量
 $(C[n-1]+C[n])/2$ の10%

$$\begin{aligned} \text{よって、在庫補充量} &= (C[n-1]+C[n])/2 - B[n] + (C[n-1]+C[n])/2 \times 0.1 \\ &= (C[n-1]+C[n])/2 \times 1.1 - B[n] \end{aligned}$$

正解はアです。

答 ア

問題02

応用情報技術者 H25・秋期 午前・問78

IP

FE

AP

前期繰越及び期中の仕入と売上は表のとおりであった。期末日である3月31日に先入先出法によって棚卸資産を評価した場合、在庫の評価額は何円か。

仕 入			売 上	
日付	数量 (個)	単価 (円)	日付	数量 (個)
前期繰越	10	100	4月20日	4
5月1日	15	90	8月31日	8
10月15日	5	70	11月20日	6

ア 840

イ 980

ウ 1,038

エ 1,080

先入先出法は、先に仕入れた商品から順次払い出される方法です。

先入先出法なので、4月20日の売上4個は、まずは前期繰越10個の中から払い出します。次の8月31日の売上8個は、まずは前期繰越の残り6個から、あとの2つは5月1日の仕入分15個から払い出します。

11月20日の売上6個は、5月1日仕入の残り13個から6個全てを払い出します。

よって、期末日である3月31日の在庫数は、5月1日仕入 (単価：90円) の残り $13 - 6 = 7$ 個と、10月15日仕入 (単価：70円) の5個です。

求める在庫の評価額は、

$90円 \times 7個 + 70円 \times 5個 = 630 + 350 = 980円$

答イ

CHAP
1CHAP
2CHAP
3CHAP
4CHAP
5CHAP
6CHAP
7

問題03

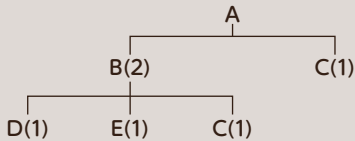
基本情報技術者 H28・秋期 午前・問72

IP

FE

AP

図は、製品Aの構成部品を示し、括弧内の数字は上位の製品・部品1個当たりの所要数量である。この製品Aを10個生産する場合、部品Cの発注数量は何個になるか。ここで、現在の部品Cの在庫は5個である。



ア 15

イ 20

ウ 25

エ 30

図より、製品Aを1個生産するには、部品Bを2個、部品Cを1個必要とします。よって、この段階で製品Aを10個作るのに必要な部品Bと部品Cの個数は、次式となります。

・ 部品B $2 \times 10 = 20$ —— 20個必要

・ 部品C $1 \times 10 = 10$ —— 10個必要

同様に、部品Bを1個作るのに部品Cが1個必要です。よって、部品Bを20個作るのに必要な部品Cの個数は、次式となります。

・ 部品C $1 \times 20 = 20$ —— 20個必要

以上より、製品Aを10個作るのに、部品Cは合わせて $10 + 20 = 30$ 個必要になります。在庫が5個あるので、 $30 - 5 = 25$ 個を手配する必要があります。

答ウ

問題04

基本情報技術者 H28・秋期 午前・問71

IP

FE

AP

ある工場では表に示す3製品を製造している。実現可能な最大利益は何円か。
ここで、各製品の月間需要量には上限があり、また、製造工程に使える工場の時間は月間200時間までで、複数種類の製品を同時に並行して製造することはできないものとする。

	製品X	製品Y	製品Z
1個当たりの利益(円)	1,800	2,500	3,000
1個当たりの製造所要時間(分)	6	10	15
月間需要量上限(個)	1,000	900	500

ア 2,625,000

イ 3,000,000

ウ 3,150,000

エ 3,300,000

工場の時間には限りがあるので、時間当たりの利益を計算し、最大の利益の出るものから製造します。

時間当たりの利益(円/分)は、次のようになります。

- ・製品X $1,800 \div 6 = 300$
- ・製品Y $2,500 \div 10 = 250$
- ・製品Z $3,000 \div 15 = 200$

一番利益率の良い製品Xを月間需要量上限の1,000個製造します。その際の所要時間は、 $1,000 \times 6 \text{分} = 6,000 \text{分} = 100 \text{時間}$ です。製造工程に使える工場の時間・月間200時間のうち、残りの $200 - 100 = 100 \text{時間}$ で次に利益率の良い製品Yを需要量上限の900個まで製造すると、その際の所要時間は $900 \times 10 \text{分} = 9,000 \text{分} = 150 \text{時間}$ となり、月間200時間を越えてしまいます。よって、残り100時間で製造するのは製品Yのみとなり、その個数は、 $100 \text{時間} \div 10 \text{分} = 6,000 \text{分} \div 10 \text{分} = 600 \text{個}$ です。

以上より、実現可能な最大利益は次式で求められます。

$$1,800 \times 1,000 + 2,500 \times 600 = 1,800,000 + 1,500,000 = 3,300,000 \text{円}$$

製品Aの最大利益

製品Bの最大利益

答え

A社は競合する他社とのポジショニングの分析を行った。3社の中でA社が最高の評価を得るには、A社のブランドの評価項目は、最低何ポイントが必要か。なお、各評価項目の最低値は1ポイント、最高値は10ポイントとし、それぞれの評価項目の重み付けをした合計値で各社の評価を行うものとする。

評価項目	重み	A社	B社	C社
営業力	1	10	9	6
価格	4	10	7	9
品質	3	6	10	7
ブランド	2		6	10

注記 網掛けの分は、表示していない。

ア 6

イ 7

ウ 8

エ 9

各社の評価を計算してみます。表示されていないため、A社はブランド評価を除いて計算します。

- ・ A社 $10 \times 1 + 10 \times 4 + 6 \times 3 = 10 + 40 + 18 = 68$
- ・ B社 $9 \times 1 + 7 \times 4 + 10 \times 3 + 6 \times 2 = 9 + 28 + 30 + 12 = 79$
- ・ C社 $6 \times 1 + 9 \times 4 + 7 \times 3 + 10 \times 2 = 6 + 36 + 21 + 20 = 83$

よって、3社の中でA社が最高の評価を得るには、A社のポイントが84以上である必要があります。上記で算出したA社のポイントとの差、 $84 - 68 = 16$ が必要なポイントです。ブランド評価の重みは2なので、 $16 \div 2 = 8$ 、つまり最低限8ポイント必要です。

答ウ

問題06

基本情報技術者 H25・春期 午前・問76

IP

FE

AP

表は、製品A、Bを生産するのに必要な製品1単位当たりの原料使用量及び設備使用時間と、それぞれの制約条件を示している。製品1単位当たりの利益が、製品Aが5万円、製品Bが4万円であるとき、1日の最大利益は何万円か。

	製品A	製品B	制約条件
原料(kg／製品)	2	4	1日当たり合計16kgまで使用可能
設備(時間／製品)	3	2	1日当たり延べ12時間まで使用可能

ア 16

イ 20

ウ 22

エ 24

それぞれの製品を優先して作った場合と、両方合わせて製造した場合の利益を計算してみましょう。

- (1) 製品Aを優先して作った場合：1日当たりの生産個数は、原料の制約条件だと $16 \div 2 = 8$ 個、設備の制約条件だと $12 \div 3 = 4$ 個なので、最大4個生産可能です。その際の利益は、 $5\text{万円} \times 4\text{個} = \underline{20\text{万円}}$ です。
- (2) 製品Bを優先して作った場合：同様に、原料の制約条件だと $16 \div 4 = 4$ 個、設備の制約条件だと $12 \div 2 = 6$ 個なので、最大4個製造可能です。その際の利益は、 $4\text{万円} \times 4\text{個} = \underline{16\text{万円}}$ です。
- (3) 製品Aと製品Bを両方合わせて生産した場合：製品Aの個数をa、製品Bの個数をbとすると、原料と設備それぞれの制約条件より次の連立方程式が成り立ちます。

$$\begin{cases} 2a+4b=16 \cdots \text{①} \\ 3a+2b=12 \cdots \text{②} \end{cases}$$

①を変形して $a=8-2b$ 、これを②に代入し、 $3(8-2b)+2b=12 \rightarrow 24-6b+2b=12 \rightarrow 4b=12 \rightarrow b=3$ となります。

$a=8-2b$ に $b=3$ を代入すると、 $a=8-2 \times 3=2$ です。

以上より、制約条件を満たす最大の個数は製品Aが2個、製品Bが3個です。この場合の最大利益は、 $5\text{万円} \times 2\text{個} + 4\text{万円} \times 3\text{個} = 10\text{万円} + 12\text{万円} = \underline{22\text{万円}}$ です。

答 ウ

2種類のIT機器a, bの購入を検討している。それぞれの耐用年数を考慮して投資の回収期間を設定し、この投資で得られる利益の金額を投資額の回収に充てることにした。a, bそれぞれにおいて、設定した回収期間で投資額を回収するために最低限必要となる年間利益に関する記述のうち、適切なものはどれか。ここで、年間利益は毎年均等に上げられ、利率は考慮しないものとする。

	a	b
投資額(万円)	90	300
回収期間(年)	3	5

- ア aとbは同額の年間利益を上げる必要がある。
イ aはbの2倍の年間利益を上げる必要がある。
ウ bはaの1.5倍の年間利益を上げる必要がある。
エ bはaの2倍の年間利益を上げる必要がある。

aの投資額90万円を3年で回収するには、1年で $90\text{万円} \div 3 = 30\text{万円}$ の利益が必要です。同様に、bの投資額300万円を5年で回収するには、1年で $300\text{万円} \div 5 = 60\text{万円}$ の利益が必要です。

よって、bはaの2倍の年間利益を上げる必要があります。

答 工

問題08

ITパスポート H28・春期 問22

IP

FE

AP

導入予定のシステムについて、3種類の実現方式を検討している。各実現方式で見込まれる費用の内訳が表のとおりであるとき、導入後の運用期間を10年とした場合の開発・導入、運用、保守の総費用の大小関係を表したものはどれか。ここで、利用者は毎年4,000人で一定とする。また、記載のない条件(10年後の除却費、更改費用など)は考慮しない。

単位 円

	実現方式	初期費用	年間費用	
			運用	保守
A案	自主開発	4億	500万	200万
B案	パッケージ費用	2億	初期費用の15%	
C案	SaaS用	5,000万	利用者1人当たり1万	300万

ア A案>B案>C案

イ A案>C案>B案

ウ B案>C案>A案

エ C案>B案>A案

運用期間10年でかかる費用をA案、B案、C案それぞれについて計算してみます。

- ・A案：初期費用に4億円、年間費用は運用に500万円、保守費用に200万円かかるので、10年でかかる費用の合計額は、

$$4\text{億円} + 500\text{万円} \times 10\text{年} + 200\text{万円} \times 10\text{年} = 4\text{億円} + 5,000\text{万円} + 2,000\text{万円} \\ = 4\text{億}7,000\text{万円}$$

- ・B案：初期費用に2億円、年間費用は初期費用の15%がかかるので、10年でかかる費用の合計は、

$$2\text{億円} + (2\text{億円} \times 0.15) \times 10\text{年} = 2\text{億円} + 3,000\text{万円} \times 10\text{年} = 2\text{億円} + 3\text{億円} = 5\text{億円}$$

- ・C案：初期費用に5,000万円かかり、利用者は毎年4,000人で一定、年間費用は運用に利用者1人当たり1万円、保守に300万かかるので、10年でかかる費用の合計は、

$$5,000\text{万円} + 4,000\text{人} \times 1\text{万円} \times 10\text{年} + 300\text{万円} \times 10\text{年} \\ = 5,000\text{万円} + 4\text{億円} + 3,000\text{万円} = 4\text{億}8,000\text{万円}$$

よって、総費用はB案>C案>A案となります。

答ウ

X社では来期に製品A, B, C, Dのいずれか一つを市場に投入することを検討している。来期の市況で好況の確率は40%, 不況の確率は60%と予想され、市況ごとの各製品の予想売上高が表のとおりであるとき、この市場から得られる最大の売上期待値をもたらす製品はどれか。

単位 百万円

市況	製品A	製品B	製品C	製品D
好況	12	18	20	10
不況	10	8	6	12

ア 製品A

イ 製品B

ウ 製品C

エ 製品D

好況の確率は40%, 不況の確率は60%のときの売上期待値(百万円)をそれぞれの製品について求めます。

- ・製品A $12 \times 0.4 + 10 \times 0.6 = 4.8 + 6 = 10.8$
- ・製品B $18 \times 0.4 + 8 \times 0.6 = 7.2 + 4.8 = 12.0$
- ・製品C $20 \times 0.4 + 6 \times 0.6 = 8 + 3.6 = 11.6$
- ・製品D $10 \times 0.4 + 12 \times 0.6 = 4 + 7.2 = 11.2$

よって、最大の売上期待値をもたらす製品は、12.0百万円の製品Bです。

答イ

02 財務

財務計算

IP | FE | AP

商品を作るには費用がかかります。その商品の売上からかかった費用を引いた分が利益になります。

$$\text{売上高} - \text{費用} = \text{利益}$$

(固定費+変動費)

費用は、人件費など売上に左右されない固定費と、材料費など売上に比例する変動費に分かれます。

ここに、固定費が4,000万円、変動費が1個につき15万円の商品があるとします。この商品を価格20万円で売の場合、利益をマイナスにしないためには何個売る必要があるか、考えてみましょう。

売る個数を x とし、利益が0のときを次の式に当てはめてみます。

$$\text{売上高} - \text{費用} = \text{利益}$$

$$20 \times x - (4,000 + 15 \times x) = 0$$

固定費

変動費

売上高は20万円 $\times x$ です。変動費は商品1個につきかかる費用なので、全部で15万円 $\times x$ となります。この式を解くと、

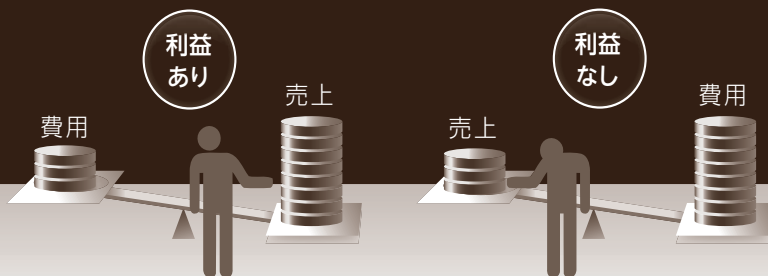
$$20x - (4,000 + 15x) = 0$$

$$20x - 15x = 4,000$$

$$5x = 4,000$$

$$x = 800$$

計算問題克服のポイント！



つまり、利益がマイナスにならないようにするためには800個売する必要があります。それより多く売れば、利益はプラスになります。

仮に、この商品を10,000個売った場合、変動費は15万円×10,000=150,000万円、売上は20万円×10,000=200,000万円です。売上高の中の変動費の割合は、800個売ったときと同じになります。

売上高の中の変動費の割合を**変動費率**といいます。

$$\text{変動費率} = \frac{\text{変動費}}{\text{売上高}} \quad \cdots \quad \text{変動費} = \text{変動費率} \times \text{売上}$$

■ 変動費率の計算

売上800個のとき

$$\frac{\text{変動費}}{\text{売上高}} = \frac{800 \times 15 \text{万円}}{800 \times 20 \text{万円}} = 0.75$$

売上1,000個のとき

$$\frac{\text{変動費}}{\text{売上高}} = \frac{1,000 \times 15 \text{万円}}{1,000 \times 20 \text{万円}} = 0.75$$

商品を何個売っても、変動費率は変わりません。変動費は、変動費率×売上高で求めることができます。

次に、目標とする利益に対して幾つ商品売ればいいのか?を考えてみましょう。

ある商品の当期の売上高、費用、利益は表のとおりで、この商品の販売単価が5千円の場合、来期の利益を2倍以上にするには少なくとも何個販売すればよいか考えてみます。

変動費率は $\frac{6,000}{10,000} = 0.6$ です。これは売上個数が変わっても同じです。

ここで、利益が2倍になるときの売上高をx千円とします。このx千円に対する変動費は、変動費=売上高×変動比率なので、次のようになります。

$$\text{売上高} - (\text{固定費} + \text{変動費}) = \text{利益}$$

$$x - (2,000 + x \times 0.6) = 2,000 \times 2$$

$$x - 2,000 - 0.6x = 4,000$$

$$0.4x = 6,000$$

$$x = 15,000$$

■ ある商品の 売上高、費用、利益

単位 千円	
売上高	10,000
費用	
固定費	2,000
変動費	6,000
利益	2,000

つまり、利益が2倍となる売上高は15,000千円です。その販売単価が5千円なので、 $\frac{15,000}{5}=3,000$ 個を売れば、利益が2倍になります。

問1	単位 万円		表の事業計画案に対して、新規設備投資に伴う固定費の増加2,000万円を織り込み、かつ、売上総利益を4,000万円とするようにしたい。 変動比率に変化がないとすると、売上高を何万円にすればよいか。
	売上高	20,000	
	変動費	10,000	
	売上原価	固定費 8,000	
		計 18,000	
	売上総利益	2,000	

変動費率は、 $\frac{10,000}{20,000}=0.5$ です。変更後の売上高を x とすると、次のようになります。

$$x - (8,000 + 2,000 + 0.5x) = 4,000$$

$$x - 10,000 - 0.5x = 4,000$$

$$0.5x = 14,000$$

$$x = 28,000$$

【答】28,000万円

問2	表のような製品A、Bを製造、販売する場合、考えられる営業利益は最大で何円になるか。ここで、機械の年間使用時間は延べ12,000時間とし、年間の固定費は製品に関係なく10,000,000円とする。			
	製品	販売単価	販売変動費/個	製造時間/個
	A	30,000円	18,000円	8時間
	B	25,000円	10,000円	12時間

機械の使用時間に制限があるので、時間当たりの利益の高い製品を優先して製造、販売します。

製品Aの利益は単価から変動費を引いて、 $30,000 - 18,000 = 12,000$ 円です。

1個作成するのに8時間かかるので、時間当たり $\frac{12,000}{8} = 1,500$ 円の利益が出ます。

同様に製品Bも計算すると、時間当たり $\frac{25,000 - 10,000}{12} = 1,250$ 円です。製品A

の方が、時間当たりの利益が高いことになります。

製品Aは12,000時間で $\frac{12,000}{8} = 1,500$ 個製造できます。

利益は $1,500 \times 12,000 = 18,000,000$ 円で、ここから固定費10,000,000円を引いた8,000,000円が、営業利益になります。

【答】8,000,000円

損益計算書



企業が年間にどのぐらい儲けたか、経営成績を表した書類を**損益計算書（P/L）**といいます。損益計算書は、各科目にしたがって費用の計算を行います。

損益計算書の例

単位 億円

項目	金額	内容
売上高	75	
売上原価	60	人件費や材料費など必要な原価
売上総利益（粗利益）	15	売上高 - 売上原価
販売費および一般管理費	5	販売部門や管理部門で生じた費用
営業利益	10	売上総利益 - 販売費および一般管理費
営業外収益	2	預金の利子や株の配当金など
営業外費用	5	投資活動や財務活動など、本業以外の費用
経常利益	7	営業利益 + (営業外収益 - 営業外費用) 継続的な企業活動から得られる利益
特別利益	0	固定資産売却などで例外的に発生した利益
特別損失	1	固定資産売却などで例外的に発生した損失
税引前当期純利益	6	経常利益 + 特別利益 - 特別損失
法人税等税金	2	所得に課せられる税金
当期純利益	4	税引前当期純利益 - 法人税等

売上高からかかった費用を引いたり、各種利益を足したりして、最終的に当期純利益を算出します。

株式会社は、企業の経営にかかる資金をいろいろな人（株主）から株式という形で出資してもらい、経営を行います。

ROE（株主資本利益率）は、株主の資本を使ってどれだけ利益をあげたかを表す値です。

$$\text{ROE} = \frac{\text{当期純利益}}{\text{株主資本}} \times 100$$

一般的に、ROEの値が高いと効率的に経営ができていると判断され、逆にROEの値が低いと効率的な経営できていないと判断されます。

先に紹介した損益計算書で当期純利益が4億円、株主資本金が20億円の
場合、ROEは、

$$\frac{4}{20} \times 100 = 20$$

で、20%となります。

その他、財務諸表から計算できる利益率には次のようなものがあります。

- **粗利率**：売上高に対する売上総利益（粗利益）の比率

$$\text{粗利率} = \frac{\text{売上総利益}}{\text{売上高}} \times 100$$

- **売上高営業利益率**：売上高に対する営業利益の比率

$$\text{売上高営業利益率} = \frac{\text{営業利益}}{\text{売上高}} \times 100$$

- **ROA（総資産利益率）**：総資産に対する利益の比率

$$\text{ROA} = \frac{\text{利益}}{\text{総資本（総資産）}} \times 100$$

先の損益計算書の売上高は75億円、売上総利益は15億円なので、粗利率
は、 $\frac{15}{75} \times 100 = 20\%$ です。営業利益は10億円なので、売上高営業利益率は、
 $\frac{10}{75} \times 100 \div 13\%$ です。

上記の財務指標に加え、次の値も経営状態の分析に役立ちます。

- **総資産回転率**：総資産に対する売上高の比率

$$\text{総資産回転率} = \frac{\text{売上}}{\text{総資産}} \times 100$$

- **自己資本比率**：総資本に対する自己資本の比率

$$\text{自己資本比率} = \frac{\text{自己資本（純資産）}}{\text{総資本（純資産+負債）}} \times 100$$

また、販売業では、売上原価は商品の仕入に要した金額として次の式で計算されます。

$$\text{売上原価} = \text{期首商品棚卸高} + \text{当期商品仕入高} - \text{期末商品棚卸高}$$

期末商品棚卸高は、在庫として残っている商品の残高です。

■ 売上原価の算出方法（例）

期首商品棚卸高 3,000万円 ——— 前期からの繰越分

当期商品仕入高 10,000万円

期末商品棚卸高 1,000万円 ——— 来期への繰越分

$$\text{売上原価} = 12,000\text{万円} = 3,000\text{万円} + 10,000\text{万円} - 1,000\text{万円}$$

問3	単位 百万円		表の損益計算資料より、当期の営業利益は何百万円か答えなさい。
	項目	金額	
	売上高	1,500	
	売上原価	1,000	
	販売費及び一般管理費	300	
	営業外収益	40	
	営業外費用	30	

営業利益は、売上高－売上原価－販売費および一般管理費で求められるので、
 $1,500 - 1,000 - 300 = 200$ 百万円になります。

■ 200百万円

問4	当期の財務諸表分析の結果が表の値のとき、売上原価は何万円か。	売上原価率	60%
		売上高営業利益率	15%
		営業利益	240万円

営業利益が240万円、売上高営業利益率が15%なので、このときの売上高をxとすると、次式より1,600万円です。

$$\frac{240}{x} = 0.15 \rightarrow x = \frac{240}{0.15} = 1,600$$

売上原価率が60%なので、売上高1,600万円の60%が売上原価になります。よって、売上原価は $1,600 \times 0.6 = 960$ 万円です。

■ 960万円

問5

当期の売上高1,300万円, 商品仕入高900万円, 期首の商品棚卸高100万円, 期末の商品棚卸高200万円のととき, 当期の売上総利益は何万円が答えなさい。

- ・売上原価: 売上原価=期首商品棚卸高+当期商品仕入高-期末商品棚卸高
=100+900-200=800万円
- ・売上総利益=売上高-売上原価=1,300-800=500万円

答 500万円

減価償却費

IP | FE | AP

資産の中には, 使用したり時間経過のため価値が減少したりするものがあります。この減少した部分を**減価償却費**といいます。

その資産を使う期間を**償却期間**, 資産が利用に耐えうる年数を**耐用年数**といいます。耐用年数は法的に決められています。また, 耐用年数経過後にその資産を処分して回収することができると予測される価格を, **残存価額**といいます。

減価償却費の計算方法には, 購入価格を毎年同額ずつ償却していく方法(**定額法**)と, 未償却の金額から毎年一定の割合で償却していく方法(**定率法**)があります。償却計算時に利用する償却割合を**償却率**といい, これは耐用年数によって決められています。

・減価償却費の計算例

例えば, 100万円の機械を購入して4年使う場合,

$$\text{減価償却費} = \text{購入価格} \div \text{償却期間} = 100 \div 4 = 25$$

なので, 4年にわたり毎年25万円ずつ償却していきます(定額法)。1年間に25万円の資産価値が減少することになるので, 4年後の資産価値は0円です。

定率法の場合, 減価償却費は次の式で求めます。

$$(\text{定率法の}) \text{減価償却費} = \text{未償却残高} \times \text{償却率}$$

例えば, 購入価格100,000円, 耐用年数4年, 償却率0.200の場合, 減価償却費は次のように計算されます。

$$\begin{aligned}
 [1\text{年目}] & 100,000 \times 0.200 = 20,000 \\
 [2\text{年目}] & (100,000 - 20,000) \times 0.200 = 16,000 \\
 [3\text{年目}] & (100,000 - (20,000 + 16,000)) \times 0.200 = 12,800 \\
 [4\text{年目}] & (100,000 - (20,000 + 16,000 + 12,800)) \times 0.200 \\
 & = 10,240
 \end{aligned}$$

・固定資産売却損

固定資産を売却することにより生じた損失を**固定資産売却損**といいます。固定資産売却損は、減価償却費から計算します。

20万円で購入したPCを3年後に1万円で売却するとします。耐用年数は4年、減価償却は定額法で行い、定額法の償却率は0.250、残存価額は0円です。まず、減価償却費は、

$$20\text{万円} \times 0.25 = 5\text{万円}$$

3年後に売却するので、3年後のPCの評価額（資産の取得時期、価額および耐用年数をもとに計算されたその時点での資産価値）は、

$$20\text{万円} - (5\text{万円} \times 3\text{年}) = 5\text{万円}$$

となり、固定資産売却損は、

$$\text{売却額} - 3\text{年後のPCの評価額} = 1\text{万円} - 5\text{万円} = -4\text{万円}$$

なので、4万円になります。

このPCを売却するのではなく2万円で廃棄した場合はさらに損の額が増え、固定資産売却損は、次の式のようにになります。

$$\text{廃棄費用} - 3\text{年後のPCの評価額} = -2\text{万} - 5\text{万} = -7\text{万円}$$

問6

購入価格250,000円、耐用年数4年、償却率0.600、前年度までに減価償却した金額が100,000円のときの、定率法での当年度減価償却費を答えなさい。

当年度の未償却残高は、 $250,000 - 100,000 = 150,000$ 円なので、これに償却率を掛けた値が当年度の減価償却費となります。

$$150,000 \times 0.600 = 90,000\text{円}$$

答 90,000円

損益分岐点

IP

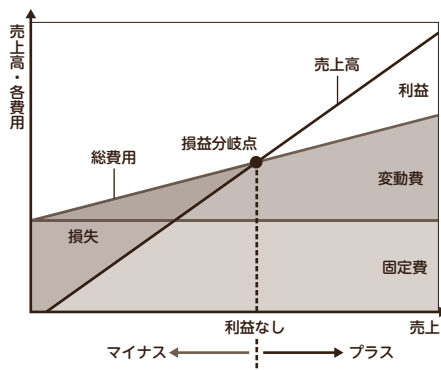
FE

AP

損益計算書から損益分岐点や営業利益を求めることもできます。

損益分岐点とは、売上高と費用が同じ状態のときです。

損益分岐点



損益分岐点は、次の式で求めることができます。

$$\text{損益分岐点} = \text{固定費} \div (1 - \text{変動費率})$$

ここで、次のような損益計算書の資料から、損益分岐点を求めてみましょう。

計算例の損益計算書

[損益計算資料]	単位 百万円
売上高	400
材料費(変動費)	140
外注費(変動費)	100
製造固定費	100
粗利益	60
販売固定費	20
営業利益	40

まず、変動費を求めます。材料費と外注費を合わせて、変動費＝140＋100＝240百万円です。変動比率は、 $\frac{240}{400} = 0.6$ になります。公式から損益分岐点を求めると、

$$\begin{aligned}
 \text{損益分岐点} &= \text{固定費} \div (1 - \text{変動費率}) \\
 &= (\text{製造固定費} + \text{販売固定費}) \div (1 - 0.6) \\
 &= (100 + 20) \div 0.4 \\
 &= 120 \div 0.4 = 300
 \end{aligned}$$

損益分岐点は300百万円です。損益分岐点は売上高と費用が同額になる状態です。このときの費用は、固定費と変動費を合わせて $120 + 300 \times 0.6 = 300$ 百万円、ちょうど売上高の300百万円と一致します。

損益分岐点は利益が0の状態なので、売上高が300百万円よりも多くなると、利益が発生します。売上高が300百万円よりも少ない場合はマイナス、つまり赤字となります。

問7

月間売上額が1,200万円、月間固定費が200万円、月間変動費が600万円の
場合の損益分岐点を求めなさい。

変動比率は $\frac{600}{1,200} = 0.5$ です。公式から、損益分岐点は、
 $\frac{200}{1 - 0.5} = \frac{200}{0.5} = 400$
 で、400万円となります。

答 400万円

問8

製品Aの固定費は年間3,000万円、単価が2万円、1個当たりの変動費が5,000
円の時、損益分岐点における販売個数は何個が答えなさい。

単価が2万円で変動費が5,000円なので、変動比率は $5,000 \div 20,000 = 0.25$
 です。損益分岐点は、固定費 $\div (1 - \text{変動比率}) = 3,000 \text{万円} \div (1 - 0.25) = 4,000$
 万円になります。この損益分岐点の金額を単価で割った $4,000 \text{万円} \div 2 \text{万円} =$
 2,000個が損益分岐点における販売個数です。

答 2,000個

問題01

基本情報技術者 H23・秋期 午前・問77

IP
... ..FE
... ..AP
... ..

売上高が100百万円のととき、変動費が60百万円、固定費が30百万円掛かる。
変動費率、固定費は変わらないものとして、目標利益18百万円を達成するのに
必要な売上高は何百万円か。

ア 108

イ 120

ウ 156

エ 180

変動比率は商品を何個売っても同じになります。

変動費率は、 $60\text{百万円} \div 100\text{百万円} = 0.6$ です。目標利益18百万円を達成するのに必要な売上高を x 百万円とすると、

利益 = 売上高 - 固定費 - 変動費

$$18 = x - 30 - 0.6 \times x$$

$$18 = 0.4x - 30$$

$$0.4x = 48$$

$$x = 120$$

より、求める売上高は120百万円となります。

答イ

CHAP
1CHAP
2CHAP
3CHAP
4CHAP
5CHAP
6CHAP
7

問題02

応用情報技術者 H28・秋期 午前・問76



今年度のA社の販売実績と費用(固定費、変動費)を表に示す。来年度、固定費が5%増加し、販売単価が5%低下すると予測されるとき、今年度と同じ営業利益を確保するためには、最低何台を販売する必要があるか。

販売台数	2,500台
販売単価	200千円
固定費	150,000千円
変動費	100千円/台

ア 2,575

イ 2,750

ウ 2,778

エ 2,862

今年度の営業利益は、

$$\begin{array}{ccccccc} 200 \text{千円} \times 2,500 \text{台} & - & 150,000 \text{千円} & - & 100 \text{千円/台} \times 2,500 \text{台} \\ \text{売上高} & & \text{固定費} & & \text{変動費} \\ = 500,000 \text{千円} & - & 150,000 \text{千円} & - & 250,000 \text{千円} = 100,000 \text{千円} \end{array}$$

より、100,000千円です。来年度の固定費は150,000千円から5%上昇した金額なので、 $150,000 \text{千円} \times 1.05 = 157,500 \text{千円}$ になり、来年度の販売単価は200千円から5%低下した金額なので、 $200 \text{千円} \times 0.95 = 190 \text{千円}$ になります。

今年度と同じ営業利益100,000千円を確保するために販売する台数を x とすると、

$$\begin{aligned} 100,000 &= 190 \times x - 157,500 - 100 \times x \\ 100,000 &= 90x - 157,500 \\ 90x &= 257,500 \\ x &= 2861.111 \dots \end{aligned}$$

これより、2,862台販売すれば今年度と同じ営業利益を確保できます。

答 工

問題03

基本情報技術者 H27・秋期 午前・問77

IP
... ..FE
... ..AP
... ..

平成27年4月に30万円で購入したPCを3年後に1万円で売却するとき、固定資産売却損は何万円か。ここで、耐用年数は4年、減価償却は定額法、定額法の償却率は0.250、残存価額は0円とする。

ア 6.0

イ 6.5

ウ 7.0

エ 7.5

固定資産売却損とは、固定資産を売却することにより生じた損失です。

定額法の償却率が0.250なので、1年ごとの減価償却費は、

$$30\text{万円} \times 0.250 = 7.5\text{万円}$$

3年後に売却したので、売却時点での帳簿価額、つまりPCの評価額は、

$$30\text{万円} - (7.5\text{万円} \times 3) = 30 - 22.5 = 7.5\text{万円}$$

1万円で売却しているので、売却額と帳簿価額の差が固定資産売却損として計算されます。

$$1 - 7.5 = -6.5\text{万円}$$

固定資産売却損は、6.5万円です。

答イ

CHAP
1CHAP
2CHAP
3CHAP
4CHAP
5CHAP
6CHAP
7

表は、ある企業の損益計算書である。損益分岐点は何百万円か。

単位 百万円

項目	内訳	金額
売上高		700
売上原価	変動費 100	
	固定費 200	300
売上総利益		400
販売費・一般管理費	変動費 40	
	固定費 300	340
営業利益		60

ア 250

イ 490

ウ 500

エ 625

損益分岐点は固定費÷(1-変動費率)で計算できます。

変動費が100+40=140百万円なので、変動比率は $\frac{140}{700}=0.2$ です。

損益分岐点は、固定費÷(1-変動費率)で求めることができるので、

$$(200+300) \div (1-0.2) = 500 \div 0.8 = 625$$

625百万円となります。

答エ

CHAPTER 7

システム開発・運用 — マネジメント —

01 システム開発

02 マネジメント

01 システム開発

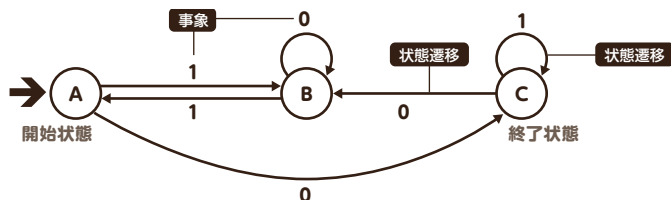
状態遷移図

IP | FE | AP

ソフトウェアの開発では、入力に対して内部の状況に応じた処理状態の遷移を書く**状態遷移図（オートマトン）**を設計に利用することがあります。

状態遷移図では状態を「○」、状態の遷移を「→」で表します。

有限オートマトン例



状態の個数と入力の個数が有限個の場合を、有限オートマトンといいます。

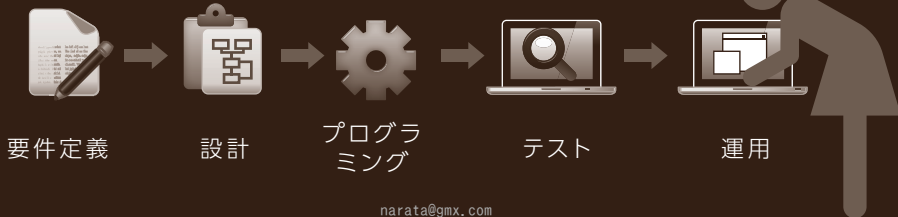
有限オートマトンでは、開始の状態と終了するときの状態が決められています。上図では、Aが開始状態でCを終了状態とします。Aからは1の場合と0の場合、二つの事象のときのそれぞれの状態の遷移先が、→で書かれています。

開始状態で最初の入力が行われ、入力によって次々と状態が遷移し、入力の最後で決められた状態（**受理状態**）になることが求められます。

ここで、上図の有限オートマトンの遷移を確認してみましょう。Aからはじまり、Cに受理されるまでの遷移は複数あります。例えば、A→(1)→B→(1)→A→(0)→C→(1)→Cです。開始状態Aに1を入力して状態Bへ、Bに1

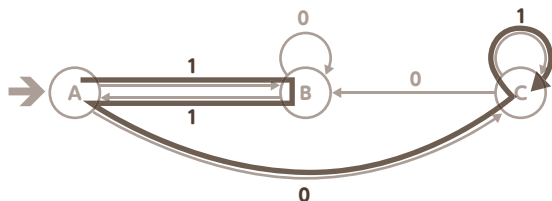
計算問題克服のポイント！

システム開発の流れ



を入力して状態Aへ、Aに0を入力して状態Cへ、Cに1を入力してCへ遷移します。

☑ 入力「1101」



このときの入力は1101となります。

では、入力が1011の場合はどうでしょう。開始状態Aに1を入力して状態Bへ、Bに0を入力して状態Bへ、Bに1を入力して状態Aへ、Aに1を入力してBへ遷移するので、受理状態はCになりません。

さて、有限オートマトンの状態遷移を表すのには、**状態遷移表**を使います。状態遷移表では、それぞれの状態についての各事象の動作をすべて記述します。

☑ 状態遷移表1

		1を入力で状態B	
状態 \ イベント		1	0
A		B	C
B		A	B
C		C	B

0を入力で状態C

状態遷移表には2種類の書き方があります。一つは現在の状態を縦軸に、横軸にイベント、つまり起りえる事象をとった形です。

例の有限オートマトンの状態遷移表は先の表のようになります。状態Aに1を入力すると状態Bになり、0を入力するとCになります。

☐ 状態遷移表 2

状態Bへは1を入力

現在の状態 \ 次の状態	A	B	C
A		1	0
B	1	0	
C		0	1

状態Cへは0を入力

もう一つの状態遷移表の書き方は、現在の状態を縦軸に、横軸に次の状態をとった形です。現在の状態がAのとき、Aへは遷移なし、Bへは1を入力、Cへは0を入力することで遷移します。

問1

状態a, b, c, dに対する入力1, 0である有限オートマトンの状態遷移表は次のとおりである。開始状態をaとして、長さ4以上の任意のビット列を左（上位ビット）から順に読み込んで最後が0110で終わっているものを受理するには、どの状態を受理状態とすればよいか。

	0	1
a	a	b
b	c	d
c	a	b
d	c	d

開始状態aからの遷移は、a→(0)→a→(1)→b→(1)→d→(0)→cとなります。

☐ 答 C

| テスト

IP | FE | AP

システム開発作業では、作成したプログラムが問題なく動くかどうかのテストを行います。プログラムの構造に着目するテストでは、次のような判定方法を使って動作を確認します。

- **命令網羅** …………… すべての命令を最低一度は実行する。
- **判定条件網羅（分岐網羅）** …… 真偽の分岐を、真と偽を少なくとも1回ずつ実行する。
- **条件網羅（分岐条件網羅）** …… 条件判定の項目が複数ある場合、条件の真と偽を少なくとも1回ずつ実行する。
- **複数条件網羅** …………… 条件判定の項目が複数ある場合、すべての組合せを実行する。

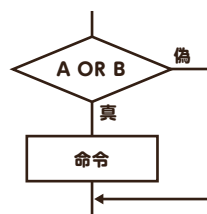
処理が分岐するところは、判定条件網羅、条件網羅、複数条件網羅のどの方法を使うかによって、テストする内容が異なります。

右の条件分岐では、判定条件網羅は真のルートと偽のルートを1回ずつ実行すればいいので、AとB両方が真、AとB両方が偽の2パターンをテストします。

条件網羅ではAが真のときにBが偽、Aが偽のときにBが真のパターンをテストします。

複数条件網羅では、ABが真真、真偽、偽真、偽偽の4パターンをテストします。

■ 分岐のテスト

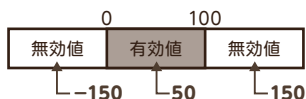


プログラムの構造に着目しないテストでは、**同値分割**と**境界値分析**という考え方でテストデータを作成します。

例として、入力データの有効範囲が0以上100以下の場合を考えます。

- **同値分割** …………… 有効な値と無効な値をテストデータとする。

■ 同値分割の例



有効範囲内の50、範囲外の-150や150を入力値とします。

・境界値分析 ……………有効な値と無効な値の境界をテストデータとする。

問 境界値分析の例



有効範囲内上限の100とそれに1をプラスした101、範囲下限の0とそれに1マイナスした-1を入力値とします。

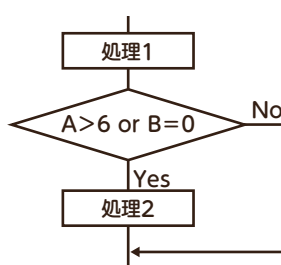
問2

プログラムの流れ図で示される部分に関するテストデータが①～④であるとき、判定条件網羅・条件網羅・複数条件網羅のそれぞれでテストすべきデータを選択しなさい。

ここで、()で囲んだ部分は、1組のテストデータを表すものとする。

[テストデータ]

①(A=7, B=0) ②(A=8, B=2) ③(A=5, B=0) ④(A=4, B=1)



判定条件網羅は、結果が真・偽になるテストを行います。条件網羅は、判定の条件がどちらも真偽1回ずつになるテストを行います。複数条件網羅は、すべての組合せのテストを行います。

答 判定条件網羅①④, 条件網羅②③, 複数条件網羅①②③④

問3

有効範囲が $10 \leq A < 18$ の境界値分析によるテストデータを全て答えなさい。入力値は整数とする。

有効範囲は10～17なので、上限は17と18、下限は10と9になります。

答 9, 10, 17, 18

問題01

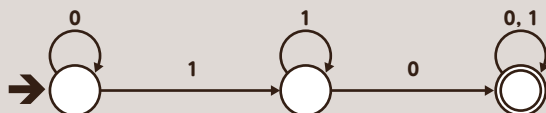
基本情報技術者 H28・春期 午前・問2

IP

FE

AP

次の状態遷移図で表現されるオートマトンで受理されるビット列はどれか。ここで、ビット列は左から順に読み込まれるものとする。



ア 0000

イ 0111

ウ 1010

エ 1111

全ての選択肢の状態遷移をたどってみましょう。

三つの状態を、左からA, B, Cとします。

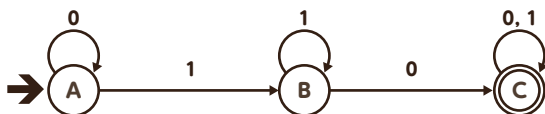
アはA→A→A→Aとなり、Aで終了します。

イはA→B→B→Bとなり、Bで終了します。

ウはB→C→C→Cとなり、Cで終了します。

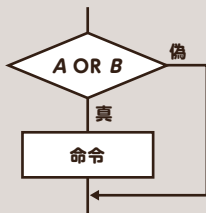
エはB→B→B→Bとなり、Bで終了します。

Cで終了するウが正解です。



答ウ

プログラム中の図の部分を判定条件網羅（分岐網羅）でテストするときのテストケースとして、適切なものはどれか。



ア

A	B
偽	真

イ

A	B
偽	真
真	偽

ウ

A	B
偽	偽
真	真

エ

A	B
偽	真
真	偽
真	真

判定条件網羅は、真偽の分岐を真と偽で少なくとも1回ずつ実行します。

アはテストケースが一つだけなので間違い、イとエは全て真になるので間違いです。ウは真と偽で1回ずつ実行するので、判定条件網羅のテストケースになります。

答 ウ

問題03

基本情報技術者 H28・秋期 午前・問48

IP

FE

AP

整数1～1,000を有効とする入力値が、1～100の場合は処理Aを、101～1,000の場合は処理Bを実行する入力処理モジュールを、同値分割法と境界値分析によってテストする。次の条件でテストするとき、テストデータの最小個数は幾つか。

〔条件〕

- (1) 有効同値クラスの1クラスにつき、一つの値をテストデータとする。ただし、テストする値は境界値でないものとする。
- (2) 有効同値クラス、無効同値クラスの全ての境界値をテストデータとする。

ア 5

イ 6

ウ 7

エ 8

同値分割法では、範囲内にあるデータグループを有効同値クラス、範囲外は無効同値クラスと呼びます。

入力値は次の4つの区分に分かれます。

☑ 問題文の入力値

	0	100	1,000	
無効値	有効値	有効値	無効値	

有効同値クラスは1～100と101～1,000の二つです。条件(1)のとき、このテストデータは、それぞれの範囲内である50と150など、2種類になります。

条件(2)では、境界値は0と1、100と101、1,000と1,001の6種類なので、合計8種類となります。

☑ 答エ

問題04

応用情報技術者 H25・春期 午前・問47



エラー埋込み法による残存エラーの予測において、テストが十分に進んでいると仮定する。当初の埋込みエラー数は48個である。テスト期間中に発見されたエラーの内訳は、埋込みエラーが36個、真のエラーが42個である。このとき、残存する真のエラーは何個と推定されるか。

ア 6

イ 14

ウ 54

エ 56

埋込みエラーと真のエラーの発見比率は同じと考えられます。真のエラー数を x とすると、次の式が成り立ちます。

$$36 : 48 = 42 : x$$

$$36x = 42 \times 48$$

$$x = 56$$

真のエラーの数は56と推定されます。すでに42個発見されているので、 $56 - 42 = 14$ が残存する真のエラーの数になります。

答イ

| 人員の見積り

IP | FE | AP

1人の人間が1か月にできる作業量（工数）を1^{にんげつ}人月といいます。開発プロジェクトを完成させるのに必要な作業量を、この人月単位を使って表すことができます。

例えば、ある開発プロジェクトを作るのに2人で5か月かかる場合、このプロジェクトの見積り工数は、 $2 \times 5 = 10$ 人月になります。

この10人月のプロジェクトを5人で行うとすると、 $10 \div 5 = 2$ となり、2か月で終了することができます。

しかし、実際の作業は予定通りに進むとは限りません。

ここでは、20人月のプロジェクトを2人で作業し、終了予定の10か月が経った時点で作業量の8割しか終了していない場合を考えてみましょう。

20人月の作業量の8割とは、 $\frac{20 \times 80}{100} = 16$ 人月分になります。2人で10か月作業した工数が16人月分なので、1人当たりの実際の作業量は、

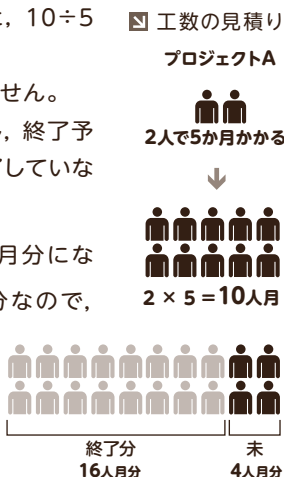
$$16 = x \times 2 \times 10$$

$$x = 0.8$$

つまり0.8人月でした。

もしこれまでと同じ人員で全

20人月のプロジェクトが8割終了した状態



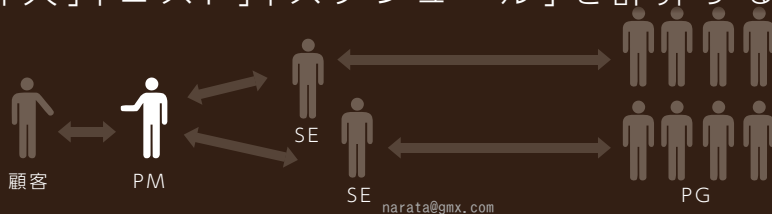
作業を終わらせようとすると、あと $\frac{4 \text{ (人月)}}{0.8 \text{ (人月)} \times 2 \text{ (人)}} = 2.5$ か月かかります。

次に、この20人月のプロジェクトを2人で進めていったところ、5か月が経った時点で作業予定の8割しか終了していないとします。当初予定の10か月で

計算問題克服のポイント！

プロジェクトマネージャ（PM）として

「人」「コスト」「スケジュール」を計算する



作業を終わらせるためには、どれだけ増員する必要があるでしょうか。

5か月の時点で、本来なら20人月の半分である10人月が終わっているはずなのに、実際はその8割、つまり8人月分しか終わっていません。残り12人月を5か月で終わらせるのに必要な人員を x 人として、

$$12 \text{ (人月)} = 0.8 \text{ (人月)} \times x \text{ (人)} \times 5 \text{ (か月)}$$
$$x=3$$

となります。つまり、全部で3人必要なので、最初から作業している2人に、あと1人増やす必要があります。

■ 10か月予定、20人月のプロジェクトで、5か月が経った状態



$$12 \text{ 人月} = 0.8 \text{ 人月} \times x \text{ 人} \times 5 \text{ か月}$$

問1

Aさんと2か月、Bさんと3か月かかるプログラム開発の作業がある。AさんとBさんが一緒に作業した場合、何か月かかるか答えなさい。

Aさん、Bさんのどちらかを基本に考えてみましょう。ここではBさんを基本に考えます。Bさんにとって1人月分の作業は、Aさんが行くと $\frac{3}{2}=1.5$ 人月分になります。3か月の仕事をした場合、2人合わせて2.5人月の作業量になるので、 $\frac{3}{2.5}=1.2$ か月となります。

逆にAさんを基本に考えると、Aさんにとって1人月分の作業は、Bさんが行くと $\frac{2}{3}$ 人月分になります。

■ 答 1.2か月

問2

ある作業を3人ではじめ、4か月が経過した時点で全体の60%が完了していた。残り2か月で完了させるためには何名の増員が必要か。
作業効率は、最初の3人は変わらず、増員するメンバはその半分とする。

問題文より、 $3 \times 4 = 12$ 人月が全体の60%の作業量、ということになります。これより全体の作業工数を求めると、 $12 \div \frac{60}{100} = 20$ 人月、残りの作業工数は $20 - 12 = 8$ 人月分です。

追加メンバを x 人すると、追加メンバの作業量は $\frac{x}{2}$ です。元からいた3人分を合わせて、 $(\frac{x}{2} + 3)$ 人で2か月作業した結果が8人月になればいいので、

$$8 = 2 \times (\frac{x}{2} + 3)$$

$$8 = x + 6, x = 2 \text{ となります。}$$

■ 答 2名

生産性

IP | FE | AP

システム開発では、投入する費用や人員から、どれだけの成果物ができるかを表した**生産性**を目安に、見積りを出すことがあります。

生産性は、次の式で求めることができます。

$$\text{生産性} = \text{開発規模} \div \text{工数（人月）}$$

例えばステップ数が100のプログラムを作成するとき、1か月間で1人、つまり1人月で行ったら、生産性は $100 \div 1 = 100$ です。これを1か月間で2人、つまり2人月で行ったら生産性は $100 \div 2 = 50$ になります。2人を投入するより1人で行ったほうが、生産性が高いということになります。

問3

プログラムの開発作業で、担当者A～Cの3人の工程ごとの生産性が表のとおり
のとき、3人同時に見積りステップ数が24kステップのプログラム開発を開始し
た場合に、最初に開発を完了するのはだれか。

単位 kステップ/月

担当者	設計	プログラミング	テスト
A	3	4	6
B	3	4	2
C	6	4	4

担当者Aが設計を行うのにかかる時間をxとすると、「生産性＝開発規模÷工数」の式より、

$$3 = \frac{24}{x} \rightarrow x = \frac{24}{3} \rightarrow x = 8$$

になります。同じように、プログラミングにかかる時間は $\frac{24}{4} = 6$ 、テストにかかる時間は $\frac{24}{6} = 4$ 時間です。すべて合計して、 $8 + 6 + 4 = 18$ 時間かかります。

担当者Bも同様にして $8 + 6 + 12 = 26$ 時間、担当者Cは $4 + 6 + 6 = 16$ 時間かかるので、一番少ない時間で全作業を終了できるのは、担当者Cです。

答 C

ソフトウェア開発の見積り

IP | FE | AP

ソフトウェア開発では、様々な方法で開発規模の見積りを行います。その中の一つが**ファンクションポイント（FP）法**です。

機能ごとに「個数×重み付け係数」の値を計算した合計値に、複雑さの補正係数を掛けたものが、ファンクションポイント数になります。

例えば、機能Aの個数が2、重みが3、機能Bの個数が3、重みが1で、複雑さの補正係数が0.6の場合のファンクションポイント数は、次のように計算されます。

$$(2 \times 3 + 3 \times 1) \times 0.6 = 5.4$$



ソフトウェア開発では、システムの導入から維持・管理など、かかるコストの計算も行う必要があります。

TCO (Total Cost of Ownership) とは、導入から運用まで、必要なコスト全ての合計額です。

次の条件で開発予定のシステムのTCOを計算してみます。システムは開発後5年間使用されます。単位は百万円です。

TCOの計算例

ハードウェア導入費用	10
システム開発費用	40
ネットワーク通信費用/年	2
保守・運用費用/年	3

$$10 + 40 + (2 + 3) \times 5 = 75 \rightarrow \text{TCOは} \underline{75} \text{百万円}$$

問4

表の機能と特性をもったプログラムのファンクションポイント値を答えなさい。
複雑さの補正係数は0.75とする。

機能	個数	重み付け係数
入出力	3	4
外部論理ファイル	2	5
インタフェースファイル	1	2
外部参照	0	7

$$(3 \times 4 + 2 \times 5 + 1 \times 2 + 0 \times 7) \times 0.75 = (12 + 10 + 2 + 0) \times 0.75 = 18 \text{ となります。}$$

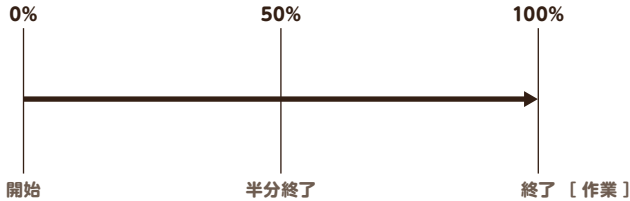
答 18

進捗率

IP | FE | AP

進捗率とは、作業の進み具合を表すものです。作業がまったく手付かずの状態が0%, 半分終了して50%, すべて終了して100%と、進み具合を%で表します。

進捗率



あるシステム開発の工数配分は表のとおりで、現在は4,000本のプログラムのうち、2,400本ぶんのプログラミングが完了した状態です。

あるシステム開発の工数配分

基本設計	詳細設計	プログラミング設計	プログラミング	テスト
0.10	0.22	0.18	0.20	0.30

→ ここまで完了

現在の進捗率を計算してみましょう。

まず基本設計からプログラミング設計までは、 $0.10 + 0.22 + 0.18 = 0.50$ です。プログラミングの工数配分は0.20です。そのうち、完了した分は、 $\frac{2,400}{4,000} = 0.6$ なので、全体からみると、 $0.6 \times 0.20 = 0.12$ が終了していることになります。合わせて、 $0.50 + 0.12 = 0.62$ 、全体で0.62、つまり進捗率は62%になります。

問5

表の開発計画に従って4月1日から作業を開始し、4月22日終了時点でコーディング作業の30%が終了した。この時点で残っている作業は全体の何%か。開発は、土日を除く週5日間に行うものとする。

作業	計画日数	完了予定日
仕様書作成	3日	4月 5日(火)
プログラム設計	7日	4月14日(木)
テスト計画書作成	4日	4月20日(水)
コーディング	4日	4月26日(火)
テスト	2日	4月28日(木)

コーディングの30%が終了した時点での残りは、コーディングの70%とテストの2日間です。全体の作業は20日間の予定なので、そのうちコーディング予定の4日は、全体の $\frac{4}{20} \times 100 = 20\%$ です。さらにその中の70%とは、 $20 \times \frac{70}{100} = 14\%$ で、全体の14%に当たります。テストの2日間は、全体の $\frac{2}{20} \times 100 = 10\%$ です。両方を足して、 $14 + 10 = 24\%$ が残りの作業になります。

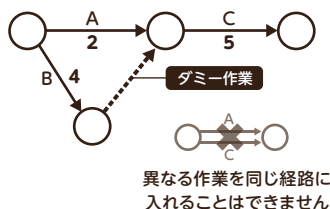
答 24%

アローダイアグラム

IP | FE | AP

作業スケジュールを図で表したものが**アローダイアグラム (PERT)**です。開発作業の流れと各作業の相互関係、必要日数を○と→を使って書きます。

アローダイアグラム



必要な作業を「→」、作業と作業の区切りを「○」で表します。

左の図では、AとBの作業を同時に進めることができますが、Cの作業はA、B両方の作業が終わらないと、進めることができません。

図の右下のように、異なる作業を同じ経路に書くことはできないというルール

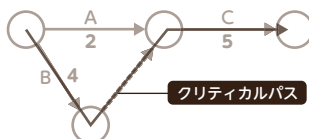
があるので、実際は何も作業をしない**ダミー作業**を作って、BからCの作業に入るまでに点線でつなぎます。

この図では、Aの作業日数が2日、Bが4日、Cが5日です。AとBの作業を同時にはじめると、Aの方が先に終わりますが、Bの作業の終わりを待たないと、

Cの作業に進めません。作業の開始から終了まで、Bの4日とCの5日を足して9日かかることが分かります。この経路「B→C」のどこかで作業が遅れると、作業全体が遅れることになります。このような経路を**クリティカルパス**といいます。

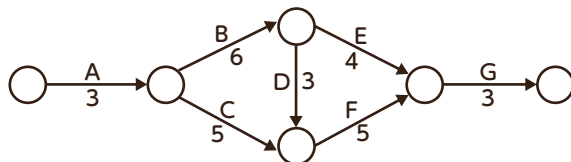
この作業にかかる日数は9日なので、もしAの作業が1日か2日遅れても、全体にかかる日数に変化はありませんが、Bの作業が1日でも遅れると、全体の日数に影響が出ます。

クリティカルパス



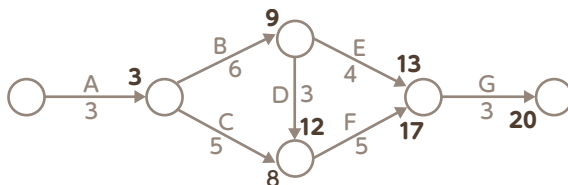
問6

図のプロジェクトのクリティカルパスと全体の所要日数、作業Eの最遅開始日は何日目か答えなさい。



複雑なアローダイアグラムの場合は、それぞれの経路にかかる最大日数を書き出してみます。

最大日数を書き出す



一番日数がかかるのは「A→B→D→F→G」の経路なので、これがクリティカルパスになります。所要日数は $3+6+3+5+3=20$ 日です。

作業Eはクリティカルパスに入っていないので、Eの作業に入る前に多少の遅れが許されます。全体の所要日数20日より遅れないためには、作業EとGにかかる $4+3=7$ 日を20日から引いて $20-7=13$ 、最遅開始日は13日目になります。

答 クリティカルパス：A→B→D→F→G，
所要日数：20日，作業Eの最遅開始日：13日目

段取り時間



ある製品の加工作業が終わってから、次の製品の加工作業に入るまでの時間を**段取り時間**といいます。

段取り時間を少なくすることで、機械の稼働時間を増やすことができます。

例えば、三つの製品A, B, Cを加工する場合の段取り時間は、次のようになります。

■ A, B, Cを加工する場合の段取り時間

単位：時間

FROM \ TO	製品A	製品B	製品C
製品A		3	1
製品B	5		3
製品C	4	2	

考えられる順番と合計段取り時間は、次のとおりです。

製品A→B→C $3+3=6$

製品A→C→B $1+2=3$

製品B→A→C $5+1=6$

製品B→C→A $3+4=7$

製品C→A→B $4+3=7$

製品C→B→A $2+5=7$

合計段取り時間が一番少ないのは、製品A→C→Bの3時間です。

実は、考えられる全ての順を書き出さなくても、表の中で一番短い段取り時間であるA→Cの1時間に着目し、残りの製品BをA→Cの前後どちらかに付けて、時間の短いほう（A→C→B）を選択すると、一番少ない段取り時間を見つけ出すことができます。

問7

四つの仕事a～dの各仕事間の段取り時間は表のとおりである。
合計の段取り時間が最小になるように仕事を行った場合の合計段取り時間を求めなさい。

FROM \ TO	仕事a	仕事b	仕事c	仕事d
仕事a		2	1	2
仕事b	1		1	2
仕事c	3	2		2
仕事d	4	3	2	

一番段取り時間の短い1時間の順番は、a→cとb→a、b→cです。b→a→cとすると、三つの作業a、b、cの段取り時間が最短になります。残りのdをb→a→cの前後どちらかに付けます。d→bは3時間かかり、c→dは2時間なので、b→（1時間）→a→（1時間）→c→（2時間）→dの、合計4時間が最短段取り時間になります。

答 4時間

サービスマネジメント

IP | FE | AP

サービスマネジメントの指標の一つである**可用性**とは、サービス提供可能な状態を表します。サービスの稼働率と考えましょう。

例えば、受付時間が10:00～15:00のサービス窓口で、可用性を90%以上にするためには、

$$\text{受付5時間のうちの90\%} \rightarrow 5 \times 0.9 = 4.5$$

4.5時間、つまり4時間30分以上対応可能にする必要があります。サービスに対応できない時間は残りの30分以内です。

問8

30日営業するサービスで、1日のサービス時間が午前8時から午後10時までの場合、可用性を99.5%以上にするためには、サービス時間帯中の停止時間を30日中何時間以内にすればよいか答えなさい。

30日間のサービス時間は、 $14 \times 30 = 420$ 時間です。停止時間は、 $100 - 99.5 = 0.5\%$ (0.005) 以内であればいいので、 $420 \times 0.005 = 2.1$ 時間となります。

答 2.1時間以内

全部で100画面から構成されるシステムの画面作成作業において、規模が小かつ複雑度が単純な画面が30、中規模かつ普通の画面が40、大規模かつ普通の画面が20、大規模かつ複雑な画面が10である場合の工数を、表の標準作業日数を用いて標準タスク法で見積もると何人日になるか。ここで、全部の画面のレビューに5人日を要し、作業の管理にレビューを含めた作業工数の20%を要するものとする。

〔画面当たりの標準作業日数〕

単位 人日

規模 \ 複雑度	単純	普通	複雑
小	0.4	0.6	0.8
中	0.6	0.9	1.0
大	0.8	1.0	1.2

ア 80

イ 85

ウ 101

エ 102

標準タスク法とは、開発工数の見積り手法の一つです。全体を細かな作業工程に分解して、それぞれの標準作業量に対して複雑さを考えた係数を掛けたものを足していき、全体の工数を見積もります。

各画面の作業日数を表から読み取ります。

- ・小規模かつ複雑度が単純な画面の作業日数は0.4
- ・中規模かつ複雑度が普通の画面の作業日数は0.9
- ・大規模かつ複雑度が普通の画面の作業日数は1.0
- ・大規模かつ複雑度が複雑な画面の作業日数は1.2

それぞれに画面数を掛けて、必要な作業日数を割りだします。

$$0.4 \times 30 + 0.9 \times 40 + 1.0 \times 20 + 1.2 \times 10 = 12 + 36 + 20 + 12 = 80$$

レビューも含めた80+5=85人日の20%を作業の管理に要するので、作業全体の見積りは、次式で求められます。

$$85 \times 1.2 = 102 \text{ (人日)}$$

答 工

問題02 応用情報技術者 H27・春期 午前・問53

IP

FE

AP

あるプログラムの設計から結合テストまでの作業について、開発工数ごとの見積工数を表1に示す。また、開発工程ごとの上級SEと初級SEの要員割当てを表2に示す。上級SEは、初級SEに比べて、プログラムの作成・単体テストについて2倍の生産性を有する。表1の見積工数は、上級SEを基に算出している。全ての開発工程で、上級SEを1人追加して割り当てると、この作業に要する期間は何か月短縮できるか。ここで、開発工程の期間は重複させないものとし、要員全員が1か月当たり1人月の工数を投入するものとする。

表1

開発工程	見積工数 (人月)
設計	6
プログラム作成・ 単体テスト	12
結合テスト	12
合計	30

表2

開発工程	要員割当て(人)	
	上級SE	初級SE
設計	2	0
プログラム作成・ 単体テスト	2	2
結合テスト	2	0

ア 1

イ 2

ウ 3

エ 4

プログラムの作成・単体テストでは、初級SEは上級SEの半分の生産性になります。

人員追加前に要する期間は、次のようになります。

- ・設計 $6 \div (2+0)=3$
- ・プログラム作成・単体テスト $12 \div (2+2 \times 0.5)=4$
- ・結合テスト $12 \div (2+0)=6$

これらを合わせて、 $3+4+6=13$ 、13か月です。

人員追加後は、次のようになります。

- ・設計 $6 \div (2+1)=2$
- ・プログラム作成・単体テスト $12 \div (3+2 \times 0.5)=3$
- ・結合テスト $12 \div (3+0)=4$

これらを合わせて、 $2+3+4=9$ 、9か月です。

人員増加により開発工程の期間を $13-9=4$ 、4か月短縮できます。

答 エ

システム開発作業を実施するに当たり、生産性が同じメンバ6名で20日間掛けて完了する計画を立てた。しかし、15日間で作業が終わるように計画を変更することになり、新たなメンバを増員することとした。新メンバの生産性は当初予定していたメンバの半分であるとき、15日間で作業を終わらせるために必要な新メンバは最低何人か。

ア 1

イ 2

ウ 4

エ 6

当初のメンバ1人が1日に行う作業量を1人日とすると、 $6 \times 20 = 120$ 、120人日の工数が必要です。

新メンバの人数を x とすると、新メンバの作業量は0.5人日なので、新メンバの1日の作業量は $0.5x$ です。当初のメンバの1日の作業量は合わせて6なので、新メンバと当初のメンバを合わせた1日の作業量は $0.5x + 6$ となります。

この作業量で15日掛けて120人日の作業を終わらせるには、次の式が成り立ちます。

$$(0.5x + 6) \times 15 = 120$$

$$0.5x = 8 - 6$$

$$x = 4$$

よって、新メンバは最低4人必要です。

答ウ

問題04

基本情報技術者 H26・春期 午前・問54

IP

FE

AP

ある新規システムの開発規模を見積もったところ、500FP（ファンクションポイント）であった。このシステムを構築するプロジェクトには、開発工数の他にシステムの導入や開発者教育の工数が10人月必要である。また、プロジェクト管理に、開発と導入・教育を合わせた工数の10%を要する。このプロジェクトに要する全工数は何人月か。ここで、開発の生産性は1人月当たり10FPとする。

ア 51

イ 60

ウ 65

エ 66

問題文より、このプロジェクトに掛かる工数として開発、導入・教育、管理の3つがあることが分かります。それぞれの工数を見積もりましょう。

①開発=500FP

②導入・教育=100FP

開発の生産性が1人月当たり10FP、10人月必要なので、 $10 \times 10 = 100$

③管理=60FP

開発と導入・教育を合わせた工数の10%なので、 $(500 + 100) \times 0.1 = 60$

①～③より、このプロジェクトに要する全工数（FP）は、

$$500 + 100 + 60 = 660$$

開発の生産性は1人月当たり10FPなので求める人月は、 $660 \div 10 = 66$ より、66人月です。

答エ

CHAP
1

CHAP
2

CHAP
3

CHAP
4

CHAP
5

CHAP
6

CHAP
7

過去のプロジェクトの開発実績から構築した作業配分モデルがある。システム要件定義からシステム内部開発までをモデルどおりに進めて228日で完了し、プログラム開発を開始した。現在、200本のプログラムのうち100本のプログラム開発を完了し、残りの100本は未着手の状況である。プログラム開発以降もモデルどおりに進捗すると仮定するとき、プロジェクト全体の完了まで、あと何日掛かるか。ここで、各プログラムの開発に掛かる工数及び期間は、全てのプログラムで同一であるものとする。

〔作業配分モデル〕

	システム要件定義	システム外部設計	システム内部設計	プログラム開発	システム結合	システムテスト
工数比	0.17	0.21	0.16	0.16	0.11	0.19
期間比	0.25	0.21	0.11	0.11	0.11	0.21

ア 140

イ 150

ウ 161

エ 172

終了している日数から、完了予定の日数を計算しましょう。

表は過去のプロジェクトの開発実績から構築した作業配分比率です。この表の値を、現在のプロジェクトの状況に当てはめて計算してみます。

システム要件定義からシステム内部開発までの期間比は全体のうちの、 $0.25+0.21+0.11=0.57$ ですが、この時点で228日掛かっているので、プロジェクト全体の完了には、 $228 \div 0.57=400$ 、400日掛かります。

プログラム開発は半分完了しているので、残りの期間比は、 $(0.11 \div 2)+0.11+0.21=0.375$ となり、これは400日のうちの0.375なので、 $400 \times 0.375=150$ より、完了までにあと150日掛かります。

答 イ

問題06

ITパスポート H28・春期 問52

IP

FE

AP

次の表に示す作業全体の最短の所要日数を増やすことなく作業Eの所要日数を増やしたい。最大何日増やすことができるか。

作業	前提作業	所要日数
A	—	7
B	—	4
C	—	2
D	C	1
E	B, D	1

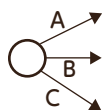
ア 0

イ 1

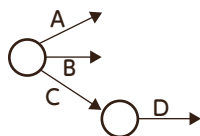
ウ 2

エ 3

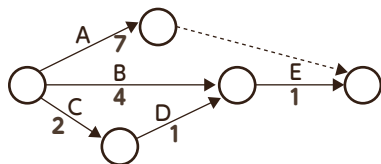
表を基にアローダイアグラムを作成してみましょう。



①作業A, B, Cは前提作業がないので、作業開始から始まります。



②作業Dの前提作業はCなので、Cの先に作業Dを書きます。



③作業Eの前提作業はBとDなので、BとCの矢印の集合した場所の先にEを置きます。最後にAとEの作業を終了点につなげます。

④完成したアローダイアグラムから、最短の所要日数は7日であることが分かります。作業Eの前に掛かる日数は4日なので、Eの日数は7-4=3より、3日まで掛かってかまいません。現在の作業が1日なので、最大2日増やすことができます。

答ウ

問題07

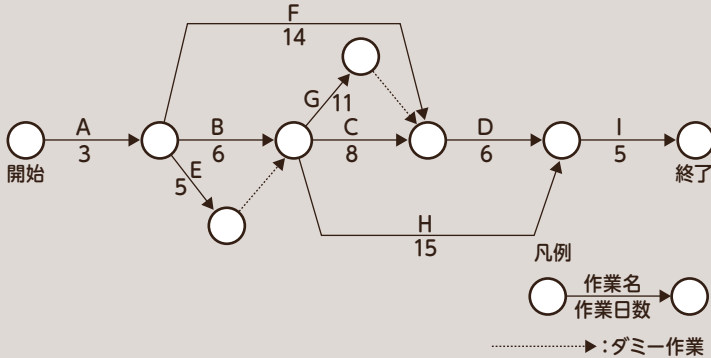
基本情報技術者 H27・春期 午前・問54

IP

FE

AP

図は、あるプロジェクトの作業（A～I）とその作業日数を表している。このプロジェクトが終了するまでに必要な最短日数は何日か。



ア 27

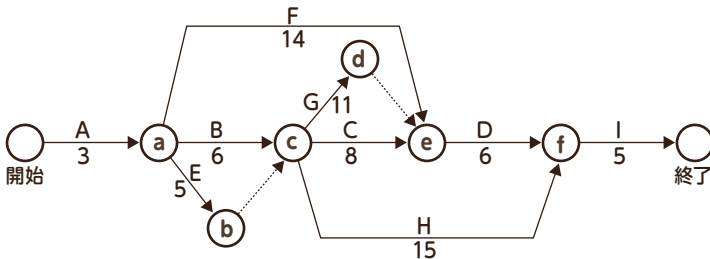
イ 28

ウ 29

エ 31

それぞれの地点までの所要日数を計算してみましょう。

開始と終了以外の点にa～fの記号を振ります。



まず、a地点まで3日掛かります。c地点まではA→Eの $3+5=8$ の8日と、A→Bの $3+6=9$ の9日があるので、所要日数の長い9日を取ります。

e地点まではA→Fの $3+14=17$ の17日、c地点からGの $9+11=20$ の20日、c地点からCの $9+8=17$ の17日のルートがあるので、所要日数の長い20日を取ります。

f地点まではe地点からDの $20+6=26$ の26日と、c地点からHの $9+15=24$ の24日があるので、所要日数の長い26日を取ります。

最後にIの日数を加えて、 $26+5=31$ 日が完了までに必要な最短日数となります。

答 工

問題08

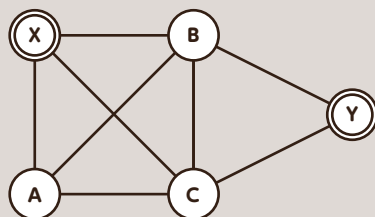
ITパスポート H28・春期 問33

IP

FE

AP

地点Xから出発してA, B, Cの3地点の全てを経由して地点Yまで行きたい。各地点間の経路と所要時間が図及び表のとおりであるとき、地点Xから地点Yまで行く最短の時間は何分か。ここで、3地点A, B, Cはどのような順番で経由してもよいものとする。



単位 分

		終点			
		A	B	C	Y
始点	X	20	20	40	不可
	A	—	40	30	不可
	B	40	—	20	60
	C	30	20	—	60

ア 110

イ 130

ウ 140

エ 150

XからYへのルート of 所要時間 (分) をそれぞれ計算してみます。

- ・ $X \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow Y$ $20 + 40 + 20 + 60 = 140$
- ・ $X \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow Y$ $20 + 30 + 20 + 60 = 130$
- ・ $X \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow Y$ $20 + 40 + 30 + 60 = 150$
- ・ $X \rightarrow C \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow Y$ $40 + 30 + 40 + 60 = 170$

よって、最短ルートは $X \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow Y$ で、所要時間は130分です。

答 イ

問題09

応用情報技術者 H28・秋期 午前・問57



次の処理条件で磁気ディスクに保存されているファイルを磁気テープにバックアップするとき、バックアップの運用に必要な磁気テープは最少で何本か。

〔処理条件〕

- (1) 毎月初日(1日)にフルバックアップを取る。フルバックアップは1本の磁気テープに1回分を記録する。
- (2) フルバックアップを取った翌日から次のフルバックアップまでは、毎日、差分バックアップを取る。差分バックアップは、差分バックアップ用としてフルバックアップとは別の磁気テープに追記録し、1本に1か月分を記録する。
- (3) 常に6か月前の同一日までのデータについて、指定日の状態にファイルを復元できるようにする。ただし、6か月前の月に同一日が存在しない場合は、当該月の末日までのデータについて、指定日の状態にファイルを復元できるようにする(例：本日が10月31日の場合は、4月30日以降のデータについて、指定日の状態にファイルを復元するようにする)。

ア 12

イ 13

ウ 14

エ 15

バックアップを取る方法は次の3種類です。

- ・フルバックアップ…全部のデータをコピー
- ・差分バックアップ…前回のフルバックアップからの変更分だけコピー
- ・増分バックアップ…前回のバックアップからの変更分だけコピー

フルバックアップと差分バックアップ用に毎月2本の磁気テープが必要です。6か月前の同一日が存在しない場合はさらにその前月までのバックアップが必要になるので、7か月のバックアップが必要です。 $7 \times 2 = 14$ で、この運用には14本の磁気テープが必要です。

答ウ

CHAP
1

CHAP
2

CHAP
3

CHAP
4

CHAP
5

CHAP
6

CHAP
7

INDEX

数字・記号

0	104
1	104
1の補数	36
2進数	20
2の補数	36
2分木	159
2分探索アルゴリズム	171
2分探索木	172
8進数	21
10進数	20
16進数	21
—	2, 4
!=	95
%	2, 4
()	4
*	2, 4
/	2, 4
+	2, 4
+(論理和)	54, 55
<	95
=	3
==	95
>	95
×	2, 4
÷	2, 4
∩	55
∪	55
≤	95
≥	95
•(論理積)	54, 55
μ	106

A

A/D変換	212
ABC分析	236
AND	49
AND回路	59, 59

B

BNF	169
Byte	104
B木	159

C

cm	15
CPI	119
CPU	119

D

D/A変換	212
deg	158
dpi	113

E

eng	158
EOR	51
EXOR	51

F

FIFO	135
FLOPS	121
FP	285

G

G	106
---	-----

H

HDD	108
Hz	119, 210

I

IPv4	231
IPv6	231
IPアドレス	220

K

K	106
km	15

L

LIFO	161
log	13
LRU	135

M

m(メートル)	15
m(ミリ)	106
M(メガ)	106
MIPS	120
mm	15
MTBF	146, 149
MTTR	146, 149

N

n	106
NAND回路	59

NFU	135
NOR回路	59
NOT	50
NOT回路	59
NRU	135
NXOR回路	59

O

OR	49
OR回路	59

P

p	106
P/L	262
PCM	211
PERT	288
POP	161
PUSH	161

R

RASIS	149
ROA	263
ROE	262
ROI	247

T

T	106
TCO	286
TPS	122

X

XOR	51
XOR回路	59

あ

アクセス時間	110
アドレス	105
アナログデータ	210
余り	2
粗利益	262
粗利率	263
アルゴリズム	168
アローダイアグラム	288
アンダーフロー	76

い

意思決定	248
------	-----

う

右辺	3, 95
売上原価	262, 264
売上総利益	262
売上高営業利益率	263

え

営業外収益	262
営業外費用	262
営業利益	262
エンキュー	158
円グラフ	238
演算	2
演算子	4
優先順位	4

お

応答時間	130
オーダー	185
オートマトン	274
オーバーフロー	76
帯グラフ	238
重み	20
親ノード	159

か

回帰直線	234
階乗	84, 188
回線利用率	219
解像度	111
確率	82
掛け算	2
加算	2
仮数	72
仮数部	73
画素	111
仮想メモリ	134
画素数	111
片方向リスト	161
傾き	235
稼働率	146, 149
直列	147
並列	147
株主資本利益率	262
可用性	149, 291
カルノー図	52
関数	97, 203
完全2分木	159

完全性.....149

き

偽.....277

ギガ.....106

木構造.....156, 159

基数.....20, 72

奇数パリティ.....71

基数変換.....25

期待値.....87

期末商品棚卸高.....264

機密性.....149

逆数.....12

逆ポーランド表記法.....5

キャッシュメモリ.....107

キュー.....156, 158

境界値分析.....277, 283

共有ロック.....133

キロ.....106

く

クイックソート.....181

偶数パリティ.....71

組合せ.....84

クラス識別ビット.....221

グラフィックメモリ.....111

繰返し.....186

クリティカルパス.....289

グローバルIPアドレス.....220

クロック.....119

クロック周期.....119

クロック周波数.....119

け

計算式.....95

経常利益.....262

係数.....94

朽落ち.....74

決定表.....237

減価償却費.....265

減算.....2

こ

コア.....121

項.....94

工数.....283

固定資産売却損.....266

固定費.....259

子ノード.....159

根.....159

コンピュータシステム.....146

さ

サーチ時間.....110

サービスマネジメント.....291

再帰関数.....188

在庫管理.....240

採算性.....245

最大探索回数.....171

先入先出法.....240

サブネットマスク.....221

左辺.....3, 95

算術シフト.....75

残存価額.....265

散布図.....234

サンプリング.....210

サンプリング間隔.....210

サンプリング周期.....210

サンプリング周波数.....210

し

シーク時間.....110

シェルソート.....181

式.....95

磁気ディスク.....108

磁気ヘッド.....110

自己資本比率.....263

指数.....12, 72

指数部.....73

四則演算.....2, 23

組合せ.....4

実効アクセス時間.....107

実数.....10

集合.....48

主記憶.....107

受理状態.....274

順次探索アルゴリズム.....171

順列.....84, 86

商.....2

償却期間.....265

償却率.....265

条件網羅.....277

乗算.....2

小数.....10, 40

2進数.....40

8進数.....41

10進数	40
16進数	41
負数	45
小数点	10
小数部	10
状態遷移図	274
状態遷移表	275
情報落ち	74
正味所要量	240
除算	2
ジョブ	130
処理	186
シリンダ	109
真	277
真数	13
進捗率	287
信頼性	149
真理値表	49

す

数式	94, 95
スケジューリング	131
スタック	156, 161

せ

正規化	73
正規表現	96
生産計画	243
生産性	285
正数	9
整数	10
整数部	10
正の相関	234
税引前当期純利益	262
セクタ	109
節	159
絶対参照	205
絶対値	9
切片	235
セル	202
全加算器	62
線形探索アルゴリズム	171
選択ソート	175
占有ロック	133

そ

関係係数	235
総資産回転率	263

総資産利益率	263
相對参照	205
挿入ソート	180
双方向リスト	161
相補演算	51
添え字	157
ソートアルゴリズム	175
損益計算書	262
損益分岐点	267

た

ターンアラウンドタイム	130
対数	13
代入式	95
耐用年数	265
足し算	2
タスク	130
ダミー作業	288
単位	15
単位の変換	15
探索アルゴリズム	171
段取り時間	290
単方向リスト	161
端末	186

ち

チェックディジット	72
-----------	----

て

底	12, 13
定額法	265
定期発注方式	241
デジタルデータ	210
定率法	265
データ構造	156
データ転送時間	110
デキュー	158
デシジョンテーブル	237
テスト	276
テラ	106
展開	4
伝送効率	218
伝送速度	218
伝送路	218

と

ド・モルガンの法則	54
投下資本利益率	247

当期純利益	262
等式	3
同値分劃	277
特別損失	262
特別利益	262
ドット	111
トラック	109
トランザクション	122

な

流れ図	186
ナノ	106
並べ替えアルゴリズム	175

に

人月	283
----	-----

ね

ネットワークアドレス	223
ネットワークアドレス部	220

の

ノード	121, 159
-----	----------

は

葉	159
パーセント表示	16
排他制御	133
排他的論理和	51, 59
バイト	104
パイプライン	123
パイプラインハザード	123
配列	156, 157
バックス・ナウア記法	169
ハッシュ	172
ハッシュ探索アルゴリズム	172
ハッシュ表	172
バブルソート	176, 178
ばらつき	239
バランス木	159
パリティビット	71
パレート図	236
半加算器	62
判定条件網羅	277
販売費および一般管理費	262

ひ

ヒープ	159, 183
-----	----------

ヒープソート	183
引き算	2
引数	97, 203
ピクセル	111
ピコ	106
ヒストグラム	238
左シフト	75
ビッグエンディアン	105
ビット	30
ビット逆転	33
ビットシフト	75
ビット反転	33
ビット率	107
ビット列	71
ビット演算	71
否定	50, 54, 59
ビデオメモリ	111
百分率	16
費用	259
評価方法	244
表計算ソフト	202
費用対効果	245
標本化	210
標本化定理	213
比率	15

ふ

ファーストフィット方式	138
ファンクションポイント法	285
複写	205
複数条件網羅	277
符号あり	9
符号化	211
符号付き	9
符号なし	9
符号ビット	36
符号部	73
負数	9, 33, 34
小数	45
不等号記号	95
不等号式	95
浮動小数点形式	72
負の相関	234
部分木	159
部分集合	48
プライベートIPアドレス	226
フローチャート	186
ブロードキャストアドレス	224

ブロック	109
分岐	186
分岐条件網羅	277
分岐網羅	277
分子	11
分数	11
分母	11

へ

平均故障間隔	146
平均修復時間	146
平均探索回数	171
ページ	134
ページアウト	135
ページイン	135
ページフォールト	135
ページング	134
べき乗	12
ベストフィット方式	138
ヘルツ	119, 210
ベン図	49
変数	94
変動費	259
変動費率	260

ほ

ポインタ	160
法人税等税金	262
ポーランド表記法	5
保守性	149
補助単位	106
補数	33, 36
ホスト部	220

ま

マージソート	178
マイクロ	106
マクシマックス原理	249
マクシミン原理	249
待ち行列	158

み

右シフト	75
未知数	14
ミニマックス原理	249
ミニミン原理	249
ミリ	106

む

無限小数	10
無相関	234

め

命令	119
命令網羅	277
メインメモリ	107
メガ	106
メモリ	105
メモリ割当て	138

も

戻り値	97
-----	----

ゆ

有限オートマトン	274
有限小数	10
有効桁数	74

り・る

リードタイム	240
利益	249
リスト	156, 160
リトルエンディアン	105
量子化	211
理論ピーク性能	121
累乗	12

れ

レスポンスタイム	130
----------	-----

ろ

ローカルIPアドレス	226
ローカル・ループバック・アドレス	226
ロック	133
論理演算	48
論理演算子	49
論理回路	59
論理式	61
論理シフト	75
論理積	49, 54, 55, 59
論理和	49, 54, 55, 59

わ

ワークシート	202
割合	16
割り算	2

著者プロフィール

坂下 夕里 (さかした ゆうり)

電気通信大学卒。

現在はプログラム言語の書籍執筆のほか、仕事と趣味両方で Web アプリケーションの開発を行っている。
著書に、『かんたん合格 ITパスポート教科書 CBT対応』（インプレス刊／共著）、『これならわかるJava入門の入門』『10日でおぼえるC言語入門教室』『情報処理教科書 サクサク解ける情報処理試験の[書き込み式]計算問題ドリル』『情報処理教科書 基本情報技術者試験のJava問題がちゃんと解ける本』（翔泳社刊）などがある。

【主な取得資格】ITパスポート、基本情報技術者、応用情報技術者

装丁 303 デザイン事務所
本文 DTP 有限会社ケイズプロダクション

情報処理教科書

情報処理試験の計算問題がちゃんと解ける本 第2版

2011年 7月22日 初 版 第1刷発行

2017年 7月18日 第2版 第1刷発行

2022年 2月 5日 第2版 第3刷発行

著 者 坂下 夕里 (さかした ゆうり)
発 行 人 佐々木 幹夫
発 行 所 株式会社 翔泳社 (<https://www.shoeisha.co.jp>)
印 刷 昭和情報プロセス株式会社
製 本 株式会社 国宝社

©2017 Yuuri Sakashita

本書は著作権法上の保護を受けています。本書の一部または全部について（ソフトウェアおよびプログラムを含む）、株式会社翔泳社から文書による許諾を得ずに、いかなる方法においても無断で複写、複製することは禁じられています。

本書へのお問い合わせについては、iiページに記載の内容をお読みください。

造本には細心の注意を払っておりますが、万一、乱丁（ページの順序違い）や落丁（ページの抜け）がございましたら、お取り替えいたします。03-5362-3705までご連絡ください。

ISBN978-4-7981-5197-7

Printed in Japan

この電子書籍の全部または一部について、著作権者ならびに株式会社翔泳社に無断で複製（コピー）、転載、公衆送信をすること、改変・改ざんすることを禁じます。
また、有償・無償にかかわらずこのデータを第三者に譲渡することを禁じます。

2022年04月19日 電子書籍版発行

※印刷出版とは異なる表記・表現場合があります。予めご了承ください。

※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。

※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。